
بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی

رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال‌خون با گرایش علوم انتقال‌خون

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط آنتی‌بادی ها و آنتی‌ژن های پلاکتی و سازگاری بافتی کلاس یک با عارضه واکنش‌های تب‌زای غیرهمولیتیک پس از تزریق در بیماران تزریق خون مکرر

نگارنده:

مریم سادات داداشی

اساتید راهنما:

دکتر مریم زادسر

دکتر محمدرضا استادعلی

اساتید مشاور:

دکتر آزیتا آذرکیوان

دکتر سعید محمدی

آقای شهرام سمیعی

آبان ۱۴۰۱

شماره پایان نامه: ۵۴

خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند.

تقدیم به وجود با ارزشتان...

بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگارم. اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛

با تشکر

از استاد با کمالات و شایسته؛ سرکار خانم دکتر مریم زادسر که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ لگی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند.

چکیده:

زمینه و هدف: بیماران بتاتالاسمی بدلیل تزریق‌خون مداوم، مستعد عوارض‌جانبی ناشی از تزریق‌خون هستند. FNHTR به‌عنوان شایع‌ترین عارضه مرتبط با تزریق‌خون، می‌تواند به‌علت آلوایمونیزاسیون بر علیه HLA-I و/یا HPAs در فرآورده گلبول‌قرمز ایجاد شود. در مطالعه حاضر، ارتباط بین توزیع فراوانی پلی‌مورفیسم HPAs و حضور آنتی‌بادی بر علیه آنتی‌ژن‌های پلاکتی، و هم‌چنین فراوانی سیستم آنتی‌ژنی HLA و وجود آنتی‌بادی بر علیه آنتی‌ژن های لکوسیتی و ارتباط آنها با بروز FNHTR در بیماران تالاسمی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش: در مطالعه مورد-شاهدی حاضر، در مجموع ۶۰ بیمار بتاتالاسمی ماژور مبتلا به FNHTR (مورد) و ۲۰ بیمار بتاتالاسمی ماژور بدون عوارض جانبی تزریق خون (شاهد) وارد مطالعه شدند. همه از نظر ژنوتایپ HPAهای ۱ تا ۵ و ۱۵، و هم‌چنین ژنوتایپ HLA-A, -B با روش PCR-SSP مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هم‌چنین سرم بیماران از نظر حضور آنتی‌بادی ضدپلاکتی و لکوسیتی به‌ترتیب با روش‌های PIFT و LIFT ارزیابی شده‌اند. در نهایت در ۵ بیمار با LIFT مثبت، بررسی سیستم HLA-A, -B با روش SBT انجام شده است. مقایسه بین دو گروه با استفاده از آزمون کای پیرسون انجام شد.

یافته‌ها: فراوانی ژنوتیپ HPAهای ۱ تا ۵ و ۱۵ در هر دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد و به ترتیب زیر بود: ۹۳/۰٪ و ۷/۰٪، HPA-1a و HPA-1b؛ ۹۱/۰٪ و ۹/۰٪، HPA-2a و HPA-2b؛ ۶۳/۰٪ و ۳۷/۰٪، HPA-3a و HPA-3b؛ ۱۰۰/۰٪، HPA-4a؛ ۸۷/۰٪ و ۱۳/۰٪، HPA-5a و HPA-5b؛ ۵۴/۰٪ و ۴۶/۰٪، HPA-15a و HPA-15b. آنتی‌بادی علیه آنتی‌ژن‌های پلاکتی، نه در گروه FNHTR و نه در گروه کنترل مشاهده نشد. بررسی سیستم HLA نشان داد که بیشترین فراوانی لکوس HLA-A در گروه‌های کنترل و FNHTR به ترتیب HLA-A*24 (۲۷/۵٪) و HLA-A*02 (۲۲/۵٪)؛ و بیشترین فراوانی لکوس HLA-B در هر دو گروه HLA-B*35 با فراوانی ۲۲/۵٪ در گروه کنترل و ۱۷/۵٪ در گروه FNHTR بوده است؛ هم‌چنین آلل HLA-A*24 و آلل HLA-B*55 در گروه کنترل شیوع بالاتری داشتند.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، ارتباطی بین فراوانی آنتی‌ژن‌های پلاکتی و نیز حضور آنتی‌بادی ضد پلاکتی با بروز FNHTR در بیماران بتاتالاسمی مشاهده نشد؛ هرچند فراوانی دو آلل HLA-A*24 و HLA-B*55 در گروه کنترل بیش از گروه FNHTR مشاهده شد. مطالعات بیشتر به‌منظور بررسی سطح آللی HLA-I در کنار واکنش‌پذیری خاص آنتی‌بادی‌های HLA-I، و هم‌چنین بررسی سایر عوامل احتمالی القای تب نظیر آنتی‌ژن/آنتی‌بادی گرانولوسیتی در جمعیت‌های بزرگتر ممکن است داده‌های عمیق‌تری را در مورد این پدیده نشان دهند.

کلمات کلیدی: آنتی‌ژن‌های پلاکت انسانی، آنتی‌ژن‌های لکوسیت انسانی، واکنش‌های انتقال خون غیرهمولیتیک تب دار، تست ایمونوفلورسانس پلاکتی، تست ایمونوفلورسانس لنفوسیتی

فهرست

۱- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش و جنبه های نوآوری پژوهش ۱

۲- بیان مسئله..... ۶

۳- تعاریف و تاریخچه کلمات کلیدی، بررسی متون و مروری بر مطالعات گذشته ۱۳

۳-۱ تالاسمی ۱۳

۳-۱-۱ انواع تالاسمی ۱۳

۳-۱-۲ اتیولوژی ۱۵

۳-۱-۳ اپیدمیولوژی ۱۵

۳-۱-۴ تاریخچه و تظاهرات بالینی ۱۵

۳-۱-۵ ارزیابی ۱۷

۳-۱-۶ درمان / مدیریت ۱۹

۳-۱-۷ رژیم غذایی و ورزش ۲۲

۳-۱-۸ تشخیص های افتراقی ۲۲

۳-۱-۹ پیش آگهی ۲۳

۳-۱-۱۰ عوارض ۲۳

۳-۲ آلوآنتی ژن های اختصاصی پلاکت (HPAs) ۲۴

۳-۲-۱ آنتی ژن های سطح GPIIb/IIIa ۲۴

۳-۲-۲ آنتی ژن های سطح GPIb/V/IX ۲۶

۳-۲-۳ آنتی ژن های سطح GPIa/IIa ۲۷

۳-۲-۴ آنتی ژن های سطح CD109 ..... ۲۷

۳-۲-۵ سایر آنتی ژن های پلاکتی ۳۰

۳-۲-۶ نقش HPA ۳۱

۳-۳ آنتی ژن های لکوسیت انسانی (HLA) ۳۴

۳-۳-۱ طبقه بندی ۳۵
۳-۳-۲ ساختار ۳۶
۳-۳-۳ HLA و تزریق خون ۳۷
۳-۳-۴ علل و مکانیسم های ایمونیزاسیون در بیماران تالاسمی ۳۹
۳-۳-۵ کاهش ایمونیزاسیون HLA ۴۳
۳-۴ واکنش تب زای غیرهمولیتیک ۴۴
۳-۵ آسیب حاد ریوی مرتبط با تزریق خون ۴۷
۳-۶ مقاومت پلاکتی ۵۰
۳-۷ روش های آزمایشگاهی برای تعیین آنتی ژن های پلاکتی انسانی ۵۳
۳-۷-۱ تکنیک های مبتنی بر واکنش های زنجیره ای پلی مراز ۵۳
۳-۸ روش های آزمایشگاهی برای تعیین آنتی ژن های لکوسیتی انسانی ۵۹
۳-۸-۱ تعیین توالی ۶۰
۳-۹ روش های شناسایی آنتی بادی علیه آنتی ژن پلاکت انسانی ۶۴
۳-۹-۱ (PIFT) Platelet Immuno-Fluorescence Test ۶۶
۳-۹-۲ (MPHA) Mixed passive hemagglutination ۶۷
۳-۹-۳ (ACE) Antigen capture assays ۶۹
۳-۹-۴ تکنولوژی های مبتنی بر بیدها ۷۰
۳-۹-۵ (ICFA) Immune-complex capture fluorescence analysis ۷۱
۳-۹-۶ PAKLx ۷۲
۳-۱۰ روش های شناسایی آنتی بادی علیه آنتی ژن لکوسیت انسانی ۷۳
۳-۱۰-۱ سنجش مبتنی بر سلول ۷۳
۳-۱۰-۲ سمیت سلولی وابسته به کمپلمان (CDC) ۷۳
۳-۱۰-۳ سنجش فلوسیتومتری ۷۴
۳-۱۰-۴ ICFA ۷۵

۳-۱۰-۵ سنجش فاز جامد ۷۵
۳-۱۰-۶ فناوری بیدهای فلورسانس ۷۶
۳-۱۱ بررسی متون و پیشینه تحقیق ۷۶
۴- اهداف و سوالات پژوهش و متغیرها ۸۲
۴-۱ اهداف پژوهش ۸۲
۴-۱-۱ هدف اصلی پژوهش ۸۲
۴-۱-۲ اهداف اختصاصی ۸۲
۴-۱-۳ اهداف کاربردی ۸۳
۴-۲ سوالات پژوهشی ۸۳
۴-۳ فرضیات ۸۴
۴-۴ تعریف متغیرها ۸۴
۵- جامعه مورد بررسی، روش نمونه گیری و حجم نمونه ۸۶
۵-۱ جامعه مورد مطالعه ۸۶
۵-۱-۱ گروه مورد ۸۶
۵-۱-۲ گروه شاهد ۸۷
۵-۲ تعیین حجم نمونه ۸۸
۵-۳ روش نمونه گیری ۸۹
۶- روش شناسی ۹۰
۶-۱ نوع مطالعه ۹۰
۶-۲ فهرست الفبایی مواد و تجهیزات مورد نیاز ۹۰
۶-۲-۱ فهرست الفبایی مواد ۹۰
۶-۲-۲ فهرست الفبایی تجهیزات ۹۲
۶-۳ روش انجام کار و مراحل پژوهش ۹۳
۶-۳-۱ تهیه محلول های مورد نیاز ۹۳

۶-۳-۲ روش کار و مراحل تحقیق ۹۷
۶-۳-۳ نحوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۲
۷- نتایج ۱۱۴
۷-۱ آنالیز آماری اطلاعات بیماران تالاسمی مطالعه حاضر ۱۱۴
۷-۲ آنالیز آماری اطلاعات بیماران تالاسمی و مقایسه گروه FNHTR و گروه کنترل ۱۱۵
۷-۳ نتایج PCR-SSP برای HPAهای ۱ تا ۵ و ۱۵ ..... ۱۱۶
۷-۴ مقایسه توزیع ژن HPAs بین بیماران تالاسمی و سایر جمعیت ها ۱۱۸
۷-۵ غربالگری آنتی بادی های ضد پلاکتی در بیماران تالاسمی ۱۱۹
۷-۶ نتایج PCR-SSP برای HLA-A & -B ۱۲۲
۷-۷ غربالگری آنتیبادی های ضد لنفوسیت در بیماران تالاسمی ۱۲۴
۷-۸ نتایج SBT برای HLA-A & -B ۱۲۸
۷-۹ مقایسه بین گروه های LIFT مثبت و منفی بر اساس مشخصات دموگرافیک ۱۳۰
۷-۱۰ بررسی ارتباط بین نتایج LIFT و فراوانی آللی HLA-A و HLA-B ۱۳۱
۷-۱۱ مقایسه میزان آلوایمونیزاسیون بین گروه FNHTR و گروه کنترل ۱۳۲
۸- بحث ۱۳۴
۸-۱ نتیجه گیری ۱۴۸
۸-۲ پیشنهادها و محدودیت های مطالعه ۱۴۹
۹- منابع ۱۵۲

فهرست جداول:

جدول ۳-۱- سیستم ها و آنتی ژن های پلاکت انسانی ۲۸

جدول ۳-۲- پیشرفت در سنجش آنتی بادی پلاکتی (۱۴۰) ۶۵

جدول ۴-۱- متغیرهای موجود در این مطالعه ۸۴

جدول ۶-۱- فهرست توالی پرایمرها همراه با Tm هر یک و طول قطعه ایجاد کننده..... ۹۸

جدول ۶-۲- غلظت مواد اولیه برای روش PCR-SSP برای HPA های ۱ تا ۵ و ۱۵ ..... ۱۰۳

جدول ۶-۳- مراحل دمایی (Touch Down) برای PCR-SSP جهت تکثیر محصولات ۱۰۴

جدول ۶-۴- مواد لازم برای تکثیر قطعات مورد نیاز توسط PCR جهت HLA-typing..... ۱۰۸

جدول ۶-۵- برنامه دمایی لازم برای تکثیر قطعات مورد نیاز توسط PCR ۱۰۸

جدول ۷-۱- اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران مطالعه ۱۱۴

جدول ۷-۲- مقایسه مشخصات دموگرافیک و بالینی گروه های FNHTR و کنترل ۱۱۵

جدول ۷-۳- فراوانی آللی و ژنوتیپی برای HPA-1 تا -۵ و HPA-15 ..... ۱۱۷

جدول ۷-۴- نتایج تست PIFT..... ۱۲۱

جدول ۷-۵- فراوانی آللی برای HLA-A و HLA-B در گروه FNHTR و گروه کنترل ۱۲۳

جدول ۷-۶- نتایج تست LIFT ۱۲۷

جدول ۷-۷- مقایسه بین گروه های LIFT مثبت و منفی بر اساس مشخصات دموگرافیک..... ۱۳۰

جدول ۷-۸- بررسی ارتباط بین نتایج LIFT و فراوانی آللی لکوس HLA-A و HLA-B ۱۳۱

جدول ۷-۹- مقایسه میزان آلوایمونیزاسیون بین گروه FNHTR و گروه کنترل..... ۱۳۲

جدول ۸-۱- مقایسه‌ای از الگوی توزیع فراوانی ژنوتیپ های HPA در مطالعه حاضر..... ۱۴۰

فهرست شکل‌ها:

شکل ۳-۱- نمای کلی از روش PCR-SSP ۵۴

شکل ۳-۲- نمایی کلی از TaqMan Real-time PCR (۱۳۱) ۵۷

شکل ۳-۳- نمایی کلی از آنالیز منحنی ذوب (۱۳۱) ۵۹

شکل ۳-۴- تعیین توالی به روش سنگر (۱۳۵) ۶۳

شکل ۳-۵- نحوه خواندن نوکلئوتیدها از روی ژل الکتروفورز (۱۳۵) ۶۳

شکل ۳-۶- نمایی کلی از تست PIFT ۶۷

شکل ۳-۷- نمایی کلی از تست MPHA ۶۸

شکل ۳-۸- نمایی از تست های تسخیر آنتی ژن (ACE) ۷۰

شکل ۳-۹- نمایی از تست ICFA ۷۱

شکل ۵-۱- فلوچارت طراحی شده به منظور تشخیص بالینی FNHTR ۸۹

شکل ۶-۱- نمایی از جداسازی سلول ها با استفاده از فایکول ۱۱۱

شکل ۷-۱- باندهای حاصل از تست PCR-SSP برای آنتی ژن پلاکتی ۱۱۷

شکل ۷-۲- خوشه بندی سلسله مراتبی جمعیت ها بر اساس شباهت ۱۱۹

شکل ۷-۳- کنترل منفی تست PIFT ۱۲۰

شکل ۷-۴- کنترل مثبت تست PIFT ۱۲۱

شکل ۷-۵- هیستوگرام های شدت فلورسانس مشتق از FC-PIFT ۱۲۲

شکل ۷-۶- نتیجه HLA-Typing برای HLA-A, -B ۱۲۳

شکل ۷-۷- کنترل منفی تست LIFT ۱۲۵

شکل ۷-۸- کنترل مثبت تست LIFT ۱۲۶

شکل ۷-۹- نمونه منفی از تست LIFT در بیماران تالاسمی ۱۲۶

شکل ۷-۱۰- نمونه مثبت از تست LIFT در بیماران تالاسمی ۱۲۶

شکل ۷-۱۱- هیستوگرام های شدت فلورسانس مشتق از FC-LIFT ۱۲۷

شکل ۷-۱۲- نمونه ای از نتیجه HLA-typing برای HLA-A در نرم افزار ۱۲۹

شکل ۷-۱۳- نمونه ای از نتیجه HLA-typing برای HLA-A, -B در برنامه اکسل ۱۲۹

۱- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش و جنبه های نوآوری پژوهش

تزریق‌خون مداوم هنوز هم به‌عنوان اصلی‌ترین درمان در بیماران بتا تالاسمی ماژور به‌شمار می‌رود که در بهبود وضعیت بالینی و افزایش طول عمر بیماران نقش تاثیرگذاری را ایفا می‌کند (۱). صرف نظر از فواید تزریق‌خون، تزریق‌خون مزمن می‌تواند با ایجاد عوارض حاد[۱] و تاخیری[۲] تزریق‌خون (ATRs & DRTs) همراه باشد. با توجه به پیشرفت‌های گسترده در پیشگیری از عفونت‌های منتقله از طریق تزریق‌خون[۳] مانند هپاتیت C و هم‌چنین استفاده از شلاتورها به‌منظور کاهش سرباری آهن[۴] در بیماران تالاسمی ماژور، آلوایمونیزاسیون بویژه بر علیه آنتی‌ژن‌های گلبول‌قرمز که می‌تواند منجر به واکنش همولیتیک شود، یکی از مهم‌ترین عوارض تاخیری تزریق‌خون به شمار می‌آید (۱). هم‌چنین در میان ATRها، واکنش‌های تب‌زا غیرهمولیتیک[۵] (FNHTR) و واکنش‌های آلرژیک از بالاترین شیوع برخوردار هستند که می‌توانند برای بیمار بسیار آزاردهنده باشند (۲). بر اساس گزارش سیستم ملی نظارت هموویژیلانس ایران (INHS)، فراوانی کلی عوارض جانبی مرتبط با تزریق خون ۱۴/۰٪ بوده که FNHTR شایع‌ترین واکنش انتقال خون با شیوع ۳۷/۱۷٪ پس از واکنش‌های آلرژیک بوده است (۳).

FNHTR، تب بیش از ۱۰۰/۴ درجه فارنهایت (۳۸ درجه سانتیگراد) یا تغییر حداقل ۱/۸ درجه فارنهایت (۱/۰ درجه سانتیگراد) از دمای پایه بدن قبل از تزریق، در طول تزریق خون یا تا ۴ ساعت

[1] Acute Transfusion Reactions
[2] Delay Transfusion Reactions
[3] Transfusion Transmitted Infections
[4] Iron Overload
[5] Febrile Nonhemolytic Transfusion Reactions

پس از آن، یا لرز و/یا لرزش تعریف می‌شود (۴). کاهش لکوسیت‌های فرآورده‌های خونی قبل از ذخیره-سازی محصولات RBC و هم‌چنین استفاده از داروهای ضدتب مانند پاراستامول در بیمارانی با سابقه تب ممکن است به طور قابل توجهی باعث کاهش بروز FNHTR شود (۵). علیرغم سال‌ها مطالعه، مکانیسم قطعی FNHTR هنوز نامشخص و بحث‌برانگیز باقی مانده است. شواهد در دسترس نشان می‌دهد که برهم‌کنش بین لکوسیت‌ها/پلاکت‌های اهداکننده و آنتی‌بادی‌های سیتوتوکسیک در پلاسمای گیرنده و/یا تجمع اصلاح‌کننده‌های پاسخ بیولوژیکی[1] (BRMs) در طول ذخیره‌سازی واحدهای خونی ممکن است از علل اصلی واکنش‌های FNHTR باشد (۶). اگرچه FNHTR تهدیدی برای زندگی نیست، اما متأسفانه علاوه بر ناراحتی بیمار، مدیریت تزریق خون را با مشکل مواجه کرده و ممکن است با هدر رفتن فرآورده های خونی همراه باشد که هزینه زیادی را بر سیستم سلامت تحمیل خواهد کرد (۷).

با توجه به اهمیت آنتی‌ژن های گلبول قرمز در فرآیند دستیابی به فرآورده خونی سازگار و در نتیجه پیشگیری از واکنش های همولیتیک تأخیری/ حاد[2] (HTRs)، مطالعات آلوایمونیزاسیون در بیماران بتا تالاسمی ماژور بیشتر بر روی آنتی‌ژن های گلبول قرمز متمرکز شده است (۸). علاوه بر حضور لکوسیت‌ها در فرآورده PRBC به عنوان منبع ایجاد آلوایمونیزاسیون بر علیه سیستم HLA، باقیمانده قطعات پلاکتی یا غشای پلاکتی موجود در این فرآورده با دارا بودن آنتی‌ژن های اختصاصی پلاکتی[3] (HPAs) و هم‌چنین دارا بودن HLA-I در غشای خود، می‌تواند به‌عنوان منبع مهمی در ایجاد آلوایمونیزاسیون در بیماران مولتی‌ترانسفیوز ایفای نقش کند (۹, ۱۰).

HPAهای بیان‌شده بر روی غشای پلاکتی یکی از عوامل مهم برای ایجاد مقاومت ایمنی در برابر تزریق فرآورده پلاکتی[4] (PTR) و هم‌چنین ترومبوسیتوپنی آلوایمیون جنینی[5] (FNAIT) هستند، علاوه بر این شواهدی در مورد نقش آنها در استعداد ابتلا به اختلالاتی مانند بیماری عروق کرونر[6]

[1] Biologic response modifiers
[2] Delayed or acute hemolytic transfusion reactions
[3] Human Platelet Antigen
[4] Immune platelet transfusion refractoriness
[5] Fetononeonatal alloimmune thrombocytopenia
[6] Coronary artery disease

(CAD)، بدخیمی ها، عفونت HCV و فیبروز کبدی مرتبط با آن وجود دارد (۱۱, ۱۲). هم‌چنین شواهدی وجود دارد که نقش آنتی ژن HPA-2 را در ایجاد FNHTR نشان می‌دهد (۱۳). از سوی دیگر مجموعه‌ای از شواهد در مورد آلوایمونیزاسیون HLA-I و انواع عوارض مرتبط در بیماران مولتی‌ترانسفیوز وجود دارد. محدودیت در بررسی و ارائه فرآورده سازگار ار نظر HLA می‌تواند منجر به ایجاد آنتی‌بادی ضد لکوسیت انسانی در گیرنده فرآورده شود که مسئول طیف وسیعی از واکنش‌های ایمونولوژیک مانند PTR، آسیب حاد ریه مرتبط با تزریق‌خون[1] (TRALI)، بیماری پیوند علیه میزبان مرتبط با تزریق‌خون[2] (TA-GVHD) و هم‌چنین FNHTR می‌باشد (۱۴).

از سوی دیگر، پیوند سلول های بنیادی خونساز[3] (HSCT) خط مقدم درمان در بیماران تالاسمی ماژور است. آلوایمونیزاسیون علیه آنتی‌ژن‌های پلاکتی و هم‌چنین آنتی‌ژن های لکوسیتی در بیماران تالاسمی ماژور که کاندید HSCT هستند، می‌تواند یک عامل مختل‌کننده در روند درمان باشد و ممکن است منجر به افزایش خطر خونریزی و ترومبوسایتوپنی شود (۹, ۱۵). هم‌چنین سیستم HLA نقش مهمی در پروسه پیوند ایفا می‌کند. آلوایمونیزاسیون به دنبال ایجاد آنتی‌بادی های ضد HLA اختصاصی دهنده می‌تواند منجر به رد پیوند HSCT حتی با اهداکننده همسان غیرمرتبط[4] شود (۱۶). Spellman و همکاران نشان دادند که در گیرنده‌هایی که آنتی‌بادی‌های ضد HLA اختصاصی اهداکننده داشتند، میزان شکست پیوند حتی با اهداکنندگان کاملاً همسان غیرمرتبط، شیوع بالاتری داشته است (۱۵). هم‌چنین، ایجاد آنتی‌بادی های اختصاصی ضد HLA اهداکننده در بیماران بتاتالاسمی مبتلا به نارسایی قلبی و کبدی به دلیل سرباری آهن منجر به رد عضو و حتی مرگ شده است (۱۷). از سوی دیگر، شایان ذکر است که تقریباً نیمی از بیماران تالاسمی (۴۹/۶۴٪) در ایران زن هستند (۱۸) و تعداد بالای این بیماران در سنین بارداری این نگرانی را ایجاد می‌کند که بارداری در زنانی با ایجاد آلوآنتی بادی علیه

[1] Transfusion-related Acute Lung Injury
[2] Transfusion-associated graft-versus-host disease
[3] Hematopoietic Stem Cell Transplantation
[4] Matched unrelated donor

HPAها به دنبال تزریق خون ممکن است منجر به FNAIT در جنینی با HPA ناسازگار از منشأ پدری شود.

در سال‌های اخیر، تولید و مصرف فرآورده LR-RBC[1] در سازمان انتقال خون ایران[2] (IBTO) به تدریج افزایش یافته است و بیش از ۶۷/۲٪ از فرآورده‌های خونی که در بیماران تالاسمی تزریق می‌شود، LR-RBC قبل از ذخیره‌سازی بوده است. اما ذکر این نکته ضروری است که در مطالعه حاضر بیش از ۹۰٪ بیماران بتا تالاسمی سابقه تزریق PRBC را دارند (۱۸).

با توجه به اینکه از یک طرف الگوهای توزیع پلی‌مورفیسم‌های HPA تحت تأثیر قومیت‌ها و بیماری‌های بالینی قرار دارد و اینکه FNHTR به عنوان یک وضعیت التهابی ممکن است ناشی از آلوایمونیزاسیون آنتی‌ژن‌های HLA باشد؛ و از سوی دیگر بنا بر اطلاعات موجود از نقش احتمالی آنتی-ژن‌های HPA در ایجاد آلوایمونیزاسیون در سایر جمعیت‌های مولتی‌ترانسفیوز مانند بیماران هماتوآنکولوژیک و هم‌چنین نقش احتمالی آنتی‌بادی ضد آنتی‌ژن‌های HLA در بروز طیف وسیعی از واکنش‌های ناخواسته تزریق‌خون و هم‌چنین سایر شرایط التهابی، مطالعه حاضر به‌منظور بررسی فراوانی آنتی‌ژن و آنتی‌بادی پلاکتی/ لکوسیتی در بیماران بتاتالاسمی ماژور؛ و هم‌چنین ارتباط آنتی‌ژن و آنتی بادی پلاکتی/ لکوسیتی با ایجاد عارضه FNHTR در دو گروه بیماران تالاسمی ماژور با عارضه FNHTR به‌عنوان گروه مورد و بیماران تالاسمی ماژور بدون هیچ‌گونه عارضه مرتبط با انتقال خون به‌عنوان گروه کنترل طراحی شده است.

در مطالعه حاضر ژنوتایپ HPAهای ۱ تا ۵ و ۱۵، و ژنوتایپ HLA-A, B به روش PCR-SSP[3] و هم‌چنین بررسی حضور آنتی‌بادی ضد پلاکتی و ضد لکوسیتی به ترتیب با روش PIFT[4] و LIFT[5] بررسی شده است. هم‌چنین در تعداد محدودی از افراد که حضور آنتی‌بادی ضد لکوسیتی تشخیص داده

[1] Leukoreduced RBC
[2] Iranian Blood Transfusion Organization
[3] PCR-sequence specific primers
[4] Platelet immunofluorescence test
[5] Lymphocyte immunofluorescence test

شده است، ژنوتایپ HLA-A, B با روش SBT[1] نیز تعیین شده است. شایان ذکر است که مطالعه حاضر برای اولین بار به ارتباط ژنوتایپ HPA/ ژنوتایپ HLA با بروز FNHTR پرداخته است و هم‌چنین در گذشته مطالعه‌ای در ارتباط با شیوع آنتی‌بادی ضد پلاکتی در بیماران تالاسمی وجود نداشته است. هم‌چنین از دیگر اهداف این مطالعه می‌توان به راه‌اندازی تست PIFT و LIFT در موسسه آموزش عالی طب انتقال خون اشاره کرد که با توجه به اینکه تست‌های مذکور در حال‌حاضر در هیچ آزمایشگاهی در کشور انجام نمی شود و هم‌چنین نیاز مراکز انتقال‌خون به تشخیص صحیح عوارض برای مدیریت صحیح آن؛ راه‌اندازی تست‌های LIFT و PIFT، تشخیص بسیاری از موارد بالینی نظیر ترومبوسایتوپنی آلوایمیون نوزادی و عوارض مرتبط با تزریق خون همچون FNHTR را مورد بررسی و تسهیل قرار خواهد داد.

[1] Sequencing-Based Typing

۲- بیان مسئله

موربیدیتی و مرگ‌ومیر مرتبط با تزریق خون عمدتاً ناشی از وقوع واکنش‌های ناخواسته تزریق‌خون یا عوارض غیرعفونی تزریق‌خون می‌باشد؛ که این واکنش‌های ناخواسته به دو دسته حاد و تاخیری طبقه-بندی می‌شود. یکی از عوارض حاد متعاقب تزریق RBC آلوژنیک، FNHTR می‌باشد که تقریباً در ۶/۸-۰/۵٪ موارد تزریق خون و فرآورده‌های خونی ایجاد می‌شود. در بیمارانی با سابقه بروز FNHTR، فراوانی بروز مجدد به ۱۵٪ افزایش می‌یابد (۱۹). در ارتباط با بروز عارضه FNHTR گزارشات متفاوتی وجود دارد که می‌تواند در حدود ۱ در ۳۰۰ تزریق RBC و ۱ در ۲۰ تزریق پلاکت رخ دهد (۲۰). FNHTR معمولاً افزایش دمای بدن به بیش از ۱ درجه سانتی گراد و یا ۲ درجه فارنهایت نسبت به حالت پایه تعریف می‌شود که ممکن است با/بدون لرز، سرگیجه، سردرد، افزایش تعداد تنفس، تغییر در فشارخون و اضطراب همراه باشد. در بعضی موارد ممکن است بیمار تب نداشته باشد، اما یک یا چندعلامت دیگر مشاهده گردد (۲۱). اگر چه این واکنش معمولاً در طول تزریق فرآورده رخ می‌دهد، اما ممکن است در ۴-۶ ساعت پس از تزریق فرآورده هم ایجاد شود. علایم ایجاد شده رنج‌آور بوده و سبب ناراحتی قابل توجه بیمار، تشدید بیماری زمینه‌ای و حتی اثرات همودینامیک و تنفسی شود، اما تهدید کننده زندگی نیستند (۲۱). بدلیل ویژگی‌های مشترک FNHTR با دیگر عوارضی هم‌چون HTR، TRALI و سپسیس؛ و سردرگمی احتمالی در تشخیص، وقوع FNHTR یکی از عوارض چالش برانگیز تزریق‌خون می‌باشد (۲۲). FNHTR عارضه شایع پس از تزریق خون و فرآورده‌های آن است که معمولاً تشخیص آن بالینی می‌باشد. هر چند تب hallmark علایم FNHTR است اما در چند عارضه دیگر پس از تزریق خون نیز

مشترک است (TRALI، واکنش سپتیک و HTR)، ولی افتراق اصلی این عارضه از سایر عوارض به این صورت است که بیمار فقط تب دارد و علایم درگیری سایر ارگان‌ها و یا تغییر در سایر علایم حیاتی را دارا نمی‌باشد. با معاینه و شرح حال بیمار، پزشک بالینی می‌تواند تشخیص FNHTR گذاشته و اجازه تزریق مجدد همان فرآورده موجب عارضه را همراه با داروهای Paracetamol بدهد.

یکی از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده FNHTR، گلبول‌های سفید موجود در خون می‌باشند که میزان تولید سایتوکاین‌های التهابی در طول ذخیره‌سازی توسط این سلول‌ها افزایش می‌یابد (۲۳) که مهم‌ترین سایتوکاین‌های تولید شده IL-1B، IL-6، IL-8 و TNF-α می‌باشند (۲۴). واکنش بین آنتی-بادی سایتوتوکسیک گیرنده و HNA/HLA سطح گلبول‌های سفید اهداکننده باعث ایجاد کمپلکس Ag-Ab می‌شود که با اتصال به کمپلمان در نهایت منجر به تولید و آزاد شدن پیروژن‌های اندوژن می‌شود (۲۳). فیلتراسیون لکوسیت در بانک‌خون به‌صورت قبل از ذخیره‌سازی[1] و یا بعد از ذخیره‌سازی[2] فرآورده‌خونی می‌باشد. کاهش لکوسیت به‌صورت Prestorage در طول یا به سرعت بعد از آماده سازی فرآورده خونی انجام می‌شود. در فراوردهای خون، میزان تولید و تجمع سایتوکاین‌های التهابی از قبیل IL-1، فاکتور نکروز دهنده توموری (TNF) و IL-6 ارتباط مستقیم با میزان لکوسیت باقیمانده در فرآورده و مدت زمان نگهداری آن در دمای‌اتاق دارد که سایتوکاین‌های موجود در فرآورده می‌تواند منجر به بروز عارضه FNHTR در گیرنده شود. کاهش لکوسیت به‌صورت Prestorage در فرآورده‌های خونی موجب کاهش احتمال تجمع سایتوکاین‌ها و هم‌چنین مانع از انتقال قطعات لکوسیت که در طول ذخیره‌سازی ایجاد شده‌اند، در طی تزریق می‌شود. مطالعات بیانگر آن است که حضور اجزا لکوسیتی می تواند با آلوایمونیزاسیون HLA، آزادسازی ویروس‌های داخل‌سلولی و سرکوب سیستم ایمنی در ارتباط باشد. Poststorage LR معمولاً در بستر بیمار انجام می‌شود که این نوع فیلتراسیون نمی‌تواند باعث پاکسازی فرآورده خونی از سایتوکاین‌های تولید شده در طول ذخیره‌سازی شود (۲۴). استفاده گسترده

[1] Prestorage
[2] Poststorage

از فرآورده‌های RBC با کاهش لکوسیت[1] (LR-PRBC) به میزان قابل‌توجهی باعث کاهش بروز آلو ایمیونیزاسیون و عوارض وابسته نظیر FNHTR، آلوایمونیزاسیون HLA و مقاومت‌پلاکتی می‌شود. در مطالعه‌ای که توسط کینگ و همکارانش انجام شده است، مشخص شد که کاهش گلبول‌های سفید قبل از ذخیره‌سازی باعث کاهش FNHTR از ۰/۳ به ۰/۱۹ می‌شود (۷).

یکی دیگر از علت‌های FNHTR، حساس شدن به آنتی‌ژن‌های پلاکتی می‌باشد (۱۹). پلاکت‌ها نقش مهمی در هموستاز اولیه، التهاب، پاسخ ایمنی و حتی سرطان‌ها ایفا می‌کنند. پلاکت‌ها تمامی فعالیت‌های خود را از طریق برهم‌کنش لیگاند-رسپتور موجود درسطح گلیکوپروتئین‌ها انجام می‌دهند. ۳۵ نوع مختلف HPA در ۶ گلیکوپروتئین مختلف (GPIIb, GPIIIa, GPIba, GPIbP, GPIa, CDlO9) بیان می‌شوند. دوازده آنتی‌ژن در ۶ گروه Biallelic مهم طبقه‌بندی می شوند (HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, HPA-15) (۱۱). گلیکوپروتئین‌های پلاکتی هدف مناسبی جهت تشخیص و پاسخ سیستم ایمنی می‌باشند که توسط سلول‌های اجرایی B و T آلوژن و یا اتوژن شناسایی می‌شوند و در نهایت باعث تولید آنتی‌بادی اختصاصی پلاکت می‌شوند که با اتصال به آنتی‌ژن مربوطه سبب پاکسازی پلاکت‌های حساس‌شده توسط ماکروفاژها می‌شود، که این فرآیند در طحال انجام و در نهایت منجر به ترومبوسایتوپنی می‌شود. برخلاف پاسخ اتوایمیون که معمولاً هدف آن گلیکوپروتئین‌های غیرپلی-مورفیک و فسفولیپیدها می‌باشد، پاسخ‌های آلوایمیون معمولاً به‌صورت مستقیم برضد آلواپی‌توپ‌های GPIIb/IIIa، GPIb/V/IX، GPIa/IIa و GPIV می‌باشد. آنتی‌بادی‌های اختصاصی پلاکت باعث ایجاد PTR، PTP[2] و FMAIT می‌شوند که در این افراد با آلواپی‌توپ‌های HPA و HLA خاص، به‌دنبال تزریق خون و در طول بارداری با جنینی با آنتی‌ژن مثبت، در برابر آنها آنتی‌بادی ساخته می‌شود. در گذشته اهمیت آنتی‌ژن‌های پلاکتی محدود به توانایی آن‌ها در القای آلوآنتی‌بادی و ایجاد شرایط کلینیکالی هم‌چون FMAIT و PTP بوده است. اما شواهدی وجود دارد که آلواپی‌توپ‌های خاص HPA در عملکرد

[1] Leukoreduction Packed RBC
[2] Post transfusion purpura

سلولی و حتی افزایش ریسک بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان‌ها، استعداد ابتلا به بیماری‌های میکروبی و ... نقش دارند (۲۵). ۱۸۲ نوع رسپتور در غشا پلاکت وجود دارد که شامل TLR، رسپتور کمپلمان، رسپتور کموکاین، مولکول‌های چسبندگی و ... می‌باشند که در پاسخ‌های فیزیولوژیکال و پاتولوژیکال ایفای نقش می‌کنند. علاوه براین، گرانول پلاکت‌ها دارای محتویات متفاوتی هم‌چون گلیکوپروتئین، فاکتور رشد، مهارکننده، کموکاین و ... می‌باشد که نقش مهمی در فرآیندهای بیولوژیک دارا می‌باشد (۲۶).

علاوه بر این، در سطح پلاکت و همه سلول‌های هسته‌دار بدن، مولکول‌های HLA-I بیان می شوند. آنتی‌ژن های A و B و به میزان کمتری آنتی‌ژن C در غشا پلاکت حضور دارد (۱۱). HLA-I پلاکت‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع HLA-I در خون کامل محسوب می‌شود. در سطح هر مولکول پلاکت به‌طور میانگین ۲۰۰۰۰ مولکول HLA-I وجود دارد و میزان بیان این مولکول در سطح پلاکت افراد مختلف، متفاوت است (۲۷). حساس‌شدن به آنتی‌ژن های HLA در بیمارانی که تزریق پلاکتی دارند، باعث تخریب پلاکت‌های آلوژنیک توسط آنتی‌بادی های HLA می‌شود، و می‌تواند باعث مقاومت به تزریق پلاکت شود و ایمونیزاسیون برضد HLA-I علت اصلی [1] MPR می‌باشد (۱۱). HSCT بهترین درمان در بیماران هماتولوژیک می‌باشد و موفقیت در پیوند مغزاستخوان وابسته به میزان سازگاری HLA اهداکننده و گیرنده پیوند می‌باشد. علیرغم سازگاری کامل HLA اهداکننده و گیرنده پیوند، GVHD در حدود ۲۵٪ از موارد پیوند مغزاستخوان رخ می‌دهد. این پدیده به دلیل تفاوت mHA[2] بین اهداکننده و گیرنده می‌باشد. mHA پپتیدهای داخل سلولی پلی‌مورفیک هستند که توسط HLA به مولکول‌های لنفوسیت T سایتوتوکسیک عرضه می‌شوند. آلوآنتی‌ژن‌های HPA بسیار ایمونوژنیک بوده و می‌توانند نقش mHA در پیوند مغزاستخوان ایفا کنند. مطالعات گوناگونی آلواپی‌توپ‌های HPA را به‌عنوان آنتی‌ژن پیوند در نظر می‌گیرند. در مطالعه‌ای که بر روی ۷۰ کودکی که دستخوش HSCT قرار

[1] Multitransfusion platelet refractoriness
[2] Minor histocompatibility antigens

گرفته‌اند، اثرات سازگاری HPA-1,2,3,5 بررسی شده است و نتایج نشان می‌دهد که ناسازگاری HPA-3 منجر به GVHD حاد در بیماران HLA-A2 می‌شود (۲۸).

FNHTR می‌تواند توسط واکنش بین فاکتورهای مختلفی از قبیل آنتی‌بادی‌های HLA، HNA و به مقدار کمتری آنتی‌بادی ضد HPA موجود در گیرنده فراورده؛ با پلاکت و WBC موجود در فرآورده ایجاد شود که این نشان‌دهنده شروع ایمونولوژیک این واکنش می‌باشد (۲۹). کاهش گلبول‌های سفید قبل از ذخیره‌سازی واحدهای RBC تاثیر بسیاری در محدودکردن تجمع سایتوکاین‌های تولیدشده از WBC در طول ذخیره‌سازی دارد، اما تجمع فاکتورهای تولیدشده از سلول‌های غیر از WBC، هم‌چون پلاکت، در فرآورده RBC بطور گسترده‌ای مورد بررسی قرار نگرفته است (۳۰). پلاکت‌ها مخازن مناسبی برای سطوح قابل توجه مدیاتورهای bioactive مانند ترومبوتیک، immunomodulatory و فاکتورهای تحریک‌کننده رشد هستند. محتوای پلاکتی و سطح سایتوکاین‌های تولیدشده از پلاکت در فرآورده RBC فیلترشده تحت تاثیر عواملی هم‌چون روش انجام و نوع فیلتر استفاده شده می‌باشد (۳۰). پلاکت‌ها به طور مداوم CD40 را در سطح سلول‌های در حال استراحت و فعال‌شده بیان می‌کنند. پلاکت‌ها در حالت استراحت به مقدار بسیار کمی CD40L را در سطح خود بیان می‌کنند، اما بعد از فعال شدن CD40L به تعداد زیادی در سطح سلول‌ها بیان می‌شوند. CD40L در گرانول‌های α ذخیره می‌شود. پلاکت‌ها منبع اصلی CD40L در خون محیطی هستند که این مقدار ۹۵٪ از کل محتوای آن می‌باشد (۳۱). CD40L سطح سلول به توسط متالوپروتئیناز (MMP) شکسته شده و sCD40L (Soluble CD40L) را تولید می‌کند (۳۲). sCD40L به مقدار بسیار بالایی در خون کامل (Whole Blood) و پلاکت آفرزیس بعد از روز سوم ذخیره‌سازی افزایش می‌یابد. CD40 و sCD40L پلاکت‌ها می‌تواند سبب القاء سنتز PGE2 و COX-2 در سلول‌ها شود. PGE2 یکی از مدیاتورهای اولیه تب در انسان‌ها می‌باشد (۳۳).

بیماران بتاتالاسمی ماژور معمولاً در طول زندگی خود تعداد زیادی Packed Cell دریافت می-کنند. بیماران مولتی‌ترانسفیوز به علت حضور لکوسیت و پلاکت در واحدهای RBC در معرض ایمونوژن-های مختلفی قرار دارند (۳۴). تزریق منظم PRBC در بیماران بتاتالاسمی ماژور، علاوه بر ایمونیزاسیون آنتی‌ژن‌های گلبول‌قرمز، سبب ایمونیزاسیون آنتی‌ژن‌های پلاکتی و آنتی‌ژن‌های لکوسیتی کلاس-۱ (HLA-I) می‌شود (۹). FNHTRs شایع ترین عوارض ناشی از تزریق خون و فرآورده‌ها محسوب می‌شود (۳۵). آلوایمونیزاسیون محدود به آنتی‌ژن های گلبول‌قرمز نمی‌باشد و می‌تواند به دلیل آنتی‌ژن های پلاکتی و آنتی‌ژن های HLA باشد (۹). به علت اینکه در فرآورده LRP بطور کامل پلاکت‌ها برداشته نمی‌شود، به نظر می‌رسد که HPA می‌تواند به عنوان یک آنتی‌ژن غشایی نقش مهمی در ایجاد FNHTR ایفا کند (۱۳).

پلاکت‌ها سلول‌های چند منظوره‌ای هستند که علاوه بر مشارکت در هموستاز، دارای نقش‌های فراوانی نیز می‌باشند که از این دسته می‌توان به نقش آن‌ها در التهاب، سرطان، بیماری‌های قلبی-عروقی و هم چنین بیماری‌های عفونی اشاره کرد. مطالعات گوناگون به خوبی نشان می‌دهد که حضور یا عدم حضور الل های اختصاصی HPA می‌تواند در استعداد ابتلا به بسیاری از اختلالات نقش مهمی ایفا کند که از این دسته می‌توان به PTR، FNAIT، PTP، استعداد ابتلا به هپاتیت C، مشکلات قلبی-عروقی و ... اشاره کرد. این نکته به‌خوبی مشخص است که بیشترین فرآورده مورد نیاز در بیمار تالاسمی ماژور، PRBC بوده و تزریق پلاکت در بیماران مذکور به ندرت اتفاق می‌افتد؛ بنابراین مقاومت پلاکتی در این بیماران معمولاً حائز اهمیت نمی‌باشد. اما این نکته قابل ذکر می‌باشد که پلاکت‌ها دارای نقش‌های فراوانی می‌باشند و می‌توانند در ایجاد سایر اختلالات ایفای نقش کنند. علاوه بر این، با توجه به این موضوع که در بیماران تزریق خون مکرر آلوایمونیزاسیون گلبول قرمز رخ می‌دهد، این امکان وجود دارد که در بیماران مذکور آلوایمونیزاسیون HLA-I و HPA نیز حادث شود؛ در نتیجه آگاهی از آنتی‌ژن ها و آنتی‌بادی های پلاکتی و لکوسیتی کلاس I در بیماران تزریق خون مکرر که دچار عارضه FNHTR شده‌اند و گروه شاهد که پس از تزریق فرآورده عارضه FNHTR نداشته اند، می‌تواند به فهم بهتر ما از

ایمنوپاتوژنز عوارض و اثربخشی تزریق فرآوردهای خون کمک کند. شناخت بهتر آنچه که در سطح ایمنی بیمار دچار عارضه بعد از تزریق فرآورده گلبول قرمز رخ می‌دهد، راه را جهت ارتقاء فرایند ترزیق خون و کاستن از عوارض و بهبود اثربخشی آن‌ها می‌گشاید. قابل ذکر است که بررسی ایمونیزاسیون در بیمارانی که پس از تزریق دچار FNHTR شده‌اند و گروه شاهد که عارضه مذکور را پس از تزریق نداشته‌اند، می‌تواند مداخله‌گرهای بسیاری داشته باشد که از این دسته می‌توان به سن، جنس، تعداد تزریق‌خون در ماه، طحال برداری، ابتلا به هپاتیت C، نوع فرآورده و ... اشاره کرد؛ که از مهم‌ترین عوامل مداخله‌گر نوع فرآورده مصرفی می‌باشد که در صورت استفاده از فرآورده کم‌لکوسیت احتمالا ایمونیزاسیون کم‌تر خواهد بود. جهت برطرف کردن مداخله‌گرها و عدم تاثیرگذاری در مطالعه، عوامل مداخله‌گر در دو گروه مورد و شاهد از جهت عوامل فوق تطبیق داده شده است.

با توجه به مطالب فوق و هم‌چنین مطالعات اندکی که در این زمینه انجام شده است، در مطالعه حاضر به بررسی فراوانی الل‌های آنتی‌ژن پلاکتی HPA-1-5 و HPA-15 و فراوانی الل‌های آنتی‌ژن لکوسیتی HLA-1 به روش PCR-SSP، در بیماران تزریق‌خون مکرر که به صورت مداوم تزریق‌خون انجام می‌دهند، پرداخته شده است. علاوه بر این، در بیماران مذکور به بررسی آلوایمونیزاسیون HPA با استفاده از تست PIFT، آلوایمونیزاسیون HLA با استفاده از آزمایش LIFT پرداخته شده است. هم‌چنین در بیمارانی که نتایج LIFT مثبت داشتند (تولید آنتی‌بادی ضد HLA)، HLA به روش SBT نیز انجام شد که به این طریق هم تائیدی بر نتایج PCR-SSP بوده و هم در گروهی از بیماران که اهمیت بیشتری دارند و تولید آنتی‌بادی بر ضد HLA کرده اند (LIFT مثبت)، به شناسایی الل‌های جدید کمک کرده است.

۳- تعاریف و تاریخچه کلمات کلیدی، بررسی متون و مروری بر مطالعات گذشته

۳-۱ تالاسمی

تالاسمی‌ها گروه هتروژنی از اختلالات ژنتیکی هستند که به‌صورت اتوزومال مغلوب به ارث می‌رسند و از کاهش سنتز زنجیره‌های آلفا (α) یا بتا (β) مولکول هموگلوبین ناشی می‌شوند. هموگلوبین که به‌عنوان جزء حامل اکسیژن در گلبول‌های قرمز عمل می‌کند، از دو پروتئین α وβ تشکیل شده است. کاهش کمی سنتز هر یک از پروتئین‌های مذکور، منجر به عدم اکسیژن رسانی کافی می شود. این بیماری به دلیل یک جهش ژنتیکی یا حذف برخی از قطعات ژنی کلیدی ایجاد می‌شود (۳۶).

۳-۱-۱ انواع تالاسمی

۳-۱-۱-۱ آلفا تالاسمی

این بیماری به دلیل حذف ژن آلفاگلوبین ایجاد می‌شود که منجر به کاهش یا عدم تولید زنجیره آلفا گلوبین می‌شود. ژن آلفا گلوبین دارای ۴ آلل است (αα/αα) و شدت بیماری بسته به تعداد حذف آلل ها از خفیف تا شدید متغیر است. حذف چهار آلل (--/--) شدیدترین شکل بیماری است که در آن آلفاگلوبین تولید نمی‌شود و زنجیره‌های گامای (γ) اضافی که در دوران جنینی وجود دارند، تترامرها را تشکیل می دهند، که مغایر حیات است و منجر به هیدروپس‌جنینی می‌شود. حذف یک آلل (-α/αα) خفیف‌ترین شکل است و عمدتاً از نظر بالینی خاموش است (۳۶).

۳-۱-۱-۲ بتا تالاسمی

این بیماری ناشی از جهش نقطه‌ای در ژن بتاگلوبین است که بر اساس زیگوسیته جهش ژن β به سه نوع تقسیم می‌شود. جهش هتروزیگوت (β^+ ,-/β) منجر به بتاتالاسمی مینور می‌شود که در آن زنجیره های بتا تولید ناکافی دارند، که معمولاً بیماری خفیف بوده و بیماران بدون علامت هستند. بتاتالاسمی ماژور ناشی از یک جهش هموزیگوت (β^0 ,-/-) ژن بتاگلوبین است که منجر به عدم ساخت کامل زنجیره‌های بتا می‌شود. از نظر بالینی به صورت زردی، تاخیر در رشد، هپاتواسپلنومگالی، ناهنجاری‌های غدد درون‌ریز و کم‌خونی شدید که نیاز به تزریق خون مادام‌العمر دارد، بروز می‌نماید. وضعیت بین این دو نوع بتاتالاسمی اینترمدیا نامیده می‌شود که با علائم بالینی خفیف تا متوسط بروز می‌نماید (۳۶, ۳۷).

تجمع و رسوب زنجیره های آلفاگلوبین اضافی جفت نشده در بتاتالاسمی منجر به آسیب غشای-سلولی گلبول‌های قرمز و در نهایت همولیز داخل‌عروقی می‌شود. مرگ زودرس سلول‌های پیش ساز رده اریتروئیدی منجر به اریتروپوئز غیرموثر می‌شود و در نهایت منجر به خون‌سازی خارج مغزاستخوان در بیماران مذکور می‌شود (۳۷, ۳۸).

در بیماران بتاتالاسمی در صورت وراثت هم‌زمان تالاسمی آلفا، به دلیل کاهش عدم تعادل در تولید زنجیره آلفا و بتا، بیماران سیر بالینی خفیف‌تری را تجربه می‌کنند. هم‌زمانی صفت سلول داسی شکل با بتاتالاسمی یک هموگلوبینوپاتی عمده است که منجر به تظاهرات بیماری سلول‌داسی می شود. بر خلاف صفت سلول داسی که Hb اصلی آن HbA است، در حالت هم‌زمانی Hb اصلی، HbS است که بیش از ۶۰٪ هموگلوبین را بسته به ماهیت بیماری (β^0 یا β^+) تشکیل می‌دهد. بیماری هموگلوبین E (HbE) نوعی رایج از هموگلوبینوپاتی می‌باشد که در جمعیت جنوب شرقی آسیا یافت می‌شود. این بیماری با فنوتیپ بتاتالاسمی ارتباط دارد، زیرا افراد مبتلا به تالاسمی در این منطقه معمولاً HbE دارند (۳۶, ۳۷).

دو اصطلاح جدید که بیشتر در محیط‌های بالینی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: تالاسمی‌های نیازمند به انتقال خون و تالاسمی‌هایی که نیاز به انتقال خون ندارند و افراد بر اساس نیاز یا عدم نیاز به تزریق خون مکرر در این دو دسته قرار می‌گیرند (۳۷).

۳-۱-۲ اتیولوژی

تالاسمی نوعی بیماری اتوزومال مغلوب است که به منظور انتقال بیماری به نسل بعدی، هر دو والدین باید مبتلا یا ناقل باشند. این بیماری در اثر جهش یا حذف ژن های Hb ایجاد می‌شود که منجر به تولید کم یا عدم تولید زنجیره های α یا β می‌شود. بیش از ۲۰۰ جهش ایجاد کننده تالاسمی شناسایی شده است. تالاسمی آلفا در اثر حذف ژن‌های آلفاگلوبین و تالاسمی‌های بتا در اثر جهش نقطه‌ای در محل اتصال و نواحی پروموتر ژن بتاگلوبین در کروموزوم ۱۱ ایجاد می‌شوند (۳۹).

۳-۱-۳ اپیدمیولوژی

تالاسمی آلفا در جمعیت‌های آسیایی و آفریقایی شایع است در حالیکه بتاتالاسمی در جمعیت مدیترانه-ای شایع‌تر است، اگرچه در آسیای جنوب‌شرقی و آفریقا نیز نسبتاً شایع است. شیوع در این مناطق ممکن است تا ۱۰٪ باشد (۳۹).

۳-۱-۴ تاریخچه و تظاهرات بالینی

تظاهرات تالاسمی بسته به نوع و شدت آن بسیار متفاوت است. شرح حال کامل و معاینه فیزیکی می تواند اطلاعات بسیاری را ارائه دهد که گاهی اوقات برای خود بیمار واضح نیست. از تظاهرات فیزیکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۳-۱-۴-۱ پوستی

در این بیماران ممکن است رنگ‌پریدگی به دلیل کم‌خونی و زردی ناشی از هیپربیلی‌روبینمی ناشی از همولیز داخل عروقی بروز نماید. بیماران معمولاً خستگی ناشی از کم‌خونی را به عنوان اولین علامت

گزارش می‌کنند. معاینه اندام‌ها می‌تواند زخم را نشان دهد. رسوب مزمن آهن به دلیل تزریق‌های متعدد می‌تواند منجر به برنزشدن پوست شود.

۳-۱-۴-۲ عضلانی اسکلتی

گسترش خون‌سازی به خارج مغز استخوان منجر به تغییر شکل استخوان‌های صورت و سایر استخوان های اسکلتی در بیماران می‌شود.

۳-۱-۴-۳ قلبی

رسوب آهن در میوسیت‌های قلبی در اثر تزریق مزمن می‌تواند ریتم قلب را مختل کند و نتیجه آن آریتمی‌های مختلف است. به دلیل کم‌خونی مزمن، نارسایی قلبی نیز می‌تواند ایجاد شود.

۳-۱-۴-۴ شکمی

هیپربیلی روبینمی مزمن می‌تواند منجر به رسوب سنگ‌های صفراوی بیلی‌روبین شود و به صورت درد کولیکی سنگ کلیه ظاهر شود. هپاتواسپلنومگالی می‌تواند ناشی از رسوب مزمن آهن و هم‌چنین خون سازی خارج مدولاری در این اندام‌ها باشد. انفارکتوس طحال یا اتوفاژی ناشی از همولیز مزمن به دلیل نقص در خونسازی می‌باشد.

۳-۱-۴-۵ کبدی

به دلیل نیاز مزمن به تزریق خون، درگیری کبدی یک یافته رایج در تالاسمی‌ها می‌باشد. نارسایی مزمن کبدی یا سیروز می‌تواند ناشی از رسوب مزمن آهن یا هپاتیت ویروسی مرتبط با انتقال خون باشد.

۳-۱-۴-۶ کاهش میزان رشد

کم‌خونی می‌تواند سرعت رشد کودک را مهار کند و تالاسمی می‌تواند باعث تاخیر در بلوغ شود. توجه ویژه باید بر روی رشد و تکامل کودک با توجه به سن متمرکز شود.

۳-۱-۴-۷ غدد درون ریز

اضافه بار آهن می‌تواند منجر به رسوب آن در سیستم‌های مختلف اندام‌های بدن و در نتیجه کاهش عملکرد سیستم‌های مربوطه شود. رسوب آهن در پانکراس می‌تواند منجر به دیابت، در غدد تیروئید یا پاراتیروئید به‌ترتیب منجر به کم‌کاری تیروئید و کم‌کاری پاراتیروئید و در مفاصل منجر به آرتروپاتی مزمن شود. در مغز، آهن ترجیح می‌دهد در ماده سیاه (substantia nigra) تجمع یافته و به‌صورت بیماری پارکینسون زودرس و سایر مشکلات physiatry بروز نماید (۴۰).

۳-۱-۵ ارزیابی

چندین تست آزمایشگاهی به‌منظور غربالگری و تشخیص تالاسمی ایجاد شده است که:

۳-۱-۵-۱ شمارش کامل خون[1] (CBC)

اغلب اولین تست مورد بررسی در مورد فرد مشکوک به تالاسمی است. CBC با نتایج هموگلوبین وMCV پایین می‌تواند پس از رد کمبود آهن به عنوان علت کم خونی، اولین نشانه تالاسمی باشد. محاسبه شاخص منتزر[2] (میانگین حجم سلولی[3] تقسیم بر تعداد گلبول های قرمز) مفید است. منتزر کمتر از ۱۳ نشان‌دهنده ابتلای فرد به تالاسمی و شاخص بیش از ۱۳ کم خونی ناشی از کمبود آهن می‌باشد (۴۱).

۳-۱-۵-۲ اسمیر خون محیطی[4]:

اسمیر خون به‌منظور بررسی ویژگی های گلبول قرمز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تالاسمی می‌تواند با یافته‌هایی هم‌چون سلول‌های میکروسیتیک (کاهش MCV)، سلول های هیپوکرومیک، تنوع در اندازه و شکل (آنیزوسیتوز و پویکیلوسیتوز)، افزایش درصد رتیکولوسیت ها، سلول های هدف[5] و اجسام هاینز[6] در اسمیر خون محیطی همراه باشد.

[1] Complete blood count
[2] Mentzer index
[3] Mean corpuscular volume
[4] Peripheral blood smear
[5] Target cells
[6] Heinz bodies

۳-۱-۵-۳ مطالعات مرتبط با آهن

مطالعات آهن (آهن سرم، فریتین، ظرفیت اتصال آهن غیر اشباع[1] (UIBC)، ظرفیت اتصال آهن کل[2] (TIBC) و درصد اشباع ترانسفرین) که به بررسی آهن به‌منظور رد کم‌خونی فقرآهن به عنوان علت زمینه‌ای می‌پردازد.

۳-۱-۵-۴ سطوح پورفیرین گلبول های قرمز[3]

ممکن است به‌منظور افتراق تشخیص بتا تالاسمی مینور از کمبود آهن یا مسمومیت با سرب مورد ارزیابی قرار گیرد. برخلاف بیماران بتا تالاسمی با سطوح پورفیرین طبیعی، بیمارانی با کمبود آهن و مسمومیت با سرب، سطوح پورفیرین بالایی خواهند داشت.

۳-۱-۵-۵ الکتروفورز هموگلوبین:

ارزیابی هموگلوبینوپاتی‌ها نوع و مقادیر نسبی هموگلوبین موجود در گلبول‌های قرمز را ارزیابی می‌کند. هموگلوبین A (Hb A) که از هر دو زنجیره آلفا و بتا گلوبین تشکیل شده است، نوعی هموگلوبین می‌باشد که به‌طور معمول ۹۵٪ تا ۹۸٪ هموگلوبین بزرگسالان را تشکیل می‌دهد. هموگلوبین A2 (HbA2) معمولاً ۲٪ تا ۳٪ و هموگلوبین F (Hb F) معمولاً کمتر از ۲٪ هموگلوبین را در بزرگسالان تشکیل می‌دهد.

در بیماران بتا تالاسمی ماژور با برهم خوردن تعادل تشکیل زنجیره هموگلوبین بتا و آلفا، بیماران معمولاً دارای درصد بیشتری از HbF و HbA2، و هم‌چنین مقادیر جزئی یا حتی عدم حضور HbA هستند. الکتروفورز افراد مبتلا به بتا تالاسمی مینور معمولاً افزایش خفیف HbA2 و کاهش خفیف در HbA را نشان می‌دهد. HbH شکلی از هموگلوبین است که ممکن است در برخی موارد آلفا تالاسمی دیده شود.

[1] Unsaturated iron-binding capacity
[2] Total iron-binding capacity
[3] Erythrocyte porphyrin levels

تجزیه و تحلیل DNA: این آزمایش‌ها به تایید جهش در ژن‌های تولیدکننده گلوبین آلفا و بتا کمک می‌کنند. آزمایش DNA یک روش معمول نیست، اما می‌تواند برای کمک به تشخیص تالاسمی و تعیین وضعیت ناقل بودن افراد در صورت نیاز استفاده شود.

داشتن اقوام ناقل جهش برای تالاسمی خطر ابتلای فرد به ژن جهش‌یافته مشابه را افزایش می‌دهد، بنابراین ممکن است مطالعات خانوادگی به‌منظور ارزیابی وضعیت ناقل بودن و انواع جهش‌های موجود در سایر اعضای خانواده ضروری باشد.

۳-۱-۵-۶ آزمایش ژنتیکی مایع آمنیوتیک[1]

در موارد نادری که جنین در معرض خطر ابتلا به تالاسمی می‌باشد، مفید است. این امر به ویژه در صورتی مهم است که هر دو والدین احتمالاً دارای جهش در ژن های مرتبط با تالاسمی باشند. تشخیص قبل از تولد با نمونه‌برداری از پرزهای کوریونی در هفته‌های ۸ تا ۱۰ یا با آمنیوسنتز در هفته‌های ۱۴ تا ۲۰ بارداری می‌تواند در خانواده‌های پرخطر انجام شود (۴۱, ۴۲).

۳-۱-۶ درمان / مدیریت

درمان تالاسمی به نوع و شدت بیماری بستگی دارد.

۳-۱-۶-۱ تالاسمی خفیف (Hb:6-10 gr/dl)

علائم و نشانه‌ها معمولاً با تالاسمی مینور خفیف هستند و در صورت نیاز، درمان کمی لازم است. گاهی اوقات، بیماران ممکن است نیاز به تزریق خون داشته باشند، به ویژه پس از جراحی، زایمان یا به‌منظور کمک به مدیریت عوارض تالاسمی.

[1] Amniotic fluid

۳-۱-۶-۲ تالاسمی متوسط تا شدید (Hb:5-6 gr/dl)

۳-۱-۶-۲-۱ تزریق خون مداوم

اشکال شدیدتر تالاسمی اغلب نیاز به تزریق خون منظم، احتمالاً هر چند هفته یکبار دارند، که هدف آن حفظ هموگلوبین در حدود ۹ تا ۱۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و هم‌چنین کنترل اریتروپوئز و سرکوب خون‌سازی خارج مدولاری[1] است. برای محدود کردن عوارض مرتبط با انتقال خون، تزریق گلبول‌های قرمز متراکم شسته‌شده با حدود ۸ تا ۱۵ میلی لیتر سلول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن طی ۱ تا ۲ ساعت توصیه می‌شود.

۳-۱-۶-۲-۲ درمان شلاتورها

به‌دلیل تزریق مزمن، آهن در اندام‌های مختلف بدن رسوب می‌کند. شلاتورهای آهن (دفراسیروکس[2]، دفروکسامین[3]، دفریپرون[4]) به طور هم‌زمان به‌منظور حذف آهن اضافی از بدن تجویز می‌شود.

۳-۱-۶-۲-۳ پیوند سلول های بنیادی

پیوند سلول‌های بنیادی یک گزینه بالقوه در موارد منتخب، مانند کودکان متولد شده با تالاسمی شدید است که می‌تواند نیاز به انتقال خون مادام العمر را برطرف کند (۴۳). با این حال، این روش عوارض خاص خود را داشته و پزشک باید این موارد را با فواید آن بسنجد. خطرات پیوند شامل بیماری پیوند بر علیه میزبان[5]، درمان سرکوب‌کننده سیستم ایمنی مزمن[6]، شکست پیوند و مرگ و میر ناشی از پیوند است (۴۴).

۳-۱-۶-۲-۴ ژن درمانی

آخرین پیشرفت در مدیریت تالاسمی شدید است که شامل برداشت سلول‌های بنیادی خونساز اتولوگ (HSCs) از بیمار و اصلاح ژنتیکی آنها با ناقل‌هایی است که ژن‌های طبیعی را بیان می‌کنند. پس از

[1] Extramedullary hematopoiesis
[2] Deferasirox
[3] Deferoxamine
[4] Deferiprone
[5] Graft vs. host disease (GVHD)
[6] Chronic immunosuppressive therapy

اینکه بیماران شرایط لازم را برای از بین بردن HSCهای موجود انجام دادند، مجدداً به آنها تزریق می‌شود. HSC های اصلاح شده ژنتیکی، زنجیره‌های هموگلوبین طبیعی تولید کرده و اریتروپوئیزی طبیعی خواهند داشت.

۳-۱-۶-۲-۵ تکنیک های ویرایش ژنوم[1]

یکی دیگر از رویکردهای اخیر ویرایش کتابخانه‌های ژنومی، مانند نوکلئازهای انگشت روی، تأثیرگذارهای فعال‌کننده رونویسی، و تکرارهای کوتاه پالیندرومی بین‌فاصله تنظیم‌شده خوشه‌ای (CRISPR) با سیستم نوکلئاز Cas9 است. این تکنیک‌ها مکان های جهش خاصی را هدف قرار می دهند و آنها را با توالی طبیعی جایگزین می کنند. محدودیت این تکنیک تولید تعداد زیادی ژن اصلاح شده برای درمان بیماری است (۴۵).

۳-۱-۶-۲-۶ اسپلنکتومی

بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور اغلب مورد درمان اسپلنکتومی واقع می‌شوند که موجب محدودشدن تعداد تزریقات مورد نیاز می‌شود. اسپلنکتومی یک مداخله نسبتا غیرمعمول است که در مواقعی که نیاز به تزریق خون سالانه افزایش می‌یابد و یا به ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلی‌لیتر گلبول‌قرمز بر کیلوگرم در سال با مقدار هماتوکریت ۷۰٪ یا بیشتر از آن افزایش یابد، توصیه می‌شود. اسپلنکتومی علاوه بر محدود کردن تعداد تزریق‌های مورد نیاز، خون‌سازی خارج مغزاستخوان را نیز کنترل می‌کند. ایمن‌سازی پس از اسپلنکتومی به‌منظور پیشگیری از عفونت‌های باکتریایی از جمله پنوموکوک، منینگوکوک و هموفیلوس آنفلونزا ضروری است. سپسیس پس از اسپلنکتومی در کودکان محتمل است، بنابراین بهتر است این جراحی تا سن ۶ تا ۷ سالگی به تعویق بیافتد و سپس پنی‌سیلین به‌منظور پیشگیری تا رسیدن به سن مشخصی تجویز می‌شود.

[1] Genome editing techniques

۳-۱-۶-۲-۷ کوله سیستکتومی

بیماران به‌دلیل افزایش تجزیه هموگلوبین و رسوب بیلی‌روبین در کیسه‌صفرا می‌توانند به سنگ‌کلیه مبتلا شوند. درصورت علامت‌دار شدن، بیماران باید هم‌زمان با انجام عمل اسپلنکتومی، کوله سیستکتومی نیز انجام دهند (۴۵).

۳-۱-۷ رژیم غذایی و ورزش

گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که نوشیدن چای به کاهش جذب آهن از روده کمک می‌کند. بنابراین، در بیماران تالاسمی، چای ممکن است یک نوشیدنی سالم برای استفاده منظم باشد. هم‌چنین ویتامین C به دفع آهن از روده کمک می‌کند، به‌خصوص زمانی که با دفروکسامین استفاده شود. اما استفاده از ویتامین C در مقادیر زیاد و بدون مصرف هم‌زمان دفروکسامین، خطر بیشتری برای آریتمی-های کشنده دارد. بنابراین توصیه می‌شود از ویتامین C در مقادیر کم به همراه شلاتورهای آهن (دفروکسامین) استفاده شود (۴۵).

۳-۱-۸ تشخیص های افتراقی

- کم‌خونی ناشی از فقر آهن[1]: این مورد با مطالعات آهن و شاخص منتزر رد می‌شود.
- کم‌خونی بیماری مزمن[2] و نارسایی کلیوی[3]: مارکرهای التهابی افزایش یافته (CRP، ESR) می‌تواند به نفع این دو کم‌خونی باشد.
- کم خونی های سیدروبلاستیک[4]: با مطالعات آهن و PBS رد می‌شوند.
- مسمومیت با سرب[5]: با اندازه گیری سطح سرمی پروتوپورفیرین رد می‌شود.

[1] Iron Deficiency Anemia (IDA)
[2] Anemia of chronic disease
[3] Anemia of renal failure
[4] Sideroblastic Anemias
[5] Lead poisoning

۳-۱-۹ پیش آگهی

تالاسمی مینور معمولاً بدون علامت بوده و پیش آگهی خوبی دارد. هم‌چنین معمولاً باعث افزایش عوارض یا مرگ و میر در بیماران نمی‌شود.

تالاسمی ماژور یک بیماری شدید است و پیش‌آگهی طولانی‌مدت آن به پیروی از درمان شامل تزریق خون و شلاتورهای آهن بستگی دارد (۴۶).

۳-۱-۱۰ عوارض

تالاسمی ماژور می تواند عوارض زیر را ایجاد کند (۴۷, ۴۸):

- یرقان و سنگ های صفراوی ناشی از هیپربیلی‌روبینمی
- نازک شدن قشر مغز و بدشکلی استخوان‌ها به دلیل EMH
- نارسایی قلبی با برون ده بالا به دلیل کم خونی شدید، کاردیومیوپاتی و آریتمی.

درگیری قلبی علت اصلی مرگ و میر در بیماران تالاسمی می‌باشد.

- هپاتواسپلنومگالی به دلیل EMH و رسوب آهن اضافی به دلیل تزریق مکرر خون
- آهن اضافی می‌تواند منجر به یافته‌های هموکروماتوز اولیه مانند ناهنجاری‌های غدد درون ریز، مشکلات مفصلی، تغییر رنگ پوست و غیره شود.
- عوارض عصبی مانند نوروپاتی محیطی
- سرعت رشد آهسته و تاخیر در بلوغ
- افزایش خطر عفونت پارووویروس B19

پلاکت‌ها سلول‌های دیسکوئید بدون هسته‌ای هستند که به وفور (۴۵۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰ در هر میکرولیتر) در خون افراد سالم وجود دارند. پلاکت‌ها بیشتر به دلیل نقش خود در فرآیند هموستاز شناخته شده‌اند، که در این فرآیند به رگ‌های خونی آسیب دیده متصل و به‌طور انبوه جمع می‌شوند و از طریق پیوندهای متقابل با فیبرینوژن، لخته فیبرین را برای جلوگیری از اتلاف بیشتر خون تشکیل می‌دهند، اما اخیراً گزارش شده است که این سلول‌ها در التهاب، ایمنی ذاتی و اکتسابی و در بیماری‌هایی

اعم از بیماری قلبی تا خودایمنی و حتی سرطان نیز نقش ایفا می‌کنند (۴۹). پلاکت‌ها این عملکردها را از طریق برهم‌کنش گیرنده-لیگاند انجام می‌دهند که شامل بسیاری از گلیکوپروتئین‌ها (GP) بیان شده در غشای سطح سلولی درگیر هستند. GP های غشای پلاکتی به اشکال پلی‌مورفیک ناشی از پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی[1] (SNPs) در ژن هایی که آنها را کد می‌کنند، می‌باشند. تغییرات اسید-آمینه‌ای حاصل از این SNP ها با ایجاد تغییراتی در ساختار GP منجر به تشکیل آنتی‌ژن‌هایی می‌شود که می‌توانند در طی بارداری یا پس از تزریق خون منجر به تولید آنتی‌بادی بر علیه پلاکت‌ها شوند. آنتی‌بادی‌هایی که علیه آلوآنتی‌ژن‌های پلاکتی انسانی[2] تشکیل می‌شوند از نظر بالینی در چندین اختلال پلاکتی ایمنی، از جمله FNAIT ، PTP و MPR مهم هستند (۵۰).

۳-۲ آلوآنتی ژن های اختصاصی پلاکت (HPAs)

تا به امروز، ۴۱ HPA بیان شده بر روی شش گلیکوپروتئین پلاکتی مختلف، GPIIb، GPIIIa، GPIbα، GPIbβ، GPIa و CD109 شناسایی شده‌است (جدول ۳-۱). برای فهرست فعلی، به http://www.ebi.ac.uk/ipd/hpa/table1.html مراجعه کنید. دوازده آنتی‌ژن در شش گروه دو آللی (HPA-1، HPA-2، HPA-3، HPA-4، HPA-5 و HPA-15) دسته‌بندی می‌شوند. HPA ها به ترتیب کشف با آنتی‌ژن با فراوانی بالاتر با نام "a" و آنتی ژن با فراوانی پایین با نام "b" شماره گذاری می‌شوند. HPA هایی که برای آن‌ها آنتی‌بادی علیه تنها یکی از دو آنتی‌ژن شناسایی شده‌است، برای Workshop با علامت "w" شناسایی می‌شوند، به عنوان مثال HPA-8bw (۱۱).

۳-۲-۱ آنتی ژن های سطح GPIIb/IIIa

GPIIb (اینتگرین αIIb، CD41) و GPIIIa (اینتگرین βIIIa، CD61) به ترتیب توسط ژن‌های ITGA2B و ITGB3 کدگذاری می‌شوند و هر دو بر روی کروموزوم ۱۷ قرار دارند. GP های IIb و IIIa

[1] Single Nucleotide Polymorphisms (SNP)
[2] Human Platelet Antigen (HPA)

با تشکیل کمپلکس غیرکووالانسی وابسته به کلسیم بر سطح پلاکت‌ها، گیرنده‌ای برای مولکول‌های لیگاند فیبرینوژن، ویترونکتین، فیبرونکتین و فاکتور فون ویلبراند (vWF) است. تغییرات ساختاری ناشی از فعال‌سازی GPIIb/IIIa اتصال آن را به این لیگاندها از طریق دنباله RGD اسیدهای آمینه آرژنین (R)، گلیسین (G) و اسید گلوتامیک (D) ممکن می‌سازد. GPIIb فقط در پلاکت ها بیان می شود، اما GPIIIa همچنین با α_V کمپلکسی را تشکیل می دهد تا α_V/β_3 را تشکیل دهد که گیرنده‌ای برای ویترونکتین و سایر پروتئین‌ها است و بر روی پلاکت‌ها و سلول‌های اندوتلیال بیان می‌شود (۱۱).

اکثر HPA های شناسایی شده بر روی GPIIb و GPIIIa بیان شده اند. این کمپلکس هترودایمر ایمونوژنیک‌ترین گلیکوپروتئین پلاکتی است که احتمالاً به دلیل تعداد بالای GPIIb/IIIa در سطح پلاکت با ۸۰۰۰۰ مولکول بیان‌شده در هر پلاکت مربوط می‌باشد. اپی‌توپ‌های روی GPIIb/IIIa شایع‌ترین هدف آنتی‌بادی‌هایی هستند که در تمام اختلالات پلاکتی ایمنی شناسایی می‌شوند. اهمیت GPIIb/IIIa در هموستاز با خونریزی جدی که در بیماران مبتلا به اختلال نادر، ترومباستنی گلانزمن[1] رخ می‌دهد، نشان داده می‌شود که در آن GPIIb/IIIa پلاکتی به دلیل جهش‌های ارثی در ژن‌های کدکننده، وجود ندارد و یا ناکارآمد است. بیماران GT که در معرض پلاکت های طبیعی از طریق تزریق خون یا حاملگی قرار می‌گیرند، می‌توانند ایزوآنتی بادی علیه GPIIb/IIIa تولید نمایند (۱۱).

HPA-1a، شناخته‌شده‌ترین و اولین آلوآنتی ژن پلاکتی توصیف شده، بر روی GPIIIa بیان می‌شود و آنتی‌بادی بر علیه HPA-1a رایج‌ترین آلوآنتی‌بادی پلاکتی شناسایی شده می‌باشد. آنتی‌بادی-های HPA-1a علت اکثر (۸۵٪) موارد تایید شده سرولوژیکی FNAIT هستند که در آنها یک آنتی‌بادی اختصاصی پلاکت مادری شناسایی می‌شود. آنتی ژن HPA-1b با فراوانی پایین تر، بیشتر در جمعیت‌های قفقازی بیان می‌شود و افراد با نوع پلاکتی HPA-1b/1b می‌توانند آنتی‌بادی بر علیه HPA-1a تولید نمایند (۱۱).

[1]Glanzmann’s thrombasthaenia (GT)

آنتی‌ژن‌های HPA-4 نیز بر روی GPIIIa بیان می‌شوند و در FNAIT، PTP و MPR نقش دارند. آنتی ژن HPA-4b در قفقازی ها (Caucasians)بسیار نادر است، اما در جمعیت‌های آسیایی شایع‌تر است، که در آن‌ها anti-HPA-4a و anti-HPA-4b بیشتر در اختلالات پلاکت آلوایمیون نقش ایفا می‌کنند (۱۱).

آنتی‌ژن‌های HPA-3 بر روی GPIIb بیان می‌شوند، اما آنتی‌بادی‌های ضد HPA-3a و HPA-3b به‌ندرت شناسایی می‌شوند. یکی از دلایل این امر این است که شناسایی برخی از آنتی‌بادی‌های HPA-3 در سنجش‌هایی مانند MACE[1] و MAIPA[2] که در آن GPIIb/IIIa با استفاده از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال خاص از لیزات شوینده پلاکت‌ها جدا می شود، دشوار است (۵۱). به نظر می‌رسد که تیمار GPIIb/IIIa، باعث ایجاد تغییرات ساختاری در پروتئین‌هایی می‌شود که با اتصال آنتی‌بادی‌های HPA-3 تداخل دارند.

۳-۲-۲ آنتی ژن های سطح GPIb/V/IX

کمپلکس GPIb/V/IX منجر به چسبندگی پلاکتی با واسطه VWF[3] به نقاط آسیب دیده رگ‌های خونی می‌شود. GPIb از یک زنجیره بتا (GPIb-beta، CD42c) با پیوند دی‌سولفید متصل به یک زنجیره آلفا (GPIb-alpha، CD42b) تشکیل شده است که به صورت غیرکووالانسی تشکیل کمپلکس با GPIX (CD42a) و GPV (CD42d) می‌دهند. در هر پلاکت ۲۵۰۰۰ نسخه از GPIb/V/IX وجود دارد (۵۲). GPIb-beta توسط GP1BB در کروموزوم ۲۲، GPIb-alpha توسط GP1BA در کروموزوم ۱۷ و GPIX توسط GP9 در کروموزوم ۳ کدگذاری می‌شود.

GPIb-alpha حامل HPA-2a/b و GPIb-beta حامل HPA-12bw است (۵۳)، و آنتی بادی علیه هر دو پلی‌مورفیسم در FNAIT نقش دارند. هم‌چنین جهش در GPIb-alpha، GPIb-beta یا GPIX می‌تواند منجر به کمبود کل کمپلکس روی پلاکت‌ها شود که باعث اختلال خون‌ریزی دهنده

[1] Modified Antigen Capture ELISA
[2] Monoclonal Antibody-Specific Immobilisation of Platelet Antigens
[3] Von Willebrand Factor

نادر و اتوزومال مغلوب سندرم برنارد سولیر[1] می‌شود (۵۴). افراد BSS در صورت قرار گرفتن در معرض پلاکت های ناشی از تزریق خون یا حاملگی می‌توانند ایزوآنتی‌بادی‌های GPIb/IX تولید کنند (۵۵). GPIb/IX نیز هدف رایج اتوآنتی بادی های پلاکتی است.

۳-۲-۳ آنتی ژن های سطح GPIa/IIa

GPIa/IIa (اینتگرین $\alpha_2\beta_1$، CD49b/CD29) یک گیرنده اصلی کلاژن بر روی پلاکت ها است. GPIa توسط ITGA2 در کروموزوم ۵ و GPIIa توسط ITGB1 در کروموزوم ۹ کدگذاری می‌شود. GPIa حامل HPA-5a/b است و تعداد GPIa/IIa بسته به نوع HPA-5a/b و SPN، C807T بیان‌شده در GPIa، از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مولکول/پلاکت متغیر است (۵۶). پلاکت های افراد دارای پلی مورفیسم 807T و HPA-5b سطوح بالاتری از GPIa را بیان می‌کنند (۵۶). آنتی‌بادی‌های HPA-5 بعد از HPA-1a دومین آنتی‌بادی‌هایی هستند که اغلب در اختلالات پلاکتی ایمیون شناسایی می‌شوند، اما از آنجایی که تعداد آنتی‌ژن‌های بیان شده در هر پلاکت برای HPA-5 کمتر است، شدت ترومبوسیتوپنی خفیف‌تر است (۱۱).

HPA-13bw، HPA-18bw و HPA-25bw آنتی‌ژن‌های با فراوانی پایین هستند که در GPIa نیز بیان شده‌اند که همگی در FNAIT نقش دارند. جالب توجه است که پلی‌مورفیسم HPA-13bw باعث ایجاد نقایص عملکردی می‌شود که باعث کاهش پاسخ پلاکت‌ها به تجمع آگونیست کلاژن و انتشار بر روی سطوح پوشش‌داده‌شده با کلاژن می‌شود (۵۷).

۳-۲-۴ آنتی ژن های سطح CD109

CD109 یک پروتئین متصل به گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول[2] است که توسط CD109 بر روی کروموزوم ۶ کدگذاری شده است و به‌عنوان عضوی از ابرخانواده آلفا۲-ماکروگلوبولین/کمپلمان[3] است.

[1]Bernard–Soulier syndrome (BSS)
[2]Glycosylphosphatidylinositol (GPI)
[3]Alpha2-macroglobulin/complement

تنها حدود ۱۰۰۰ مولکول CD109 در سطح هر پلاکت وجود دارد، اما تعداد بیشتری نیز روی لنفوسیت‌های T فعال، سلول‌های خونساز $CD34^+$ و سلول‌های اندوتلیال بیان می‌شوند. پروتئین CD109 به TGF-β متصل و به طور منفی آن را تنظیم می‌کند. CD109 حامل آنتی ژن HPA-15 است. تشخیص آنتی‌بادی‌ها علیه آنتی‌ژن‌های HPA-15، به دلیل تعداد کم نسخه بر سطح هر پلاکت و هم‌چنین نیاز به استفاده از پلاکت‌های تازه برای آزمایش، دشوار است (۵۸). مطالعه‌ای نشان داد که آنتی‌بادی‌های HPA-15 در ۲-۰/۲۲ ٪ سرم مادران در موارد مشکوک به FNAIT وجود دارد (۵۹)، و در مطالعه دیگر مشخص شد که ۴٪ از این سرم‌ها حاوی آنتی‌بادی HPA-15 هستند (۶۰). در مطالعه دیگری مشخص شد که تنها ۰/۶۶ ٪ از سرم های FNAIT حاوی آنتی بادی HPA-15 است (۵۸). هم‌چنین گزارش شده است که آنتی‌بادی‌های HPA-15 در سرم بیماران مبتلا به MPR فراوان بیشتری دارند (۵۸)

جدول ۳-۱-سیستم ها و آنتی ژن های پلاکت انسانی

سیستم	آنتی‌ژن	نام اصلی	گلیکوپروتئین	CD	تغییرات نوکلئوتیدی	تغییرات آمینواسیدی
HPA-1	HPA-1a	Zw^a, PI^{A1}	GPIIIa	CD61	176T>C	Leu 33 Pro
	HPA-1b	Zw^b, PI^{A2}				
HPA-2	HPA-2a	Ko^b	GPIbα	CD42b	482C>T	Thr 145 Met
	HPA-2b	Ko^a, Sib^a				
HPA-3	HPA-3a	Bak^a, Lek^a	GPIIIa	CD61	2621T>G	Iso 843 Ser
	HPA-3b	Bak^b				
HPA-4	HPA-4a	Yuk^b, Pen^a	GPIIIa	CD61	506G>A	Arg 143 Gln
	HPA-4b	Yuk^a, Pen^b				
HPA-5	HPA-5a	Br^b, Zav^b	GPIa	CD49b	1600G>A	Glu 505 Lys
	HPA-5b	Br^a, Zav^a, Hc^a				
	HPA-6b	Ca^a, Tu^a	GPIIIa	CD61	1544G>A	Arg 489 Gln
	HPA-7b	Mo^a	GPIIIa	CD61	1297C>G	Pro 407 Ala

Arg 636 Cyc	1984C>T	CD61	GPIIIa	Sr^a	HPA-8b	
Val 837 Met	2602G>A	CD41	GPIIb	Max^a	HPA-9b	
Arg 62 Gln	263G>A	CD61	GPIIIa	La^a	HPA-10b	
Arg 633 His	1976G>A	CD61	GPIIIa	Gro^a	HPA-11b	
Gly 15 Gln	119G>A	CD42c	GPIbβ	ly^a	HPA-12b	
Thr 799 Met	2483C>T	CD49b	GPIIIa	Sit^a	HPA-13b	
Lys 611 del	1909-1011del AAG	CD61	GPIIIa	Oe^a	HPA-14b	
Ser 682 Tyr	2108C>A	CD109	-	Gov^b Gov^a	HPA-15a HPA-15b	**HPA-15**
Thr 140 Iso	497C>T	CD61	GPIIIa	Duv^a	HPA-16b	
Thr 195 Met	662C>T	CD61	GPIIIa	Va^a	HPA-17b	
Gln 716 His	2235G>T	CD49b	GPIa	Cab^a	HPA-18b	
Lys 137 Gln	487A>C	CD61	GPIIIa	Sta	HPA-19b	
Thr 619 Met	1949C>T	CD41	GPIIb	Kno	HPA-20b	
Gln 628 Lys	1960G>A	CD61	GPIIIa	Nos	HPA-21b	
Lys 164 Thr	584A>C	CD41	GPIIb	Sey	HPA-22b	
Arg 622 Try	1942C>T	CD61	GPIIIa	Hug	HPA-23b	
Ser 472 Asn	1508G>A	CD41	GPIIb	$Cab2^{a+}$	HPA-24b	
Thr 1087 Met	3347C>T	CD49b	GPIa	Swi^a	HPA-25b	
Lys 580 Asn	1818G>T	CD61	GPIIIa	Sec^a	HPA-26b	
Lys 841 Met	2614C>A	CD41	GPIIb	Cab^{3a+}	HPA-27b	
Val 740 Lys	2311G>T	CD41	GPIIb	War	HPA-28b	
Thr 7 Met	98C>T	CD61	GPIIIa	Kha^b	HPA-29b	
Gln 806 His	2511G>C	CD41	GPIIb	Lab^a	HPA-30b	
Pro 107 Lys	368C>T	CD42a	GPIX	$Cab4^{b+}$	HPA-31b	
Asp 148 Ser	521A>G	CD61	GPIIIa	Dom^b	HPA-32b	
Asp 432 Glu	1373A>G	CD61	GPIIIa	Bl^a	HPA-33b	

Arg 91 Trp	349C>T	CD61	GPIIIa	Bzh[a]	HPA-34b
Arg 479 His	1514A>G	CD61	GPIIIa	Efs[a]	HPA-35b

۳-۲-۵ سایر آنتی ژن های پلاکتی

۳-۲-۵-۱ گلیکوپروتین IV

پلاکت‌ها، مونوسیت‌ها/ماکروفاژها و گلبول‌های قرمز هسته‌دار تنها سلول‌های خونی هستند که GPIV (CD36) را بیان می‌کنند که توسط CD36 در کروموزوم ۷ کدگذاری می‌شود. از دیگر سلول‌های بیان کننده این گلیکوپروتئین می‌توان به ترومبوسپوندین، کلاژن نوع I و IV و هم‌چنین گلبول های‌قرمز آلوده به مالاریا اشاره کرد (۶۱). تعدادی از جهش ها در ژن CD36 توصیف شده است که منجر به کمبود کامل بیان پروتئین در پلاکت‌ها و مونوسیت‌ها در جمعیت‌های آسیایی و آفریقایی می‌شود (۲۷). با وجود عدم بیان پروتئین، پلاکت‌های افراد دارای کمبود CD36 هیچ نقص عملکردی شناخته‌شده‌ای ندارند و پلاکت‌های دارای کمبود CD36 که به بیمارانی که آنتی‌بادی‌های CD36 تولید کرده‌اند تزریق می‌شوند، تعداد پلاکت‌های پس از تزریق را افزایش می‌دهند. افراد مبتلا به کمبود CD36 که در معرض پلاکت‌های طبیعی قرار دارند می‌توانند آنتی‌بادی‌های CD36 تولید کنند که می‌تواند باعث بروز عوارضی از قبیل FNAIT، PTP و MPR شود (۲۷, ۶۲).

۳-۲-۵-۲ گلیکوپروتین VI

GPVI یک گیرنده کلاژن اصلی بر روی پلاکت ها می‌باشد. GPVI، عضوی از ابرخانواده ایمونوگلوبولین ها، توسط GP6 واقع در کروموزوم ۱۹ کدگذاری می‌شود. برهمکنش GPVI با کلاژن بیان‌شده در ماتریکس خارج سلولی منجر به فعال‌شدن و تجمع پلاکت‌ها می‌شود. تا به امروز، هیچ HPA بر روی GPVI یافت نشده است، اما گزارش شده است که اتوآنتی‌بادی های پلاکتی ایجاد شده علیه GPVI

باعث شکل خفیف ITP می شوند. جالب توجه است، این اتوآنتی بادی ها باعث ریزش GPVI از پلاکت ها می‌شود که منجر به کاهش اتصال کلاژن و خونریزی قابل توجه بالینی می‌شود (۶۳, ۶۴).

۳-۳-۵-۳ آنتی ژن های گروه خونی

پلاکت‌ها سطوح پایینی از آنتی‌ژن های گروه‌خونی I، P و ABO(H) را بیان می‌کنند، اما به استثنای ABO، آنتی بادی علیه این آنتی‌ژن‌ها در هیچ اختلال پلاکتی ایمنی دخیل نیستند. اگرچه آنتی‌ژن های A، B و H در قسمت‌های قند متصل به تمام گلیکوپروتئین‌های پلاکتی بیان می‌شوند، اما اکثر آنها بر روی GPIIb و مولکول چسبندگی سلول های اندوتلیال پلاکتی (PECAM-1، CD31) بیان می‌شود (۶۵, ۶۶). چندین مطالعه نشان داده‌اند که در پلاکت‌های یک فرد سطوح متغیری از آنتی‌ژن‌های A و B بیان می‌شود (۶۷). سطوح آنتی‌ژن‌های A1 از ۱۶۰۰۰ تا۲۱۰۰ مولکول در هر پلاکت محاسبه شده است. شایان ذکر است، افراد زیرگروه A2 هیچ آنتی ژن A را در پلاکت‌های خود بیان نمی‌کنند، که می‌تواند با موفقیت جایگزین پلاکت‌های گروه O برای انتقال خون شود. حدود ۴ تا ۷ درصد افراد سطوح بالایی از آنتی ژن های A و/یا B را در پلاکت های خود بیان می کنند. زیرمجموعه ای از این "بیان کننده های بالا" که "بیان کننده های بالا نوع II" نامیده می شوند، ۲۰ برابر سطح نرمال بیان آنتی‌ژنی دارند. آنتی‌بادی‌های ABO که با پلاکت‌های بیانگر بالا واکنش می‌دهند، در FNAIT و MPR نقش دارند (۶۶).

۳-۲-۶ نقش HPA

پلاکت‌ها نقش مهمی در هموستاز اولیه، التهاب، پاسخ ایمنی و حتی سرطان‌ها دارند. پلاکت‌ها تمامی فعالیت‌های خود را از طریق برهم‌کنش لیگاند-رسپتور موجود درسطح گلیکوپروتئین‌ها انجام می‌دهند. ۳۵ نوع مختلف HPA در ۶ گلیکوپروتئین مختلف (GPIIb, GPIIIa, GPIba, GPIbP, GPIa, CDlO9) بیان می‌شوند. دوازده آنتی‌ژن در ۶ گروه Biallelic مهم طبقه‌بندی می شوند(HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, HPA-15) (۱۱). گلیکوپروتئین‌های پلاکتی هدف مناسبی جهت تشخیص و پاسخ

سیستم ایمنی می‌باشند که توسط سلول‌های اجرایی B و T آلوژن و یا اتوژن شناسایی می‌شوند و در نهایت باعث تولید آنتی‌بادی اختصاصی پلاکت می‌شوند که با اتصال به آنتی‌ژن مربوطه سبب پاکسازی پلاکت‌های حساس‌شده توسط ماکروفاژها می‌شود، که این فرآیند در طحال انجام و در نهایت منجر به ترومبوسایتوپنی می‌شود. برخلاف پاسخ اتوایمیون که معمولاً هدف آن گلیکوپروتئین‌های غیرپلی-مورفیک و فسفولیپیدها می‌باشد، پاسخ‌های آلوایمیون معمولاً به‌صورت مستقیم برضد آلواپی‌توپ‌های GPIIb/IIIa، GPIb/V/IX، GPIa/IIa و GPIV می‌باشد. آنتی‌بادی‌های اختصاصی پلاکت باعث ایجاد PTR (post-transfusion refractoriness to platelets)، PTP (post transfusion purpura) و FMAIT (fetomaternal alloimmune thrombocytopenia) می‌شوند که در این افراد با آلواپی‌توپ-های HPA و HLA خاص، به‌دنبال تزریق خون و در طول بارداری با جنینی با آنتی‌ژن مثبت، در برابر آنها آنتی‌بادی ساخته می‌شود. در گذشته اهمیت آنتی‌ژن‌های پلاکتی محدود به توانایی آن‌ها در القای آلوآنتی‌بادی و ایجاد شرایط کلینیکالی هم‌چون FMAIT و PTP بوده است. اما شواهدی وجود دارد که آلواپی‌توپ‌های خاص HPA در عملکرد سلولی و حتی افزایش ریسک بعضی از بیماریها نقش دارند. مطالعاتی از پلی مورفیسم HPA-1a/b در GPIIIa منجر به نتایج متفاوتی شده‌است؛ تعدادی از مطالعات بیان می‌کنند که فنوتیپ HPA-1b/1b موجب افزایش چسبندگی کمپلکس GPIIb/IIIa می‌شود که باعث افزایش فعالیت پروترومبوتیک و شانس بیماری قلبی-عروقی می‌شود. از سویی دیگر، تعداد دیگری از مطالعات نقش پلی‌مورفیسم HPA-1b به‌عنوان ریسک فاکتور در بیماری ترومبوتیک را تائید نمی‌کنند. بر خلاف پلی‌مورفیسم HPA-1a/b در GPIIIa، پلی‌مورفیسم HPA-3a/b در GPIIb در بروز عوارض ترومبوتیک حائز اهمیت نمی‌باشد (۲۸). از دیگر نقش‌های HPA می‌توان به نقش mHA این آلوآنتی-ژن‌ها در پیوند مغزاستخوان اشاره کرد. آلوآنتی‌ژن‌های HPA بسیار ایمونوژنیک بوده و می‌توانند منجر به بروز GVHD در پیوند مغزاستخوان شوند. مطالعات نشان می‌دهد که ناسازگاری HPA-3 منجر به GVHD حاد در بیماران HLA-A2 می‌شود (۲۸). علاوه بر نقش‌های بیان‌شده، HPA در برهم‌کنش میکروارگانیسم-پلاکت و سلول‌های سرطانی-پلاکت ایفای نقش می‌کنند. ۱۸۲ نوع رسپتور در غشا

پلاکت وجود دارد که شامل TLR، رسپتور کمپلمان، رسپتور کموکاین، مولکول‌های چسبندگی و ... می‌باشند که در پاسخ‌های فیزیولوژیکال و پاتولوژیکال ایفای نقش می‌کنند. علاوه براین، گرانول پلاکت‌ها دارای محتویات متفاوتی هم‌چون گلیکوپروتئین، فاکتور رشد، مهارکننده، کموکاین و ... می‌باشد که نقش مهمی در فرآیندهای بیولوژیک دارا می‌باشد (۲۶). ژنوتایپ HPA-5a/5b شیوع بالایی در بیماران HCV نشان می‌دهد و پلی‌مورفیسم HPA-1 در ارتباط با HIV و عفونت همزمان ویروس هپاتیت C می‌باشد (۱۳). در مطالعه‌ای که توسط Zhngwen Liu و همکارانش انجام شده است، مشخص شد که پلی‌مورفیسم HPA-3 در ارتباط با تب-هموراژیک با سندرم کلیوی در بیمارانی با عفونت Hantavirus می‌باشد (۶۸). مطالعات گوناگون نشان می‌دهد که در بیمارانی با تب هموراژیک دنگی شیوع بالای HPA-2a/2b دیده می‌شود و هم‌چنین HPA-1a/1b در ارتباط با سندرم شوک دنگی می‌باشد (۶۹). رسپتور VWF (فون‌ویل‌براند) در برهم‌کنش پلاکت-باکتری نقش بسزایی دارد. استرپتوکوکوس گروندی، عامل اندوکاردیت عفونی، به GPIb سطح پلاکت از طریق GspB (glycosylated streptococcal protein B) و Hsa (hemagglutinin salivary antigen) متصل می‌شود (۷۰). HPA نقش مهمی در تنظیم عفونت سیستماتیک ایفا می‌کند. در سپسیس پلی‌میکروبیال موش، GPIb/IX در برهم‌کنش منوسیت-پلاکت و نوتروفیل-پلاکت نقش دارد. عدم حضور GPIb/IX سبب کاهش ترشح TNFα از سلوهای منوسیت و افزایش بیان آنتی‌ژن ماکروفاژ I توسط سلول‌های نوتروفیل می‌شود (۷۱). استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس از طریق برهم‌کنش رسپتور فیبرینوژن (GPIIb/IIIa) با SdrG (serine-aspartate repeat protein)، اگریگاسیون پلاکت را القا می‌کند (۷۲). GPIIb/IIIa در متاستاز ملانوما و سرطان ریه نیز نقش دارد. سلول‌های ملانوما از طریق اینتگرین vβ3 به GPIIb/IIIa سطح پلاکت متصل می‌شوند. آنتاگونیست GPIIb/IIIa منجر به کاهش اگریگاسیون پلاکت‌های القاشده با سلول‌های کارسینومای ریه شده که نشان‌دهنده نقش HPA در متاستاز می‌باشد (۷۳). پلی‌مورفیسم HPA با ایجاد سکته مغزی ایسکمیک و بیماری عروق کرونر در ارتباط می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که شدت علایم سکته مغزی و افزایش میزان عود آن در ارتباط با HPA-1b و HPA-5b؛ و HPA-3b در ارتباط با ریسک

بالای سکته مغزی ایسکمیک می‌باشد. در کودکان الل HPA-3b در ارتباط با ریسک پائین سکته مغزی ایسکمیک شریانی می‌باشد. علاوه بر این، الل HPA-2b باعث افزایش ریسک بیماری عروق کرونر شده و هاپلوتایپ HPA-1b/2a/3b و HPA-1b/2b/3a مسئول ایجاد بیماری عروق کرونر می‌باشد (۷۴).

۳-۳ آنتی ژن های لکوسیت انسانی (HLA)

بر خلاف مولکول های HLA کلاس II، آنتی‌ژن لکوسیت انسانی کلاس I بر سطح پلاکت‌ها بیان می‌شوند. آنتی‌ژن های کلاس یک A، B و به میزان کمتری C بر روی غشای پلاکتی بیان می‌شوند (۷۵). در واقع، پلاکت ها منبع اصلی HLA کلاس I موجود در خون هستند. پلاکت های انسانی به طور متوسط حدود ۲۰۰۰۰ مولکول HLA کلاس I را در هر پلاکت بیان می‌کنند. با این حال، بیان پلاکتی آنتی ژن های HLA در بین افراد متفاوت است (۷۶). ایمونیزاسیون در برابر HLA کلاس I علت اصلی MPR ایمنی است. اگرچه برخی از موارد FNAIT احتمالاً ناشی از آنتی‌بادی‌های HLA مادری است که با پلاکت‌های جنینی و نوزادی واکنش نشان می‌دهند، دخالت دادن چنین آنتی‌بادی‌هایی در پاتوژنز این اختلال دشوار است، زیرا ۳۰٪ از زنان مولتی‌پار در برابر HLA کلاس I ایمونیزه شده‌اند و اکثریت قریب به اتفاق نوزادان مبتلا به ترومبوسیتوپنی متولد نمی‌شوند (۷۷, ۷۸).

سیستم آنتی‌ژن لکوسیت انسانی[1] مجموعه‌ای از ژن‌هایی است که پروتئین‌های اصلی کمپلکس سازگار بافتی اصلی[2] معروف به آنتی‌ژن‌های واقع بر روی غشای سلولی لکوسیت‌ها در انسان را کد می‌کند. عملکرد این پروتئین‌های سطح سلولی بسیار شبیه به سیستم ایمنی در سطح هومورال و سطح سلولی در بدن انسان است. مجموعه ژن HLA بر روی یک منطقه 3Mbp در بازوی کوتاه کروموزوم شماره 6p21 قرار دارد. ژن‌های HLA به طور هم‌زمان بیان می‌شوند و بسیار پلی‌مورفیک می‌باشند (۷۹, ۸۰).

[1] Human Leukocyte Antigen (HLA)
[2] Major histocompatibility complex (MHC)

۳-۳-۱ طبقه بندی

آنتی‌ژن های کمپلکس HLA را می‌توان به دو دسته طبقه بندی کرد: کلاس ۱و کلاس ۲.

۳-۳-۱-۱ MHC کلاس I

سه ژن ماژور و سه ژن مینور MHC کلاس I در HLA وجود دارد، که به‌ترتیبHLA- A، HLA-B و HLA-C به‌عنوان ماژور؛ HLA-E ، HLA-F و HLA-G به‌عنوان مینور معرفی شده‌اند.

بتا دو میکروگلوبولین به زیر واحدهای ژنی ماژور و مینور متصل شده و ایجاد یک هترودایمر می‌کند.

۳-۳-۱-۲ MHC کلاس II:

سه پروتئین ماژور و دو پروتئین مینور MHC کلاس II وجود دارد که توسط HLA کدگذاری می شوند.

MHC کلاس II ماژور شامل:

۱. HLA-DP که زنجیره α توسط لکوس HLA-DPA1 و زنجیره β توسط لکوس HLA-DPB1 کدگذاری شده‌اند.

۲. HLA-DQ که زنجیره α توسط لکوس HLA-DQA1 و زنجیره β توسط لکوس HLA-DQB1 کدگذاری شده‌اند.

۳. HLA-DR که زنجیره α توسط لکوس HLA-DRA کدگذاری شده و زنجیره β فقط سه حالت برای هر فرد امکان پذیر است که توسط جایگاه های HLA-DRB1، DRB3، DRB4 و DRB5 کدگذاری می شوند.

ژن های کلاس II گیرنده های پروتئینی هترودیمری (αβ) را تشکیل می دهند که معمولاً در سطح سلول های عرضه‌کننده آنتی ژن بیان می شوند.

MHC کلاس II مینور شامل DM و DO می‌باشد که در پردازش داخلی آنتی ژن ها، بارگذاری پپتیدهای آنتی ژنی تولید شده از پاتوژن ها بر روی مولکول های HLA سلول های عرضه کننده آنتی ژن نقش ایفا می‌کنند (۸۱, ۸۲).

کمپلکس HLA یک فرد به طور ژنتیکی از والدین آنها به ارث می‌رسد (۵۰٪ از هر یک از والدین)، بنابراین احتمال تطابق قوی تر با خواهر و برادر خود نسبت به یک عضو تصادفی از جمعیت در هر فرد وجود دارد. با این حال، هر جفت خواهر و برادر فقط ۲۵٪ شانس تطابق کامل دارند و احتمال اینکه با فردی غیر خویشاوند سازگاری کامل وجود داشته باشد، تقریباً ۱ در ۱۰۰۰۰۰ است. بنابراین، هر چه تطابق بین دو فرد مانند دوقلوهای همسان نزدیک‌تر باشد، احتمال کمتری دارد که سیستم ایمنی گیرنده به سلول‌های اهداکننده حمله کند (۸۳).

۳-۳-۲ ساختار

۳-۳-۲-۱ MHC کلاس I

ساختار مولکول MHC کلاس I از دو زنجیره پلی پپتیدی هترودایمر، α و β2-میکروگلوبولین تشکیل شده است که به صورت غیرکووالانسی با برهمکنش β2-میکروگلوبولین با دومین α3 زنجیره آلفا به هم متصل می‌شوند. زنجیره آلفا توسط ژن‌های زیادی کدگذاری می‌شود که بسیار پلی‌مورفیک هستند، درحالیکه زیرواحد β2-میکروگلوبولین پلی‌مورفیک نبوده و توسط ژن‌هایی به نام ژن β2-میکروگلوبولین کدگذاری می‌شود (۸۴). عملکرد طبیعی پروتئین‌های مذکور، عرضه پپتیدهای پروتئین‌های داخل سلولی منقضی یا معیوب و پپتیدهای ویروس‌های مهاجم از داخل سلول به گیرنده سلول T (TCR) روی سلول‌های CD8+ T (اغلب سیتوتوکسیک) است که منجر به مکانیسم‌های ایمنی می‌شود که در نهایت منجر به تخریب سلول می‌شوند. پروتئین‌های HLA هم‌چنین با گیرنده‌های مهارکننده کشنده (KIR) بیان شده در سطح سلول‌های کشنده طبیعی (NK) بر هم‌کنش دارند، که اغلب منجر به مهار فعالیت سلول‌های NK می‌شود (۸۵, ۸۶).

۳-۳-۲-۲ MHC کلاس II

مولکول های MHC کلاس II نیز ساختار هترودیمر داشته که بر خلاف MHC کلاس I، از دو پپتید همگن، یک زنجیره پلی پپتیدی α و β، تشکیل شده اند که هر دو در MHC کدگذاری می‌شوند. زنجیره

آلفا دارای دو دومین α1 و α2 و زنجیره پلی پپتیدی بتا نیز دارای دو حوزه β1 و β2 می‌باشند. هر دومین توسط یک ژن اگزون متنوع کدگذاری می‌شود و سایر ژن‌ها شامل حوزه‌هایی هستند که بخش‌های مختلف را رمزگذاری می‌کنند (توالی‌های رهبر، توالی‌های گذرنده از غشا و دم سیتوپلاسمی). نواحی α1 و β1 زنجیره ها یک دامنه اتصال پپتید غشایی را تشکیل می‌دهند، در حالیکه مناطق α2 و β2 یک دامنه ایمونوگلوبولین مانند پروگزیمال غشایی را تشکیل می‌دهند. شیاری که آنتی ژن یا پپتید به آن متصل می‌شود از دو دیواره مارپیچ α[1] و ورقه β[2] تشکیل شده است. در حالیکه شیار اتصال‌دهنده آنتی‌ژن در مولکول‌های MHC کلاس II در دو انتها باز است، این شیار بر روی مولکول های کلاس I در هر انتها بسته بوده و در نتیجه آنتی‌ژن‌های متصل‌شونده به مولکول‌های MHC کلاس II طولانی تر و با طول حدود ۱۵ تا ۲۴ باقی مانده اسید آمینه می‌باشند. این دومین‌ها نیز بسیار پلی‌مورفیک هستند (۸۷).

۳-۳-۳ HLA و تزریق خون

آنتی‌ژن های کلاس I مولکول HLA بر خلاف بیان پائین بر روی گلبول‌های قرمز، در غلظت بالایی توسط لکوسیت‌ها و پلاکت‌ها حمل می‌شوند. بنابراین هر تزریق پلاکت یا لکوسیت خطر ایمن سازی بیمار را به همراه دارد. بیمارانی که دارای سیستم ایمنی بکر هستند و نیاز به تزریق مکرر خون کامل، پلاکت ها یا کنسانتره لکوسیت دارند، معمولاً آنتی‌بادی هایی علیه آنتی‌ژن های HLA ایجاد می‌کنند. آنتی‌بادی های ضد HLA ممکن است منجر به دو مشکل شوند. اولاً، این بیماران نسبت به تزریق پلاکت مقاوم می‌شوند که به سرعت آن را از بین می‌برند و ثانیاً واکنش‌های انتقال خون غیرهمولیتیک ممکن است در پاسخ به آنتی‌ژن HLA رخ دهد (۸۸).

در گردش خون، پلاکت‌ها دارای بیشترین مقدار مولکول‌های HLA کلاس I در گردش هستند و بیشتر این مولکول‌های HLA روی پلاکت‌ها جذب می‌شوند. اکثر آنتی‌ژن های HLA روی سطح

[1] α-helix
[2] β-sheet

پلاکت عمدتاً از زنجیره‌های سنگین تشکیل شده‌اند. بنابراین، آنها توانایی جدا شدن از پلاکت را به خصوص با ذخیره‌سازی دارند. هنگامی که پلاکت‌ها به یک گیرنده آلوژنیک تزریق می‌شوند، میزبان در معرض دوز عظیمی از مولکول های HLA کلاس I اهداکننده قرار می‌گیرد. مولکول‌های اهداکننده HLA (در حالت اتصال به پلاکت‌ها یا در حالت جدا از پلاکت‌ها) در نهایت در طحال گردش کرده و یا فاگوسیتوز می‌شوند یا توسط سلول‌هایی مانند ماکروفاژهای سیستم رتیکولواندوتلیال پینوسیتوز (کلاس I محلول) می‌شوند. این مکانیسم‌های جذب اولیه به ماکروفاژهای طحال و DCهای گیرنده اجازه می‌دهند تا به طور بالقوه به عنوان APC عمل کنند که سیستم ایمنی اکتسابی میزبان را تحریک و در نهایت آنتی‌بادی‌های IgG را تولید می‌کنند (۸۹).

برای دهه‌ها سیستم HLA نقشی در انتقال خون نداشت و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم چه مانع ایمونولوژیک می‌تواند برای انتقال سلول‌های آلوژنیک باشد، تزریق خون انجام شده است. دلیل اصلی انتقال بلامانع این است که گلبول‌های قرمز، که تا حد زیادی بزرگ‌ترین و از نظر بالینی مرتبط‌ترین جمعیت‌سلولی در اجزای خون تزریق‌شده، چه در خون‌کامل و چه گلبول‌های قرمز متراکم، تنها تعداد بسیار کمی مولکول HLA را بر روی سطح خود حمل می‌کنند. تعداد کم آنتی‌ژن از گلبول‌های قرمز در برابر حمله آنتی‌بادی های HLA یا سلول‌های T اختصاصی محافظت کرده و اجازه می‌دهد تا بدون ایجاد همولیز به بیماران حساس‌شده تزریق شود. به دلیل عدم ارتباط بالینی، برقراری ارتباط بین گلبول‌های قرمز و سیستم HLA تا سال ۱۹۶۹ به طول انجامید. آنتی‌ژن گلبول‌قرمز Bennett-Goodspeed (Bg) (۹۰) ۶ سال بعد شناسایی شد تا نشان‌دهنده حضور آنتی‌ژن های HLA-B7 در سطح گلبول‌های قرمز باشد (۹۱). درمان روزافزون بیماران مبتلا به لوسمی، به پلاکت‌های بیشتر و بیشتری برای درمان خونریزی یا تزریق پروفیلاکتیک نیاز داشت. پلاکت‌ها طول عمر کوتاهی دارند (۸ تا ۱۲ روز در داخل بدن) (۹۲)، به همین دلیل است که پلاکت‌های تزریق شده باعث افزایش کوتاه تعداد پلاکت‌های بیمار می‌شوند. تعداد پلاکت‌ها به‌طور مکرر پس از تزریق‌خون در برخی از این بیماران افزایش نمی‌یابد، وضعیتی که به آن مقاوم‌بودن به تزریق پلاکت می‌گویند. آنتی‌بادی های HLA عامل

حدود ۲۰٪ از مقاومت‌های پلاکتی هستند. همان‌طورکه ممکن است امکان تداخل HLA با انتقال گلبول قرمز وجود داشته باشد، برای موفقیت در انتقال خون پلاکتی توجه به آنتی‌ژن های HLA و آنتی‌بادی های HLA ممکن است بسیار مهم باشد. علاوه بر این، آنتی‌بادی های HLA در یک واکنش بسیار نادر اما چشم‌گیر انتقال خون، در عارضه تهدیدکننده زندگی آسیب حاد ریوی مرتبط با انتقال خون (TRALI) نقش دارند. پلاسما، پلاکت‌ها و حتی کنسانتره‌های گلبول قرمز که فقط حاوی حداقل حجم پلاسمای اهداکننده هستند، می‌توانند آنتی‌بادی‌های HLA را از اهداکننده به بیمار منتقل کنند (۱۴).

۳-۳-۴ علل و مکانیسم های ایمونیزاسیون در بیماران تالاسمی

۳-۳-۴-۱ ایمونیزاسیون بر علیه آلوآنتی ژن های گلبول قرمز

آلوایمونیزاسیون به آنتی‌ژن‌های RBC یک پاسخ ایمنی است که معمولاً با تزریق فرآورده‌های خونی تحریک می‌شود و یکی از عوارض تزریق‌خون فرآورده RBC است. علاوه بر آلوایمونیزاسیون RBC، عوارض ایمونولوژیک تزریق‌خون مکرر RBC عبارتند از: مشکلات در دریافت خون سازگار، ایجاد اتوآنتی بادی، واکنش‌های همولیتیک حاد یا تأخیری و هم‌چنین بیماری همولیتیک نوزادان[1]. عوامل آلوایمونیزاسیون پیچیده هستند و حداقل سه عنصر اصلی را شامل می‌شوند: تفاوت آنتی‌ژنی RBC بین اهداکننده خون و گیرنده، وضعیت ایمنی گیرنده و اثر تعدیل‌کننده ایمنی انتقال‌خون آلوژنیک بر سیستم ایمنی گیرنده (۹۳). تزریق‌خون منظم در بیماران تالاسمی ممکن است آنتی‌بادی‌هایی از کلاس IgG (اغلب) علیه سیستم‌های گروه‌خونی فرعی مانند کید، کِل، دافی و سیستم Rh (E, C, _e,…) تولید کند که ممکن است باعث افزایش واکنش همولیتیک شود. بر اساس مطالعات انجام‌شده میزان آلوایمونیزاسیون در بیماران تالاسمی از ۲/۵٪ تا ۳۷٪ در مناطق مختلف جهان متغیر است (۹۳).

[1] Hemolytic disease of the newborn

۳-۳-۴-۲ ایمونیزاسیون HLA در دوران بارداری

حساسیت HLA در اثر قرار گرفتن در معرض آلوآنتی ژن‌ها به‌وجود می‌آید، زیرا در پیوند اعضای توپر، پس از انتقال خون یا در دوران بارداری رخ می‌دهد. بارداری یکی از دلایل اصلی حساسیت HLA است. نیمی از ژن‌های جنین آلوژن هستند و بسیاری از آنتی ژن‌های سلولی نیز آلوژنیک هستند. سیستم ایمنی مادر رشد بافت جنین در رحم را تحمل می‌کند، اما می‌تواند به طور هم‌زمان یک پاسخ ایمنی هومورال و سلولی علیه آنتی‌ژن های پدر، از جمله HLA ایجاد کند. این «پارادوکس ایمونولوژیک بارداری» (۹۴) هنوز درک نشده‌است. سلول های سیتوتروفوبلاست و سینسیتیوتروفوبلاست مرز بین بافت جنینی و مادری را تشکیل می دهند. آنها فاقد HLA-A و HLA-B هستند، اما HLA-G، یک مولکول HLA آتیپیک کلاس I را بیان می‌کنند که از سلول های جنینی در برابر لیز شدن توسط سلول‌های کشنده طبیعی[1] محافظت می‌کند (۹۵). این مکانیسم و مکانیسم‌های دیگر به سلول‌های جنینی یا جنین کمک می‌کند تا از شناسایی توسط سلول‌های ایمنی مادر فرار کنند. با این حال، در طول رشد جفت، سلول‌های سینسیتیوتروفوبلاست آپوپتوز می‌شوند و تخریب می‌شوند و بقایای سلولی، از جمله DNA جنین، به گردش خون مادر می‌ریزند. DNA جنین را می توان از ۷ هفته پس از بارداری در پلاسمای مادر یافت. غلظت آن به اندازه کافی بالاست که امکان تعیین ژنوتیپ جنین را فراهم کند (۹۶). مشخص نیست که آیا بقایای این سلول‌های استتار شده از نظر ایمنی می‌توانند پاسخ ایمنی به مولکول‌های HLA کلاس I کلاسیک را ایجاد کنند، اما سلول‌های دیگری نیز از رحم به گردش خون مادر می‌گریزند: رگ‌های خونی جنین در پرزهای کوریونی توسط یک لایه سلولی نازک از خون مادر در فضاهای بین پرزها جدا می‌شوند. اگر این لایه سلولی یکپارچگی خود را از دست بدهد و گلبول های قرمز و لکوسیت های جنینی در خون مادر آزاد شوند، خونریزی جنینی ممکن است رخ دهد (۹۷). به خوبی شناخته شده است که گلبول های قرمز جنینی RhD مثبت می‌توانند باعث تشکیل آنتی D در یک مادر دارای RhD منفی شوند. پاسخ ایمنی مادر به سلول‌های جنین بسیار موثر است. تیتر بالای

[1] Natural killer cells (NK cells)

ضد D مادر می‌تواند باعث بیماری همولیتیک شدید و حتی کشنده جنین و نوزاد شود. به همین ترتیب، لکوسیت های جنینی ممکن است باعث تشکیل آنتی‌بادی مادری علیه آنتی‌ژن های لکوسیتی، از جمله HLA شوند. برخلاف آنتی‌بادی هایی که علیه آنتی‌ژن های گلبول قرمز، آنتی ژن های گلیکوپروتئین اختصاصی پلاکتی یا آنتی ژن های گرانولوسیتی تولید می‌شوند، آنتی‌بادی های HLA مادر معمولاً هیچ آسیبی به جنین نمی رسانند (۱۴).

در زنانی با سابقه بارداری، میزان حساس شدن HLA می تواند به متغیرهای مختلفی بستگی وابسته باشد؛ تعداد حاملگی‌ها حساسیت روش مورد استفاده و مدت زمان ارزیابی حضور آنتی‌بادی پس از زایمان می‌توانند در نرخ آلوایمونیزاسیون HLA نقش مهمی ایفا نمایند. مطالعات نشان می‌دهد که پس از اولین بارداری، ۴-۱٪ از زنان با استفاده از روش آگلوتیناسیون (۹۸) یا با سنجش‌های سایتوتوکسیسیتی وابسته به کمپلمان[1] (۹۹)، دارای آنتی بادی HLA کلاس I بودند. میزان حساس شدن در زنان چندزا بین ۵۰-۲۰٪ است (۱۰۰). آنتی‌بادی بر علیه کلاس II مولکول HLA با سنجش CDC در سرم ۱۴٪ از مادران نخست‌زا و هم‌چنین در سرم ۲۸٪ از مولتی‌گرویدها یافت شده است (۱۰۱). در یک مطالعه، ۲۹۴ زن ۳ ماه پس از زایمان مجدداً مورد آزمایش قرار گرفتند و مشخص شد که میزان حساسیت که با روش CDC آزمایش شده بود از ۲۱-۱۸٪ افزایش یافته است (۱۰۰). هنگامی که همان گروه از زنان با روش مبتنی بر بید[2] مورد آزمایش قرار گرفتند، میزان حساس شدن در هنگام زایمان ۴۵٪ و زمانی که ۳ ماه بعد مورد آزمایش قرار گرفتند به ۵۴٪ افزایش یافت. از این زنان، ۲۰٪ دارای آنتی بادی کلاس I، ۸٪ دارای آنتی بادی کلاس II و ۲۶٪ دارای آنتی بادی کلاس I و کلاس II بودند. در طول سال‌ها و دهه‌ها، تیتر آنتی بادی ممکن است کمتر از آستانه تشخیص باشد. در مطالعه دیگری، ۳۹۹۲ زن باردار سال‌ها پس از زایمان مورد آزمایش قرار گرفتند (۷۸). زنان بر اساس زمان از آخرین زایمان خود گروه بندی شدند: در ۱۰ سال گذشته، بین ۱۰ تا ۲۰ سال، بین ۲۰ تا ۳۰ سال و

[1] Complement-dependent cytotoxicity (CDC)
[2] Bead-based assay

بیش از ۳۰ سال از آخرین زایمان آنها. میزان ایمونیزاسیون یافت شده با روش مبتنی بر بید به ترتیب از ۳۱ به ۲۶، ۲۲ و ۱۸ درصد کاهش یافت.

۳-۳-۴-۳ ایمونیزاسیون HLA با تزریق کنسانتره پلاکتی

اجزای خون مقادیر زیادی از مولکول‌های HLA را به گیرنده منتقل می‌کنند: گلبول‌های قرمز، پلاکت‌ها و لکوسیت‌ها، مولکول‌های HLA را در غشاهای خود حمل می‌کنند و هم‌چنین پلاسما مولکول‌های HLA محلول را حمل می‌کند. گلبول های قرمز منبع اصلی HLA تزریقی نیستند. تنها حدود ۹۰ مولکول HLA/گلبول قرمز (محدوده ۵۵۰-۴۰) روی سطح آنها یافت شده است (۱۰۲). در مقابل، پلاکت ها HLA بیشتری دارند (بین ۵۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ مولکول HLA/سلول)، اگرچه سطح آنها به طور قابل توجهی کوچکتر از سطح گلبول های قرمز است. هم‌چنین به‌نظر می‌رسد که پلاکت‌ها مولکول‌های HLA را که توسط سلول های دیگر به داخل پلاسما ریخته شده اند جذب می‌کنند (۱۰۳).

۳-۳-۴-۴ ایمونیزاسیون HLA با تزریق فرآورده پلاسما

مولکول های HLA به وفور در پلاسما وجود دارند. پروتئین کلاس I مولکول HLA در غلظت های بین ۰/۴-۲۵/۱ میکروگرم/میلی لیتر یافت شد (۱۰۴). در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی که فقط پلاسما دریافت کرده‌اند، HLA محلول باعث تولید آنتی بادی های HLA می‌شود (۱۰۵). برای مثال، مولکول های محلول HLA کلاس I ممکن است در لیپوپروتئین‌های با چگالی پائین[1] ادغام شوند و یا ممکن است فاگوسیتوز، تجزیه و توسط ماکروفاژها و سایر سلول‌های فاگوسیتی گیرنده ارائه شوند. سلول های B و سلول های T ممکن است پپتیدهای ارائه شده را تشخیص دهند و یک پاسخ ایمنی هومورال به HLA آلوژنیک ایجاد کنند (۱۰۵).

[1] Low-density lipoproteins

۳-۳-۴-۵ ایمونیزاسیون HLA توسط لکوسیت ها

لکوسیت‌های موجود در کنسانتره گلبول‌های قرمز و پلاکت ها دلایل اصلی می‌باشند (۱۰۶). لنفوسیت-های خون محیطی تا ۲۵۰۰۰۰ مولکول HLA کلاس I را روی سطح سلول خود حمل می‌کنند (۱۰۷). به غیر از پلاکت‌ها و گلبول‌های قرمز، لکوسیت ها حامل مولکول های HLA کلاس II هستند. آنها ممکن است مولکول های HLA را به داخل پلاسمای بیمار بریزند که توسط سلول های عرضه کننده آنتی ژن[1] بیمار گرفته و ارائه می‌شود. احتمالاً مهم‌تر این واقعیت است که لکوسیت‌ها هم‌چنین حامل پروتئین‌های تحریک‌کننده[2] هستند. لنفوسیت‌های بیمار، که به طور خاص علیه HLA اهداکننده هدایت می‌شوند، مولکول‌های HLA آلوژنیک را شناسایی کرده و به آنها متصل می‌شوند. مولکول‌های تحریک‌کننده روی لکوسیت‌های اهداکننده، لنفوسیت‌های بیمار را تحریک و فعال می‌کنند (۱۰۶).

۳-۳-۵ کاهش ایمونیزاسیون HLA

آگاهی از اینکه لکوسیت‌ها عامل اصلی حساسیت HLA هستند، ایجاد روش‌هایی را تقویت کرد که یا سلول‌های حامل HLA را با تابش اشعه ماوراء بنفش B غیرفعال می‌کردند یا لکوسیت‌ها را در فرآورده گلبول قرمز و پلاکت‌ها کاهش می‌دادند. علاوه بر کاهش میزان حساسیت HLA، دلایل خوب دیگری برای کاهش لکوسیت‌ها در اجزای خون وجود دارد: لکوسیت‌ها می‌توانند پاتوژن‌های داخل سلولی، از جمله سیتومگالوویروس[3] یا ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی[4] را حمل کنند و می‌توانند سیتوکین‌ها و سایر مواد فعال از نظر ایمنی را در خون آزاد کنند، که ممکن است باعث واکنش های تب دار یا آلرژیک در تزریق خون شود (۱۰۸, ۱۰۹).

سانتریفیوژ تمایزی[5] یکی از تکنیک هایی است که برای کاهش لکوسیت ها استفاده می‌شود. جداسازی خون کامل را به گلبول‌های قرمز، پلاسما و لایه‌ای بین گلبول‌های قرمز و پلاسما، بافی‌کوت،

[1] Antigen-presenting cells (APC)
[2] Costimulatory proteins
[3] Cytomegalovirus (CMV)
[4] Human T-cell lymphotropic virus (HTLV)
[5] Differential centrifugation

امکان‌پذیر می‌سازد. بافی‌کوت بخش عمده لکوسیت ها را در بر می‌گیرد و از گلبول های قرمز و پلاسما جدا می شود. سانتریفیوژ تمایزی با معرفی یک دستگاه گیره مکانیکی ویژه برای تولید کنسانتره گلبول قرمز خالی از لکوسیت ایجاد یافت. این دستگاه هم‌چنین برای جداسازی سلول‌های بنیادی خونساز مغز استخوان از گلبول های قرمز ناسازگار با ABO استفاده شد. در دهه ۱۹۸۰ فیلترهای چسبندگی لکوسیت به روش استاندارد تبدیل شدند (۱۱۰). فیلتراسیون قبل از ذخیره سازی[1]، تعداد کل تقریباً ۳×۱۰^{۹} لکوسیت موجود در ۵۰۰ میلی لیتر خون کامل را با بیش از ۹۹/۹٪ تا ۱×۱۰^{۶} یا کمتر کاهش می‌دهد. مطالعه بزرگ TRAP (۱۰۸) بیش از ۵۰۰ بیمار را ثبت کرد و کاهش قابل توجهی در حساسیت HLA در زنانی که هرگز باردار نبودند و در مردان از ۳۲٪ در گروه کنترل (پلاکت های بدون فیلتر) به ۹٪ در گروه دریافت کننده پلاکت فیلتر شده نشان داد. پس از اینکه بسیاری از کشورها و موسسات جهانی فیلتراسیون لکوسیت قبل یا پس از ذخیره سازی را معرفی کردند، تنها مطالعات کمی در مورد موفقیت این اقدامات با توجه به حساسیت HLA منتشر شد. یک مطالعه ۶۱۷ بیمار را مورد بررسی قرار داد و کاهش حساسیت HLA (از ۱۹٪ به ۷٪) و مقاومت (از ۱۴٪ به ۴٪) را نشان داد. فیلتراسیون لکوسیت ممکن است حساسیت HLA را کاهش داده باشد، اما از بین نبرده است. هنوز ۹-۲٪ از بیمارانی که سابقه بارداری یا تزریق خون نداشته اند، با تزریق گلبول‌های قرمز فیلتر شده یا پلاکت ها حساس می‌شوند و آنتی‌بادی های HLA تولید می‌کنند (۱۱۱).

۳-۴ واکنش تب زای غیرهمولیتیک[2]

یکی از عوارض حاد متعاقب تزریق RBC آلوژنیک، FNHTRs می‌باشد که تقریباً در ۶/۸-۰/۵٪ موارد تزریق خون و فرآورده‌های خونی ایجاد می‌شود. بیماران با سابقه FNHTR در معرض خطر ۱۵٪ این واکنش هستند (۱۹). گزارشات متقاوتی وجود دارد، اما در حدود۱ در ۳۰۰ تزریق RBC و ۱ در ۲۰

[1] Prestorage filtration
[2] Febrile nonhemolytic transfusion reactions (FNHTR)

تزریق پلاکت، FNHTR رخ می دهد (۲۰). FNHTR معمولاً به‌صورت افزایش دمای بدن به بیش از ۱ درجه سانتی گراد و یا ۲ درجه فارنهایت نسبت به حالت پایه با یا بدون لرز(chills) ، سرگیجه(rigors) ، سردرد (headache) ، افزایش تعداد تنفس (تاکی‌پنه)، تغییر در فشار خون و اضطراب مشاهده می‌شود (۱۱۲). در بعضی موارد ممکن است بیمار تب نداشته باشد، اما یک یا چندعلامت دیگر مشاهده گردد (۱۱۲). اگر چه این واکنش معمولاً در طول تزریق خون رخ می‌دهد، اما ممکن است در ۶-۴ ساعت پس از انتقال خون ایجاد شود (۲۳). علایم ایجاد شده ممکن است رنج آور بوده و سبب ناراحتی قابل توجه بیمار، تشدید بیماری زمینه‌ای و حتی اثرات همودینامیک و تنفسی شود (۱۱۲)، اما تهدید کننده زندگی نیستند. بدلیل ویژگی‌های مشترک FNHTR با دیگر عوارضی هم چون واکنش همولیتیک حاد، TRALI و سپسیس؛ و سردرگمی احتمالی در تشخیص، وقوع FNHTR یکی از عوارض مهم تزریق خون می باشد (۲۲). FNHTR عارضه شایع پس از تزریق خون و فراورده‌های آن است. معمولا تشخیص آن بالینی می‌باشد. هر چند تب hallmark علایم FNHTR است اما در چند عارضه دیگر پس از تزریق خون نیز مشترک است (TRALI، واکنش سپتیک و واکنش همولیتیک حاد پس از تزریق خون)، ولی افتراق اصلی این عارضه از سایر عوارض به این صورت است که بیمار فقط تب دارد و علایم درگیری سایر ارگان‌ها و یا تغییر در سایر علایم حیاتی را دارا نمی‌باشد. با معاینه و شرح حال بیمار، پزشک بالینی می‌تواند تشخیص FNHTR گذاشته و اجازه تزریق مجدد همان فرآورده موجب عارضه را همراه با داروهای Paracetamol بدهد.

یکی از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده FNHTR، گلبول‌های سفید موجود در خون می‌باشند که میزان تولید سایتوکاین های التهابی در طول ذخیره‌سازی توسط این سلول‌ها افزایش می‌یابد (۲۳) که مهم‌ترین سایتوکاین‌های تولید شده IL-1B، IL-6، IL-8 و TNF-α می‌باشند (۲۴). واکنش بین آنتی-بادی سایتوتوکسیک گیرنده و HLA و HNA سطح گلبول‌های سفید اهداکننده باعث ایجاد کمپلکس Ag-Ab می‌شود که با اتصال به کمپلمان در نهایت منجر به تولید و آزاد شدن پیروژن‌های اندوژن می شود (۲۳). فیلتراسیون لکوسیت در بانک خون به‌صورت قبل از ذخیره‌سازی (Prestorage) و یا بعد از

ذخیره‌سازی فرآورده‌خونی (Poststorage) می‌باشد. کاهش لکوسیت به‌صورت Prestorage در طول یا به‌سرعت بعد از آماده سازی فرآورده خونی انجام می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده در کنسانتره‌های پلاکتی نشان می‌دهد که سایتوکاین‌های التهابی از قبیل IL-1، فاکتور نکروز دهنده توموری (TNF) و IL-6 در طول ذخیره‌سازی ایجاد می‌شود که میزان تجمع سایتوکاین‌ها در ارتباط با مقدار لکوسیت واحد خونی و مدت زمان نگهداری در دمای اتاق می‌باشد و در تعدادی از گیرندگان خون، سایتوکاین‌های موجود در کیسه منجر به عارضه FNHTR می‌شود. کاهش لکوسیت به‌صورت Prestorage در کنسانتره‌های پلاکتی مانع تجمع سایتوکاین‌ها در این فرآورده می‌شود؛ علاوه بر این Prestorage Leukoreduction مانع انتقال قطعات لکوسیت که در طول ذخیره‌سازی ایجاده شده‌اند، در طی تزریق می‌شود. نتایج مطالعات گوناگون نشان می‌دهد که قطعات لکوسیت در ارتباط با آلوایمونیزاسیون HLA، آزادسازی ویروس‌های داخل سلولی و سرکوب سیستم ایمنی می‌باشد. Poststorage LR معمولاً در زمان کوتاهی قبل از خروج فرآورده از بانک خون انجام می‌شود که این نوع فیلتراسیون نمی‌تواند باعث پاکسازی فرآورده خونی از سایتوکاین‌های تولید شده در طول ذخیره‌سازی شود (۲۴). استفاده گسترده از فرآورده های RBC با کاهش لکوسیت (Leukoreduction Packed Cell, LRP) به میزان قابل توجهی باعث کاهش بروز FNHTR، آلوایمونیزاسیون HLA و مقاومت پلاکتی می شود (۱۱۲). در مطالعه ای که توسط کینگ و همکارانش انجام شده است، مشخص شد که کاهش گلبول‌های سفید قبل از ذخیره سازی باعث کاهش FNHTR از ۰/۳ به ۰/۱۹ می‌شود (۷).

FNHTR می‌تواند توسط واکنش بین فاکتورهای مختلفی از جمله آنتی‌بادی‌های HLA، HNA و به مقدار کمتری آنتی‌بادی HPA موجود در گیرنده؛ پلاکت و WBC موجود در فرآورده ایجاد شود که این نشان‌دهنده شروع ایمونولوژیک این واکنش می‌باشد (۲۹). کاهش گلبول‌های سفید قبل از ذخیره‌سازی واحدهای RBC تاثیر بسیاری در محدودکردن تجمع سایتوکاین‌های تولیدشده از WBC در طول ذخیره‌سازی دارد، اما تجمع فاکتورهای تولیدشده از سلول‌های غیر از WBC، هم‌چون پلاکت، در فرآورده RBC بطور گسترده‌ای مورد بررسی قرار نگرفته است (۳۰). پلاکت‌ها مخازن مناسبی برای

مدیاتورهای bioactive در مقادیرزیادهستند، مانند ترومبوتیک، immunomodulatory و فاکتورهای تحریک‌کننده رشد. محتوای پلاکتی و سطح سایتوکاین‌های تولیدشده از پلاکت در فرآورده RBC فیلترشده تحت تاثیر عواملی همچون روش انجام و نوع فیلتر استفاده شده می‌باشد (۳۰). پلاکت‌ها به طور مداوم CD40 را در سطح سلول‌های در حال استراحت و فعال‌شده بیان می‌کنند. پلاکت‌ها در حالت استراحت به مقدار بسیار کمی CD40L را در سطح خود بیان می‌کنند، اما بعد از فعال شدن CD40L به تعداد زیادی در سطح سلول‌ها بیان می‌شوند. CD40L در گرانول‌های α ذخیره می‌شود. پلاکت‌ها منبع اصلی CD40L در خون محیطی هستند که این مقدار ۹۵٪ از کل محتوای آن می‌باشد (۱۱۳). CD40L سطح سلول به توسط متالوپروتئیناز (MMP) شکسته شده و sCD40L (Soluble CD40L) را تولید می‌کند (۳۲). sCD40L به مقدار بسیار بالایی در خون تام (Whole Blood) و پلاکت آفرزیس بعد از روز سوم ذخیره‌سازی افزایش می‌یابد. CD40 و sCD40L پلاکت‌ها می‌تواند سبب القاء سنتز PGE2 و COX-2 در سلول‌ها شود. PGE2 یکی از مدیاتورهای اولیه تب در انسان‌ها می‌باشد (۳۳).

۳-۵ آسیب حاد ریوی مرتبط با تزریق خون[1]

یکی از شایع ترین علل مرگ و میر ناشی از تزریق خون TRALI می باشد که مکانیسم دقیق آسیب ریوی در TRALI معلوم نشده است؛ اما فرضیه‌هایی وجود دارد که از آن جمله می توان به انتقال پاسیو آنتی‌بادی ضد HLA کلاس I و II یا ضد گرانولوسیت[2] از اهداکننده به گیرنده و لیپیدهای فعال از نظر بیولوژیک در فرآورده تزریق شده اشاره کرد (۱۱۴). آنتی‌ژن ها و آنتی‌بادی های نوتروفیلی در پاتوفیزیولوژی چندین بیماری بالینی نقش دارند که از این دسته می توان به آلوایمیون نوتروپنی نوزادی، TRALI، نوتروپنی آلوایمیون بعد از پیوند مغز استخوان، آلوایمیون نوتروپنی ناشی از تحریک دارو، FNHTR و مقاومت به تزریق گرانولوسیت ها اشاره کرد (۱۱۵). آنتی بادی ضد HNA دارای قدرت

[1] Transfusion-related acute lung injury (TRALI)
[2] Human Neutrophil Antigen (HNA)

آگلوتینین بوده و اگر در پلاسمای افراد اهداکننده مثل خانم های چندزا و افرادی با سابقه تزریق خون وجود داشته باشند (۹۰٪ موارد)، منجر به آگلوتیناسیون لکوسیت های گیرنده شده و بالعکس، اگر در پلاسمای افراد گیرنده باشد (۱۰٪ موارد)، منجر به آگلوتیناسیون لکوسیت‌های اهداکننده می‌شوند که برآیند هر دوی آن‌ها بهم چسبیدن لکوسیت‌ها و تجمع آنها در مویرگ‌های ریه می‌باشد. علاوه بر لکوآگلوتیناسیون، این آنتی‌بادی ها هم باعث فعال‌شدن لکوسیت‌ها، تحریک تولید سایتوکاین‌ها و واسطه‌های التهابی (مثل ROS، پروتئازها و لیپیدهای اسیدی) و بروز واکنش FNHTR می‌شوند و هم باعث فعال‌شدن آبشار انعقاد و تولید واسطه‌های آنافیلاکتیک می‌شوند که منجر به گشادی و افزایش نفوذپذیری عروق، ادم، سرخی، برافروختگی، آسیب اندوتلیال، اگزودای پلاسما به آلوئول‌های ریوی، افت فشارخون و تنگی‌نفس می‌شوند. دیسترس تنفسی شدید باعث کمبود شدید اکسیژن، سیانوز، تاکی-کاردیا، اختلال در نتایج ABG (کاهش Po2 به ۵۰-۳۰ تور)، افت فشارخون غیرکاردیوژنیک و تب می‌شود که به مجموع علایم مذکور، TRALI گفته می‌شود (۱۱۵). علایم بالینی معمولا ۶-۱ ساعت پس از تزریق شروع شده و افت فشار نیز معمولا به تزریق محلول‌های کریستالوئید پاسخ نمی‌دهد. عکس X-Ray از قفسه سینه ارتشاح دو طرفه ریه‌ها را نشان می‌دهد. در این عارضه لکوپنی موقت، نوتروپنی، مونوسیتوپنی و مصرف کمپلمان نیز دیده می‌شود. از علائم و نشانه‌های بالینی آن می‌توان به تب، لرز، تنگی نفس، سیانوز، افت فشارخون و ادم دوطرفه ریه که به تازگی اتفاق افتاده باشد، افزایش فشارخون و متعاقب آن افت فشارخون اشاره کرد. کنفرانس اجماع آمریکا و اروپا معیارهای تشخیص TRALI را هایپوکسی حاد با نسبت PaO2/FiO2 معادل ۳۰۰ میلی‌متر جیوه یا کمتر و ادم دوطرفه ریه در رادیوگرافی قفسه سینه فرونتال؛ و کنفرانس اجماع کانادا آسیب حاد ریوی همراه با هیپوکسمی و PaO2/FiO2 معادل ۳۰۰ میلی‌متر جیوه یا کمتر یا SaO2 کمتر از ۹۰٪ در هوای اتاق، عدم وجود آسیب حاد ریوی پیش از تزریق خون، شروع علائم در ظرف ۶ ساعت از تزریق خون، عدم وجود هیچ گونه ارتباط زمانی با عوامل خطر دیگری برای آسیب حاد ریوی، عدم وجود هیچ گونه شواهدی از پرفشاری شریان سمت چپ و آسیب حاد ریوی جدید و عدم حضور ریسک فاکتورهای ALI همانند

آسپیراسیون، ترومای متعدد، پنومونی، بای‌پس قلبی-ریوی، آسیب سوختگی، استنشاق مواد سمی، پاتوژن ریه، پانکراتیت، مصرف بیش از حد دارو، غرق‌شدن، شوک و سپسیس شدید؛ تعریف می کنند (۱۱۵, ۱۱۶).

سه عارضه اصلی که باید از TRALI افتراق داده شوند، شامل: واکنش‌های آنافیلاکسی، TACO[1] و سپسیس مرتبط با تزریق خون می‌باشند. در آنافیلاکسی‌های ناشی از تزریق خون برونکواسپاسم، ادم حنجره، افت فشار خون شدید، اریتم و کهیرعلائم غالب هستند و در آنافیلاکسی تزریق خون تب و ادم ریه اتفاق نمی‌افتد. علایم بالینی TACO شباهت زیادی به TRALI دارد و در هر دوی آنها دیسترس تنفسی، تاکی‌پنه و سیانوز اتفاق می‌افتد؛ اما ادم ریوی در TACO دارای منشا قلبی می‌باشد، در حالیکه که در TRALI منشا آن غیرقلبی است. فشارخون بالا از علائم ثابت TACO می‌باشد، در حالیکه این علامت در TRALI غیرشایع و گذرا می‌باشد. از مشخصه‌های اصلی TACO می‌توان به درمان سریع پس از تجویز دیورتیک و یا داروهای اینوتروپیک اشاره کرد. با شروع ناگهانی تنگی‌نفس علاوه بر TACO و TRALI باید وقوع انفارکتوس قلبی، آمبولی ریه به‌صورت همزمان در نظر گرفته شوند (۱۱۷). در سپسیس مرتبط با تزریق خون تب بالا، افت فشار خون و کلاپس عروقی از علائم غالب هستند. اگرچه حدود ۱۰٪ خون‌های اهداشده حاوی آنتی‌بادی‌های HLA و HNA هستند، اما TRALI در کمتر از ۱ در ۱۰۰۰ تزریق خون رخ می‌دهد. استاندارد AABB طی استانداردی جهت پیشگیری از TRALI الزام کرده است که خون‌های کامل و یا محصولات پلاسمایی باید از اهداکنندگان مذکر، زنان بدون هیچ سابقه بارداری و یا زنانی که پس از آخرین بارداری از نظر آنتی‌بادی‌های HLA بررسی شده و منفی باشند، تهیه شود. در صورت مشکوک‌شدن به عارضه TRALI بررسی پرونده بیمار، بررسی آنتی‌بادی ضد HLA و HNA بر روی نمونه اهداکننده و گیرنده خون و سایر فرآورده‌ها و بررسی سطح لیپیدهای فعال از نظر بیولوژیک در فرآورده خونی می تواند کمک‌کننده باشد (۱۱۸, ۱۱۹).

[1]Transfusion-associated circulatory overload

۳-۶ مقاومت پلاکتی[1]

مقاومت پلاکتی زمانی ایجاد می‌شود که تعداد پلاکتهای بیمارحداقل بعد از دو بار تزریق متوالی فراورده پلاکتی با گروه خونی ABO سازگار با گیرنده به میزان مورد انتظار افزایش نمی‌یابد. روش‌های مختلفی برای ارزیابی موثربودن پلاکت‌های تزریق شده وجود دارد. اما توافقی در استفاده از فرمول‌های مورد استفاده وجود ندارد چرا که شاخص مناسبی که نشان‌دهنده تزریق موفق باشد، در دسترس نیست. متداول‌ترین فرمول‌های مورد استفاده توسط کمیته BCSH[2] عبارت‌اند از Post transfusion increment (PI)، The percentage platelet recovery (R%)، The corrected count increment (CCI).

افزایش پلاکت‌های پس از تزریق بصورت (PI) نشان داده شده است و بیشترین کاربرد را در بالین دارد. گاهی به علت در دسترس نبودن اطلاعات در رابطه با تعداد واحدهای پلاکت تزریقی و مساحت سطح بدن بیمار، می توان به سادگی افزایش پلاکت تزریقی را محاسبه نمود. هم‌چنین درصد ریکاوری پلاکت و اندکس افزایش تعداد اصلاح شده و مقدار CCI قابل اندازه‌گیری می‌باشد.

اگر مقدار CCI در طی یک ساعت پس از تزریق بیشتر از $۷/۵ \times ۱۰^{۹}$ باشد و در طی ۲۴-۲۰ ساعت بیشتر از $۴/۵ \times ۱۰^{۹}$ باشد نشان‌دهنده یک تزریق موفق می‌باشد. طبق مطالعه‌ای که توسط TRAP[3] (آزمایش‌هایی که برای کاهش آلوایمینوزاسیون نسبت به پلاکت انجام شده است) در صورتیکه تعداد پلاکت‌ها پس از دو بار تزریق متوالی فراورده پلاکتی با گروه خونی ABO سازگار با گیرنده در طی ۱ ساعت پس از تزریق کمتر از $۵ \times ۱۰^{۹}/L$ باشد مقاومت پلاکتی مطرح می‌شود. از آنجا که نیاز به شمارش تعداد پلاکت‌ها قبل از تزریق فراورده پلاکتی می‌باشد تعیین مقدار CCI، چندان کاربردی نیست. بعضی از مراکز خونی با تخمین دوز پلاکت از محصولات پلاکتی استانداردی که توسط تامین کننده خون به

[1] Platelet Transfusion Refractoriness (PTR)
[2] British Committee for Standards in Hematology include
[3] Trial to Reduce Alloimmunization to Platelets Study

آنها ارائه شده به استفاده از مقدار CCI و٪R برای اصلاح تغییراتی که ممکن است در پاسخ به پلاکت تزریقی به دلیل وزن و سطح بدن بیمار و تعداد واحدهای پلاکتی ایجاد شود ادامه می‌دهند.

از عواملی که سبب ایجاد مقاومت پلاکتی می‌شود می‌توان به موقعیت بالینی بیمار، کیفیت فراورده پلاکتی، حمل-نقل و آلوایمینوزاسیون اشاره کرد. در طی آماده‌سازی فراورده پلاکتی و ذخیره سازی پلاکت‌ها در معرض عوامل فیزیکی و شیمیایی قرار می‌گیرند که سبب ایجاد تغییراتی در آن می شود.

کاهش pH و افزایش آنزیم لاکتات‌دهیدروژناز منجر به تغییرات بیوشیمیایی در پلاکت‌ها می-شوند که این تغییرات ممکن است بقای پلاکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و سبب مقاومت به تزریق شود. در واقع قانون مطلقی در رابطه با علل اصلی مقاومت پلاکتی وجود ندارد، چرا که بسیاری از متغیرها در پاسخ به تزریق پلاکت موثرند. از فاکتورهای بالینی غیرایمیون که منجر به مقاومت پلاکتی می‌شوند می‌توان به تب، سپسیس، داروها، اسپلنومگالی، انعقاد منتشره داخل عروقی[1]، عفونت و بیماری پیوند علیه میزبان[2] که در ۸۰٪ بیماران اتفاق می‌افتد که نتیجه آن کاهش بقا و ریکاوری پلاکت‌ها در ۵۰٪ بیماران که یکی از موقعیت‌های بالینی ذکر شده فوق را دارا می‌باشند. تعداد پلاکت‌ها در هر یک از موارد بالینی که به عنوان فاکتورهای غیر ایمیون معرفی شده‌اند در ابتدا افزایش و ناگهان کاهش چشم-گیری در ۲۴-۱۸ ساعت پس از تزریق دارند. از طرفی، طبق مطالعاتی که توسط Van Morwjk و همکارانش انجام شده حدود ۵۰-۲۵٪ از مقاومت‌ها به‌علت واکنش‌های ایمنی صورت می‌گیرد. آلوایمونیزاسیون علیه مولکول‌های HLA کلاس I عامل اصلی مقاومت پلاکتی به تزریق پلاکت از اهداکنندگان راندوم می باشد. اگرچه آنتی‌بادی علیه HPA و ناسازگاری گروه خونی ABO از دیگر عوامل ایمیون ایجاد کننده این عارضه به شمار می آیند (۱۲۰). تاریخچه تزریق فراورده های خونی که لکوسیت در آن کاهش نیافته است، تزریق خون مکرر که بیش از ۲۰ بار انجام شده‌باشد و همینطور

[1] Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)
[2] Graft-Versus-Host Disease (GVHD)

سابقه بارداری در زنان از فاکتورهای زمینه ساز آلوایمونیزاسیون می‌باشند. آلوایمونیزاسیون علیه پلاکت می تواند در طی چند روز و یا چند ماه بعد از اولین تزریق پلاکت ایجاد شود (۱۲۱).

استراتژی که برای جلوگیری از مقاومت پلاکتی در بیماران که تزریق مکرر پلاکت دارند بخصوص بیماران با بدخیمی‌های خونی و هم‌چنین بیمارانی تحت شیمی‌درمانی، با توجه به نوع مقاومت پلاکتی ایجاد شده متفاوت می باشد. در بیمارانی با سپسیس ،تب و یا DIC که ترومبوسایتوپنی ایجاد شده به علت مصرف بالای پلاکت ایجاد می‌شود و بقای پلاکت‌ها کاهش می‌یابد، تزریق مکرر فرآورده‌های پلاکتی پیشنهاد شده است؛ اما در مواردی مانند اسپلنومگالی که بقای پلاکت‌ها نرمال است اما ریکاوری پلاکت پس از تزریق کاهش می‌یابد با افزایش دوز پلاکت تزریقی می‌توان تعداد پلاکت‌ها را افزایش داد. در صورتیکه مقاومت پلاکتی به علت اتو آنتی‌بادی‌ها ایجاد شود با استفاده از داروهای سرکوب‌کننده ایمنی و استروئیدها یا ایمونوگلوبین‌های داخل عروقی[1] می‌توان ریکاوری پلاکت‌ها را پس از تزریق افزایش داد. اما در صورتیکه آلوایمونیزاسیون بر علیه آنتی‌ژن‌های لکوسیت انسانی و آنتی‌ژن‌های مخصوص پلاکت ایجاد شود در ابتدا ضروری می‌باشد که برای بیمار مستندسازی صورت گیرد چرا که مدیریت بیماران آلوایمونیزاسیون شده برای تزریق پلاکت متفاوت از سایر بیمارانی است که توسط عوامل دیگر به مقاومت پلاکتی دچار شده‌اند. اگرچه طبق تحقیقات صورت گرفته بر روی فراوانی آنتی‌بادی و آنتی ژن‌های لکوسیتی به عنوان عامل اصلی آلو ایمونیزاسیون از فراورده‌های سازگار از نظر آنتی ژن‌های لکوسیت انسانی در بیماران با مقاومت پلاکتی استفاده شد اما همچنان در ۳۹-۱۲٪ از بیماران تعداد پلاکت‌های پس از تزریقی به حد مطلوب نرسیده بود که احتمال حضور آلو آنتی بادیهای پلاکتی را مطرح می‌کند (۱۲۰). طبق مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف دنیا، فراوانی آنتی ژن‌های پلاکت انسانی بر اساس نژاد و قومیت‌ها متفاوت می‌باشد، به‌طوریکه نوع و درصد آنتی بادی‌های تولید شده علیه آنتی ژن‌های مخصوص پلاکت متفاوت است.

[1]Intravenous immunoglobulin (IVIg)

۳-۷ روش های آزمایشگاهی برای تعیین آنتی ژن های پلاکتی انسانی

تعیین آنتی‌ژن‌های پلاکتی از طریق بررسی DNA برای انواع مختلف آللی ژن‌های کدکننده انواع HPAs انجام می‌گیرد. تعیین ژنوتایپ آلل‌های HPA در کنار شناسایی آنتی‌بادی‌های پلاکتی در سرم بیماران، روش‌های جامعی را برای کمک به تشخیص بیماری‌هایی از جمله FNAIT، PTP و مقاومت پلاکتی ایجاد می‌کند. تعیین ژنوتایپ آنتی‌ژن‌های پلاکتی امکان شناسایی HPAهای با وفور پایین را فراهم می‌کند، زیرا معرف‌های سرولوژیک برای آنتی‌ژن‌های نادر با شیوع پایین موجود نمی‌باشد (۱۲۲). اگرچه در حال حاضر روش‌های تجاری سرولوژیک برای شناسایی اولیه پلاکت‌های منفی از نظر HPA-1a جهت درمان بیماری‌هایی نظیر NAIT، PTP و مقاومت پلاکت موجود است، ولی روش استاندارد طلایی[1] برای تعیین آنتی‌ژن‌های پلاکتی، درحال حاضر روش تعیین ژنوتایپ می‌باشد. با این وجود تکنیک‌های تعیین-ژنوتایپ برای HPA ممکن است همراه با خطاهایی نیز باشند، مخصوصا زمانی‌که در آزمایشگاه‌های با تجربه کمتر انجام شوند و یا فقط از یک روش استفاده شود. از طرف دیگر SNPهای ناشناخته در مجاورت HPA مورد نظر می‌تواند با اتصال پرایمرها و پروب‌ها تداخل ایجاد کنند. همچنین آلل‌های خاموش و موتاسیون‌هایی که شکل فضایی پروتئین را تحت تاثیر قرار می‌دهند باعث عدم انطباق بین فنوتیپ و ژنوتایپ می‌شوند (۱۱).

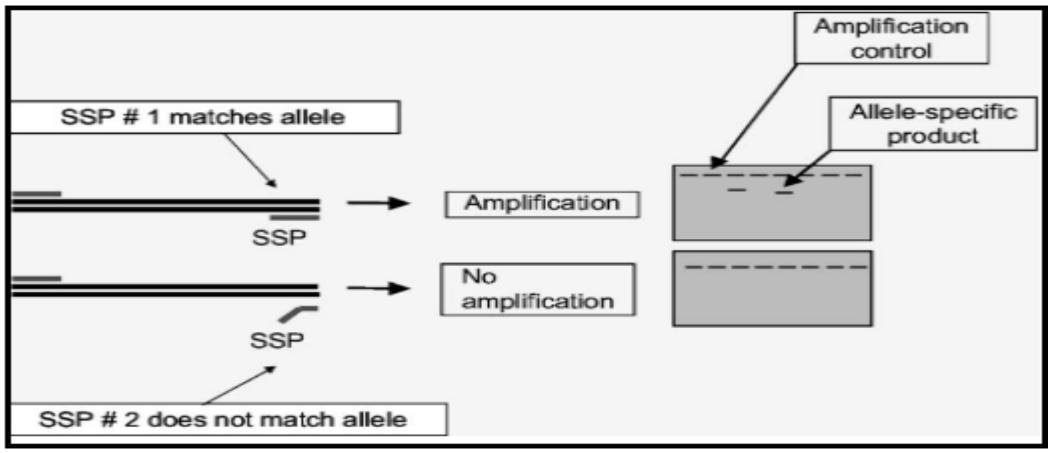
۳-۷-۱ تکنیک های مبتنی بر واکنش های زنجیره ای پلی مراز برای تعیین آنتی ژن های پلاکت انسانی

۳-۷-۱-۱ PCR-SSP (PCR sequence-specific primer)

برای شناسایی و بررسی تنوع توالی در ژن‌های HPA از روش PCR با پرایمرهای اختصاصی استفاده می‌شود. این روش در سال ۱۹۹۰ برای آنالیز SNP های[2] سیستم آنتی‌ژنی هر آلل در شرایط دمایی و

[1] Gold staandard
[2] Single-nucleotide polymorphism

زمانی خاص طراحی و استفاده شده است (۱۲۳). طی سال های ۱۹۹۳ الی ۱۹۹۵ روش‌هایی جهت ایجاد امکان تکثیر همزمان آنتی ژن‌های پلاکتی مهم HPA-1، HPA-2، HPA-3، HPA-4 و HPA-5 به ترتیب توسط Tanaka، Skogen و Metcalf طراحی شد (۱۲۶-۱۲۴). در سال ۱۹۹۷ Metcalf و Cavanagh به بهینه سازی روش تکثیر همزمان HPA-1، HPA-2، HPA-3، HPA-4 وHPA-5 پرداختند (۱۲۷). در سال ۲۰۰۲، Schuh و همکاران روشی را برای بررسی ژنوتیپ HPA-15 طراحی کردند (۱۲۸). ARMS[1] نوعی PCR-SSP ساده و قابل اطمینان جهت شناسائی جهش‌های نقطه‌ای بوده و در حال حاضر یکی از متداول‌ترین روش‌های تعیین ژنوتایپ آنتی ژن‌های پلاکت انسانی می باشد. در این روش پرایمرها بصورت ویژه برای هر یک از آلل‌ها طراحی می شوند. نوکلئوتید در ناحیه ′۳ پرایمرها که مکمل ناحیه موتاسیون می باشد سبب می‌شود تنها زمانی‌که نمونه مورد نظر دارای آلل هدف باشد انتهای ′ ۳ پرایمرها به DNA الگو متصل شده و یک سازگاری کامل بین پرایمرها و DNA ژنومیک ایجادشده و تکثیر DNA صورت گیرد. در صورت فقدان آلل هدف با توجه به عدم اتصال ناحیه ی′ ۳ پرایمر تکثیر صورت نمی‌گیرد. محصولات بر روی ژل آگاروز قابل رویت می‌باشند (۱۲۹). شکل ۳-۱ نمای کلی از روش PCR-SSP را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱- نمای کلی از روش PCR-SSP

[1] Amplification-refractory mutation system

۳-۷-۱-۲ PCR-RFLP [1] پلی مورفیسم قطعات طولی محدود شونده

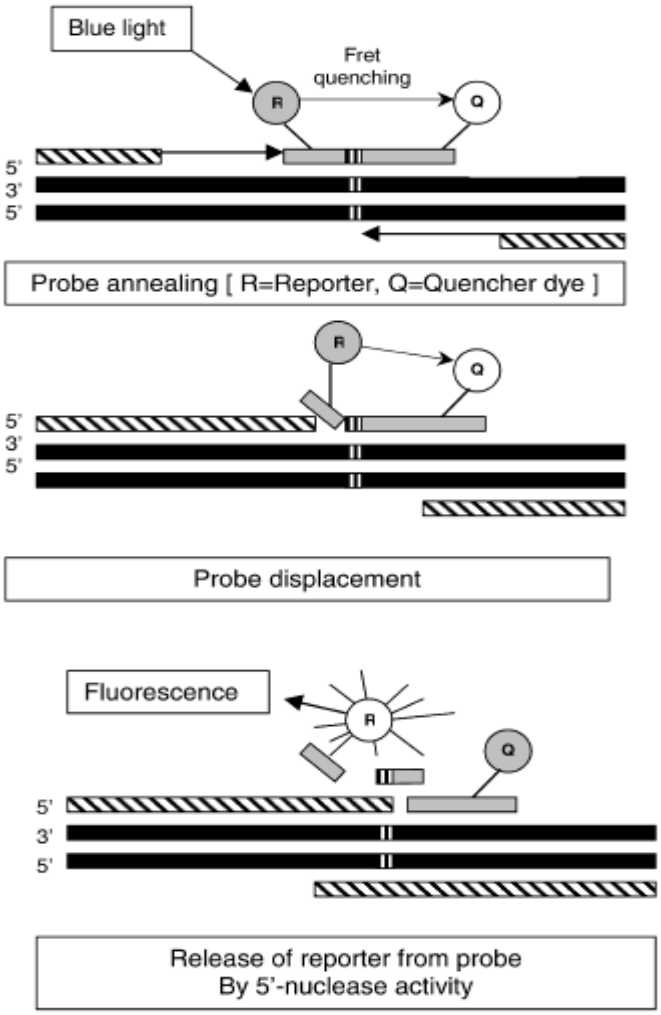
این روش زمانی استفاده می شود که SNP بتواند سبب ایجاد و یا عدم ایجاد یک ناحیه تحت تاثیر آنزیم محدود کننده در ژنوم شود. در ابتدا محصولات PCR با استفاده از پرایمرهایی که محدوده SNP را تکثیر می دهند تولید می شوند، سپس با هضم آنزیمی توسط آنزیم محدود کننده قطعات مختلفی از DNA تکثیر شده ایجاد می‌شود. قطعات ایجادشده براساس طول خود توسط الکتروفورز و بر روی ژل آگارز جدا شده و بررسی بر روی ژل آگاروز برای تعیین ژنوتایپ SNP مورد استفاده قرار می گیرد. این روش تا حدودی ساده و ارزان می‌باشد اما نیازمند زمان انکوباسیون اضافی برای هضم آنزیمی بوده و قابلیت اتوماسیون ندارد. یکی از معایب بالقوه در این روش این‌است‌که قطعات کوچکتر تولیدشده از طریق هضم آنزیمی، الگوهای کم‌رنگ‌تری را هنگام الکتروفورز تولید می‌کنند (۱۳۰).

۳-۷-۱-۳ TaqMan Real-time PCR (Hydrolysis Probes)

در این روش از فعالیت ۵′ نوکلئازی آنزیم پلیمراز برای ارزیابی کمی محصول PCR تولیدشده استفاده می‌شود. دو پروب اختصاصی آلل با دو نشانگر گزارشگر [2] متفاوت که معمولا از نوع FAM (6-Carboxy-fluorescein) یا VIC (Victoria) هستند در یک مخلوط PCR واحد به‌کار برده می‌شوند. پیشرفت‌های اخیر در تولید پروب‌های اتصالی به شیار کوچک [3] مولکول DNA باعث افزایش در قدرت پروب‌های TaqMan در تشخیص پلی‌مورفیسم‌های مختلف تک‌نوکلئوتیدی حتی در صورت قرارگیری پلی‌مورفیسم در ناحیه غنی از SNP؛ شده‌است. عدم وجود دستکاری محصولات پس از فرایند PCR و وجود یک سیستم یکپارچه باعث کاهش خطر آلودگی محصولات و خطاهای مربوط به نتایج می‌شود. در این روش دو پروب بعنوان سیستم دوآللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با فلوروفورهای گزارشگر نشاندار می‌شود. پروب‌ها حاوی یک الیگونوکلئوتید مکمل با توالی مورد نظر می‌باشند که در محدوده پلی‌مورفیسم مورد

[1] Restriction fragment length polymorphism
[2] Reporter
[3] Minor Groove Binding Probes

نظر قرار دارد. پروب‌ها توسط quencher (خاموش کننده) در ناحیه '3 و یک گزارشگر reporter در ناحیه '5 نشانه گذاری می شوند. زمانی که پروب به توالی مورد نظر متصل می‌شود، مجاورت خاموشگر با گزارشگر باعث کاهش سیگنال فلورسنت می‌شود. این آرایش هم‌چنین تضمین می‌کند که انتهای '3 پروب بلاک شده و بعنوان یک پرایمر عمل نکند. در طی فرایند PCR، پروب اختصاصی هدف توسط خاصیت اگزونوکلئازی '3-'5 آنزیم تگ‌پلی‌مراز از رشته مکمل خود جدا می‌شود. با کامل شدن هر چرخه PCR، افزایشی در شدت فلورسانس مرتبط با افزایش محصولات PCR، مشاهده می‌شود که این افزایش شدت فلورسانس توسط دستگاه مستقیما اندازه‌گیری می‌شود. نوع فلورسنت که اندازه‌گیری می‌شود بستگی به حضور آلل‌های متفاوت و توانایی در آنالیز ژنوتایپ SNPدارد (۱۳۱). شکل ۳-۳ نمایی کلی از TaqMan Real-time PCR را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۲- نمایی کلی از TaqMan Real-time PCR (۱۳۲)

۳-۷-۱-۴ پویشگرهای ترکیبی[1]

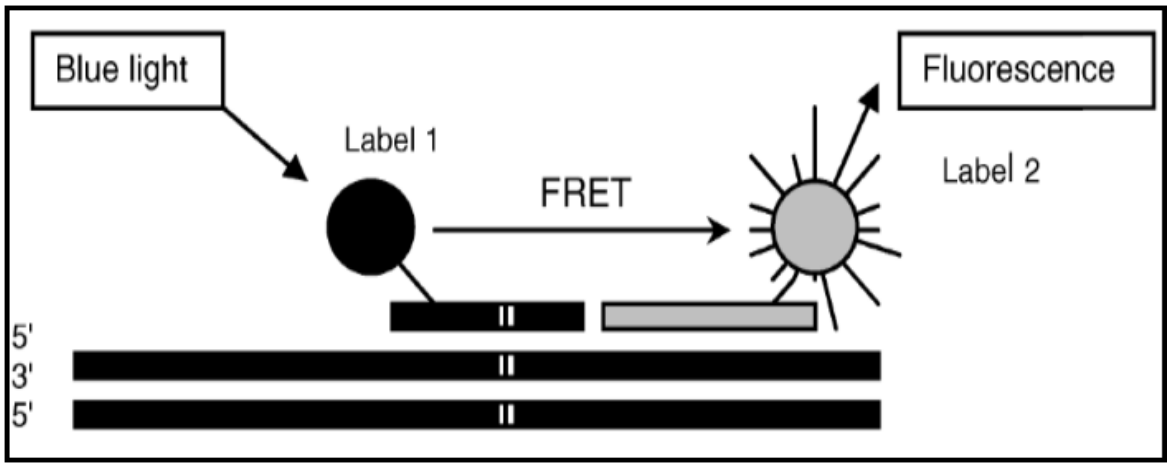
بررسی تمایزی منحنی ذوب[2] مختص دستگاه LightCycler بوده و اساس آن استفاده از پویشگرهای ترکیبی و انتقال تشدید انرژی فلورسانس[3] می باشد. در این روش از دو پروب نشاندار با مواد فلورسنت استفاده می‌شود. یکی از این پروب‌ها به ناحیه‌ی جهش مورد نظر متصل شده و پویشگر پذیرنده[4] یا حسگر[5] نام‌دارد. پروب دیگر به ناحیه‌ای در مجاورت پذیرنده متصل می‌شود که حداکثر ۵ نوکلئوتید از

[1] Real-time PCR with Hybridization Probes
[2] Melting curve analysis
[3] Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET)
[4] Acceptor
[5] Sensor

آن فاصله دارد و پویشگر دهنده[1] نامیده می‌شود. در طی مرحله دناتوراسیون هنگامی که مخلوط واکنش حرارت داده می‌شود، رشته‌های DNA جدا می‌شوند. در این حالت رشته الگوی DNA، پرایمرها و پروب‌ها همگی به‌صورت تک‌رشته‌ای در می‌آیند. یکی از پروب‌ها با رنگ فلورسئین به عنوان دهنده نشاندار می‌شود و پروب دیگر با یک رنگ پذیرنده مثل LightCycler Red 610، LightCycler Red 670، LightCycler Red 705 نشاندار می‌شود. رنگ دهنده توسط نور آبی با طول موج ۴۷۰ نانومتر تهییج می‌شود و نور سبز با طول موج ۵۳۰ نانومتر تولید می‌کند. بعد از سرد شدن در مرحله annealing پرایمرها و پروب‌ها به نقاط مورد نظر خود (complementary regions) متصل می‌شوند. رنگ دهنده وقتی در نزدیکی رنگ پذیرنده قرار میگیرد، انرژی را منتقل می‌کند که باعث تهییج رنگ پذیرنده می‌شود و نور قرمز در طول موج ۶۱۰، ۶۴۰، ۶۷۰ و ۷۰۵ نانومتر ساطع می‌کند. نور قرمز توسط دستگاه PCR اندازه گیری می‌شود. افزایش فلوروسنس در طی یک واکنش کمی دلالت بر افزایش مقدار DNA دارد. حالت جهش یافته نسبت به حالت نرمال الگوهای دمایی متفاوتی را نشان می دهند که به راحتی قابل تمایز هستند. اگر بعد از اتصال پروب‌های فلورسانس به رشته DNA، میکس حرارت داده شود، پروب‌ها از رشته هدف جداشده و باعث کاهش در فلورسانس اندازه گیری شده می شوند. نتیجه یک منحنی پایین رونده فلورسانس می باشد. شکل منحنی و دمایی که در آن نصف پروب‌ها از DNA جدا می‌شوند (Tm) برای محصولات مختلف DNA متفاوت می‌باشند. برای تشخیص حضور جهش در DNA هدف می‌توان مخلوط واکنش را پس از اینکه پروب‌ها به DNA متصل شدند حرارت داد و سپس Tm و ویژگی‌های منحنی ذوب را مشاهده کرد. زمانی که پروب نشاندار شده برای نوع طبیعی به توالی DNA متصل می‌شود، این عدم هماهنگی[2] در اتصال باز باعث یک عدم ثبات در پروب و کاهش دمایی می‌شود که در آن پروب از رشته DNA جدا می‌شود. تغییر در دمای ذوب یا ΔTm بین پروب آلل با تطابق کامل با نوع طبیعی و پروب آلل جهش یافته بدون تطابق کامل، منجر به ایجاد الگوی فلورسانس متفاوتی می

[1] Donor
[2] Mismatch

شود که دلالت به حضور جهش دارد. تفاوت در دمای ذوب بستگی دارد به نوع mismatch، موقعیت mismatch درون توالی پروب و جفت بازهایی که بلافاصله در همسایگی ناحیه mismatch قرار دارند(۱۳۲). شکل ۳-۴ نمایی کلی از آنالیز منحنی ذوب را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۳- نمایی کلی از آنالیز منحنی ذوب (۱۳۲)

۳-۸ روش های آزمایشگاهی برای تعیین آنتی ژن های لکوسیتی انسانی

در حدود ۶۵ سال از نخستین پیوند کلیه می‌گذرد. تا سال ۱۹۵۲ اهمیت HLA در پیوند اعضا هنوز کشف نشده بود. با کشف ساختار HLA پیشرفت‌های زیادی هم در زمینه پیوند و هم در زمینه روش‌های تعیین HLA حاصل شد. به‌طوریکه تست‌های تعیین HLA از روش‌های تشخیص پروتئین HLA به تشخیص پلی‌مورفیسم‌های ژنی تغییر کرد (۱۳۳). رویکرد سرولوژیک برای تعیین HLA براساس سمیت سلولی وابسته به کمپلمان[1] (CDC)، سال‌ها مورد استفاده قرار گرفت و هم‌اکنون هم برای تشخیص آلل‌های نول[2] یک روش مناسب می‌باشد. با پیشرفت و گسترش روش PCR، تکنیک‌های مبتنی بر DNA به‌دلیل صحت، دقت و تکرارپذیری بالای خود، بیشتر آزمایشگاه‌های دنیا را در بر گرفته‌اند. روش‌های

[1] Complement dependent cytotoxicity
[2] Null

تعیین ژنوتایپ مولکولی امکان تعیین آلل HLA در سطوح متفاوت تفکیک‌پذیری[1] را امکان‌پذیر می‌کنند. این سطوح تفکیک‌پذیری به دو دسته تفکیک‌پذیری کم[2] و تفکیک‌پذیری بالا[3] تقسیم می‌شوند. نوع تفکیک‌پذیری پایین یا تعیین ژنوتایپ دو-رقمی[4] معادل تعیین HLA به روش سرولوژیک می‌باشد. تعیین HLA با تفکیک‌پذیری بالا یا چهار رقمی، آلل‌ها را بر اساس توالی ناحیه اتصالی پپتید مولکول HLA از هم تشخیص می‌دهد. روش‌های مولکولی برای تعیین HLA عبارت‌اند از روش‌های PCR-SSP، PCR مبتنی بر الیگونوکلئوتیدهای اختصاصی توالی[5] (PCR-SSO)، تعیین HLA بر اساس تعیین توالی[6] (SBT)، Real-time PCR و تعیین توالی نسل بعدی[7] (NGS) (۱۳۳, ۱۳۴).

۳-۸-۱ تعیین توالی[8]

روش‌های مختلفی برای تعیین توالی قطعات نوکلئوتیدی به‌کار می‌رود. اولین نسل از روش‌های تعیین توالی روش Sanger بود. این روش برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ مطرح گردید (۱۳۵). اساس این روش گسترش پرایمر و خاتمه دی‌دئوکسی[9] است. در این روش، DNA به‌صورت تک‌رشته‌ای تعیین توالی می‌شود. نمونه DNA به چهار قسمت تقسیم می‌شود، سپس به هر قسمت پرایمر، دئوکسی نوکلئوتیدهای نرمال (dATP[10]، dTTP[11]، dGTP[12]، dCTP[13])، DNA پلیمراز و یکی از چهار دی-دئوکسی‌نوکلئوتید ddATP، ddTTP، ddGTP، ddCTP اضافه می‌شوند. دی دئوکسی‌نوکلئوتیدها در مقادیر کم اضافه شده و با مواد فلورسانس نشاندار می‌باشند. همچنان‌که رشته‌DNA در واکنش پلی‌مراز طویل می‌شود، آنزیم پلی‌مراز؛ دئوکسی‌نوکلئوتیدها را به‌بازهای مکمل متصل می‌کند، اما اگر یکی از

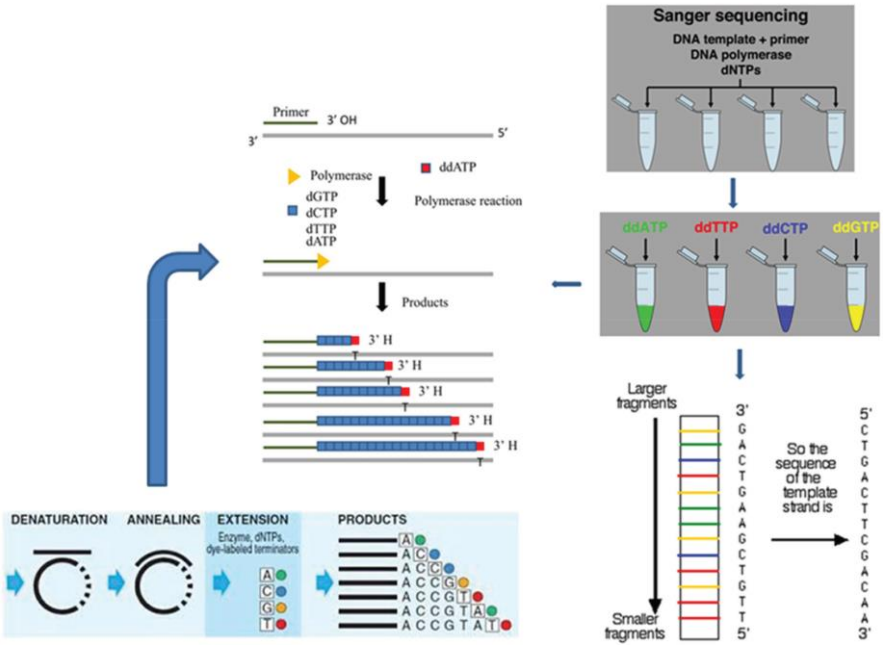
[1] Resolution
[2] Low-Resolution
[3] High-Resolution
[4] Two-digit
[5] PCR-sequence specific oligonucleotide
[6] Sequenciing Based Typing
[7] Next Generation Sequencing
[8] Sequencing
[9] Dideoxy termination
[10] Deoxyadenosine triphosphate
[11] Deoxythymidine triphosphate
[12] Deoxyguanosine triphosphate
[13] Deoxycytidine triphosphate

دی‌دئوکسی نوکلئوتیدها به‌جای دی دزوکسی نوکلئوتیدها متصل شود، طویل شدن زنجیره DNA در همان نقطه متوقف می‌شود و این به‌دلیل عدم وجود 3'OH در دی‌دئوکسی نوکلئوتیدهاست. از آن‌جایی-که اتصال دئوکسی نوکلئوتیدها تصادفی است، قطعاتی از DNA با اندازه‌های مختلف تکثیر می‌شوند. در مرحله بعدی DNA دناتوره شده و توسط الکتروفورز روی ژل پلی‌آکریل‌آمید، قطعات تولیدشده از کوتاه‌ترین تا بزرگترین از یکدیگر جدا می‌شوند. قدرت تفکیک ژل در حد یک نوکلئوتید است، یعنی اگر دو رشته از نظر طول با هم اختلاف داشته‌باشند، ژل می‌تواند آن‌ها را ازهم جداکند. هریک از چهارنمونه-ای که به این‌ترتیب تکثیرشدند روی یک ردیف در ژل الکتروفورز جدا می‌شوند، یعنی بسته به دی-دزوکسی نوکلئوتیدی که به‌هر نمونه اضافه‌شده، ردیف‌های A، T، C، G را خواهیم داشت. چون دی-دئوکسی نوکلئوتیدها با مواد فلورسانت نشاندار هستند، چنانچه باندهای DNA در معرض UV قرار گیرند همه در روی ژل ارزیابی می‌شوند. باتوجه به‌جدا شدن رشته‌های DNA بر اساس طول رشته و باتوجه به این‌که در انتهای 3'OH هر رشته یکی از دی‌دئوکسی نوکلئوتیدها قرار گرفته، دستگاه‌های مخصوصی می‌توانند توالی رشته DNA را تعیین کنند(۱۳۶). بعدها به‌جای ژل پلی‌آکریل‌آمید از ستون-های کوچک استفاده‌شد. این ستون‌ها دارای قابلیت استفاده مجدد بوده و می‌توانند قطعات بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ جفت‌باز را از هم جدا کنند. در واقع این ستون‌ها همان کار ژل پلی‌آکریل‌آمید را انجام می‌دهند ولی کار با آنها بسیار ساده‌تر می‌باشد. استفاده از نوکلئوتیدهای فلورسنت خاتمه‌دهنده زنجیره پیشرفت مهمی در توالی‌یابی DNA بود. در این روش آخرین نوکلئوتید هر یک از قطعات DNA با یک رنگ فلورسنت نشانه‌گذاری می‌شود. در نتیجه هر قطعه DNA اندازه و رنگ منحصر به فرد خواهد داشت. یک ستون، یک توالی به طول ۶۰۰ تا ۸۰۰ جفت‌باز را می‌تواند در طی ۳ ساعت توالی‌یابی کند. دستگاه-های توالی یابی دارای ۳۸۴ ستون مجزا می‌باشند و قادر هستند در عرض ۳ ساعت ۲۰۰ کیلو جفت باز را توالی‌یابی کنند. در صورتی که ۱۰۰ عدد از این دستگاه‌ها در یک مجموعه موجود باشد می‌توان ژنوم انسان را در عرض دو ماه توالی‌یابی کرد. در شکل۳-۴ و ۳-۵ کار نشان داده شده است.

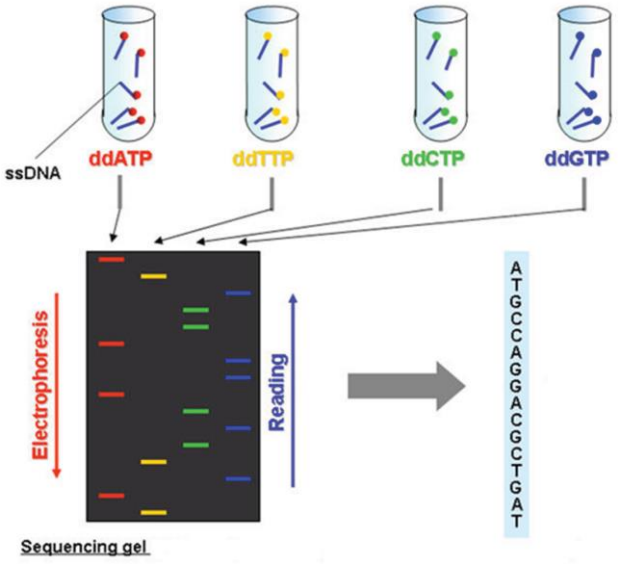
در روش Sequencing-Based Typing (SBT) اگزون های ۴-۲ ژن HLA بالاترین سطح پلی مورفیسم را در بین سایر ژن‌ها نشان می‌دهند، که در روش SBT معمولاً با استفاده از مخلوط پرایمرهای اختصاصی لکوس/اگزون تقویت می‌شوند. Sequencing با استفاده از پرایمرهای اختصاصی اگزون/ لکوس و نشان دار کردن دی دزوکسی نوکلئوتید ختم کننده زنجیره مبتنی بر PCR انجام می‌شود. در روش SBT، در PCR اولیه، تقویت اگزون ۴-۲ ژن HLA انجام می‌شود و سپس محصول PCR اولیه تائید و تخلیص می‌شود.

در تکنیک‌های جدید توالی‌یابی، قطعات DNA به روش NGS [1] توالی یابی می‌شوند. در این روش میلیون‌ها توالی به طول‌های ۳۰ تا ۷۰۰ جفت باز تولید شده و باعث می‌شود که توالی یابی در طی زمان کوتاه‌تر و با صحت بالا انجام شود. این روش امروزه جایگزین روش Sanger شده‌است. از جمله تکنولوژی‌های به‌کار رفته در NGS می‌توان به Roch/454 Life Science، Illumina/Solex، ABI/SOLiD و تعیین توالی مولکولی منفرد اشاره کرد(۱۳۷).

[1] Next Generation Sequencing



شکل ۳-۴- تعیین توالی به روش سنگر (۱۳۸)



شکل ۳-۵- نحوه خواندن نوکلئوتیدها از روی ژل الکتروفورز (۱۳۸)

۳-۹ روش های شناسایی آنتی بادی علیه آنتی ژن پلاکت انسانی

تکنیک های مختلفی برای بررسی سرولوژیک اختلالات ایمنی پلاکتی ایجاد یافته است (جدول ۱). اولین سنجش‌ها، مانند سنجش تجمع پلاکتی[۱]، آزمایش آزادسازی فاکتور ۳ پلاکتی (PF-3) و آزمایش آزادسازی سروتونین، بر اساس نقاط پایانی وابسته به عملکرد پلاکتی بودند. با این حال، حساسیت آنها پایین بود، زیرا برخی از آنتی‌بادی ها باعث فعال شدن پلاکت می‌شوند، اما اکثر آنها این کار را نمی‌کنند (۱۳۹).

در روش‌های مبتنی بر پلاکت‌های دست‌نخورده از پلاکت‌های کامل برای تعیین آنتی‌بادی بر ضد آنتی‌ژن‌های اختصاصی پلاکتی انسانی استفاده می‌شود. این روش‌ها عبارت‌اند از هماگلوتیناسیون غیرفعال مختلط[۲] (MPHA) و اتصال گلبول قرمز به فاز جامد [۳] (SPRCA) و روش ایمنوفلورسانس سوسپانسیون پلاکتی [۴] (PSIFT) (۱۴۰).

در روش‌های مبتنی بر گلیکوپروتئین‌های اختصاصی پلاکتی به‌جای استفاده از پلاکت‌های دست‌نخورده برای تعیین آنتی‌بادی برضد آنتی‌ژن‌های پلاکتی در سرم بیماران از گلیکوپروتئین‌های پلاکتی و آنتی‌بادی‌های منوکلونال استفاده می‌شود. از جمله این روش‌ها می‌توان به غیرمتحرک سازی اختصاصی آنتی‌ژن پلاکتی از طریق آنتی‌بادی منوکلونال[۵] (MAIPA) و تسخیر آنتی‌ژن پلاکتی با روش ایمنواسی[۶] (PAC)، تسخیر آنتی‌ژن بهبودیافته با الایزا[۷] (MACE)، آنالیز فلورسانس تسخیر کمپلکس ایمنی[۸] (ICFA)، تشدید پلاسمون سطحی[۹] (SPR) و غیرمتحرک‌سازی غیروابسته به آنتی‌ژن پلاکتی با آنتی‌بادی منوکلونال بامنشا سلول HP [۱۰] (HP-IPA) اشاره کرد (۱۴۰, ۱۴۱).

[1] Platelet aggregation
[2] Mixed Passive Haemagglotination
[3] Solid Phase Red Cell Adherance
[4] Platelet Suspension Immuno-Fluorescence Test
[5] Monoclonal Antibody-Specific Immobilisation of Platelet Antigens
[6] Platelet Antigen Capture immunoassay
[7] Modified Antigen Capture ELISA
[8] Immune-Complex Capture Fluorescence Analysis
[9] Surface Plasmon Resonance
[10] HP cell-based monoclonal antibody-independent Immobilisation of Platelet Antigen

علی‌رغم اینکه روش‌های ذکرشده در بالا در پاره‌ای از آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی به هرحال تمامی این روش‌ها معایبی دارند از جمله اینکه ساخت پانل‌هایی‌که بتوانند آنتی‌بادی‌ها را به درستی شناسایی بکنند مشکل می‌باشد؛ یا اینکه ممکن است آنتی‌بادی‌های منوکلونال با آنتی-بادی‌های سرم رقابت کنند. همچنین استفاده از آنتی‌بادی‌های منوکلونال کاری بسیار هزینه‌بر می‌باشد. برای غلبه بر این مشکلات، امروزه روش‌هایی ابداع شده‌اند که هیچ‌گونه وابستگی به پلاکت ندارند. در این روش‌ها آنتی‌ژن‌های پلاکتی از منابع دیگری به‌غیر از پلاکت‌ها تامین می‌شوند. همچنین تمامی روش‌های ذکر شده برای شناسایی آنتی‌بادی‌ها در بالا از جمله MAIPA، MACE، IFT، HP-IPA، ICFA، MPHA، SPRCA و ELISA را می‌توان برای تمامی این منابع آنتی‌ژنی استفاده کرد. ازجمله منابع تامین آنتی‌ژن‌های پلاکتی انسانی غیر پلاکتی می‌توان به رده‌های سلولی HP، پپتیدهای نوترکیب و آپتامر[1] اشاره‌کرد(۱۴۰).

جدول ۳-۲- پیشرفت در سنجش آنتی بادی پلاکتی (۱۳۹)

نسل	اساس	ارزیابی
اول	عملکرد پلاکت	تجمع پلاکتی تثبیت مکمل آزمایش آزادسازی فاکتور ۳ پلاکتی (PF-3). تست ترشح سروتونین
دوم	ارزیابی PAIgG و PBIgG	رادیو ایمونواسی تست ایمونوفلورسانس هماگلوتیناسیون غیرفعال مختلط (MPHA) اتصال RBC به فاز جامد (SPRCA) سنجش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA)
سوم	استفاده از GP پلاکت به عنوان هدف	سنجش Immunobead ایمونوبلات

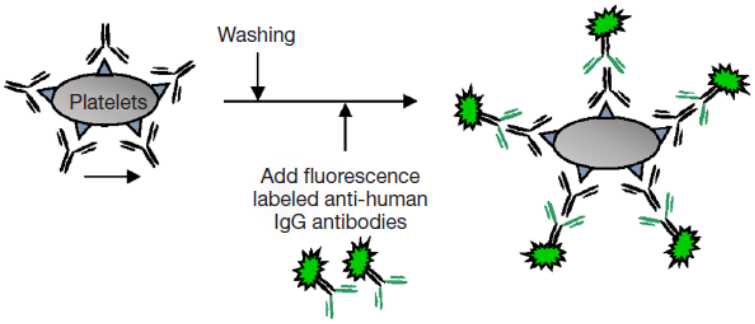
[1] Aptamer

		تثبیت آنتی بادی مونوکلونال آنتی ژن های پلاکتی (MAIPA) الایزای جذب آنتی ژن (ACE) ELISA جذب آنتی ژن اصلاح شده (MACE)
چهارم	-	روش مبتنی بر بید ❖ آنالیز همزمان آنتی‌بادی های اختصاصی پلاکتی (SASPA) ❖ آنالیز فلورسانس جذب کمپلکس ایمنی (ICFA) ❖ ارزیابی بیدهای آنتی بادی پلاکتی (PABA) ❖ PAKLX (کیت تجاری) استفاده از ابزارهای جدید ❖ سل‌لاین های ترانسفکت شده ❖ HPCهای مشتق‌شده از iPSC که اشکال خاص آلل HPA را بیان می‌کنند ❖ سلول های اندوتلیال

۱-۹-۳ (PIFT) Platelet Immuno-Fluorescence Test

در PIFT، پلاکت‌های دست نخورده با سرم بیمار یا کنترل انکوبه و زمان داده می‌شود که به اپی توپ‌های آنتی ژنی متصل شوند. سپس، IgG/IgM ضد انسانی نشاندار شده با فلورسانس به عنوان آنتی‌بادی ثانویه اضافه و زمان داده می‌شود تا به آنتی‌بادی متصل به اپی توپ آنتی ژنی متصل شود. پلاکت‌های نشاندار شده با فلورسانس سپس با میکروسکوپ فلورسانس یا با فلوسیتومتری تجزیه و تحلیل می شوند (شکل ۳-۶). اگرچه در ابتدا از میکروسکوپ فلورسانس برای ارزیابی شدت فلورسانس پلاکت‌های رنگ‌آمیزی استفاده شد، اخیراً به دلیل عدم عینیت اولی، فلوسایتومتری جایگزین آن شده است. اندازه-گیری شدت فلورسانس توسط فلوسایتومتر امکان تفسیر عینی‌تری از داده ها را فراهم می‌کند. نتیجه را می‌توان با محاسبه نسبت شدت فلورسانس نمونه‌ها به کنترل منفی به صورت کمی بیان و قضاوت کرد. روش فلوسایتومتری یکی از تکنیک‌های پرکاربرد مبتنی بر استفاده از پلاکت‌های دست‌نخورده است و برای تشخیص بیشتر آنتی‌بادی‌های ضد HPA، به‌جز آنتی‌بادی‌های HPA-5 و HPA-15 که در سطوح پائین‌تر بیان می‌شوند، بسیار حساس است. بر روی سطح پلاکت حدود ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ محل آنتی‌ژنی

HPA-5 و تنها ۱۰۰۰ محل HPA-15 بیان می‌شود. تشخیص چنین آنتی‌ژن های کم بیان با این روش چالش برانگیز است. یکی از مشکلات شناسایی آنتی بادی ها با این روش، حضور همزمان آنتی‌بادی های ضد HLA با آنتی بادی های ضد HPA می‌باشد. برای از بین بردن واکنش‌پذیری آنتی‌بادی های ضد HLA می‌توان از مواجهه پلاکت‌ها با کلروکین یا اسید استفاده کرد که باعث تخریب میکروگلوبولین β2 در سطح پلاکت‌ها می‌شود. با این حال، حذف کامل واکنش با آنتی‌بادی های ضد HLA ممکن است در صورت وجود همزمان آنتی بادی ضد HLA با تیتر بالا در سرم دشوار باشد. هم‌چنین، آنتی‌بادی های آنتی A و آنتی B موجود در سرم می‌توانند ایجاد تداخل نمایند که به همین منظور از پلاکت های گروه خونی O برای سنجش انتخاب می‌شوند (۱۳۹).

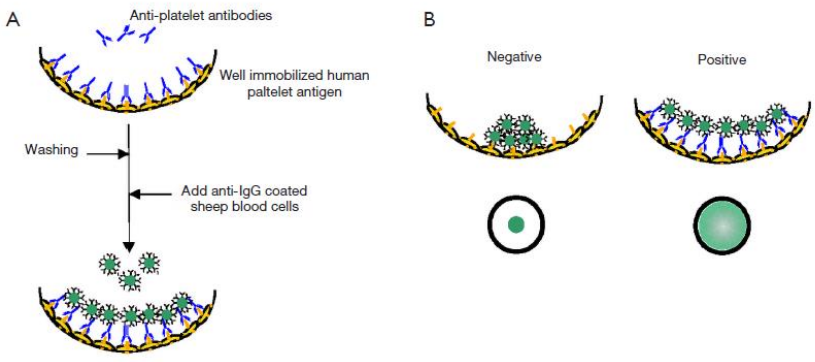


شکل ۳-۶- نمایی کلی از تست PIFT

۳-۹-۲ (MPHA) Mixed passive hemagglutination

در MPHA، پلاکت‌های دست نخورده یا عصاره‌های غشای پلاکتی در چاهک‌های صفحات میکروتیتر ته گرد پوشانده می‌شوند و آنتی‌سرم‌های انسانی به چاهک‌های میکروتیتر اضافه می‌شوند تا امکان اتصال به آنتی‌ژن‌های پلاکتی را فراهم کنند. برای تشخیص واکنش، سلول‌های نشانگر، متشکل از گلبول‌های قرمز گوسفند (MPHA) یا بیدهای مغناطیسی (M-MPHA)، پوشیده‌شده با IgG ضد انسانی، به چاهک‌ها اضافه و اجازه می‌دهند که خود به خود رسوب کنند (MPHA) یا توسط بیدهای مغناطیسی به پایین کشیده شوند (M-MPHA). همانطور که در شکل ۳-۷ نشان داده شده است، در صورت وجود

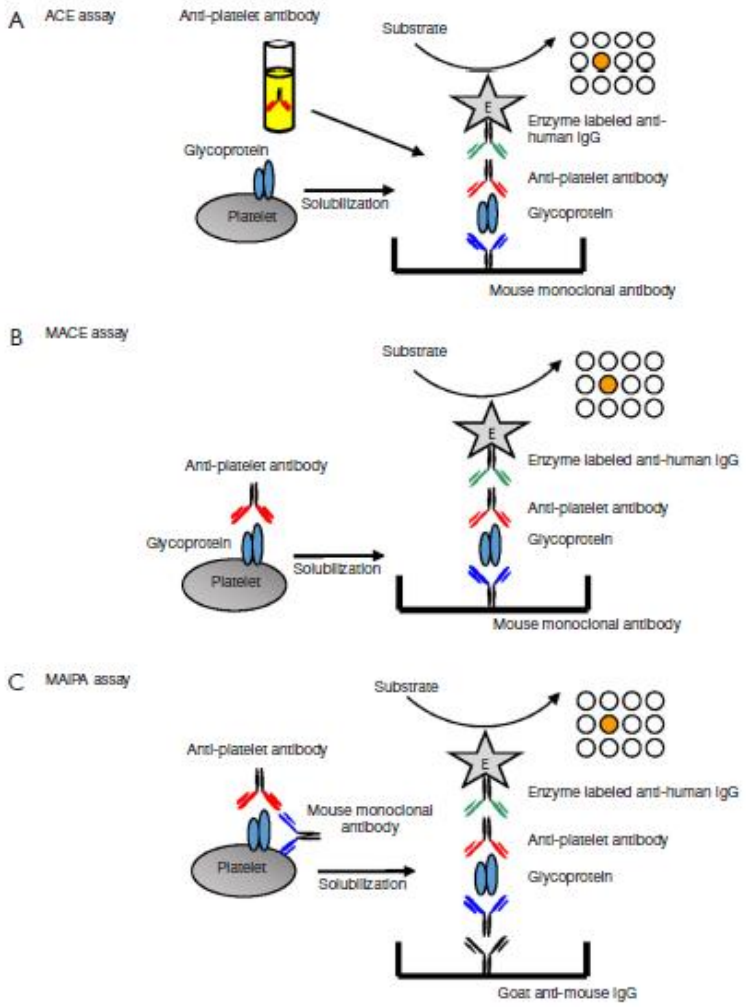
آنتی‌بادی های ضد پلاکتی، آنها به آنتی‌ژن های متناظر کووت شده در ته چاهک‌های میکروتیتر متصل و توسط IgG ضد انسانی موجود در سطح سلول‌های نشانگر شناسایی می‌شوند. در صورت واکنش مثبت، سلول‌های شاخص به IgG انسانی متصل‌شده به آنتی‌ژن های خاص متصل می‌شوند و در نتیجه پراکنده می‌مانند و رسوب نمی‌کنند. در واکنش منفی، سلول‌های نشانگر در ته چاهک‌ها رسوب می‌کنند و یک "حلقه" شفاف ایجاد می‌کنند. برای تائید واکنش، چاهک‌های نمونه با الگوی چاهک‌های کنترل منفی مقایسه می‌شوند. MPHA برای اکثر آنتی‌بادی های HPA از جمله HPA-5 حساسیت بالایی دارد و عمدتاً در ژاپن برای آزمایش سرولوژی پلاکت استفاده می‌شود. از مزایای این روش می‌توان به جابجایی نمونه‌های مختلف در یک آزمایش، قابلیت دست‌کاری آسان، و زمان بسیار کوتاه سنجش، به‌ویژه با بیدهای مغناطیسی، که اجازه می‌دهد واکنش در حدود ۳ دقیقه پس از اتصال آنتی‌بادی به آنتی‌ژن‌های پلاکتی ایجاد شود، اشاره کرد. محدودیت اصلی این روش تداخل در شناسایی آنتی‌بادی توسط یک آنتی‌بادی قوی HLA است. مواجهه با کلروکین یا اسید، همانطور که در PIFT توضیح داده شده است، می‌تواند آنتی ژن HLA کلاس I را حذف کند، اما برخی از آنتی ژن ها مانند آنتی ژن HPA-15 نیز توسط این مواجهه از بین می روند (۱۳۹).



شکل ۳-۷- نمایی کلی از تست MPHA

۳-۹-۳ (ACE) Antigen capture assays

در حال حاضر، سه نوع سنجش جذب آنتی ژن وجود دارد. ACE، ACE اصلاح شده (MACE) و MAIPA. همانطور که در شکل ۳-۸ نشان داده شده است، این روش‌ها در نحوه جذب آنتی‌ژن های گلیکوپروتئین متفاوت است. MAIPA به طور گسترده در اروپا و سایر کشورها استفاده می‌شود، در-حالیکه MACE در ایالات متحده ترجیح داده می‌شود. در MAIPA، پلاکت‌ها با سرم بیمار حساس و سپس شسته و با آنتی‌بادی مونوکلونال موش که گلیکوپروتئین مورد نظر را روی سطح پلاکت تشخیص می‌دهد، انکوبه می‌شوند. پس از حساس شدن با هر دو آنتی بادی، پلاکت ها شسته شده و با استفاده از مواد شوینده غیریونی مانند تریتون حل می‌شوند. پس از سانتریفیوژ برای حذف قطعات اسکلت سلولی، مقدار کمی از لیزات رویی حاوی کمپلکس سه مولکولی، که از آنتی‌بادی mAb/GPs/ضد پلاکتی اختصاصی GPs تشکیل شده است، به چاهک‌های صفحه میکروتیتر که قبلا با IgG ضد موش بز کووت شده بود، اضافه می‌شود. این IgG بی‌حرکت، کمپلکس را تسخیر می‌کند. برای تشخیص کمپلکس تسخیر شده، یک IgG ضد انسانی نشاندار شده با پراکسیداز و به دنبال آن یک سوبسترا مناسب اضافه می‌شود. این روش بسیار حساس و اختصاصی است و روش استاندارد طلایی در ایمونولوژی پلاکتی محسوب می‌شود. روش های جذب آنتی ژن، از جمله MAIPA، امکان تشخیص آنتی‌بادی های HPA و HLA را فراهم می‌کند. با این حال، انتخاب آنتی‌بادی‌های مونوکلونال موش مهم است، زیرا برخی از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال ممکن است با آنتی‌بادی‌های ضد HPA، به‌ویژه آنتی‌بادی‌های Nak^a، در اتصال به اپی توپ آنتی‌ژنی رقابت کنند. به دلیل پروتکل زمان‌بر و نیاز به چندین میکروپلیت و پنل‌های بزرگ از پلاکت‌های HPA typed برای شناسایی آنتی‌بادی‌های واکنش‌دهنده با HPA، این تست به عنوان یک آزمایش غربالگری مناسب نیست. پروتکل و معرف های MAIPA در آزمایشگاه های مختلف اصلاح شده است. بنابراین، تغییرات بین آزمایشگاهی از حساسیت برای تشخیص آنتی‌بادی های HPA وجود دارد (۱۳۹).



شکل ۳-۸- نمایی از تست های تسخیر آنتی ژن (ACE)

۳-۹-۴ تکنولوژی های مبتنی بر بیدها[1]

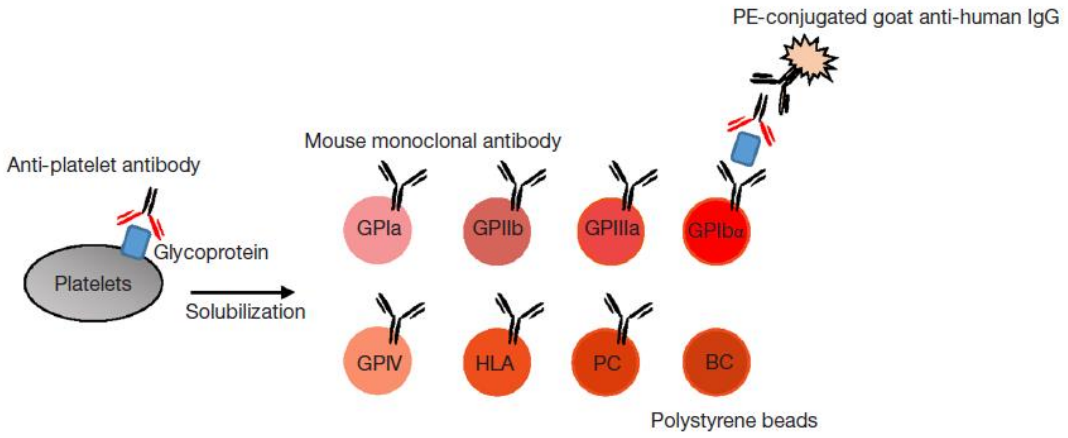
اخیراً چندین تکنیک مختلف مبتنی بر بیدها که حساسیت و توان عملیاتی بالایی دارند، ایجاد یافته‌اند. از آنجایی که آنتی‌بادی‌های ضد HPA-1a از نظر بالینی در میان قفقازی‌ها مرتبط‌تر هستند، سنجش‌های مبتنی بر بیدها به‌منظور تشخیص آنتی‌بادی‌های HPA-1a گزارش شده‌اند. با این حال، در حال حاضر، برای آزمایش آنتی‌بادی های اصلی HPA نیز در دسترس است. مزیت اصلی فناوری‌های مبتنی بر بیدها

[1] Beads-based technologies

امکان آنالیز همزمان ویژگی‌های آنتی‌بادی مختلف در یک لوله یا چاهک است. علاوه بر این، این سنجش‌ها کار پرزحمت و زمان‌بر را که از معایب عمده روش‌های کلاسیک است، حذف می‌کنند (۱۳۹).

۳-۹-۵ Immune-complex capture fluorescence analysis (ICFA)

ICFA یک روش مبتنی بر فناوری Luminex همراه با روش جذب آنتی ژن است. پلاکت ها با سرم بیمار حساس می‌شوند، سپس با یک شوینده غیریونی، مشابه روش MACE، شسته و حل می‌شوند. سپس، مقدار کمی از لیزات رویی، که پس از سانتریفیوژ به دست می‌آید، با بیدهای پلی استرن همراه با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال مخصوص GP موش ، به جای صفحه میکروتیتر در MACE انکوبه می‌شود. سپس بیدها شسته و با آنتی‌بادی های ضد IgG بز کونژوگه شده با PE انکوبه می‌شوند. پس از شستشو، بیدها بر روی سیستم لومینکس (Luminex Co, Austin, TX, USA) خوانش می‌شوند (شکل ۳-۹). این روش به مجموعه‌ای از پلاکت‌های اهداکننده برای تشخیص آنتی‌بادی های HPA و HLA نیاز دارد، البته در حجم کمتری نسبت به روش های کلاسیک. از آنجایی که سنجش ICFA بر اساس سنجش جذب آنتی‌ژن است، انتخاب آنتی‌بادی های مونوکلونال تسخیرکننده به‌منظور جلوگیری از واکنش‌های منفی کاذب ضروری است (۱۳۹).



شکل ۳-۹- نمایی از تست ICFA

PAKLx ۶-۹-۳

PAKLx (Lifecodes HOROGIC/Genprobe) ، یک روش مبتنی بر بیدها برای تشخیص و شناسایی آنتی‌بادی‌های ضد پلاکتی است. در این کیت، GPs تخلیص‌شده از اهداکنندگان پلاکت با HPA و آنتی ژن HLA کلاس I تایپ‌شده، متشکل از ۱۰۰ اهداکننده خون قفقازی، ۱۰۰ آمریکایی آفریقایی‌تبار و ۱۰۰ اهداکننده خون اسپانیایی، با بیدهای پلی استرن بی‌حرکت می‌شوند. بیدها با سرم بیمار حساس و سپس شسته می‌شوند. سپس، بیدها با آنتی‌بادی‌های ضد IgG کونژوگه شده با PE انکوبه و میانگین شدت فلورسانس[1] (MFI) بیدها با استفاده از سیستم Luminex اندازه‌گیری می‌شود. MFI هر بید نمونه با بیدهای کنترل منفی مقایسه می‌شود و نتایج به عنوان منفی یا مثبت ارزیابی می‌شود. در حال حاضر، آنتی بادی های HPA-1a، 1b-، 2a-، 2b-، 3a-، 3b-، 4a-، 4b-، 5a-، 5b- و Nak[a] را می توان تشخیص داد، اما آنتی‌بادی های ضد HPA-15a و 15b- را نمی‌توان تشخیص داد. ، زیرا بیدهای شناسایی آنتی بادی HPA-15 در کیت موجود نیست. به دلیل دستکاری آسان، بدون نیاز به مهارت های خاصی، روش غربالگری خوبی است. علاوه بر این، پلاکت های HPA-typed مورد نیاز نیست و فقط مقدار بسیار کمی از سرم برای آزمایش کافی است. همچنین گزارش شده است که حساسیت بالایی دارد. با این حال، نقطه ضعف آن این است که قادر به تشخیص برخی از ویژگی‌های آنتی‌بادی هایی مانند آنتی‌بادی های 5b- و هم‌چنین anti-HPA-3a نیست، که فقط توسط PIFT و MAIPA با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال مناسب قابل تشخیص است. علاوه بر این، این کیت قادر به شناسایی آنتی‌بادی‌های با تیتر پایین و آویدیتی پایین نمی‌باشد؛ بنابراین، باید در ترکیب با روش‌های دیگر استفاده شوند (۱۳۹).

[1]Mean fluorescence intensity

۳-۱۰ روش های شناسایی آنتی بادی علیه آنتی ژن لکوسیت انسانی

تاکنون روش‌هایی مانند سنجش سمیت سلولی وابسته به کمپلمان[1] (CDC) ایجاد یافته و در آزمایش آنتی بادی HLA به کار گرفته شده است. هر روش مزایا و معایب خود را دارا می‌باشد، بنابراین شناخت ویژگی‌های آنها برای انتخاب مناسب‌ترین روش مهم است. علاوه بر تشخیص آنتی‌بادی، نیاز به تایید ویژگی آنتی‌بادی، و تفسیر ارتباط بالینی آن وجود دارد، و برای این، نیاز به درک عمیق پیشینه بیمار وجود دارد، یعنی درک کامل هدف آزمایش آنتی بادی، که نیاز به تخصص و تجربه بالایی دارد. روش‌های تشخیص آنتی‌بادی HLA را می‌توان به روش‌های مبتنی بر سلول، که مبتنی بر استفاده از سلول‌های سالم زنده است، و روش‌های فاز جامد، مانند ELISA یا تکنولوژی‌های بیدهای فلورسنت[2]، تقسیم‌بندی کرد و بایستی بر اساس نیاز به غربالگری آنتی بادی یا شناسایی ویژگی آنتی بادی انتخاب شوند (۱۴۲).

۳-۱۰-۱ سنجش مبتنی بر سلول[3]

سنجش‌های مبتنی بر سلول روش‌هایی هستند که در آنها از سلول‌های سالم استفاده می‌شود و شامل CDC، سنجش فلوسیتومتری[4] (FCXM) و ICFA می‌شود. این روش‌ها به مجموعه‌ای از آنتی‌ژن ها نیاز دارند تا مطابق با آنتی‌بادی های هدف پوشش داده شوند و برای شناسایی ویژگی آنتی‌بادی، نیاز به آماده سازی سلول‌های پانل با ویژگی HLA شناخته شده وجود دارد. علاوه بر این، این روش‌ها برای تست کراس مچ مفید هستند، زیرا امکان تشخیص واکنش با سلول‌های دست نخورده را فراهم می‌کنند.

۳-۱۰-۲ سمیت سلولی وابسته به کمپلمان (CDC)

CDC روشی است که از لنفوسیت های اهداکننده به‌منظور شناسایی آنتی‌بادی های وابسته به کمپلمان در پلاسمای بیمار استفاده می شود که به‌عنوان تست سمیت سلولی لنفوسیتی[5] (LCT) نیز شناخته

[1] Complement dependent cytotoxicity
[2] Fluorescent-beads technologies
[3] Cell-based assay
[4] Flow-cytometry assay
[5] Lymphocyte cytotoxicity test

می شود. اولین بار در سال ۱۹۶۴ توسط تراساکی و همکاران گزارش شد و از آن زمان، این روش استاندارد طلایی برای پیش‌بینی رد بیش حاد قبل از پیوند[1] (HAR) در بیماران دریافت‌کننده پیوند بوده است. با این حال، با معایبی از جمله نیاز به آماده سازی سلول با قابلیت زنده ماندن خوب، حساسیت کم آزمایش و تأثیرپذیری نتایج آزمایش توسط آنتی بادی های غیر HLA همراه است. در بیمارانی که تزریق خون دریافت می‌کنند، مواردی از PTR گزارش شده است که علت آن آنتی‌بادی های با تیتر پایین است که توسط LCT قابل تشخیص نیستند. حساسیت بالاتر به‌منظور تشخیص آنتی بادی HLA به روش هایی مانند FCXM و سنجش فاز جامد موجب اقبال بیشتر این روش‌ها شده است (۱۴۲).

۳-۱۰-۳ سنجش فلوسیتومتری

فلوسیتومتری مبتنی بر استفاده از سلول‌های پانل متشکل از لنفوسیت‌ها است که با آنتی‌سرم واکنش نشان می‌دهند و به دنبال آن یک آنتی‌بادی ثانویه با فلورسانس نشان‌دار می‌شود و شدت فلورسانس در فلوسیتومتر اندازه‌گیری می‌شود. این روش امکان شناسایی آنتی‌بادی‌های کلاس I و II را به ترتیب با استفاده از لنفوسیت‌های T یا B فراهم می‌کند و نشان داده شده است که برای بیماران با آنتی بادی اختصاصی اهداکننده با تیتر پایین[2] (DSA) با خطر بالای رد با واسطه آنتی بادی[3] (AMR) یا رد پیوند مفید است. علاوه بر این، سودمندی آن در تشخیص آنتی‌بادی هایی با تیتر پایین غیرقابل شناسایی توسط LCT در بیماران مبتلا به PTR تایید شده است. از سوی دیگر، استانداردسازی روش فلوسایتومتری به دلیل تغییرات بین سازمانی فلوسایتومترها، رنگ فلورسانس، آنتی بادی ثانویه و تعداد سلول‌ها و حجم آنتی سرم‌ها به عنوان یک مسئله در نظر گرفته شده است. از دیگر معایب روش، تأثیر نتایج توسط آنتی بادی های غیر HLA، مشابه CDC، نیاز به سلول هایی با قابلیت زنده ماندن خوب و تأثیر داروهایی مانند گلوبولین ضد تیموسیت (ATG) می‌توان اشاره کرد (۱۴۲).

[1] Pre-transplant prediction of hyperacute rejection
[2] Donor specific antibody
[3] Antibody mediated rejection

ICFA ۴-۱۰-۳

این روش که در اصل توسط فوجیوارا و همکاران گزارش شده است، مبتنی بر تسخیر کمپلکس آنتی ژن-آنتی بادی HLA است که از واکنش خون کامل همولیز شده اهداکننده (گلوله لکوسیت) با سرم بیمار، توسط آنتی‌بادی ضد HLA بی حرکت در سطح بیدهای فلورسانس ایجاد می‌شود. از آنجایی که آنتی‌بادی‌های اختصاصی آنتی‌ژن شناسایی می‌شوند، ایجاد واکنش‌های غیر اختصاصی ناشی از عوامل بیمار، که یکی از مسائل مهم سنجش‌های مبتنی بر سلول بود، می‌تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد. علاوه بر این، واکنش‌پذیری آنتی‌بادی‌های طبیعی، که موضوع فناوری بیدهای فلورسانس با استفاده از پروتئین‌های نوترکیب ژنتیکی است، همانطور که در زیر توضیح داده شده است، مشاهده نمی‌شود، که آن را به روشی ارزشمند برای استفاده به‌عنوان یک تست متقاطع با حساسیت بالا تبدیل می‌کند.

۳-۱۰-۵ سنجش فاز جامد[1]

سنجش‌های فاز جامد، از جمله سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA) و فناوری‌های مبتنی بر فلورسانس با استفاده از Luminex، در مقایسه با سنجش‌های مبتنی بر سلول، حساسیت بالاتری دارند. فناوری های مبتنی بر فلورسانس امروزه روش اصلی در تشخیص آنتی‌بادی HLA هستند. فناوری بیدهای فلورسانس توسط بیدهای پلی استرن فلورسنت و تجهیزات تخصصی برای اندازه‌گیری فلورسانس آنها تشکیل شده است و اخیراً به طور گسترده در زمینه های مختلف از جمله انتقال خون و پیوند اعضا و سلول‌های بنیادی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های بیدهای فلورسنت، امکان انجام آزمایش با استفاده از مقادیر کم معرف، اطلاعات متعدد به‌دست‌آمده در یک سنجش واحد، و حساسیت و توان عملیاتی بالاتر در مقایسه با سایر فناوری‌ها است.

[1] Solid-phase assay

۳-۱۰-۶ فناوری بیدهای فلورسانس[1]

فناوری‌های تخصصی بیدهای فلورسانس مبتنی بر استفاده از ۱۰۰ نوع مختلف بیدهای پلی استرن است که با پوشش با دو رنگ فلورسنت مختلف در چگالی های متضاد مختلف تهیه می‌شود که در سیستم لومینکس خوانش می‌شود. در سیستم لومینکس، لیزر قرمز به بیدها تابش می‌شود و شدت فلورسانس منعکس شده، علاوه بر تابش لیزر سبز برای شناسایی شدت فلورسانس فیکواریترین (PE) مشخص می‌شود. بنابراین، فلورسانس بیدها و آنتی‌بادی لیبل‌شده به طور همزمان شناسایی می‌شوند، که تمایز آن را حتی در صورت مخلوطی از بیدها امکان‌پذیر می‌سازد و امکان اندازه‌گیری همزمان ویژگی‌های چندگانه را فراهم می‌کند. سیستم Luminex امکان استفاده از حداکثر ۱۰۰ مهره در هر سنجش را می دهد، به این معنی که ۱۰۰ نوع اطلاعات را می‌توان به طور همزمان به دست آورد (۱۴۲).

تشخیص آنتی‌بادی HLA توسط سیستم Luminex بر اساس اصل زیر است: استخراج و خالص-سازی HLA یا آنتی‌ژن های HLA نوترکیب جفت‌شده با بیدهای پلی‌استرن که بیدها با آنتی‌سرم واکنش می‌دهند. سپس، آنتی‌بادی ثانویه نشاندار شده با PE (IgG ضد انسانی) برای شناسایی ویژگی آنتی‌بادی HLA اضافه می‌شود. نتایج با استفاده از نرم افزار ارائه شده آنالیز و تفسیر می‌شوند و امکان شناسایی ویژگی‌های آنتی‌بادی را فراهم می‌کنند (۱۴۲).

۳-۱۱ بررسی متون و پیشینه تحقیق

مطالعه Tazzari و همکارانش در سال ۱۹۹۸بر روی ۱۰ بیمار مولتی‌ترانسفیوز بتاتالاسمی ماژور که به‌طور میانگین ۲-۳ واحد گلبول قرمز متراکم به‌صورت هفتگی دریافت کرده‌اند، انجام شده است. در این بیماران حضور آلوآنتی‌بادی ها مورد بررسی قرار گرفت. آنتی‌بادی های ضد آنتی‌ژن‌های گلبول قرمز

[1]Fluorescence beads technologies

به‌روش rabbit anti-human immunoglobulin antisera و آنتی‌بادی‌های ضد HLA به روش تست-های سایتوتوکسیسیته بررسی شده است. علاوه بر این، آنتی‌بادی‌های ضد HPA بوسیله روش غیرمستقیم ایمونوفلورسنت بررسی شده است. به‌منظور تعیین ویژگی آنتی‌ژن‌های تشخیص داده شده تست MAIPA و در بیمارانی که آنتی‌بادی ضد HPA یافت شده است HPA-Typing ژن‌های HPA-1-5 به روش PCR-SSP انجام شده است. نتایج به‌دست آمده نشان داده است که ۶ بیمار که دچار عارضه حاد FNHTR شده‌اند، آلوایمونیزاسیون پلاکت و/یا لکوسیت داشته‌اند. ۲ بیمار نیز بر ضد آنتی-ژن‌های گلبول قرمز آلوایمونیزه شده بودند. علاوه بر این نتایج به‌دست آمده نشان داده است که آلوایمونیزاسیون HPA در ۲ بیمار وجود داشته است که هر دو بیمار از نظر آنتی‌بادی ضد HLA نیز مثبت بوده‌اند. آلوایمونیزاسیون بیماران مولتی‌ترانسفیوز معمولاً به‌دلیل حضور آلوآنتی‌بادی HLA می-باشد که مسئول ایجاد FNHTR در این بیماران می‌باشد. علاوه بر این، آلوآنتی‌بادی HPA نیز می‌تواند باعث ایجاد FNHTR شود. در آنالیزهای انجام شده مشخص شده است که یکی از بیماران که دچار FNHTR شده است حتی در صورت دریافت خون سازگار از نظر HLA نیز این عارضه ایجاد شده است. این نتایج نشان می‌دهد که HPA ممکن است باعث ایجاد FNHTR باشد (۱۴۳).

مطالعه case-report که در سال ۲۰۰۵ توسط P.L.Tazzari و همکارانش انجام شد، خانمی ۳۶ ساله به دلیل متاستاز کبد ثانویه به کارسینومای سینه به‌دنبال کموتراپی با دوز بالا و پیوند اتولوگ و در فاز آپلاستیک یک واحد پلاکت آفرزیس کم‌لکوسیت ABO-match دریافت کرده است. به‌دنبال تزریق علایمی هم‌چون تاکی‌پنه، سرفه، درد سینه، سردرد و تب در بیمار ایجاد شده است. تزریق پلاکت قطع و اکسیژن، آنتی‌هیستامین و کورتیکواستروئید تجویز شده است. سرم بیمار توسط فلوسایتومتری و ELISA بررسی و آنتی‌بادی راکتیو با آنتی‌ژن HPA-5a یافت شده است. هیچ‌گونه آنتی‌بادی برضد HLA-1 چه با روش فلوسایتومتری و چه با روش ELISA ردیابی نشده است. HPA-Typing به روش PCR-SSP انجام و مشخص شد که از نظر مولکولی بیمار HPA-5b/b و اهداکننده HPA-5a/a می‌باشد.

پس از آن بیمار ۲ واحد پلاکت آفرزیس با HPA-5b/b دریافت و علایمی از FNHTR دیده نشده است (۱۴۴).

در مطالعه انجام شده توسط Joseph Philip و همکارانش در سال ۲۰۱۴ بر روی ۸۰ بیمار بتاتالاسمی ماژور که بیش از ۵۰ تزریق خون داشته‌اند، شیوع آلوایمونیزاسیون HLA-I و HPA بررسی شده است. HPA مورد بررسی در این مطالعه HPA-1-5 بوده است. در مطالعه انجام شده مشخص شد که آنتی‌بادی ضد آنتی‌ژن‌های کمتر شایع مثل HPA-1b، HPA-5b و HPA-2b، شایع بوده اند. هم-چنین نتایج این مطالعه نشان داد که حتی در صورت انجام فیلتر لکوسیتی، آلوایمونیزاسیون HPA و HLA ممکن می‌باشد (۹).

در مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۵ توسط Mourad و همکارانش که بر روی کودکان بتاتالاسمی ماژور انجام شده‌است مشخص شد که ۱۴٪ بیماران (۹ نفر از ۶۵ نفر) از نظر آنتی‌بادی لنفوسایتوتوکسیک (LCA) مثبت بوده‌اند. در این مطالعه مشخص شده است که هیچ‌گونه ارتباطی بین گروه LCA مثبت و منفی با سن شروع تزریق وجود ندارد، بدین معنا که این فاکتور تاثیری در آلوایمونیزاسیون HLA ایفا نمی‌کند. مطالعات گوناگون نشان می‌دهند که در حالیکه فاکتورهای ژنتیک نقش مهمی در پاسخ به تزریق خون/ فراورده ایفا می‌کنند، اما فاکتورهایی مانند تعداد تزریق، سن و جنس نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد که مشخص شود که آیا فاکتور ریسک در تزریق‌های مزمن هستند. در نتایج بدست آمده در این مطالعه هیچ‌گونه ارتباطی بین LCA و بروز FNHTR دیده نشده است. در این مطالعه به‌منظور تشخیص اثر گلبول قرمز شسته‌شده در مقایسه با گلبول‌قرمز فیلترشده در جلوگیری از ایجاد عارضه FNHTR، کارآزمایی بالینی انجام شده است. به همه افراد LCA مثبت یک واحد شسته شده و یک واحد فیلتر شده تزریق شده است و سپس از نظر بروز FNHTR بررسی شده‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ یک از افراد LCA مثبت عارضه FNHTR را نداشتند به جز در یک مورد که با فرآورده گلبول‌قرمز فیلترشده عارضه نداشته اما با فرآورده شسته شده دچار FNHTR شده است. بررسی نشان داده است که هیچ تفاوتی بین دو فرآورده در توانایی پیشگیری از

FNHTR وجود ندارد و در کشورهای در حال ایجاد فرآورده شسته شده می‌تواند جایگزین فرآورده فیلترشده شود (۳۵).

در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۶ محمدرضا یونسی و همکارانش بر روی ۲۴۰ بیمار با اختلالات هماتولوژیکی مزمن همانند لوسمی میلوئیدی حاد، آنمی آپلاستیک، بیماری گلانزمن، آنمی داسی شکل و ... انجام دادند، مشخص شد که ۱۵۰ نفر از این بیماران آلوایمونیزه شده اند. در این مطالعه به بررسی حضور آنتی بادی بر علیه گرانولوسیت، پلاکت و گلبول قرمز در بیماران مذکور پرداخته شده است که جهت بررسی حضور آنتی بادی بر علیه گرانولوسیت ها تست های GAT و GIFT؛ و بر علیه پلاکت ها از تست های PIFT و MAIPA بهره برده اند. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که ۶۹ نفر از ۱۰۵ نفر (۶۵/۷٪) افرادی که آلوایمونیزه شده اند بر علیه HLA و ۱۴ نفر نیز آنتی بادی بر علیه پلاکت ساخته اند (۱۴۵).

در مطالعه انجام شده توسط Ding-Ping و همکارانش در سال ۲۰۱۷ که بر روی ۱۲۰ بیمار (۶۰ نفر گروه FNHTR و ۶۰ نفر گروه کنترل) در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ انجام شده است، مشخص شد که HPA نقش مهمی در ایجاد FNHTR در بیمارانی که به بیماری عفونی و نوتروپنی مبتلا هستند، ایفا می‌کند. در این مطالعه ژنوتایپ HPA-2، HPA-3 و HPA-15 با استفاده از روش PCR-SSP مورد مطالعه قرار گرفته است؛ و مشخص شد که HPA-2 نقش مهمی در ایجاد عارضه FNHTR ایفا می‌کند (۱۳).

در مطالعه‌ای که دکتر شایگان و همکارانش در سال ۱۳۸۳ انجام دادند، به بررسی فلوسایتومتریک آنتی‌بادی های ضد آنتی‌ژن های سازگاری بافتی و آنتی‌ژن های اختصاصی پلاکتی در مبتلایان به اختلالات خونی دریافت‌کننده پلاکت پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ۴۴ نفر از ۸۲ بیمار (۵۳٪/۷) دارای آنتی‌بادی ضد آنتی‌ژن های HLA-classI می‌باشند که فراوانی ایزوتایپ های آنتی‌بادی بدین صورت می‌باشد: IgM، ۵۱/۲٪؛ IgG، ۳۹/۲٪؛ و IgA، ۱/۲٪. هم چنین ۳۶ نفر از بیماران (۴۳/۹٪) نیز دارای آنتی‌بادی ضد آنتی‌ژن های پلاکتی بوده‌اند که فراوانی ایزوتایپ‌ها به ترتیب ۴۰/۲٪، ۳۰/۵٪ و

۱۲/۲٪ بوده است. ۲۷ نفر از بیماران نیز (۳۱/۷٪) دارای هر دو نوع آنتی بادی ضد HLA و آنتی‌ژن پلاکت بوده اند (۱۴۶).

در مطالعه ای که طاهره مدنی و همکارانش در سال ۱۳۸۶ انجام دادند، فراوانی آنتی ژن های پلاکتی در اهداکنندگان خون مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه که به مقایسه روش مولکولی PCR-SSP و روش الایزا پرداخته است، فراوانی الل های آنتی ژن های پلاکتی HPA-1-5,15 مورد مطالعه قرار گرفته است. فراوانی آنتی ژن های پلاکتی مورد بررسی در این مطالعه به شرح زیر می باشد: HPA-1a (۰/۹۸)، HPA-1b (۰/۰۲)، HPA-2a (۰/۵۴)، HPA-2b (۰/۴۶)، HPA-3a (۰/۴۸)، HPA-3b (۰/۵۲)، HPA-4a (۱/۰)، HPA-5a (۰/۹۹)، HPA-5b (۰/۰۱)، HPA-15a (۰/۴۷)، HPA-15b (۰/۵۳).

در این مطالعه علاوه بر اینکه هیچ موردی از HPA-4b یافت نشده است، ژنوتیپ هموزیگوت HPA-1b/b نیز دیده نشده است که مشابه سایر مطالعات انجام شده در آسیا می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین میزان فراوانی ژنی مربوط به HPA-1a، HPA-4a و HPA-5a می باشد و هم چنین کم ترین فراوانی مربوط به HPA1b، HPA-4b و HPA-5b می باشد. در مقایسه با سایر مطالعات بیشترین تفاوت در وفور الل های HPA-2a و HPA-2B مشاهده شده است که در سایر مطالعات به ترتیب در محدوده ۰/۹۶-۰/۸۲ و ۰/۱۸-۰/۰۴ ذکر گردیده است. در مطالعه انجام شده فراوانی HPA-1a,-1b در اهداکنندگان در ایران اختلاف معنادار با عربستان سعودی، چین، کره، هند و آمازون ندارد (۱۴۷).

در مطالعه ای که مستخدمین حسینی و همکارانش در سال ۱۳۹۸ انجام دادند، به بررسی همزمان آنتی ژن های HPA-1-5,15 به روش مولکولی PCR-SSP، غربالگری حضور آنتی بادی های پلاکتی به روش فلوسایتومتری و بررسی آنتی بادی های ضد HLA به روش PRA در سرم ۴۹ بیمار مبتلا به مقاوت پلاکتی پرداخته اند. نتایج بدست امده از این مطالعه نشان می دهد که وفور الل های آنتی ژن های پلاکتی HPA-1a (۰/۶)، HPA-1b (۰/۴)، HPA-2a (۰/۴۷)، HPA-2b (۰/۵۳)، HPA-

HPA-15b ،(۰/۳۱) HPA-15a ،(۱/۰) HPA-5a ،(۱/۰) HPA-4a ،(۰/۲۵) HPA-3b ،(۰/۷۵) 3a

(۰/۶۹) بوده است.

HPA-4b و HPA-5b در هیچ یک از افراد دیده نشده است. ۳۰ نفر از بیماران (۶۱/۲٪) آنتی بادی ضد HLA و هم‌چنین ۲ نفر از بیماران (۴/۱٪) دارای آنتی بادی ضد HPA بوده اند که یک نفر از این افراد دارای آنتی بادی ضد HLA نیز بوده است (۱۴۸).

۴- اهداف و سوالات پژوهش و متغیرها

۴-۱ اهداف پژوهش

۴-۱-۱ هدف اصلی پژوهش

بررسی ارتباط آنتی‌بادی ها و آنتی‌ژن های پلاکتی و سازگاری بافتی کلاس یک با عارضه واکنش‌های تب‌زای غیرهمولیتیک پس از تزریق در بیماران تزریق خون مکرر

۴-۱-۲ اهداف اختصاصی

۱. تعیین الل a آنتی‌ژن های HPA-1 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۲. تعیین الل b آنتی‌ژن های HPA-1 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۳. تعیین الل a آنتی‌ژن های HPA-2 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۴. تعیین الل b آنتی‌ژن های HPA-2 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۵. تعیین الل a آنتی‌ژن های HPA-3 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۶. تعیین الل b آنتی‌ژن های HPA-3 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۷. تعیین الل a آنتی‌ژن های HPA-4 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۸. تعیین الل b آنتی‌ژن های HPA-4 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۹. تعیین الل a آنتی‌ژن های HPA-5 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۱۰. تعیین الل b آنتی‌ژن های HPA-5 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۱۱. تعیین الل a آنتی‌ژن های HPA-15 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۱۲. تعیین الل b آنتی‌ژن های HPA-15 به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۱۳. تعیین آنتی‌بادی های ضد HPA به روش PIFT (flow cytometry platelet immunofluorescence test در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۱۴. تعیین آنتی‌ژن های HLA-I به روش PCR-SSP در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۱۵. تعیین آنتی‌ژن های HLA-I به روش SBT (Sequencing-Based Typing) در بیماران با LIFT مثبت

۱۶. تعیین آنتی‌بادی‌های ضد HLA-I به روش (lymphocyte indirect immunofluorescence test) LIFT در گروه مورد و مقایسه با گروه شاهد

۴-۱-۳ اهداف کاربردی

۱. راه‌اندازی تست PIFT به‌منظور تعیین آنتی بادی ضد پلاکتی

۲. راه‌اندازی تست LIFT به‌منظور تعیین آنتی بادی ضد لکوسیتی

۴-۲ سوالات پژوهشی

۱. آیا فراوانی آنتی ژن های لکوسیتی انسانی (HLA) کلاس I در بیماران تزریق خون مکرر با عارضه تب دار غیر همولیتیک با بیماران تزریق خون مکرر بدون عارضه متفاوت است؟

۲. آیا فراوانی آنتی ژن های پلاکتی (HPA-1-5, 15) در بیماران تزریق خون مکرر با عارضه تب دار غیر همولیتیک با بیماران تزریق خون مکرر بدون عارضه متفاوت است؟

۳. آیا فراوانی آنتی بادی های ضد آنتی ژن های لکوسیتی انسانی (HLA-Ab) در بیماران تزریق خون مکرر با عارضه تب دار غیر همولیتیک نسبت به بیماران تزریق خون مکرر بدون عارضه بیشتر است؟

۴. آیا فراوانی آنتی بادی های ضد آنتی ژن های پلاکتی انسانی (HPA-Ab) در بیماران تزریق خون مکرر با عارضه تب دار غیر همولیتیک نسبت به بیماران تزریق خون مکرر بدون عارضه بیشتر است؟

۴-۳ فرضیات

۱. فراوانی آنتی ژن های لکوسیتی انسانی (HLA) کلاس I در بیماران تزریق خون مکرر با عارضه تب دار غیر همولیتیک با بیماران تزریق خون مکرر بدون عارضه متفاوت است.

۲. فراوانی آنتی ژن های پلاکتی (HPA-1-5, 15) در بیماران تزریق خون مکرر با عارضه تب دار غیر همولیتیک با بیماران تزریق خون مکرر بدون عارضه متفاوت است.

۳. فراوانی آنتی بادی های ضد آنتی ژن های لکوسیتی انسانی (HLA-Ab) در بیماران تزریق خون مکرر با عارضه تب دار غیر همولیتیک نسبت به بیماران تزریق خون مکرر بدون عارضه بیشتر است.

۴. فراوانی آنتی بادی های ضد آنتی ژن های پلاکتی انسانی (HPA-Ab) در بیماران تزریق خون مکرر با عارضه تب دار غیر همولیتیک نسبت به بیماران تزریق خون مکرر بدون عارضه بیشتر است.

۴-۴ تعریف متغیرها

مشخصات متغیرهای موجود در این مطالعه در جدول ۴-۱ آورده شده‌اند.

جدول ۴-۱- متغیرهای موجود در این مطالعه

نام متغیر	نقش متغیر درتحقیق	تعریف علمی – عملی	نحوه اندازه گیری	مقیاس
آنتی ژن پلاکتی نوع ۱ یا HPA-1	مستقل	اپی توپ بیان شده روی GPIIIa بر سطح پلاکت	PCR-SSP	bp
آنتی ژن پلاکتی نوع ۲ یا HPA-2	مستقل	اپی توپ بیان شده روی GPIbα بر سطح پلاکت	PCR-SSP	**bp**

آنتی ژن پلاکتی نوع ۳ یا HPA-3	مستقل	اپی توپ بیان شده روی GPIIb بر سطح پلاکت	PCR-SSP	bp
آنتی ژن پلاکتی نوع ۴ یا HPA-4	مستقل	اپی توپ بیان شده روی GPIIIa بر سطح پلاکت	PCR-SSP	bp
آنتی ژن پلاکتی نوع ۵ یا HPA-5	مستقل	اپی توپ بیان شده روی GPIa بر سطح پلاکت	RCR-SSP	bp
آنتی‌ژن پلاکتی نوع ۱۵ یا HPA-15	مستقل	اپی توپ بیان شده روی CD109 بر سطح پلاکت	PCR-SSP	bp
آنتی ژن لکوسیت انسانی I (HLA-A,B)	وابسته	ژن های کد کننده آنتی ژن های سازگاری نسجی اصلی یا MHC	SBT ،SSP-PCR	bp
آنتی‌بادی ضد پلاکتی	وابسته	آنتی‌بادی تولید شده بر علیه آنتی‌ژن های سطحی پلاکت	PIFT	-
آنتی‌بادی ضد لکوسیتی	وابسته	آنتی‌بادی تولید شده بر علیه آنتی‌ژن های سطحی لکوسیت	LIFT	-
سن	زمینه‌ای/ مداخله‌گر	مدت زمان گذشته از لحظه تولد یک فرد تا کنون	پرسش از فرد	سال
جنس	زمینه‌ای/ مداخله‌گر	زن/مرد	مشاهده ظاهر و مراجعه به پرونده بیمار	مونث/مذکر
سن شروع تزریق خون	مداخله‌گر	مدت زمان گذشته از لحظه تولد تا شروع تزریق خون در یک فرد	مشاهده پرونده بیمار	سال
تعداد تزریق خون در سال	مداخله گر	تعداد تزریق گلبول قرمز به بیمار در یک سال گذشته	مشاهده پرونده بیمار	واحد
وضعیت طحال‌برداری	مداخله گر	برداشته‌شده/برداشته‌نشده	مشاهده پرونده بیمار	-
فرآورده تزریق شده	مداخله‌گر	لکوردیوس/ غیر لکوردیوس	مشاهده فرآورده تزریقی و مشاهده پرونده بیمار	-

۵- جامعه مورد بررسی، روش نمونه گیری و حجم نمونه

۵-۱ جامعه مورد مطالعه

با توجه به اینکه مطالعه مورد-شاهدی می باشد، جامعه مورد مطالعه دارای دو گروه مورد و شاهد می باشد.

۵-۱-۱ گروه مورد:

گروه مورد بررسی بیماران تزریق خون مکررهستند که پس از تزریق خون دچار عرضه FNHTR شده‌اند. (بیماران تالاسمی ماژور که به درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر مراجعه می کنند.)

بیماران تزریق خون مکرر با عارضه FNHTR جهت حضور در مطالعه باید شرایط زیر را دارا باشند:

۱. مولتی ترانسفیوز باشند.

بر اساس مطالعه ای که Esther Ifeoma و همکارانش در سال ۲۰۱۸ انجام داده اند، بیماران مولتی ترانسفیوز را بیمارانی در نظر گرفته اند که تزریق بیش از یک واحد فرآورده گلبول قرمز در ماه داشته باشند (۱۴۹).

۲. دارای عارضه FNHTR (مطابق پرسشنامه و تشخیص پزشک بالینی)

۳. تاکنون هیچ گونه تزریق فرآورده پلاکتی، گرانولوسیت، Stem Cell نداشته باشند

۴. عدم وجود سابقه حاملگی، سقط و ...

۵. عدم استفاده از سرکوب کننده‌های سیستم ایمنی

۵-۱-۲ گروه شاهد:

گروه مورد بررسی بیماران تزریق خون مکررهستند که پس از تزریق خون دچار عارضه نشده‌اند. (بیماران تالاسمی ماژور که به درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر مراجعه می کنند.)

بیماران تزریق خون مکرر بدون عارضه جهت حضور در مطالعه باید شرایط زیر را دارا باشند:

۱. مولتی ترانسفیوز باشند.

بر اساس مطالعه‌ای که Esther Ifeoma و همکارانش در سال ۲۰۱۸ انجام داده اند، بیماران مولتی ترانسفیوز را بیمارانی در نظر گرفته اند که تزریق بیش از یک واحد فرآورده گلبول قرمز در ماه داشته باشند (۱۴۹).

۲. عدم وجود هر گونه عارضه ای پس از تزریق خون (مطابق پرسشنامه و تشخیص پزشک بالینی)

۳. تاکنون هیچ گونه تزریق فرآورده پلاکتی، گرانولوسیت، Stem Cell نداشته باشند

۴. عدم وجود سابقه حاملگی، سقط و ...

۵. عدم استفاده از سرکوب کننده‌های سیستم ایمنی

قابل ذکر است که در بیمارانی که پس از تزریق دچار FNHTR شده اند و گروه شاهد که عارضه مذکور را پس از تزریق نداشته اند، می تواند مداخله گرهای بسیاری وجود داشته باشد که از این دسته می توان به سن، جنس، تعداد تزریق خون در سال، سن شروع تزریق، طحال برداری، ابتلا به هپاتیت C، نوع فرآورده و ... اشاره کرد؛ که از مهم ترین عوامل مداخله گر نوع فرآورده مصرفی می باشد که در صورت استفاده از فرآورده کم لکوسیت احتمالا ایمونیزاسیون کم تر خواهد بود. جهت برطرف کردن مداخله گرها و عدم تاثیرگذاری در مطالعه پیش رو، عوامل مداخله گر در دو گروه مورد و شاهد همسان سازی شده‌اند.

۵-۲ تعیین حجم نمونه:

با توجه به اینکه مطالعه مورد- شاهدی (تحلیلی) می باشد، از فرمول زیر جهت محاسبه حجم نمونه استفاده شده است.

$$n= (Z\ 1-\alpha/2 + Z\ 1-\beta)2\ [p1(1-p1) + p2(1-p2)] / (p1-p2)2$$

که در فرمول فوق:

α : احتمال خطای نوع اول؛

اگر ۰/۰۵ = α باشد Z1- α/2 برابر ۱/۹۶ است

β: احتمال خطای نوع دوم

p1: نسبت یا سهم پیامد مورد نظر در گروه اول (مورد)

p2: نسبت یا سهم پیامد مورد نظر در گروه دوم (شاهد)

با توجه به مطالعه ای که در سال ۲۰۱۶ توسط محمدرضا یونسی و همکارانش انجام شده است، فراوانی آنتی بادی ضد HPA (کلی) در ۱۰۵ بیمار مولتی ترنسفیوز ، ۱۳/۳٪ گزارش شده است (p2=0.13) و هم چنین با توجه به اینکه هیچ مطالعه ای وجود ندارد که فراوانی آنتی بادی ضد HPA را در بیماران FNHTR نشان دهد؛ در نتیجه p1=0.5 در نظر گرفته شده است.

Two-sided confidence level (1-alpha) =95
Power (% chance of detecting)=80
Ratio of Controls to Cases= 0.3
Hypothetical proportion of controls with exposure= 13
Hypothetical proportion of cases with exposure=50

حجم نمونه به دست آمده به شرح زیر می باشد:

Sample Size – Cases =61
Sample Size – Controls=19
Total sample size=80

در نهایت می توان گفت که حجم نمونه نهایی ۸۰ نفر می باشد؛ که از این تعداد ۶۰ نفر حجم گروه مورد و ۲۰ نفر حجم گروه شاهد می باشد.

بنابراین پس از اخذ تاییدیه کمیته اخلاق (شناسه تایید: IR.TMI.REC.1398.020) و همچنین تائید پزشک بالین، بر اساس معیارهای موجود در پرسشنامه تهیه‌شده و همچنین با استفاده از فلوچارت رسم‌شده (شکل ۵-۱)، و دریافت رضایت آگاهانه از کلیه شرکت‌کنندگان، تعداد ۸۰ بیمار وارد مطالعه شده است.

۵-۳ روش نمونه گیری

اهداکنندگان بطور تصادفی آسان انتخاب شدند و ۶ سی سی خون وریدی در لوله حاوی EDTA به‌منظور استخراج DNA و ۴ سی سی خون‌کامل در لوله حاوی فعال‌کننده های لخته برای جداسازی سرم گرفته شد. گروه مورد و شاهد بر اساس سن، جنس، سن شروع تزریق، تعداد تزریق در سال و وضعیت اسپلنکتومی به طور تصادفی انتخاب و همسان‌سازی شده‌اند.



شکل ۵-۱- فلوچارت طراحی شده به منظور تشخیص بالینی FNHTR

۶- روش شناسی

۶-۱ نوع مطالعه

مطالعه مورد-شاهد می‌باشد.

۶-۲ فهرست الفبایی مواد و تجهیزات مورد نیاز

۶-۲-۱ فهرست الفبایی مواد

۱. آب مقطر RNase & DNase Free Milipore grade
۲. اتانول مطلق از شرکت MERCK، کشور آلمان
۳. آنزیم Taq-polymerase شرکت ADDBIO INC ، کشور کره‌جنوبی
۴. آنزیم Hot start Taq-Polymerase شرکت ADDBIO INC، کشور کره جنوبی
۵. Negative control rabbit immunoglobulin fraction DAKO; code:X0903
۶. Polyclonal rabbit anti-human IgG/FITC rabbit F(ab')2 DAKO; code:F0185
۷. Ig reagent rabbit F(ab')2/FITC DAKO; Code:X0929
۸. Taq DNA Polymerase 2x Master Mix RED- Ampliqon، کشور دانمارک
۹. ۱۰ x buffer مربوط به آنزیم مربوطه
۱۰. DNA safe stain، SMOBIO

۱۱. پودر آلبومین سرم گاوی (BSA)

۱۲. پودر اسید بوریک ($H_3 BO_4$) شرکت MERCK، کشور آلمان

۱۳. پودر آگارز، شرکت Sigma

۱۴. پودر EDTA، شرکت MERCK، کشور آلمان

۱۵. پودر Tris Base از شرکت ICN، USA

۱۶. پودر NaCl

۱۷. پودر سدیم دودسیل سولفات (SDS)

۱۸. کیت استخراج DNA، یکتا تجهیز طب

۱۹. قرص PBS شرکت Medicago AB، کشور سوئد

۲۰. آنتی‌سرم گروه بندی ABO، LORNE

۲۱. محلول فایکول، کمپانی Innotrain، کشور آلمان

۲۲. سرم فیزیولوژی

۲۳. آب مقطر اتوکلاو شده

۲۴. پرایمرهای PCR-SSP، شرکت سیناکلون، کشور ایران

۲۵. کیت HLA-A,B-DR، Inno train

۲۶. کیت HLA Typing، OLERUP SBT، کشور استرالیا

۲۷. ExoSAP

۲۸. $MgCl_2$، ۲ میلی مولار

۲۹. BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit

۳۰. 5X Sequencing Reaction Buffer

۳۱. EDTA، ۱۲۵ میلی مولار، pH=8

۳۲. Hi-Di ^{TM} formamade

۶-۲-۲ فهرست الفبایی تجهیزات

۱. سر سمپلر (نوک زرد،آبی،سفید معمولی و فیلتر دار)

۲. میکروتیوب (۰/۲، ۰/۵ و ۱/۵ سی سی)

۳. لوله فلوسایتومتری

۴. لوله های نمونه گیری خون حاوی ضد انعقاد K_3-EDTA

۵. سمپلر(۰/۵ تا ۱۰، ۱۰ تا ۱۰۰ و ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرو لیتری)

۶. ارلن جهت تهیه ژل آگارز به حجم ۵۰۰ سی‌سی

۷. ترمال سایکلر Bio rad و TECHNE TC-512

۸. نانو دراپ ND-1000 (USA)

۹. بالن ژوژه ۵۰۰۰ سی‌سی

۱۰.لپ تاپ

۱۱.HLA Sequencing Analysis Software، ASSIGN SBT version 4.7

۱۲.دستگاه eppendorf heat block

۱۳.منبع تغذیه Bio rad

۱۴.کاست تهیه ژل caset tray

۱۵.دستگاه میکرو سروفیوژ eppndorf

۱۶.ورتکس و فیوژ shimi fan

۱۷.مایکروفر

۱۸.شیکر

۱۹.دستگاه gel doc، UVITEC (UK)

۲۰.دستگاه UV-Trans- luminator UVITEC (UK)

۲۱.دستگاه فلوسایتومتر مدل partec PAS III

۲۲.دستگاه sysmex مدل k1000

۲۳.دستگاه DNA sequencer، ABI prism 3730

۲۴.فریزر ۲۰- و ۷۰- درجه سلسیوس

۲۵.هود کلاس دو (beast)

۲۶.تانک الکتروفورز Bio rad

۲۷.ترازو AcculAB با دقت (۰۰۰۱ /۰گرم)

۲۸.بن ماری ۳۷ درجه سانتی‌گراد Memmert (Germany)

۲۹.پارافیلم

۳۰.شانه تانک الکتروفورز

۳۱.تیغ بیستوری

۳۲.پی‌پت پاستور

۳۳.Heater stirrer

۳۴.مگنت

۳۵.Spectrophotometer ND-1000 شرکت Thermo Scientific (USA)

۶-۳ روش انجام کار و مراحل پژوهش

۶-۳-۱ تهیه محلول های مورد نیاز

۶-۳-۱-۱ محلول شست و شوی اول از کیت استخراج FAVORGEN DNA (W1 Buffer)

طبق دستور موجود در کیت ۸ میلی‌لیتر اتانول (۹۶ تا ۱۰۰ درصد) به ۲۲ میلی‌لیتر محلول آماده موجود در کیت اضافه شد.

۶-۳-۱-۲ محلول شست و شوی دوم از کیت استخراج FAVORGEN DNA (Wash Buffer)

طبق دستور موجود در کیت ۴۰ میلی‌لیتر اتانول (۹۶ تا ۱۰۰ درصد) به ۱۰ میلی‌لیتر محلول موجود اضافه شد.

۶-۳-۱-۳ محلول پروتئیناز K

پودر آنزیم پروتئیناز K بصورت لیوفیلیزه (۱۱ میلی‌گرم) با ۱/۱ سی‌سی آب مقطر دیونیزه بصورت محلول تهیه شد. نگهداری محلول در دمای ۸-۲ درجه سلسیوس به مدت ۲ ماه و در دمای منفی ۲۰ درجه سلسیوس به مدت طولانی‌تر امکان‌پذیر می‌باشد.

۶-۳-۱-۴ محلول لیز گلبول سفید (WBC Lyysis Buffer)

به‌منظور تهیه این محلول به روش زیر عمل شده است؛ مقدار ۵ سی‌سی از NaCl 5M، ۵ سی‌سی از EDTA 0.5M و ۵ سی‌سی از Tris HCl با pH=8 را در ظرف مناسب ریخته و سپس ۴۸۵ سی‌سی آب مقطر به آن اضافه و به خوبی حل شده است. این بافر به‌عنوان ذخیره در دمای اتاق قابل نگهداری می باشد.

۶-۳-۱-۵ محلول SDS

به‌منظور تهیه محلول ۱۰٪ به روش زیر عمل شده است؛ ابتدا مقدار ۱۰ گرم سدیم دودسیل سولفات وزن شده و در ۸۰ سی‌سی آب مقطر حل کرده و زمان می‌دهیم تا به خوبی حل شود و در نهایت حجم با آب مقطر به ۱۰۰سی‌سی رسانده شده است. این محلول به‌عنوان ذخیره در دمای اتاق قابل نگهداری می‌باشد.

۶-۳-۱-۶ تهیه بافر EDTA-Tris-HCl (TE)

به‌منظور تهیه این محلول به روش زیر عمل شده است؛ مقدار ۵۰۰ میکرولیتر Tris HCl 2M با pH=8 و ۲۰۰ میکرولیتر Na2EDTA 0.5M با pH=8 را به ۹۰ سی‌سی آب مقطر دوبار تقطیر اضافه کرده و

به خوبی حل شده است و سپس حجم با آب مقطر دوبار تقطیر به ۱۰۰سی‌سی رسانده شده است. این بافر پس از اتوکلاو در دمای اتاق قابل نگهداری می‌باشد.

۶-۳-۱-۷ محلول تریس اسید کلریدریک ۲ مولار (Tris-HCl 2M)

به‌منظور تهیه این محلول با pH=8 به روش زیر عمل شده است؛ مقدار ۲۴۲/۲ گرم تریس را در ۷۵۰ سی‌سی آب مقطر دوبار تقطیر حل کرده و پس از حل شدن کامل pH محلول به ۸ رسانده شده است. تنظیم pH با استفاده از اسید کلریدریک غلیظ و در زیر هود انجام شده است. اضافه کردن HCl باعث افزایش دما و کاهش pH محلول می‌شود، بنابراین باید صبر کرد تا دمای محلول به دمای محیط برسد. اضافه کردن HCl را باید تا زمانی ادامه داد که pH محلول در دمای محیط به ۸ برسد. بعد از این مرحله، حجم محلول با آب مقطر دوبار تقطیر استریل به یک لیتر رسانده شده، و پس از اتوکلاو در دمای اتاق قابل نگهداری می‌باشد.

۶-۳-۱-۸ محلول کلرید سدیم ۵ مولار (NaCl 5M)

به‌منظور تهیه این محلول با توجه به اینکه وزن مولکولی NaCl، ۵۸/۴۴ می‌باشد، به روش زیر عمل شده است؛ مقدار ۵۸/۴۴ گرم نمک (NaCl) را در ۶۵۰ سی‌سی آب مقطر دوبار تقطیر حل کرده و سپس حجم را به یک لیتر رسانده، اتوکلاو کرده و در دمای اتاق نگهداری شده است.

۶-۳-۱-۹ بافر TBE5X[1]

برای تهیه TBE5X به این روش عمل شد؛ مقدار ۶۲ گرم از پودر اسیدبوریک، ۱۲۱گرم پودر (0.9M) Tris base و ۷/۴۴ گرم از پودر EDTA را بطور جداگانه وزن کرده و سپس ۸۰۰ سی‌سی آب مقطر به آن اضافه شد و به‌همراه یک مگنت روی دستگاه Heater stirrer قرار گرفت. سپس بعد ازگذشت چند ساعت که محلول یکنواخت شد با آب مقطر به حجم ۱۰۰۰ سی‌سی رسانده شد. این بافر به‌عنوان ذخیره در دمای اتاق قابل نگهداری می‌باشد. برای تهیه محلول TBE1X ، ۱۰۰ سی‌سی از محلول TBE5X

[1] Tris/Borate/EDTA

را با ۴۰۰ سی‌سی آب مقطر رقیق کرده و در تهیه ژل آگارز ۲٪ و محلول مورد استفاده در تانک الکتروفورز و محلول نگهداری ژل مورد استفاده قرار گرفت.

۶-۳-۱-۱۰ تهیه ژل آگارز ۲ درصد

ابتدا ۲ گرم از پودر آگارز را با ترازو وزن کرده سپس با ۱۰۰ سی‌سی محلول TBE1X درون ارلن مایر مخلوط شد. محلول درون مایکروفر قرار داده شد. پس از روشن کردن مایکروفر، محلول هر ۳۰ ثانیه یک‌بار از ماکروفر خارج کرده و بهم زده‌شد؛ این کار ۵ تا ۶ بار انجام‌شد تا آگارز کامل حل شده و محلول کاملا شفاف شود. سپس ارلن مایر، زیر هود شیمیایی بر روی دستگاه rotomix با نیروی ۱۰۰ rpm به مدت ۷ دقیقه قرارداده‌شد تا به دمای ۵۵-۶۰°C رسیده و محلول یکنواختی حاصل شود. سپس بر اساس دستورالعمل کیت سازنده مقدار ۵-۲ میکرولیتر از DNA Safe Stain به ژل اضافه و به خوبی حل کرده و در نهایت محلول مورد نظر را درون casting tray که در آن شانه های ژل با ابعاد ۲۵×۴۰ سانتی متر تعبیه شده بود از وسط کاست به آرامی ریخته تا بطور یکنواخت ژل کف کاست را بپوشاند. پس از سرد شدن ژل با اضافه کردن مقداری محلول TBE1X شانه ها را به آرامی خارج کرده و ژل با تیغ بیستوری برش زده‌شد. نگهداری ژل‌ها برای استفاده‌های بعدی آن‌ها در تانک حاوی محلول TBE1X ودر یخچال به مدت چند روز می‌باشد.

۶-۳-۱-۱۱ تهیه محلول سالین بافر فسفات ایزوتونیک (PBS)

مطابق دستورالعمل شرکت سازنده عمل شده است؛ یک عدد قرص PBS بدون کلسیم و منیزیم در یک بشر استریل حاوی مگنت انداخته شد. سپس ۴۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر استریل افزوده گردید و روی stirrer گذاشته شد تا به خوبی حل شود. سپس محلول به یک بالن ژوژه ۵۰۰ میلی‌لیتر منتقل شده و به حجم ۵۰۰ میلی‌لیتر رسانده شد. سپس در یخچال در دمای ۲-۸°C تا زمان مصرف نگهداری شد.

۶-۳-۱-۱۲ تهیه بافر ۱٪ PBS-BSA

۱ گرم از پودر آلبومین سرم گاوی (BSA) توزین شد، و پس از ریختن در یک بالن ژوژه، ۱۰۰ سی‌سی بافر PBS به آن اضافه گردید. سپس بر روی stirrer قرار داده شد تا حل شود. پس از انتقال محلول شفاف به ظرف شیشه‌ای درب دار تا زمان استفاده در یخچال نگهداری شد. محلول تهیه شده بافر PBS-BSA ۱٪ است.

۶-۳-۲ روش کار و مراحل تحقیق

۶-۳-۲-۱ مطالعات بیوانفورماتیک و طراحی پرایمر

جهت یافتن توالی های ژنی مورد نظر از پایگاه اطلاعاتی NCBI و ENSEMBLE استفاده شد. اطلاعات لازم برای HPAهای 1 تا 5 و 15 از طریق سایت ENSEMBLE به دست آمد. جهت جست و جوی ژن مورد از نام اختصاری گلیکوپروتئینها یعنی GPIIIa، GPIb، GPIIb و GPIa استفاده شد.

پرایمرهای مورد نیاز برای HPAs 1a- تا 5- از مطالعه Cavanagh، برای HPA-1b از مطالعه Meyer و برای HPA-15 از مطالعه Schuh انتخاب شدند (۱۲۷, ۱۲۸, ۱۵۰). همه پرایمرها توسط BLAST مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای هر آنتی ژن پلاکتی ۳ پرایمر در نظر گرفته‌شد. هر آلل یک پرایمر مخصوص به خود دارد و پرایمر دوم مشترک بین دو آلل بوده (common primer) و کد کردن ناحیه down stream ژن را بر عهده دارد. با توجه به این که اساس تکنیک PCR-SSP تعیین پلی‌مورفیسم تک نوکلوئیدی در ناحیه ′۳ در ژن می باشد، بنابراین برای شناسائی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی باید از آنزیمی استفاده شود که فاقد خاصیت اگزونوکلئازی باشد. تفاوت توالی پرایمرها برای آلل‌های a,b هر یک از آنتی‌ژن‌های پلاکتی نیز تنها در یک باز در انتهای '3 می‌باشد. علاوه بر پرایمرهای ذکر شده از یک جفت پرایمر forward و reverse با طول قطعه ۴۲۹ جفت‌باز که هورمون رشد انسانی (HGH)

را کد می‌کند، به‌عنوان کنترل داخلی استفاده‌شد. توالی و اندازه پرایمرها در جدول ۶-۳ نشان داده شده است. پس از طراحی نهایی، توالی پرایمرها برای سنتز به شرکت سیناکلون ارسال شد.

جدول ۶-۱- فهرست توالی پرایمرها همراه با Tm هر یک و طول قطعه ایجاد کننده

Gene	Primer	Sequence	TM(°C)	Amplicon Size
HPA-1	1a	5′ TCA CAG CGA GGT GAG GCC A 3′	61.5	90 bp
	1b	5′ TCA CAG CGA GGT GAG GCC G 3′	62.5	196 bp
	Common	5′ GGA GGT AGA GAG TCG CCA TAG 3′	56.1	
HPA-2	2a	5′ GCC CCC AGG GCT CCT GAC 3′	63.8	258 bp
	2b	5′ GCC CCC AGG GCT CCT GAT 3′	62.3	
	Common	5′ TCA GCA TTG TCC TGC AGC CA 3′	59.5	
HPA-3	3a	5′ GGG GGA GGG GCT GGG GA 3′	64.2	293 bp
	3b	5′ GGG GGA GGG GCT GGG GC 3′	65.7	
	Common	5′ GGC CCT GGG ACT GTG AAT G 3′	54.6	
HPA-4	4a	5′ CTG GCC ACC CAG ATG CG 3′	62.3	253 bp
	4b	5′ CTG GCC ACC CAG ATG CA 3′	61	
	Common	5′ GGT AGA AAG GAG CTA TAG TTT GGC 3′	59.8	
HPA-5	5a	5′ AGA GTC TAC CTG TTT ACT ATC AAA G 3′	53.5	252 bp
	5b	5′ AGA GTC TAC CTG TTT ACT ATC AAA A 3′	54.2	
	Common	5′ CTC TCA TGG AAA ATG GCA GTA CA 3′	51.8	
HPA-15	15a	5′ TTC AAA TTC TTG GTA AAT CCT CG 3′	51.7	226 bp
	15b	5′ TTC AAA TTC TTG GTA AAT CCT CT 3′	51.6	
	Common	5′ ATG AAC CTT ATG ATG ACC TAT TC 3′	20.3	
HGH	Forward	5′ GCC TTC CCA ACC ATT CCC TTA 3′	57.8	429 bp
	Reverse	5′ TCA CGG ATT TCT GTT GTG TTT 3′	54	

۶-۳-۲-۲ نمونه گیری و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه

با توجه به طراحی مطالعه، ۶۰ بیمار تالاسمی با عارضه FNHTR و ۲۰ بیمار تالاسمی بدون هیچ‌گونه عارضه مرتبط با انتقال خون که به درمانگاه بزرگسالان تالاسمی ظفر مراجعه کرده بودند، به‌صورت تصادفی وارد مطالعه شده‌اند. در ابتدا بیمارانی که بر اساس پرسشنامه موجود و هم‌چنین تائید پزشک بالین دچار عارضه تب پس از تزریق خون شده بودند انتخاب شده اند. با توجه به این نکته که بیمار پس از تزریق خون دچار عارضه شده است و خون آلوژن تزریق شده می‌تواند موجب اختلال در نتایج ژنوتایپینگ بیمار شود، اطلاعات بیمار ثبت شد و با توجه به مشخص‌بودن تقریبی زمان تزریق خون در بیماران تالاسمی مرکز مذکور، در تزریق خون بعدی بیمار قبل از دریافت خون، نمونه‌گیری انجام شده است. پس از انتخاب بیماران و تشریح کامل اهداف طرح، فرم رضایت نامه کتبی توسط همه بیماران

امضا شده است. هم‌چنین پرسشنامه طراحی‌شده نیز به‌صورت جداگانه برای هر بیمار تکمیل شده است. از بیماران ۶ سی سی خون وریدی در لوله حاوی EDTA به‌منظور استخراج DNA و ۴ سی سی خون کامل در لوله حاوی فعال کننده های لخته برای جداسازی سرم گرفته شده است و با حفظ زنجیره سرد در اسرع وقت به مرکز تحقیقات موسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون منتقل شده‌اند. از معیارهای ورود به گروه مورد در مطالعه حاضر به مولتی ترانسفیوز بودن، بروز عارضه FNHTR، عدم سابقه تزریق فرآورده پلاکتی/گرانولوسیت/Stem Cell، عدم وجود سابقه حاملگی/ سقط و عدم استفاده از سرکوب کننده‌های سیستم ایمنی؛ و در گروه شاهد نیز مولتی ترانسفیوز بودن، عدم بروز هر گونه عارضه مرتبط با تزریق خون، عدم سابقه تزریق فرآورده پلاکتی/گرانولوسیت/Stem Cell، عدم وجود سابقه حاملگی/سقط و عدم استفاده از سرکوب کننده‌های سیستم ایمنی می‌توان اشاره کرد. در مطالعه حاضر می‌تواند مداخله‌گرهای بسیاری وجود داشته باشد که از این دسته می توان به سن، جنس، تعداد تزریق خون در سال، سن شروع تزریق، طحال برداری، ابتلا به هپاتیت C، نوع فرآورده و ... اشاره کرد؛ که از مهم ترین عوامل مداخله‌گر نوع فرآورده مصرفی می‌باشد که در صورت استفاده از فرآورده کم‌لکوسیت احتمالا ایمونیزاسیون کم‌تر خواهد بود. جهت برطرف کردن مداخله گرها و عدم تاثیرگذاری در مطالعه پیش رو، عوامل مداخله گر در دو گروه مورد و شاهد همسان‌سازی شده‌اند. هم‌چنین این مطالعه توسط کمیته اخلاق در پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون با کد اخلاقی (شناسه تایید: IR.TMI.REC.1398.020) مورد تایید قرار گرفت.

۶-۳-۲-۳ استخراج DNA

۶-۳-۲-۳-۱ استخراج DNA به روش Salting out

نمونه گرفته‌شده بر روی ضد انعقاد EDTA را به‌طور کامل در فالکون ۱۵ ریخته و تا سر لوله آب مقطر سرد اضافه کرده و منتظر مانده تا علائم لیز دیده شود. بعد از اینکه علایم لیز دیده شد، سانتریفوژ با نیروی ۲۵۰۰ rpm به مدت ۵ دقیقه انجام شده که بعد از این مرحله پلت سلولی دیده شده و محلول رویی لیز می باشد. درصورتی که پلت سلولی به خوبی قابل رویت نبود، در این مرحله تا نزدیک پلت

سلولی محلول را اوت کرده و این بار سرم فیزیولوژی اضافه کرده که لیز سلولی متوقف و مقدار پلت سلولی مشخص شود. در این مرحله نیز سانتریفوژ با نیروی ۲۵۰۰ rpm به مدت ۵ دقیقه انجام شده است. در مرحله بعد آب مقطر سرد به مقدار کمتری بر روی پلت سلولی اضافه شد تا زمانی که علائم لیز دیده شود با افزودن سرم فیزیولوژی، لیز سلول‌های گلبول قرمز متوقف شود. بعد از مشاهده علائم لیز سرم فیزیولوژی تا سر فالکون ریخته شده و سانتریفوژ با نیروی ۲۵۰۰ rpm به مدت ۵ دقیقه انجام شده است. به پلت سلولی مقدار ۳ میلی لیتر WBC Lysis Buffer اضافه و پس از آن ۴۰۰ میکرولیتر SDS ۱۰٪ نیز اضافه کرده و محتویات لوله ورتکس شده است. در مرحله بعد ۲۰ میکرولیتر پروتئیناز K (۲۰mg/ml) اضافه کرده و محتویات لوله ورتکس شده است. پس از این مرحله لوله ها به صورت شبانه روزی در بن ماری ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شده است. پس از انکوباسیون شبانه‌روزی، در مرحله بعد ۱/۱ میلی‌لیتر NaCl، ۶ مولار به لوله ها اضافه کرده و ۳-۲ بار لوله را سر و ته و مخلوط کرده و سپس با سرعت g۳۰۰۰ به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفوژ شده است. مایع رویی را به یک فالکون جدید منتقل و رسوب حاصل که لاشه‌سلولی می‌باشد را اوت کرده. به هر لوله ۳ میلی لیتر (۰/۷ حجم محلول) ایزوپروپانول ۱۰۰٪ سرد اضافه کرده و به آرامی چند بار سر و ته کرده تا کلاف سفید رنگ DNA ظاهر شد. لوله‌ها با سرعت g ۳۰۰۰ به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفوژ کرده و مایع رویی را به آهستگی خالی کرده، به‌طوریکه تنها ۲۰۰ میکرولیتر از ایزوپروپانول باقی ماند و پس از آن رسوب DNA را با بالا و پایین کشیدن مایع با سمپلر ۱۰۰۰ از ته لوله آزاد و همراه با ایزوپروپانول با احتیاط به میکروتیوپ ۱/۵ منتقل شده است. در مرحله بعد ۱ میلی لیتر اتانول ۷۰٪ به DNA موجود در میکروتیوپ اضافه و لوله را با نیروی حداکثر ۱۴۰۰۰ rpm به مدت ۵ دقیقه در سانتریفوژ یخچال‌دار سانتریفوژ کرده و این مرحله را تکرار کرده. اتانول میکروتیوپ ها را خارج و ته مانده آن را به آهستگی با وارونه کردن میکروتیوپ بر روی یک دستمال تمیز خالی کرده یا ۱۰-۵ دقیقه در دمای اتاق خشک شده است. در مرحله بعد ۲۰۰ میکرولیتر بافر TE (Tris EDTA) به میکروتیوپ ها اضافه کرده و یک شبانه روز در یخچال و یا در دمای اتاق گذاشته و پس از آن با نانودراپ خوانش انجام شده است. پس از آن DNA استخراج‌شده در

فریزر منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد یا طولانی‌مدت در فریزر منفی ۷۰ درجه سانتی‌گراد تا زمان انجام تست‌های ژنوتایپینگ نگهداری شده است.

۶-۳-۲-۳-۲ استخراج DNA با کیت FAVORGEN

نمونه گرفته‌شده بر روی ضد انعقاد EDTA را با نیروی ۲۸۰۰ rpm به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ کرده و پس از سانتریفوژ تقریباً به مقدار ۵۵۰ میکرولیتر از لایه بافی‌کوت را برداشته و به میکروتیوپ منتقل کرده و به آن آب مقطر اضافه کرده و با نیروی ۸۰۰۰ rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفوژ کرده. پس از سانتریفوژ کردن، پلت سلولی حاوی گلبول‌های سفید قابل مشاهده بوده و محلول رویی با پی‌پت پاستور اوت شده است؛ پلت سلولی ورتکس شده تا سلول‌ها از هم جدا شوند. در مرحله بعد ۲۰۰ میکرولیتر از محلول FABG موجود در کیت به میکروتیوپ‌ها اضافه شده و پس از آن ۲۰ میکرولیتر پروتئیناز K اضافه و میکروتیوپ‌ها به مدت ۳۰ ثانیه ورتکس شده است. در مرحله بعد به منظور لیز سلولی، میکروتیوپ‌ها به مدت ۴۰-۳۰ دقیقه در هیتر با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد انکوبه شده‌اند. پس از انکوباسیون، ۲۰۰ میکرولیتر اتانول مطلق به میکروتیوپ‌ها اضافه و پس از آن محتویات میکروتیوپ‌ها به ستون منتقل و با نیروی ۸۰۰۰ rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفوژ شده است. فیلتر به میکروتیوپ دوم منتقل شده و پس از آن ۴۰۰ میکرولیتر از بافر W1 به ستون افزوده و با نیروی ۱۴۰۰۰ rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفوژ انجام شده است. در مرحله بعد، محلول درون میکروتیوپ اوت و به میزان ۷۵۰ میکرولیتر از Wash buffer به ستون افزوده و با نیروی ۱۴۰۰۰ rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفوژ انجام شده است. محلول درون میکروتیوپ اوت و ستون با نیروی ۱۴۰۰۰ rpm به مدت ۳ دقیقه سانتریفوژ شده تا محلول به‌طور کامل خارج شود. فیلتر به میکروتیوپ اصلی منتقل و بسته به مقدار پلت اولیه (۵۰-۲۰۰ میکرولیتر)، محلول الوشن اضافه و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد انکوباسیون انجام شده است. در مرحله آخر ستون‌ها با نیروی ۱۴۰۰۰ rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفوژ شده‌اند. کیفیت و کمیت DNA استخراج‌شده با دستگاه نانودراپ خوانش شده است.

به منظور بررسی کمی وکیفی DNA استخراج شده جذب نوری اسیدنوکلئوتیک در دو طول موج ۲۶۰ و۲۸۰ نانومتر اندازه‌گیری شد و نسبت جذب این دو طول موج به هم تعیین گردید. اسید نوکلئوتیک ،RNA[1]، ssDNA[2] و dsDNA[3] در طول موج ۲۶۰ نانومتر بیشترین جذب را دارند در حالیکه بیشترین جذب نوری برای پروتئین، در طول موج ۲۸۰ نانومتر می‌باشد. حداکثر جذب DNA در طول موج ۲۶۰/۲۸۰ OD= ۱/۶ - ۲ ng/µl می باشد. در صورت آغشتگی DNA با پروتئین این نسبت کمتر از ۱/۶ خواهد شد. در طول موج۲۶۰/۲۳۰ بهترین جذب DNA در حدود ۲/۲-۲ ng/µl می باشد، در صورتی که اگر نمونه‌ی DNA استخراج شده آغشته به کربوهیدرات و یا محلول‌های مورد استفاده در استخراج مانند فنول باشد، این مواد بیشترین جذب را در طول موج ۲۳۰ نانومتر دارند و سبب کاهش نسبت جذب DNA به کمتر از ۲ می رسد. محدوده قابل قبول در مطالعه، غلظت DNA بالاتر از ng/µL۱۰۰ بوده است.

۶-۳-۲-۴ روش انجام PCR-SSP

هدف اصلی در این روش افزایش تعداد DNA استخراج شده با تکثیر آن در محیط in vitro می‌باشد. در این روش پرایمرهای طراحی‌شده به توالی مورد نظر متصل و آنزیم الگوبرداری را با استفاده از dNTP انجام می‌دهد. PCR بطور کلی شامل سه مرحله اصلی می باشد: دناتوراسیون، اتصال پرایمر ها (annealing)، و تکثیر(extension). کنترل روند PCR را می توان بر اساس کنترل داخلی انجام داد. قبل از شروع کار هود کلاس دو (هود لامینار فلو) و وسایل مورد نیاز توسط الکل ۷۰٪ و محلول ترالین ضد عفونی و سپس به مدت ۳۰-۲۰ دقیقه تحت اشعه UV قرار گرفتند. کلیه مواد مورد نیاز برای انجام PCR از جمله مستر میکس و پرایمرها از فریزر منفی۲۰ درجه سلسیوس خارج و بر روی Ice pack در دمای اتاق ذوب شده اند. مواد پس از ذوب شدن و قبل از مصرف برای چند ثانیه ورتکس و فیوژ شدند.

[1] Ribose nucleic acid
[2] Single strand deoxynucletid acid
[3] Double strand nucleic acid

به‌منظور تعیین غلظت مواد اولیه در روش PCR-SSP برای HPA های ۱ تا ۵ و ۱۵ از پروتکل موجود در مسترمیکس و هم چنین مطالعات گذشته که در سازمان انتقال خون انجام شده است، استفاده شده است که در جدول ۶-۲ نشان داده شده است. در هر نوبت کاری علاوه بر نمونه‌های مورد نظر یک نمونه کنترل منفی برای هر آلل در نظر گرفته‌شد. در میکروتیوب حاوی نمونه کنترل منفی به جای DNA از آب مقطر اتوکلاو شده استفاده شد. هم‌چنین به‌منظور اطمینان از نتایج به‌دست آمده در هر نوبت کاری، از نمونه هایی با HPA مشخص که با روش سکانس و ریل تایم تایید شده بودند، استفاده شده است.

قابل ذکر است که در مطالعات گذشته در ارتباط با HPA-3 به‌منظور کاهش باندهای غیراختصاصی از آنزیم Hot start بهره برده‌اند؛ که در این مطالعه نیز در ۱۰ نمونه با HPA-3 تایپ‌شده به صورت پارالل از Taq 2x master mix و Hot start استفاده شده است و نتایج کاملاً یکسان از دو آنزیم به‌دست آمده است؛ هم چنین هیچ‌گونه باند غیراختصاصی در هر دو آنزیم دیده نشده است. بنابراین در تعیین ژنوتایپینگ HPA-3 نمونه‌های بیماران تالاسمی از آنزیم Taq 2x master mix استفاده شده است.

جدول ۶-۲- غلظت مواد اولیه برای روش PCR-SSP برای HPA های ۱ تا ۵ و ۱۵

Component	**Vol./reaction**	**Final concentrati0on**
Taq 2x master mix (AMPLIQON)	10 µL	1X
Allele specific primer a/b (10µM)	1 µL	0.5 µM
Common primer (10µM)	1 µL	0.5 µM
HGH Forward (10 µM)	0.25 µL	0.12 µM
HGH Reverse (10 µM)	0.25 µL	0.12 µM
ddw RNase & DNase free	3.5 µL	-
Template DNA	4 µL	50 ng (10 – 500 ng)

برای کاهش واکنش‌های غیر اختصاصی از روش Touch down در برنامه ترمال سایکلر استفاده شده است که با توجه به مطالعات گذشته در سازمان انتقال خون، مراحل PCR برای HPAs ۱تا ۵ و

۱۵ در جدول ۶-۳ نشان داده شده است. قابل ذکر است که در مطالعات گذشته در سازمان انتقال خون مراحل دمایی جهت تکثیر محصولات در HPA-4 مشابه HPA-1b بوده است؛ که در مطالعه حاضر دماهای مذکور منجر به تکثیر محصول نشد و با تغییر دمایی و دماهای مرتبط با HPA-1a منجر به تکثیر محصولات HPA-4 شده است؛ بنابراین در مطالعه حاضر بر خلاف مطالعات گذشته از مراحل دمایی مشابه HPA-1a, 2, 15 برای HPA-4 نیز استفاده شده است.

جدول ۶-۳- مراحل دمایی (Touch Down) برای PCR-SSP جهت تکثیر محصولات برای HPA-1 to -5 & -15.

	HPA-1a, 2, 4 & 15			HPA-1b			HPA-3 & 5		
	Temp	Time	Cycle	Temp	Time	Cycle	Temp	Time	Cycle
Activation	95°C	5 min	1X	95°C	5 min	1X	95°C	10/5 min	1X
Amplification 1	96°C	25 s	5X	95°C	30 s	10X	96°C	25 s	5X
	68°C	45 s		65°C	1 min		70°C	45 s	
	72°C	30 s		72°C	30 s		72°C	30 s	
Amplification 2	96°C	25 s	20X	95°C	30 s	22X	96°C	25 s	20X
	61°C	45 s		61°C	50 s		61°C	45 s	
	72°C	30 s		72°C	30 s		72°C	30 s	
Amplification 3	96°C	25 s	15X	-	-	-	96°C	25 s	15X
	51°C	1 min		-	-		53°C	1 min	
	72°C	2 min		-	-		72°C	2 min	
Final Extention	-	-	-	72°C	5 min	1X	-	-	-

توضیحات: در مورد HPA-3 دمای Activation ۹۵ درجه سلسیوس به‌مدت ۱۰ و HPA-5 ۵ دقیقه بود.Temperature : Temp

۶-۳-۲-۵ الکتروفورز محصولات PCR روی ژل آگارز ۲ درصد

پس از پایان برنامه ترمال سایکلر محصولات PCR را از دستگاه خارج کرده و سپس ژل آگارز حاوی Safe stain در تانک الکتروفورز که حاوی بافر TBE1X بود قرار داده شد، به نحوی که چاهک‌ها (well) در سمت الکترود منفی (کاتد) قرار گرفتند (بدلیل حضورگروههای فسفات در ساختار DNA بار منفی ایجاد می‌شود). پس از ایجاد جریان الکتریسیته نمونه‌ها از الکترود منفی (کاتد) به سمت الکترود مثبت

(آند) حرکت می‌کنند. مقدار ۳ میکرولیتر از سایز مارکر ۱۰۰ جفت‌باز در چاهک اول ژل بارگذاری شد. در چاهک دوم ۵ میکرولیتر نمونه کنترل منفی بارگذاری شد. به همین ترتیب برای نمونه‌های دیگر در چاهک‌های ژل بارگذاری شدند. به ازای هر سانتی‌متر فاصله از دو الکترود تانک، مقدار ۳ تا ۵ ولت در نظر گرفته شد. با توجه به فاصله دو الکترود در تانک مورد استفاده ولتاژ بین ۹۰ تا ۱۵۰ ولت تنظیم شد. ولتاژ بالاتر از این محدوده باعث ذوب شدن ژل و کاهش وضوح باندها می‌شود. پس از اتمام زمان الکتروفورز که بطور متوسط ۳۰ دقیقه می‌باشد ژل را به آرامی از تانک الکتروفورز خارج کرده و بر روی دستگاه UV-Trans laminator قرار داده و با طول موج ۳۱۲ نانومتر حضور باندها مشاهده شد. سپس توسط دستگاه gel-doc از باندها عکسبرداری صورت گرفت و نتایج بصورت کیفی مثبت یا منفی برای باند مورد نظر برای هر یک از آنتی‌ژنهای پلاکت گزارش شدند.

برای PCR-SSP در صورت فقدان باند تنها در حالتی جواب، منفی و به عنوان عدم حضور آلل تلقی شد که تکثیر ژن HGH صورت گرفته و باندی به اندازه ۴۲۹ جفت‌باز در ردیف مشاهده شد. باندهای مربوط به هر آلل را با استفاده از سایز مارکر و مقایسه آن با باند موجود در هر ردیف تشخیص و حضور یا عدم حضور آلل‌ها به صورت نتایج مثبت و منفی ثبت شدند. هم‌چنین زمانی چاهک حاوی آب مقطر بعنوان جواب منفی در نظر گرفته شد که هیچ‌گونه باندی مشاهده نشده است.

۶-۳-۲-۶ آزمایش Flow-PIFT (Flow Cytometric Platelet Immunofluorescence Test)

۶-۳-۲-۶-۱ تهیه پولد پلاکتی از گروه خونی O:

ابتدا نمونه‌های خون کامل که از ۵ مرد سالم یا زن بدون سابقه بارداری در لوله حاوی ضد انعقاد EDTA جمع‌آوری شده بود توسط آنتی‌سرم گروه‌بندی ABO گروه‌بندی گردید. سپس از خون افراد با نرمال سالین، سوسپانسون ۵-۳ درصد تهیه گردید. سپس یک قطره از آنتی سرم A و B به آن اضافه کرده و آگلوتیناسیون آن مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا لوله های حاوی خون‌کامل با نیروی ۵۰۰g به مدت

۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید. پس از سانتریفوژ سه لایه ایجاد شده که قسمت ته لوله حاوی RBC، قسمت میانی بافی‌کوت و قسمت رویی حاوی پلاسما و پلاکت بود که به آن پلاسمای غنی از پلاکت[1] (PRP) گفته می‌شود. در مرحله بعد به‌آرامی PRP از لوله جدا و به لوله دیگر منتقل شده است و سپس ۲ میلی‌لیتر PBS به لوله‌ها اضافه و محتویات لوله به‌آرامی با سر و ته کردن لوله‌ها مخلوط شده و با نیروی ۲۰۰۰g به مدت ۵ دقیقه سانتریفوژ شده است. پس از سانتریفوژ، محلول رویی به طور کامل اوت شده و پلت سلولی در ۵۰۰ میکرولیتر PBS حاوی BSA حل شده است. به‌منظور شمارش‌سلولی، نمونه‌ها با دستگاه سل‌کانتر شمارش و پس از آن به‌طوری که مقدار مساوی از هر محلول پلاکتی در پولد نهایی وجود داشته باشد، از هر نمونه برداشته و در یک لوله جدید با هم مخلوط شده‌اند. به‌منظور انجام تست نیاز به $۶\times۱۰^{۳}-۱۰\times۱۰^{۴}$ سلول پلاکتی در هر لوله می‌باشد.

۶-۳-۲-۶-۲ نحوه انجام آزمایش Flow-PIFT (Flow Cytometric Platelet Immunofluorescence Test)

پس از تهیه پولد پلاکتی، نمونه های سرم از فریزر منفی ۲۰ درجه سانتی گراد خارج شده است. به‌منظور انجام آزمایش به نمونه‌هایی جهت تعیین ولتاژ، تشخیص سلول‌های پلاکتی، کنترل مثبت و کنترل منفی نیاز بوده است؛ به این منظور یک لوله Unstained، یک لوله با نمونه سرم از مرد با گروه خونی AB و بدون سابقه تزریق خون به‌عنوان کنترل منفی، یک لوله با نمونه سرم فردی که به دلیل سابقه تزریق-خون‌های مداوم ایمونیزه شده و دارای نتیجه تست مثبت در تست PRA بود، به‌عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شده است. به‌ازای هر بیمار یک لوله در نظر گرفته شده و در هر لوله و هم چنین لوله‌های کنترل مثبت و منفی، ۵۰ میکرولیتر از سرم هر فرد ریخته شده است. در همه لوله‌ها به میزان ۴۰ میکرولیتر از پولد پلاکتی اضافه شد و به‌آرامی محتویات لوله مخلوط شده است. پس از پوشاندن سر لوله‌ها با پارافیلم، لوله‌ها به مدت ۳۰ دقیقه در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شده‌اند. در مرحله بعد، به‌منظور خارج‌کردن سلول‌هایی که در واکنش شرکت نکرده‌اند، ۱ میلی‌لیتر از محلول ۱٪ PBS-

[1] Platelet Rich Plasma

BSA به هر لوله اضافه و پس از پوشاندن سر لوله‌ها به آرامی با سر و ته کردن لوله‌ها محتویات لوله مخلوط و پس از آن با دور rpm ۲۰۰۰ به مدت ۵ دقیقه سانتریفوژ شده است. در مرحله بعد سوپرناتانت به‌آرامی با پی‌پت پاستور برداشته و اوت شده است. مرحله شستشو دوباره تکرار شده است. در مرحله بعد به میزان ۴ میکرولیتر از Negative Control Rabbit IgG به‌عنوان Fc blocker به پلت‌سلولی اضافه و پس از ورتکس، لوله ها به مدت ۳۰-۲۰ دقیقه در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شده‌اند. در مرحله بعد، به میزان ۴ میکرولیتر از Polyclonal Rabbit Anti-Human F(ab')2 IgG/FITC به لوله کنترل مثبت، کنترل منفی و سرم بیماران اضافه شده است. هم چنین به میزان ۴ میکرولیتر از FITC Mouse anti-human CD41 به لوله Gating اضافه شده است. لوله ها به مدت ۳۰ دقیقه در یخچال ۴ درجه سانتی‌گراد و تاریکی انکوبه شده‌اند. به‌منظور لیز گلبول‌های‌قرمز، به‌میزان ۱ میلی‌لیتر از محلول لیز گلبول‌قرمز به لوله‌ها اضافه و لوله‌ها به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه شده‌اند و پس از آن در دور rpm ۲۰۰۰ به مدت ۵ دقیقه سانتریفوژ انجام شده است. در مرحله بعد سوپرناتانت با پی‌پت پاستور برداشته و اوت شده است. در مرحله بعد پلت‌سلولی در ۲۰۰ میکرولیتر محلول ۱٪ PBS-BSA حل و آماده خوانش با دستگاه فلوسایتومتر شده است (https://www.nibsc.org/asset.ashx?assetid=923aef76-74ab-48b9-9e2e-381aede9e6ca) .

۶-۳-۲-۶-۶ خوانش با دستگاه فلوسایتومتر:

بر اساس الگوی پراکندگی‌سلولی در هیستوگرام حاوی دو پارامتر با linear amplification، جمعیت پلاکتی شناسایی و حداقل ۱۰۰۰۰ سلول (events) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، واکنش بین سرم بیماران با جمعیت سلولی توسط تعداد فلورسانس به دست آمده از کانال لگاریتمی در برابر تعداد سلول ها تشخیص داده شده‌است. نتایج آزمایش زمانی مثبت در نظر گرفته شد که درصد سلول های مثبت بیش از ۲۰٪ نسبت به سلول‌های کنترل منفی بود (۱۵۱).

۶-۳-۲-۷ تعیین آنتی ژن لکوسیت انسانی کلاس ۱ (HLA-A, B) با روش PCR-SSP

به‌منظور تعیین آنتی‌ژن لکوسیت انسانی کلاس ۱ HLA-A, B با رزولوشن پائین از کیت تجاری HLA-Ready Gene ABDR شرکت Innotrain استفاده شد. این کیت حاوی ۹۶ چاهک می‌باشد که برای HLAهای A و B از ۷۲ چاهک استفاده‌شد و بقیه چاهک‌ها برای تعیین HLA-DR جدا شدند. کف چاهک‌ها پرایمرهای لیوفیلیزه برای آلل‌های مختلف مربوط به HLA-A و B– وهمچنین پرایمرهای مربوط به کنترل داخلی پوشیده شده‌اند. مواد مورد نیاز و هم‌چنین مقادیر لازم برای انجام HLA typing در جدول ۶-۴ و برنامه دمایی مورد نیاز برای این‌کار طبق بروشور کیت مربوطه در جدول ۶-۵ نشان‌داده شده‌است. پس از اتمام مراحل PCR در دستگاه ترموسایکلر محصولات بر روی ژل آگارز ۲٪ الکتروفورز شده و سپس براساس دستورالعمل موجود در داخل کیت نتایج مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول ۶-۴- مواد لازم برای تکثیر قطعات مورد نیاز توسط PCR جهت HLA-typing

Materials	Volume for one reaction (µL)
ddw RNase & DNase free	6.0 µL
Ready PCR	3.0 µL
Taq DNA Polymerase	0.08 µL
Mix and fuge 5-10 seconds	
Add 9.08 µL Mix	
Add 1 µL DNA (25-50 ng/ µL)	

جدول ۶-۵- برنامه دمایی لازم برای تکثیر قطعات مورد نیاز توسط PCR جهت HLA-typing

	Temperature	Time	Cycle
Activation	96°C	2 min	1X
Amplification 1	96°C	15 s	10X
	65°C	60 s	
Amplification 2	96°C	15 s	20X
	61°C	50 s	
	72°C	30 s	

۶-۳-۲-۸ تعیین آنتی ژن لکوسیت انسانی کلاس ۱ (HLA-A, B) با روش SBT

به‌منظور تعیین آنتی‌ژن لکوسیت انسانی کلاس ۱ HLA-A, B با رزولوشن بالا در مواردی که بیماران LIFT مثبت داشتند، از کیت تجاری HLA Typing، SBT شرکت OLERUP استفاده شد. نحوه انتخاب بیماران به‌منظور انجام تست SBT استفاده از جدول تصادفی اعداد بوده است. روش SBT به‌کار برده شده در این کیت در ابتدا توسط D. Sayer در سال ۲۰۰۱ ایجاد و در سال ۲۰۰۴ به روش تک لوله‌ای ارتقا یافت. این روش شامل تقویت اولیه توالی هدف و به‌دنبال آن مواجهه آنزیمی برای حذف پرایمرها و dNTP های ترکیب‌نشده است. سپس از آمپلیکون به عنوان الگویی برای توالی‌یابی DNA با استفاده از پرایمرهای توالی‌یابی و Big Dye® Terminator استفاده می‌شود. محصولات تولید شده بر اساس روش رسوب اتانول تخلیص شده و با استفاده از فرمامید Hi-Di™ قبل از جداسازی و تشخیص بر روی یک توالی سنجی DNA فلورسنت خودکار، دناتوره می‌شوند.

۶-۳-۲-۹ آزمایش Flow-LIFT (Flow Cytometric Lymphocyte Immunofluorescence Test)

۶-۳-۲-۹-۱ تهیه پولد لنفوسیتی:

به منظور آماده‌سازی پولد لنفوسیت، ۱۰ نمونه از اهداکنندگان مرد بر روی ضد انعقاد EDTA به میزان ۶ میلی‌لیتر جمع‌آوری شده است. به‌میزان ۵ میلی‌لیتر از خون کامل با ۵ میلی‌لیتر محلول PBS رقیق شده و سپس خون رقیق‌شده به‌آرامی و بدون مخلوط شدن با فایکول، به لوله حاوی ۵ میلی‌لیتر فایکول اضافه شده است. لوله ها به مدت ۲۰ دقیقه با نیروی g ۴۰۰ و بدون توقف سانتریفوژ شده است. در مرحله بعد لایه اینترفاز که حاوی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی[1] (PBMCs) بود و در شکل ۶-۲ نشان داده شده است، به لوله جدید منتقل شده است. لوله حاوی لنفوسیت‌ها با محلول PBS پر و به مدت ۵ دقیقه با نیروی g ۴۰۰ سانتریفوژ شده است. در مرحله بعد سوپرناتانت اوت و پلت‌سلولی در

[1]Peripheral blood mononuclear cells

PBS حاوی ۱٪ BSA حل شده است. لوله ها به مدت ۵ دقیقه با نیروی g ۴۰۰ سانتریفوژ و مجدداً سوپرناتانت اوت و پلت‌سلولی حاوی لنفوسیت‌ها در ۱٪ PBS-BSA حل شده است. به‌منظور شمارش-سلولی، نمونه‌ها با دستگاه سل‌کانتر شمارش و پس از آن به‌طوری که مقدار مساوی از هر محلول لنفوسیتی در پولد نهایی وجود داشته باشد، از هر نمونه برداشته و در یک لوله جدید با هم مخلوط شده‌اند. به‌منظور انجام تست نیاز به $۱۰^{۴}\times۱۰$ سلول لنفوسیتی در هر لوله می‌باشد.

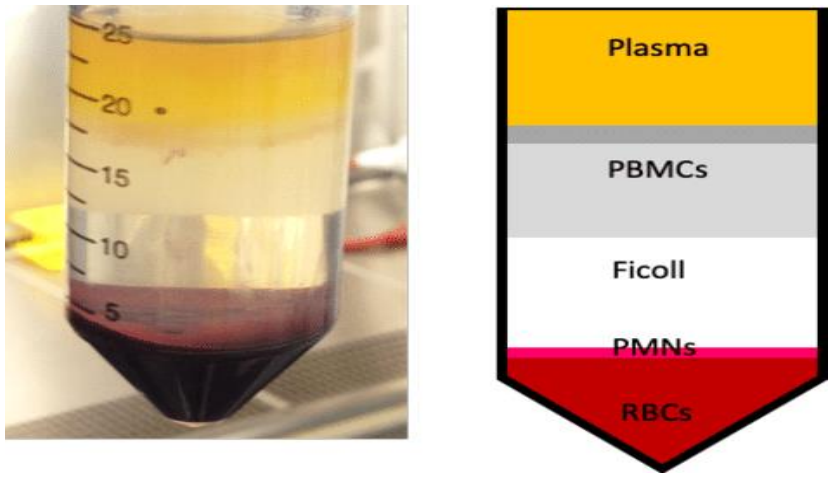
۶-۳-۲-۹-۲ نحوه انجام آزمایش Flow-LIFT (Flow Cytometric Lymphocyte Immunofluorescence Test)

پس از تهیه پولد لنفوسیتی، نمونه های سرم از فریزر منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد خارج شده است. به‌منظور انجام آزمایش به نمونه‌هایی جهت تعیین ولتاژ، کنترل مثبت و کنترل منفی نیاز بوده است؛ به این منظور یک لوله Unstained، یک لوله با نمونه سرم از مرد با گروه خونی AB و بدون سابقه تزریق خون به‌عنوان کنترل منفی، یک لوله با نمونه سرم فردی که به دلیل سابقه تزریق‌خون‌های مداوم ایمونیزه شده و دارای نتیجه تست مثبت در تست PRA بود، به‌عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شده است. به‌ازای هر بیمار یک لوله در نظر گرفته شده و در هر لوله و هم چنین لوله‌های کنترل مثبت و منفی، ۲۰ میکرولیتر از سرم هر فرد ریخته شده است. در همه لوله‌ها به میزان ۴۰ میکرولیتر از پولد لنفوسیتی اضافه شد و به‌آرامی محتویات لوله مخلوط شده است. پس از پوشاندن سر لوله‌ها با پارافیلم، لوله‌ها به مدت ۳۰ دقیقه در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شده‌اند. در مرحله بعد، به‌منظور خارج‌کردن سلول‌هایی که در واکنش شرکت نکرده‌اند، ۲ میلی‌لیتر از محلول ۱٪ PBS-BSA به هر لوله اضافه و پس از پوشاندن سر لوله‌ها به آرامی با سر و ته کردن لوله‌ها محتویات لوله مخلوط و پس از آن با دور rpm ۱۲۰۰ به مدت ۵ دقیقه سانتریفوژ شده است. در مرحله بعد سوپرناتانت به‌آرامی با پی‌پت پاستور برداشته و اوت شده است. مرحله شستشو دو بار دیگر تکرار شده است. در مرحله بعد به میزان ۴ میکرولیتر از Negative Control Rabbit IgG به‌عنوان Fc blocker به پلت‌سلولی اضافه و پس از ورتکس، لوله ها به مدت ۳۰-۲۰ دقیقه در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شده‌اند. در مرحله بعد،

به میزان ۴ میکرولیتر از Polyclonal Rabbit Anti-Human F(ab')2 IgG/FITC به لوله کنترل مثبت، کنترل منفی و سرم بیماران اضافه شده است. لوله ها به مدت ۳۰ دقیقه در یخچال ۴ درجه سانتی‌گراد و تاریکی انکوبه شده‌اند. در مرحله بعد لوله ها ۳ بار با PBS شستشو و در آخرین شستشو پلت‌سلولی در ۲۰۰ میکرولیتر محلول ۱٪ PBS-BSA حل و آماده خوانش با دستگاه فلوسایتومتر شده است. هم‌چنین در هر ران کاری به منظور صحت و اطمینان از نتایج حاصله، علاوه بر کنترل مثبت، از سرم‌های PRA مثبت که در پایان‌نامه های گذشته به‌دست آمده و نگهداری شده بود، استفاده شده است.

۶-۳-۲-۹-۳ خوانش با دستگاه فلوسایتومتر

بر اساس الگوی پراکندگی‌سلولی در هیستوگرام حاوی دو پارامتر با linear amplification، جمعیت پلاکتی شناسایی و حداقل ۱۰۰۰۰ سلول (events) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، واکنش بین سرم بیماران با جمعیت سلولی توسط تعداد فلورسانس به دست آمده از کانال لگاریتمی در برابر تعداد سلول ها تشخیص داده شده‌است. نمونه هایی با فاصله ۳۰٪ بین کنترل منفی با کنترل مثبت/نمونه بیمار، به عنوان مثبت در نظر گرفته شده و حاوی آنتی‌بادی بر علیه آنتی‌ژن های لنفوسیتی می‌باشد (۱۵۲).



شکل ۶-۱- نمایی از جداسازی سلول ها با استفاده از فایکول

به‌منظور اطمینان از صحت نتایج، به صورت همزمان همراه با تست LIFT برای همه نمونه‌ها تست PRA نیز گذاشته شده است؛ که در تمامی موارد نتایج انطباق داشته‌اند.

۳-۳-۶ نحوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها در ابتدا وارد اکسل شده و با استفاده از نرم‌افزار IBM SPSS Statistics 20 تجزیه و تحلیل انجام شده است. داده‌های کیفی با استفاده از عدد و درصد گزارش شده است. داده‌های کمی با استفاده از دامنه (حداقل و حداکثر)، میانگین، انحراف معیار و میانه گزارش شده است. مقایسه بین گروه‌های مختلف از نظر متغیرهای طبقه‌بندی با استفاده از آزمون مجذور کای[1] مورد آزمون قرار گرفته است. هنگامی‌که فراوانی مورد انتظار بیش از ۲۰٪ داده‌ها کمتر از ۵٪ بوده است، تصحیح chi-square با استفاده از آزمون دقیق فیشر[2] انجام شده است. توزیع متغیرهای کمی از نظر نرمال‌بودن با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف[3] و آزمون شاپیرو-ویلک[4] انجام شده است. اگر توزیع داده‌ها نرمال بود، از آزمون-های پارامتریک؛ و در صورت توزیع غیرنرمال داده‌ها از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده شده است.

پس از انجام آنالیزهای مرتبط با اطلاعات بیماران، ابتدا تعیین آلل‌ها با استفاده از نتایج PCR صورت گرفت. نتیجه قرائت شده برای هر فرد ثبت گردید. سپس وفور آلل‌های مختلف شمارش شدند. فراوانی حاصله برای هر آلل و مطابقت با معادله هاردی وینبرگ[5] (HWE) با آزمون کای‌دو در برنامه اکسل بررسی شد و اگر $p<۰/۰۵$ بدست می‌آمد یعنی وفور آلل مربوطه مطابق قانون مزبور نبوده است. سپس وفور قرائت شده آلل های مختلف a ,b ,ab برای هر آنتی‌ژن به محاسبه‌گر معادله مذکور منتقل شده و به صورت خودکار وفور آلل‌ها مشخص شد که اساس محاسبه‌گر مبتنی بر معادله $a^2+b^2+2ab=1$ است. جهت مقایسه حضور آللی در جمعیت مورد مطالعه با سایر جمعیت‌ها از آزمون آماری کای‌دو استفاده شد که در آن $p<۰/۰۵$ بیانگر تفاوت معنادار بود. به‌منظور بررسی مشابهت بین جمعیت مورد مطالعه با

[1]Chi-square
[2]Fisher exact
[3]Kolmogorov–Smirnov
[4]Shapiro–Wilk
[5]Hardy- Weinberg equilibrium

سایرجمعیت‌های دنیا و هم‌پنین سایر مطالعات انجام شده در ایران، درخت فیلوژنتیک یا خوشه‌بندی سلسله مراتبی[1] با استفاده از روش Ward linkage method و توسط نرم‌افزار SPSS version 20 رسم شده است.

[1]Heirarchical Clustering

۷- نتایج

۷-۱ آنالیز آماری اطلاعات بیماران تالاسمی مطالعه حاضر

در مجموع ۸۰ بیمار تالاسمی به طور تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شده اند که شامل ۳۲ مرد (۴۰٪) و ۴۸ زن (۶۰٪) با میانگین سنی ۳۹/۰ سال (۱۰/۶±۳۹/۰) با میانه ۳۷/۰ سال (محدوده ۷۵-۲۲ سال) بودند. در بیماران این مطالعه میانگین سن شروع تزریق ۶/۳ سال (۱۲/۶±۶/۳) با میانه ۱/۰ سال (محدوده ۶۸-۱ سال) بوده است. هم‌چنین تعداد تزریق در سال به طور میانگین در بیماران ۲۳/۳ واحد در سال (۱۴/۸±۲۳/۳) با میانه ۲۴ واحد در سال (محدوده ۷۲-۲ واحد در سال) بوده است. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران در جدول ۷-۱ به‌خوبی نشان داده شده است.

جدول ۷-۱- اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران مطالعه

	بیماران تالاسمی در مطالعه حاضر (۸۰ نفر)
جنس	
مرد	۳۲ (۴۰٪)
زن	۴۸ (۶۰٪)
سن	
۲۲-۴۰ سال	۵۵ (۶۹٪)
۴۱-۵۹ سال	۱۹ (۲۴٪)
۶۰-۷۵ سال	۶ (۷٪)
تشخیص	
تالاسمی ماژور	۶۷ (۸۴٪)
تالاسمی اینترمدیا	۱۳ (۱۶٪)
سن شروع تزریق	
کم‌تر از ۱ سال	۴۳ (۵۴٪)

۱-۱۰ سال	۲۹ (٪۳۶)
بیش از ۱۰ سال	۸ (٪۱۰)
تعداد تزریق/سال	
کم‌تر از ۱۲	۸ (٪۱۰)
۲۴-۱۲	۵۶ (٪۷۰)
بیش از ۲۴	۱۶ (٪۲۰)
وضعیت طحال	
طحال برداری شده	۵۲ (٪۶۵)
غیر طحال برداری شده	۲۸ (٪۳۵)

۷-۲ آنالیز آماری اطلاعات بیماران تالاسمی و مقایسه گروه FNHTR و گروه کنترل

در مجموع ۸۰ بیمار به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه با/ بدون FNHTR وارد مطالعه شده اند که میانگین سنی دو گروه تقریباً ۳۹/۰ سال در گروه FNHTR (۳۹/۱۰±۰/۹) و ۳۸/۶ سال در گروه کنترل (۳۸/۹±۶/۹)؛ و هم‌چنین نسبت جنسیتی، سن شروع تزریق و تعداد تزریق در هر سال به ترتیب ۶۴٪ و ۵۰٪ زن (p=0.292)، ۵/۰۲ و ۶/۰۲ سال (p=0.063)، ۲۴/۲۰ و ۲۳/۰۸ واحد در هر سال (p=0.292) به‌ترتیب در گروه FNHTR و گروه کنترل، که نشان داد دو گروه از نظر عوامل دموگرافیک و موقعیت‌های بالینی یکسان بوده و تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشده است؛ بدین معنا که دو گروه از نظر عوامل فوق تطبیق داشته و تطابق دو گروه به‌منظور کاهش اثر مداخله‌گرها انجام شده است (جدول ۷-۲). هم‌چنین مقایسه دو گروه از نظر دریافت خون کم‌لکوسیت نشان داد که آخرین فرآورده تزریقی در همه بیماران LR-RBC بوده، اما بیش از ۹۰٪ بیماران سابقه تزریق PRBC را داشتند که تفاوت آماری معناداری از نظر سابقه تزریق PRBC وجود نداشت.

جدول ۷-۲- مقایسه مشخصات دموگرافیک و بالینی گروه های FNHTR و کنترل

	گروه FNHTR (۶۰ نفر)	گروه کنترل (۲۰ نفر)	p value
جنس			
مرد	۲۲ (٪۳۷)	۱۰ (٪۵۰)	۰/۲۹۲
زن	۳۸ (٪۶۴)	۱۰ (٪۵۰)	
سن			

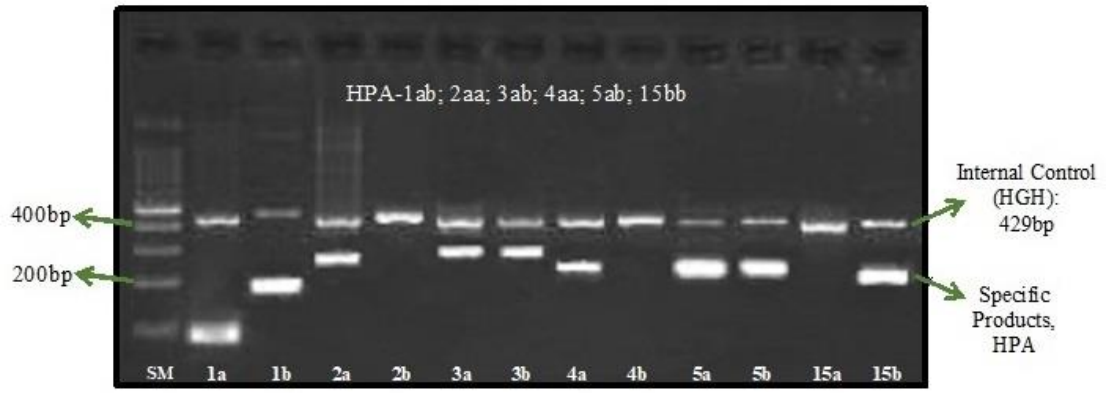
۲۲-۴۰ سال	۳۹ (٪۶۵)	۱۶ (٪۸۰)	۰/۱۲۸
۴۱-۵۹ سال	۱۶ (٪۲۷)	۳ (٪۱۵)	
۶۰-۷۵ سال	۵ (٪۸)	۱ (٪۵)	
تشخیص			
تالاسمی ماژور	۵۰ (٪۸۳)	۱۷ (٪۸۵)	۰/۸۶۱
تالاسمی اینترمدیا	۱۰ (٪۱۷)	۳ (٪۱۵)	
سن شروع تزریق			
کم‌تر از ۱ سال	۳۶ (٪۶۰)	۷ (٪۳۵)	۰/۰۶۶
۱-۱۰ سال	۱۶ (٪۲۷)	۱۱ (٪۵۵)	
بیش از ۱۰ سال	۸ (٪۱۳)	۲ (٪۱۰)	
تعداد تزریق/سال			
کم‌تر از ۱۲	۷ (٪۱۲)	۱ (٪۵)	۰/۶۰۷
۱۲-۲۴	۴۲ (٪۷۰)	۱۴ (٪۷۰)	
بیش از ۲۴	۱۱ (٪۱۸)	۵ (٪۲۵)	
وضعیت طحال			
طحال برداری شده	۴۰ (٪۶۷)	۱۲ (٪۶۰)	۰/۵۸۸
غیر طحال برداری شده	۲۰ (٪۳۳)	۸ (٪۴۰)	

مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت آماری معناداری بین بیماران طحال‌برداری شده و غیرطحال‌برداری شده از نظر سن شروع تزریق خون وجود نداشت (p=0.889)، اما ارتباط آماری معناداری بین تعداد تزریق در سال و وضعیت اسپلنکتومی در بیماران تالاسمی وجود داشت (p=0.003, OR=0.164, 95% CI=0.049-0.542).

۳-۷ نتایج PCR-SSP برای HPAهای ۱ تا ۵ و ۱۵

با استفاده از پرایمرهای مرتبط با آنتی‌ژن‌های پلاکت انسانی ۱ تا ۵ و ۱۵تست PCR-SSP انجام شد. به‌منظور کنترل فرایند روش PCR از هورمون رشد انسانی (HGH) با طول ۴۲۹ جفت‌باز استفاده گردید. در صورتی جواب مثبت یا منفی معتبر شناخته شد که باند مربوط به کنترل داخلی مثبت مشاهده می‌شد. برای PCR-SSP سه جواب محتمل بود؛ برای مثال در مورد HPA-5؛ در صورتی که مخلوط واکنش حاوی پرایمر آلل a– و یا حاوی پرایمر b– مثبت می شد، جواب ها به ترتیب HPA-5a/5a یا HPA-5b/5b؛ و در صورتی که هر دو مخلوط واکنش مثبت می‌شدند؛ نتیجه HPA-5a/5b

گزارش شده است. شکل ۷-۱ باندهای حاصل از تست PCR-SSP برای آنتی‌ژن پلاکتی انسانی ۱ تا ۱۵ را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱- باندهای حاصل از تست PCR-SSP برای آنتی ژن پلاکتی انسانی ۱ تا ۵ و ۱۵

نتایج محاسباتی فراوانی آللی و ژنوتایپی آنتی‌ژن‌های پلاکتی HPA-1-5,15 در دو گروه FNHTR و کنترل در جدول ۷-۳ نشان داده شده است. مقایسه نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که تفاوت آماری معناداری در توزیع فراوانی HPAs در گروه کنترل بیماران FNHTR وجود ندارد.

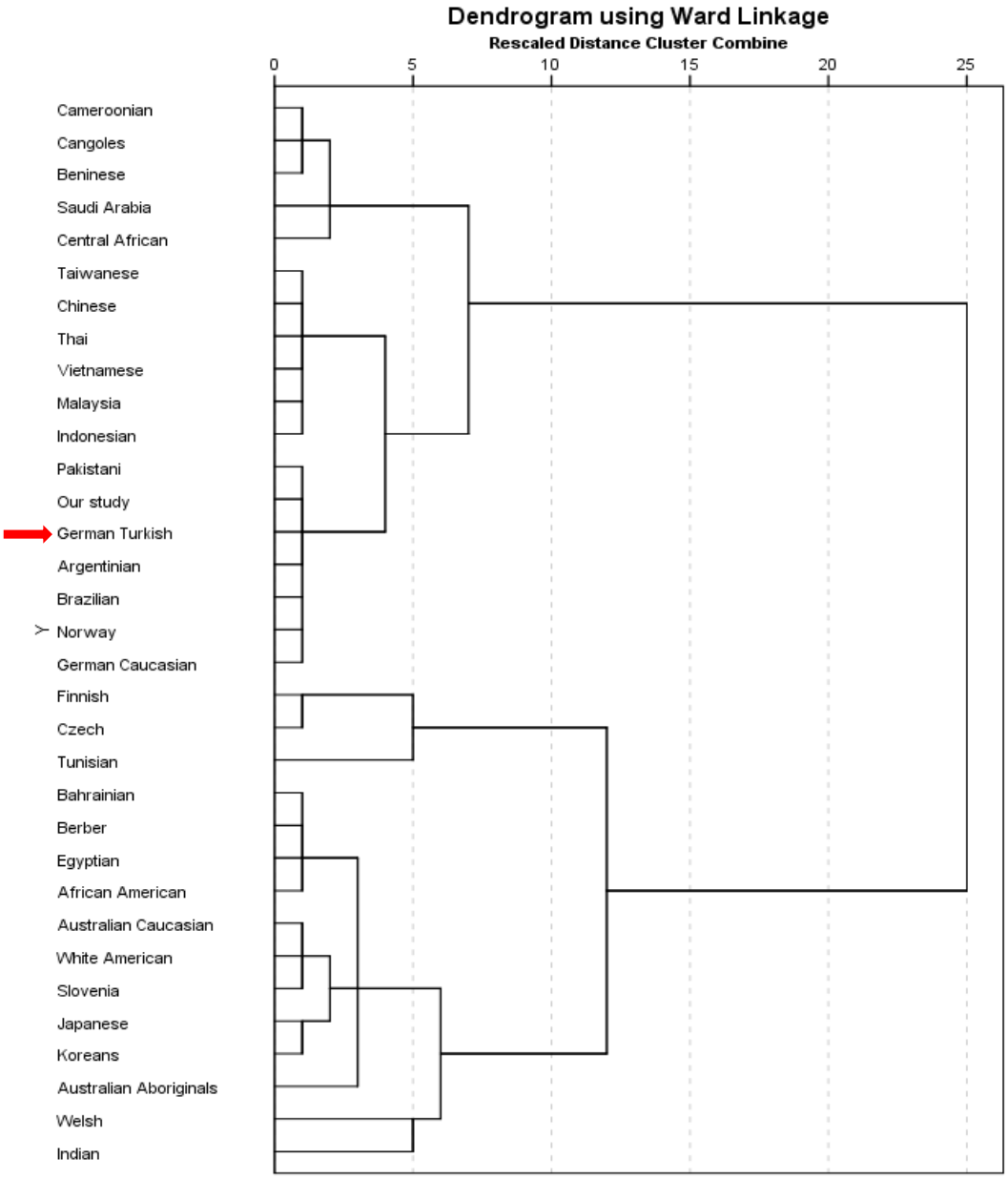
جدول ۷-۳- فراوانی آللی و ژنوتیپی برای HPA-1 تا -۵ و HPA-15 در گروه کنترل و FNHTR

		گروه FNHTR (۶۰ نفر)	گروه کنترل (۲۰ نفر)	p value	Odds ratio (95 % CI)
الل	۱a	۱۱۳ (٪۹۴/۱)	۳۷ (٪۹۲/۵)	۰/۷۰۶	۱
	۱b	۷ (٪۵/۸)	۳ (٪۷/۵)		۱ (۰/۵-۳۲۱/۳۱)
	۲a	۱۱۰ (٪۹۱/۶)	۳۵ (٪۸۵/۵)	۰/۴۳۶	۱
	۲b	۱۰ (٪۸/۳)	۵ (٪۱۲/۵)		۱/۵ (۰/۴-۵۰۳/۹۰۸)
	۳a	۷۷ (٪۶۴)	۲۴ (٪۶۰)	۰/۶۳۹	۱
	۳b	۴۳ (٪۳۶)	۱۶ (٪۴۰)		۱,۱۹ (۰/۲-۵۷۲/۴۸۸)
	۴a	۱۲۰ (٪۱۰۰)	۴۰ (٪۱۰۰)	۰/۹۹۹	۱
	۴b	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)		
	۵a	۱۰۵ (٪۸۷)	۳۴ (٪۸۵)	۰/۶۸۵	۱
	۵b	۱۵ (٪۱۳)	۶ (٪۱۵)		۱/۲۳ (۰/۳-۴۴۴/۳۴۵)
	۱۵a	۶۳ (٪۵۳)	۲۳ (٪۵۷)	۰/۵۸۳	۱
	۱۵b	۵۷ (٪۴۷)	۱۷ (٪۴۳)		۰/۸۱ (۰/۱-۳۹۶/۶۸۱)
ژنوتایپ	۱aa	۵۳ (٪۸۸)	۱۷ (٪۸۵)		۱
	۱ab	۷ (٪۱۲)	۳ (٪۱۵)	۰/۶۹۷	۱/۳۳ (۰/۵-۳۱۰/۷۴۵)

۱bb	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)		
۲aa	۵۰ (٪۸۳)	۱۵ (٪۷۵)	۰/۴۱۱	۱
۲ab	۱۰ (٪۱۷)	۵ (٪۲۵)		۱/۶۶ (۰/۵-۴۹۲/۶۳۸)
۲bb	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)		
۳aa	۲۰ (٪۴۰)	۶ (٪۳۰)	۰/۶۳۵	۱
۳ab	۲۹ (٪۴۸)	۱۲ (٪۶۰)		۱/۶۵ (۰/۵-۵۴۰/۰۶۹)
۳bb	۷ (٪۱۲)	۲ (٪۱۰)		۱/۱۴ (۰/۶-۱۸۷/۹۷۱)
۴aa	۶۰ (٪۱۰۰)	۲۰ (٪۱۰۰)	۰/۹۹۹	۱
۴ab	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)		
۴bb	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)		
۵aa	۴۵ (٪۷۵)	۱۴ (٪۷۰)	۰/۶۶۰	۱
۵ab	۱۵ (٪۲۵)	۶ (٪۳۰)		۱/۲۸ (۰/۳-۴۱۹/۹۴۳)
۵bb	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)		
۱۵aa	۱۶ (٪۲۷)	۶ (٪۳۰)	۰/۷۳۴	۱
۱۵ab	۳۱ (٪۵۱)	۱۱ (٪۵۵)		۰/۹۴ (۰/۳-۲۹۵/۰۲۸)
۱۵bb	۱۳ (٪۲۲)	۳ (٪۱۵)		۰/۶۱ (۰/۲-۱۲۸/۹۴۹)

۴-۷ مقایسه توزیع ژن HPAs بین بیماران تالاسمی و سایر جمعیت ها

فراوانی ژنوتیپ‌های HPA در مجموع بیماران تالاسمی مطالعه حاضر به صورت زیر بود: ۰/۹۳٪ و ۰/۶٪ برای HPA-1a و 1b-، ۰/۹۱٪ و ۰/۹٪ برای HPA-2a و 2b-، ۰/۶۳٪ و ۰/۳۷٪ برای HPA-3a و 3b-، ۰/۱۰۰٪ برای HPA-4a، ۰/۸۷٪ و ۰/۱۳٪ برای HPA-5a و 5b-، ۰/۵۴٪ و۰/۴۶٪ برای HPA-15a و -15b. به منظور بررسی شباهت توزیع فراوانی HPAs در بیماران بتا تالاسمی ماژور و سایر مطالعات در قاره‌های مختلف، خوشه‌بندی سلسله مراتبی جمعیت در شکل ۷-۲ نشان داده شده است.

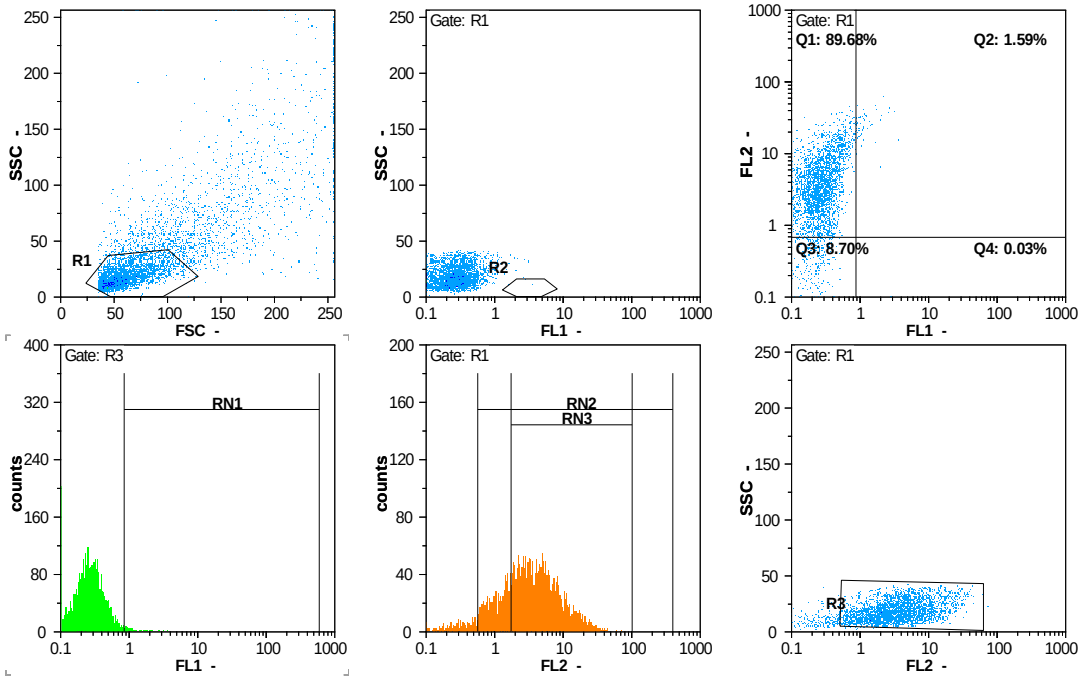


شکل ۷-۲- خوشه بندی سلسله مراتبی جمعیت ها بر اساس شباهت توزیع ژنوتیپ HPA. جمعیت ها بر اساس Ward Linkage خوشه بندی شده و نتایج مطالعه با فلش قرمز مشخص شده است.

۷-۵ غربالگری آنتی بادی های ضد پلاکتی در بیماران تالاسمی

سرم ۲۰ بیمار تالاسمی بدون FNHTR و ۶۰ بیمار تالاسمی با FNHTR با استفاده از تست PIFT به‌منظور ارزیابی وجود آنتی بادی ضد پلاکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

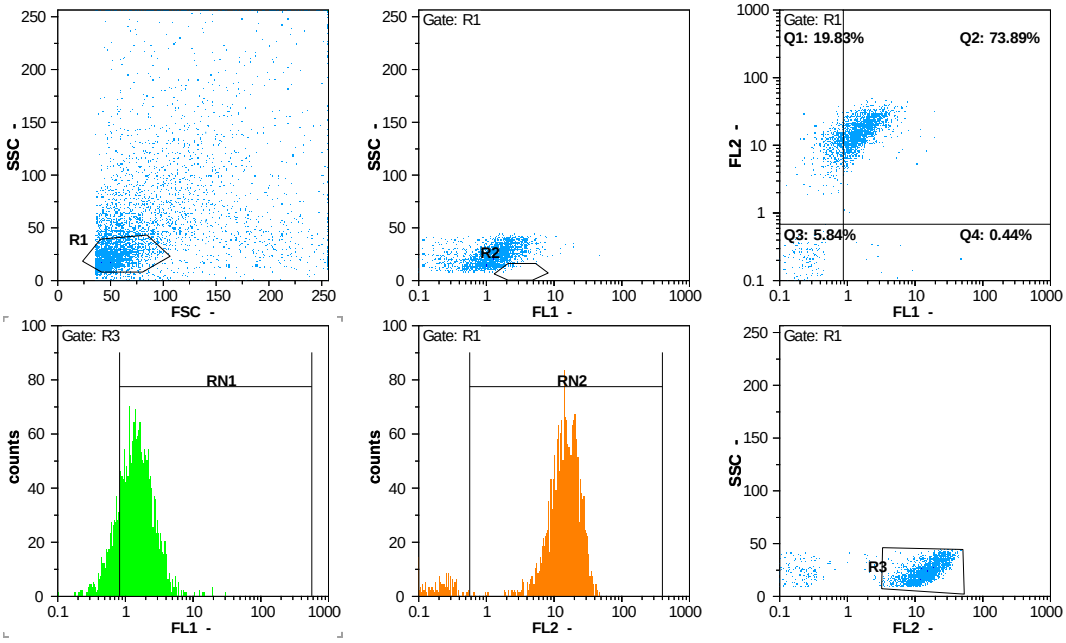
در ابتدا در هر نوبت کاری به‌منظور بررسی صحت نتایج، کنترل مثبت و کنترل منفی گذاشته شده است. شکل ۷-۳ کنترل منفی می‌باشد، که در آن کانال FL1 مرتبط به فلوروکروم FITC و آنتی بادی ثانویه Polyclonal rabbit anti human IgG/FITC و کانال FL2 مرتبط با فلوروکروم PE و آنتی‌بادی CD41 پلاکتی می‌باشد. سیتوگرام FSC/SSC نشان‌دهنده جمعیت پلاکتی و سیتوگرام FL1/FL2 نشان‌دهنده تعداد سلول‌های پلاکتی متصل به آنتی‌بادی ثانویه می‌باشد که سیتوگرام به‌خوبی نشان می‌دهد که تقریباً ۹۰٪ سلول‌های گیت‌شده پلاکتی بوده و در کانال FL1 فلورسنتی قابل مشاهده نبوده است (Q1).



شکل ۷-۳- کنترل منفی تست PIFT

در شکل ۷-۴، کنترل مثبت تست PIFT نشان داده شده است که در آن کانال FL1 مرتبط به فلوروکروم FITC و آنتی بادی ثانویه Polyclonal rabbit anti human IgG/FITC و کانال FL2 مرتبط با فلوروکروم PE و آنتی‌بادی CD41 پلاکتی می‌باشد. سیتوگرام FSC/SSC نشان‌دهنده جمعیت پلاکتی و سیتوگرام FL1/FL2 نشان‌دهنده تعداد سلول‌های پلاکتی متصل به آنتی‌بادی ثانویه می‌باشد که

سیتوگرام به‌خوبی نشان می‌دهد که تقریباً ۷۵٪ سلول‌های گیت‌شده پلاکتی در کانال FL1 فلورسنت داشته است (Q2)، که نشان‌دهنده کمپلکس پلاکت-آنتی‌بادی ضد پلاکتی است که آنتی بادی ثانویه کونژوگه شده با FITC به آن متصل شده است. در سیتوگرام FL1/Counts، محدوده RN1، Cut off کنترل مثبت بود که نتایج آزمایش زمانی مثبت در نظر گرفته شد که درصد سلول‌های مثبت بیش از ٪۲۰ نسبت به سلول‌های کنترل منفی بود.



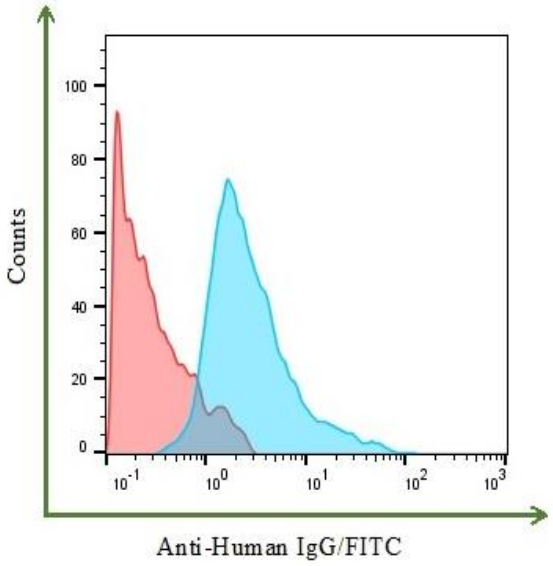
شکل ۷-۴- کنترل مثبت تست PIFT

نتایج به‌دست آمده از تست PIFT نشان داد که در هر دو گروه کنترل و FNHTR آنتی بادی ضد پلاکتی در هیچ یک از سرم بیماران قابل تشخیص و ردیابی نبوده است (جدول ۷-۴).

جدول ۷-۴- نتایج تست PIFT

PIFT		
گروه		فراوانی
FNHTR	منفی	۶۰ (٪۱۰۰)
کنترل	منفی	۲۰ (٪۱۰۰)

هم‌چنین در شکل ۷-۵، کنترل مثبت و کنترل منفی تست PIFT در کنار هم گزارش شده اند.

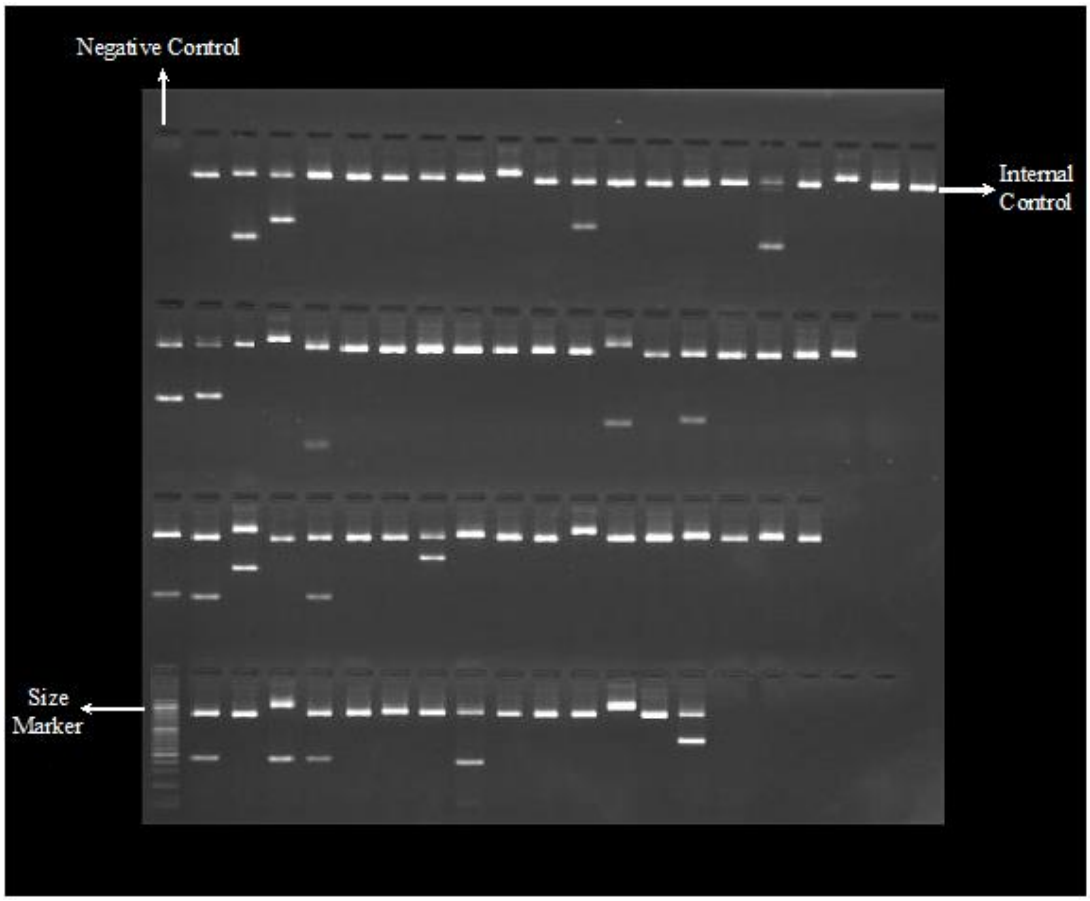


شکل ۷-۵- هیستوگرام های شدت فلورسانس مشتق از FC-PIFT. رنگ آبی نشان دهنده کنترل مثبت و رنگ صورتی نشان دهنده کنترل منفی

۷-۶ نتایج PCR-SSP برای HLA-A & -B

تعیین HLA-A,-B برای ۶۰ بیمار گروه FNHTR و هم‌چنین ۲۰ بیمار گروه کنترل توسط کیت تجاری HLA-Ready Gene ABDR (Innotrain Germany) انجام شد و نتایج طبق دستورالعمل موجود در کیت خوانش و تفسیر شدند. جهت کاهش خطاهای ممکن، تفسیر نتایج توسط دو شخص به‌صورت جداگانه انجام‌شد. نتایج حاصل از الکتروفورز برای محصولات حاصل از PCR-SSP با کیت تجاری Innotrain برای یکی از نمونه‌ها در شکل ۷-۶ نشان‌داده‌شده‌است.

هم‌چنین نتایج حاصل از تعیین ژنوتایپ برای آنتی‌ژن‌های گلبول‌های سفید انسانی (HLA-A, -B) برای ۶۰ بیمار گروه FNHTR و هم‌چنین ۲۰ بیمار گروه کنترل؛ و مقایسه دو گروه در جدول ۷-۵ بر اساس وفور نسبی (درصد) آلل‌ها نشان‌داده‌شده است.



شکل ۷-۶- نتیجه HLA-Typing برای HLA-A, -B با استفاده کیت تجاری Innotrain برای یک نمونه. نتیجه خوانش برای این نمونه به صورت HLA-A*02, -A*03 و HLA-B*50, -B*35 می باشد.

جدول ۷-۵- فراوانی آللی برای HLA-A و HLA-B در گروه FNHTR و گروه کنترل

		گروه FNHTR (۶۰ نفر)	گروه کنترل (۲۰ نفر)	p value	Odds ratio (95 % CI)
HLA-A*	۰۱	۱۲ (٪۱۰)	۳ (٪۷/۵)	۰/۶۳۹	۱/۳۷ (۰/۵-۳۶۶/۱۲۵)
	۰۲	۲۷ (٪۲۲/۵)	۴ (٪۱۰)	۰/۰۹۲	۲/۶۱۲ (۰/۷-۸۵۳/۹۹۴)
	۰۳	۱۳ (٪۱۱)	۷ (٪۱۷/۵)	۰/۲۷۳	۰/۵۷۲ (۰/۱-۲۱۱/۵۵۴)
	۱۱	۸ (٪۷)	۳ (٪۷/۵)	۰/۸۵۶	۰/۸۸۱ (۰/۳-۲۲۲/۴۹۲)
	۲۳	۱ (٪۰/۸)	۱ (٪۲/۵)	۰/۴۳۴	۰/۳۷۲ (۰/۵-۰۲۰/۳۶۴)
	۲۴	۱۵ (٪۱۲/۵)	۱۱ (٪۲۷/۵)	***۰/۰۲۹۲**	۰/۳۷۶ (۰/۰-۱۵۶/۹۰۸)
	۲۵	۰ (٪۰)	۱ (٪۲/۵)	۰/۱۷۷	۰/۱۰۹ (۰/۲-۰۰۴/۷۳۶)
	۲۶	۸ (٪۷)	۳ (٪۷/۵)	۰/۸۵۶	۰/۸۸۱ (۰/۳-۲۲۲/۴۹۴)
	۲۹	۱ (٪۰/۸)	۰ (٪۰)	۰/۹۹۱	۱/۰۱۶ (۰/۲۵-۰۴/۴۵۸)
	۳۰	۱۰ (٪۸)	۳ (٪۷/۵)	۰/۸۶۷	۱/۱۲۱ (۰/۴-۲۹۲/۲۹۴)
	۳۱	۴ (٪۳)	۱ (٪۲/۵)	۰/۷۹۳	۱/۳۴ (۰/۱۲-۱۴۵/۳۹۶)

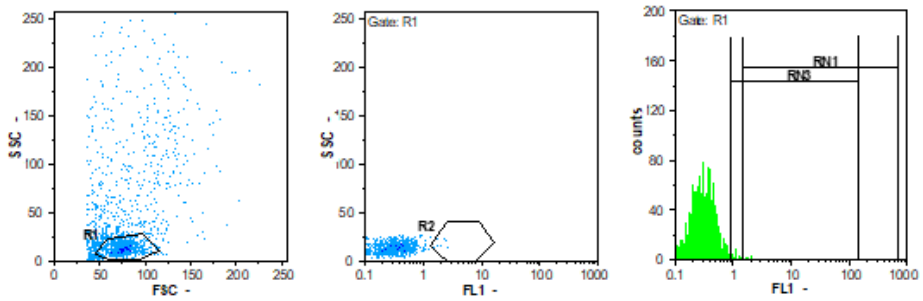
	۳۲	۹(٪۷/۵)	۲ (٪۵)	۰/۵۹	۱/۵۴ (۱/۷-۳۱/۴۴)
	۳۳	۳ (٪۲/۵)	۰ (٪۰)	۰/۵۶۳	۲/۴۱ (۰/۴۷-۱۲/۷۲)
	۶۸	۸ (٪۷)	۰ (٪۰)	۰/۲۱۶	۶/۱۲ (۰/۱۰۸-۳۴۵/۴۵)
	۶۹	۰ (٪۰)	۱ (٪۲/۵)	۰/۱۷۷	۰/۱۰۹ (۰/۲-۰۰۴/۷۳۶)
	۸۰	۱ (٪۰/۸)	۰ (٪۰)	۰/۹۹۱	۱/۰۱۶ (۰/۲۵-۰۴/۴۵)
HLA-B*	۰۷	۲ (٪۲)	۰ (٪۰)	۰/۷۳۱	۱/۷۰۸ (۰/۳۶-۰۸/۳۴)
	۰۸	۳ (٪۲/۵)	۴ (٪۱۰)	۰/۰۶۲	۰/۲۳ (۰/۱-۰۴۹/۰۷۹)
	۱۳	۴ (٪۳)	۰ (٪۰)	۰/۴۴۷	۳/۱۲۸ (۰/۵۹-۱۶۴/۳۹)
	۱۴	۱ (٪۰/۸)	۲ (٪۵)	۰/۱۳۸	۰/۱۵۹ (۰/۱-۰۱۴/۸۱)
	۱۵	۳ (٪۲/۵)	۱ (٪۲/۵)	۱	۱ (۰/۹-۱۰۱/۸۹۵)
	۱۸	۶ (٪۵)	۲ (٪۵)	۱	۱ (۰/۵-۱۹۳/۱۶۵)
	۲۷	۳ (٪۲/۵)	۰ (٪۰)	۰/۵۶۳	۲/۴۱۲ (۰/۴۲-۱۲۲/۷۲)
	۳۵	۲۷ (٪۲۲/۵)	۷ (٪۱۷/۵)	۰/۵۰۴	۱/۳۶۸ (۰/۳-۵۴/۴۳)
	۳۷	۰ (٪۰)	۲ (٪۵)	۰/۰۷۷	۰/۰۶۳ (۰/۱-۰۰۳/۳۶)
	۳۸	۴ (٪۳)	۱ (٪۲/۵)	۰/۷۹۳	۱/۳۴۴ (۰/۱۲-۱۴۵/۳۹)
	۴۰	۵ (٪۴)	۰ (٪۰)	۰/۳۶۴	۳/۸۵۷ (۰/۷۱-۲۰۸/۳۱)
	۴۱	۱۴ (٪۱۲)	۲ (٪۵)	۰/۲۳۷	۲/۵۰۹ (۰/۱۱-۵۴۴/۵۵)
	۴۴	۳ (٪۲/۵)	۴ (٪۱۰)	۰/۰۶۲	۰/۲۳ (۰/۱-۰۴۹/۰۷۹)
	۴۹	۱ (٪۰/۸)	۰ (٪۰)	۰/۹۹۱	۱/۰۱۶ (۰/۲۵-۰۴/۴۵)
	۵۰	۶ (٪۵)	۴ (٪۱۰)	۰/۲۶۷	۰/۴۷۳ (۰/۱-۱۲۶/۷۷)
	۵۱	۲۷ (٪۲۲/۵)	۵ (٪۱۲/۵)	۰/۱۷۷	۲/۰۳۲ (۰/۵-۷۲۵/۶۹۴)
	۵۲	۵ (٪۴)	۱ (٪۲/۵)	۰/۶۳۴	۱/۶۹ (۰/۱۴-۱۹۲/۹۶۳)
	۵۳	۲ (٪۲)	۰ (٪۰)	۰/۷۳۱	۱/۷۰۹ (۰/۳۶-۰۸/۳۴)
	۵۵	۲ (٪۱)	۴ (٪۱۰)	***۰/۰۳۴**	۰/۱۵۲ (۰/۰-۰۲۶/۸۶۷)
	۵۶	۱ (٪۰/۸)	۰ (٪۰)	۰/۹۹۱	۱/۰۱۶ (۰/۲۵-۰۴/۴۵)
	۵۸	۱ (٪۰/۸)	۱ (٪۲/۵)	۰/۴۳۴	۰/۳۲۷ (۰/۵-۰۲/۳۶۴)

با توجه به جدول ۷-۵، با مقایسه نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد که توزیع فراوانی هر دو آلل HLA-A*24 (p = 0.029, OR = 0.376, 95% CI =0.156-0.908) و B*55 (p=0.034, OR=0.152, 95% CI=0.026–0.867) ارتباط منفی با بروز FNHTR در جمعیت تالاسمی ایرانی دارند.

۷-۷ غربالگری آنتی‌بادی های ضد لنفوسیت در بیماران تالاسمی

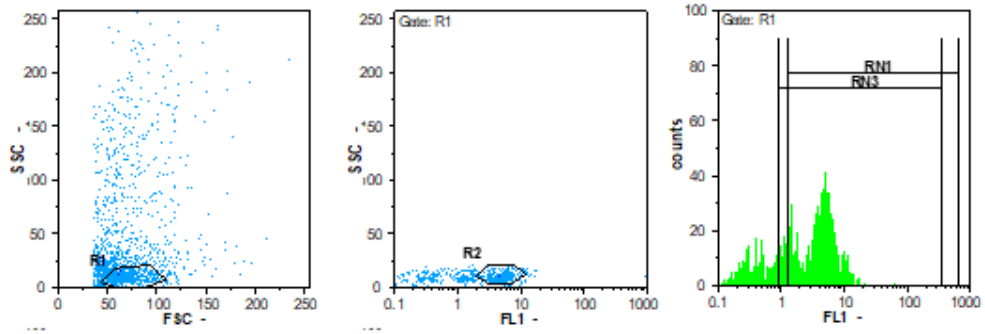
سرم ۲۰ بیمار تالاسمی بدون FNHTR و ۶۰ بیمار تالاسمی با FNHTR با استفاده از تست LIFT به‌منظور ارزیابی وجود آنتی بادی ضد لنفوسیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در ابتدا در هر نوبت کاری به‌منظور بررسی صحت نتایج، کنترل مثبت و کنترل منفی گذاشته شده است. شکل ۷-۷ کنترل منفی می‌باشد، که در آن کانال FL1 مرتبط به فلوروکروم FITC و آنتی بادی ثانویه Polyclonal rabbit anti human IgG/FITC می‌باشد و سیتوگرام FSC/SSC نشان‌دهنده جمعیت لنفوسیتی گیت‌شده می‌باشد. در سیتوگرام FL1/Counts، محدوده RN3، Cut off کنترل مثبت در نظر گرفته شد که سیتوگرام به‌خوبی نشان می‌دهد که هیچ پیکی در محدوده RN3 وجود ندارد.



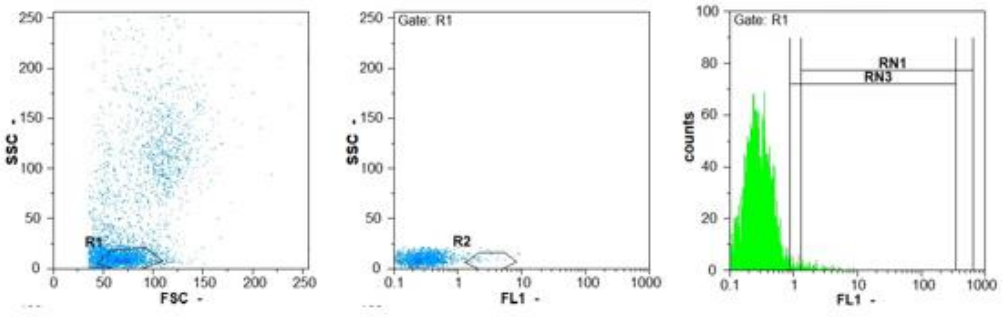
شکل ۷-۷- کنترل منفی تست LIFT

در شکل ۷-۸، کنترل مثبت تست LIFT نشان داده شده است که در آن کانال FL1 مرتبط به فلوروکروم FITC و آنتی بادی ثانویه Polyclonal rabbit anti human IgG/FITC می‌باشد. سیتوگرام FSC/SSC نشان‌دهنده جمعیت لنفوسیتی گیت‌شده پلاکتی و سیتوگرام FL1/FL2 نشان-دهنده تعداد سلول‌های لنفوسیتی متصل به آنتی‌بادی ثانویه می‌باشد که سیتوگرام به‌خوبی نشان می‌دهد که تقریباً ۷۴٪ سلول‌های گیت‌شده لنفوسیتی در کانال FL1 فلورسنت داشته است (Q4)، که نشان-دهنده کمپلکس لنفوسیت-آنتی‌بادی ضد لنفوسیتی است که آنتی بادی ثانویه کونژوگه شده با FITC به آن متصل شده است. در سیتوگرام FL1/Counts، محدوده RN3، Cut off کنترل مثبت بود که نتایج آزمایش زمانی مثبت در نظر گرفته شد که درصد سلول‌های مثبت بیش از ۳۰٪ نسبت به سلول‌های کنترل منفی بود.

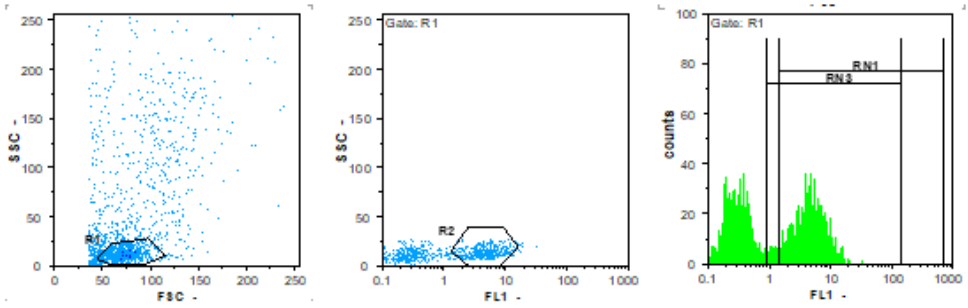


شکل ۷-۸- کنترل مثبت تست LIFT

شکل ۷-۹ و ۷-۱۰ به ترتیب نمونه‌ای منفی و مثبت از تست LIFT در بیماران تالاسمی می‌باشد.



شکل ۷-۹- نمونه منفی از تست LIFT در بیماران تالاسمی



شکل ۷-۱۰- نمونه مثبت از تست LIFT در بیماران تالاسمی

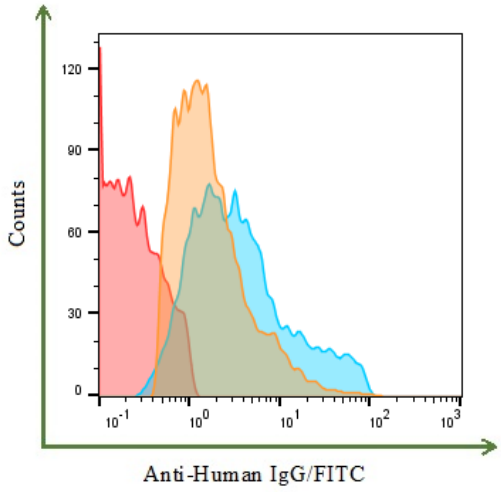
نتایج مطالعه نشان داد که ۱۱ نفر از ۲۰ بیمار (۵۵٪) در گروه کنترل و ۳۵ از ۶۰ بیمار (۵۸/۳٪) در گروه FNHTR آنتی‌بادی‌هایی علیه آنتی‌ژن‌های HLA ایجاد کردند، که نشان می‌دهد تولید آنتی-بادی تفاوت معناداری در بین گروه کنترل و گروه FNHTR نداشته است و به نظر می‌رسد که تولید آنتی‌بادی با ایجاد تب در بیماران تالاسمی ایرانی ارتباط نداشته باشد (p=0.794, OR=1.145, 95% CI =0.413-3.175). (جدول ۷-۶)

به‌طور کلی در مطالعه حاضر ۴۶ نفر (۵۷/۵٪) از ۸۰ بیمار تالاسمی ماژور تولید آنتی‌بادی بر علیه آنتی‌ژن های HLA داشته‌اند.

جدول ۷-۶- نتایج تست LIFT

LIFT				
گروه		فراوانی	Pvalue	Odds ratio (95 % CI)
FNHTR	مثبت	۳۵ (٪۵۸)	۰/۷۴۹	۱/۱۴۵ (۰/۳-۴۱۳/۱۷۵)
	منفی	۲۵ (٪۴۲)		
کنترل	مثبت	۱۱ (٪۵۵)		
	منفی	۹ (٪۴۵)		

هم‌چنین در شکل ۷-۱۱، کنترل مثبت، کنترل منفی و یک نمونه مثبت تست LIFT بیماران در کنار هم گزارش شده‌اند.



شکل ۷-۱۱- هیستوگرام های شدت فلورسانس مشتق از FC-LIFT. رنگ آبی نشان دهنده کنترل مثبت، رنگ صورتی نشان دهنده کنترل منفی و رنگ نارنجی نمونه ای مثبت از سرم بیماران تالاسمی

۷-۸ نتایج SBT برای HLA-A & -B

تعیین HLA-A,-B برای ۵ بیمار با LIFT مثبت که با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب شده‌اند، توسط کیت تجاری HLA Typing، SBT شرکت OLERUP انجام شد و نتایج با استفاده از نرم‌افزار مربوطه خوانش و تفسیر شدند. نتایج HLA-typing در نرم‌افزار برای لکوس HLA-A حاصل از SBT با کیت تجاری OLERUP در شکل ۷-۱۲ نشان‌داده‌شده‌است؛ و در نهایت نتایج حاصل به صورت فایل اکسل قابل دسترسی بوده که نمونه‌ای از آن در شکل ۷-۱۳ نشان داده شده است.

بر خلاف نتایج به‌دست آمده از PCR-SSP که با رزولوشن پائین[1] (Field 1: 2 digit resolution) به‌منظور شناسایی گروه اللی[2] انجام شده است، در SBT با رزولوشن بالا[3] (Field 2: 4 digit resolution) قادر به شناسایی پروتئین‌های اختصاصی HLA[4] خواهیم بود.

[1] Low resolution
[2] Allele group
[3] High resolution
[4] Specific HLA protein



شکل ۷-۱۲- نمونه ای از نتیجه HLA-typing برای HLA-A در نرم افزار

Summary

The allele pairs listed below are compatible with the consensus sequence.

Allele 1:	Allele 2:	
A*02:02:01	A*24:02:01	
A*02:02:01	A*24:02:40	Exon 5
A*02:02:01	A*24:02:103	Exon 6
A*02:02:01	A*24:02:113	Exon 5
A*02:02:01	A*24:02:126	Exon 5
A*02:02:01	A*24:02:127	Exon 7
A*02:02:01	A*24:353	Exon 6
A*02:02:01	A*24:402	Exon 5
A*02:02:01	A*24:419	Exon 7
A*02:02:01	A*24:422	Exon 5
A*02:02:01	A*24:436	Exon 5
A*02:02:01	A*24:437	Exon 6
A*02:02:01	A*24:443	Exon 6
A*02:02:01	A*24:448N	Intron 5, Exon 6
A*02:02:01	A*24:454	Exon 7
A*02:02:01	A*24:460	Exon 5
A*02:02:01	A*24:463	Exon 5
A*02:02:01	A*24:464	Exon 5
A*02:02:01	A*24:465	Exon 5
A*02:02:01	A*24:466	Exon 7
A*02:02:01	A*24:469	Exon 7

G Group Summary

The allele pairs listed below are compatible with the consensus sequence.

Allele 1:	Allele 2:
A*02:02:01	A*24:02:01G

P Group Summary

The allele pairs listed below are compatible with the consensus sequence.

Allele 1:	Allele 2:	
A*02:02:01	A*24:02P	
A*02:02:01	A*24:448N	Intron 5, Exon 6

Summary

The allele pairs listed below are compatible with the consensus sequence.

Allele 1:	Allele 2:	
B*18:01:01	B*41:01:01	
B*18:01:01	B*41:01:07	Exon 5
B*18:01:25	B*41:01:01	Intron 3, 5, Exon 6
B*18:01:25	B*41:01:07	Intron 3, 5, Exon 5, 6
B*18:01:26	B*41:01:01	Intron 3, 5, Exon 6
B*18:01:26	B*41:01:07	Intron 3, 5, Exon 5, 6
B*18:01:29	B*41:01:01	Intron 3, 5, Exon 5
B*18:01:29	B*41:01:07	Intron 3, 5, Exon 5
B*18:01:38	B*41:01:01	Intron 3, 5, Exon 6
B*18:01:38	B*41:01:07	Intron 3, 5, Exon 5, 6
B*18:131:01	B*41:01:01	Intron 3, 5, 3' UTR, Exon 5
B*18:131:01	B*41:01:07	Intron 3, 5, 3' UTR, Exon 5
B*18:144	B*41:01:01	Intron 3, 5, 3' UTR, Exon 5
B*18:144	B*41:01:07	Intron 3, 5, 3' UTR, Exon 5
B*18:145	B*41:01:01	Intron 5, 3' UTR, Exon 6
B*18:145	B*41:01:07	Intron 5, 3' UTR, Exon 5, 6
B*18:176	B*41:01:01	Intron 3, 5, Exon 5
B*18:176	B*41:01:07	Intron 3, 5, Exon 5
B*18:177	B*41:01:01	Intron 3, 5, Exon 7
B*18:177	B*41:01:07	Intron 3, 5, Exon 5, 7
B*18:181	B*41:01:01	Intron 3, 5, Exon 6
B*18:181	B*41:01:07	Intron 3, 5, Exon 5, 6

G Group Summary

The allele pairs listed below are compatible with the consensus sequence

Allele 1:	Allele 2:
B*18:01:01G	B*41:01:01G

P Group Summary

The allele pairs listed below are compatible with the consensus sequence

Allele 1:	Allele 2:
B*18:01P	B*41:01P

شکل ۷-۱۳- نمونه ای از نتیجه HLA-typing برای HLA-A, -B در برنامه اکسل

۷-۹ مقایسه بین گروه های LIFT مثبت و منفی بر اساس مشخصات دموگرافیک

مقایسه بین گروه های LIFT مثبت و منفی بر اساس سن، جنس، سن شروع تزریق، تعداد تزریق در سال و وضعیت اسپلنکتومی در جدول ۷-۷ نشان داده شده است.

جدول ۷-۷- مقایسه بین گروه های LIFT مثبت و منفی بر اساس مشخصات دموگرافیک

	LIFT مثبت	LIFT منفی	p value
جنس			
مرد	۱۷ (٪۳۷)	۱۵ (٪۴۴)	۰/۶۴۵
زن	۲۹ (٪۶۳)	۱۹ (٪۵۶)	
سن			
۲۲-۴۰ سال	۳۷ (٪۷۴)	۲۱ (٪۶۲)	۰/۳۷۳
۴۱-۵۹ سال	۱۰ (٪۲۲)	۹ (٪۲۶)	
۶۰-۷۵ سال	۲ (٪۴)	۴ (٪۱۲)	
تشخیص			
تالاسمی ماژور	۳۹ (٪۸۵)	۲۸ (٪۸۹)	۰/۵۹۸
تالاسمی اینترمدیا	۷ (٪۱۵)	۶ (٪۱۱)	
سن شروع تزریق			
کم‌تر از ۱ سال	۲۷ (٪۵۹)	۱۶ (٪۴۷)	۰/۱۶۷
۱-۱۰ سال	۱۶ (٪۳۵)	۱۱ (٪۳۲)	
بیش از ۱۰ سال	۳ (٪۶)	۷ (٪۲۱)	
تعداد تزریق/سال			
کم‌تر از ۱۲	۴ (٪۹)	۴ (٪۱۲)	۰/۹۳۷
۱۲-۲۴	۳۳ (٪۷۲)	۲۳ (٪۶۸)	
بیش از ۲۴	۹ (٪۱۹)	۷ (٪۲۰)	
وضعیت طحال			
طحال برداری شده	۲۹ (٪۶۳)	۲۳ (٪۶۸)	۰/۸۱۳
غیر طحال برداری شده	۱۷ (٪۳۷)	۱۱ (٪۳۲)	

آنالیز نتایج به‌دست آمده به‌خوبی نشان داد که تفاوت آماری معناداری بین گروه LIFT مثبت و LIFT منفی از نظر مشخصات دموگرافیک وجود نداشته است؛ که به نظر می‌رسد عواملی نظیر سن، جنس، سن شروع تزریق و تعداد تزریق در سال در تولید آنتی‌بادی بر علیه HLA در بیماران تالاسمی ایرانی نقشی ایفا نکرده است. هم‌چنین هیچ تفاوت آماری معناداری بین بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیا از نظر فراوانی آلوایمونیزاسیون بر علیه HLA یافت نشده است.

۷-۱۰ بررسی ارتباط بین نتایج LIFT و فراوانی آللی HLA-A و HLA-B

ارتباط بین نتایج LIFT و فراوانی آللی لکوس HLA-A و HLA-B در جدول ۷-۸ نشان داده شده است.

جدول ۷-۸- بررسی ارتباط بین نتایج LIFT و فراوانی آللی لکوس HLA-A و HLA-B

		LIFT مثبت	LIFT منفی	p value			LIFT مثبت	LIFT منفی	p value
HLA-A*	۰۱	۶ (٪۶/۵)	۹ (۱۲٪)	۰/۱۵۷	**HLA-B***	۰۷	۱ (٪۱)	۱ (٪۱/۵)	۰/۸۲۹
	۰۲	۱۴ (٪۱۵)	۱۷ (٪۲۵)	۰/۱۲۴		۰۸	۳ (٪۳)	۴ (٪۶)	۰/۴۲۹
	۰۳	۱۴ (٪۱۵)	۶ (٪۹)	۰/۲۳۱		۱۳	۳ (٪۳)	۱ (٪۱/۵)	۰/۴۸۴
	۱۱	۴ (٪۴)	۷ (٪۱۰)	۰/۱۵۳		۱۴	۳ (٪۳)	۰ (٪۰)	۰/۲۶۹
	۲۳	۲ (٪۲)	۰ (٪۰)	۰/۳۹۲		۱۵	۲ (٪۲)	۲ (٪۳)	۰/۷۵۹
	۲۴	۱۳ (٪۱۴)	۱۳ (٪۱۹)	۰/۳۹۹		۱۸	۵ (٪۵)	۳ (٪۴/۵)	۰/۷۶۹
	۲۵	۰ (٪۰)	۱ (٪۱/۵)	۰/۳۸۸		۲۷	۲ (٪۲)	۱ (٪۱/۵)	۰/۷۴۷
	۲۶	۶ (٪۶/۵)	۵ (٪۷)	۰/۸۳۷		۳۵	۱۹ (٪۲۱)	۱۵ (٪۲۲)	۰/۸۲۹
	۲۹	۰ (٪۰)	۱ (٪۱/۵)	۰/۳۸۸		۳۷	۰ (٪۰)	۲ (٪۳)	۰/۲۱۳
	۳۰	۱۰ (٪۱۱)	۳ (٪۴/۵)	۰/۲۲۶		۳۸	۴ (٪۴)	۱ (٪۱/۵)	۰/۳۲۴
	۳۱	۳ (٪۳)	۲ (٪۳)	۰/۹۰۸		۴۰	۳ (٪۳)	۲ (٪۳)	۰/۹۰۸
	۳۲	۱۰ (٪۱۱)	۱ (٪۱/۵)	***۰/۰۴۷**		۴۱	۱۱ (٪۱۲)	۵ (٪۷)	۰/۳۴۱
	۳۳	۳ (٪۳)	۰ (٪۰)	۰/۲۶۹		۴۴	۴ (٪۴)	۳ (٪۴/۵)	۰/۹۸۴
	۶۸	۵ (٪۵)	۳ (٪۴/۵)	۰/۷۶۹		۴۹	۰ (٪۰)	۱ (٪۱/۵)	۰/۳۸۸
	۶۹	۱ (٪۱)	۰ (٪۰)	۰/۶۲۱		۵۰	۴ (٪۴)	۶ (٪۹)	۰/۲۵۶
	۸۰	۱ (٪۱)	۰ (٪۰)	۰/۶۲۱		۵۱	۱۸ (٪۱۹/۵)	۱۴ (٪۲۰/۵)	۰/۸۷۳
						۵۲	۳ (٪۳)	۳ (٪۴/۵)	۰/۷۰۵
						۵۳	۰ (٪۰)	۲ (٪۳)	۰/۲۱۳
						۵۵	۴ (٪۴)	۲ (٪۳)	۰/۶۴۵
						۵۶	۱ (٪۱)	۰ (٪۰)	۰/۶۲۱
						۵۸	۲ (٪۲)	۰ (٪۰)	۰/۳۹۲

آنالیز بررسی ارتباط بین نتایج تست LIFT و فراوانی آلل های HLA-A و HLA-B نشان داد که ارتباط آماری معناداری بین وراثت الل HLA-A*32 و استعداد تولید آنتی بادی در بیماران بتا تالاسمی ایرانی وجود دارد (p=0.047).

۷-۱۱ مقایســـه میزان آلوایمونیزاســـیون بین گروه FNHTR و گروه کنترل بر اســـاس لکوس HLA-A و HLA-B

مقایسه میزان آلوایمونیزاسیون بین گروه FNHTR و گروه کنترل بر اساس لکوس HLA-A و HLA-B در جدول ۷-۹ نشان داده شده است.

جدول ۷-۹- مقایسه میزان آلوایمونیزاسیون بین گروه FNHTR و گروه کنترل بر اساس لکوس HLA-A و HLA-B

		گروه FNHTR		گروه کنترل		
		LIFT مثبت	LIFT منفی	LIFT مثبت	LIFT منفی	p value
HLA-A*	۰۱	۵ (٪۷)	۷ (٪۱۴)	۱ (٪۴/۵)	۲ (٪۱۱)	۰/۷۹۲
	۰۲	۱۲ (٪۱۷)	۱۵ (٪۳۰)	۲ (٪۹)	۲ (٪۱۱)	۰/۸۳۵
	۰۳	۱۰ (٪۱۴)	۳ (٪۵)	۴ (٪۱۸)	۳ (٪۱۶/۵)	۰/۳۶۳
	۱۱	۳ (٪۴)	۵ (٪۱۰)	۱ (٪۴/۵)	۲ (٪۱۱)	۰/۸۹۸
	۲۳	۱ (٪۱/۵)	۰ (٪۰)	۱ (٪۴/۵)	۰ (٪۰)	۱
	۲۴	۷ (٪۱۰)	۸ (٪۱۶)	۶ (٪۲۷)	۵ (٪۲۷/۵)	۰/۶۹۱
	۲۵	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۱ (٪۵/۵)	۰/۶۷۰
	۲۶	۵ (٪۷)	۳ (٪۶)	۱ (٪۴/۵)	۲ (٪۱۱)	۰/۳۹۸
	۲۹	۰ (٪۰)	۱ (٪۲)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۶۷۰
	۳۰	۷ (٪۱۰)	۳ (٪۶)	۳ (٪۱۳/۵)	۰ (٪۰)	۰/۴۷۱
	۳۱	۳ (٪۴)	۱ (٪۲)	۰ (٪۰)	۱ (٪۵/۵)	۰/۳۰۶
	۳۲	۸ (٪۱۱/۵)	۱ (٪۲)	۲ (٪۹)	۰ (٪۰)	۰/۹۴۴
	۳۳	۳ (٪۴)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۴۳۷
	۶۸	۵ (٪۷)	۳ (٪۶)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۸۳۰
	۶۹	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۱ (٪۴/۵)	۰ (٪۰)	۰/۶۷۰
	۸۰	۱ (٪۱/۵)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۶۷۰
HLA-B*	۰۷	۱ (٪۱/۵)	۱ (٪۲)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۱
	۰۸	۱ (٪۱/۵)	۲ (٪۴)	۲ (٪۹)	۲ (٪۱۱)	۰/۶۶۱
	۱۳	۳ (٪۴)	۱ (٪۲)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۷۰۳
	۱۴	۱ (٪۱/۵)	۰ (٪۰)	۲ (٪۹)	۰ (٪۰)	۰/۸۲۰
	۱۵	۲ (٪۳)	۱ (٪۲)	۰ (٪۰)	۱ (٪۵/۵)	۰/۴۰۴
	۱۸	۴ (٪۶)	۲ (٪۴)	۱ (٪۴/۵)	۱ (٪۵/۵)	۰/۶۷۶
	۲۷	۲ (٪۳)	۱ (٪۲)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۸۲۰
	۳۵	۱۵ (٪۲۱)	۱۲ (٪۲۴)	۴ (٪۱۸)	۳ (٪۱۶/۵)	۰/۹۳۹
	۳۷	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۲ (٪۱۱)	۰/۵۲۴
	۳۸	۳ (٪۴)	۱ (٪۲)	۱ (٪۴/۵)	۰ (٪۰)	۰/۸۹۴
	۴۰	۳ (٪۴)	۲ (٪۴)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۸۷۶

۴۱	۹ (٪۱۳)	۵ (٪۱۰)	۲ (٪۹)	۰ (٪۰)	۰/۵۱۶
۴۴	۲ (٪۳)	۱ (٪۲)	۲ (٪۹)	۲ (٪۱۱)	۰/۶۶۱
۴۹	۰ (٪۰)	۱ (٪۲)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۶۷۰
۵۰	۲ (٪۳)	۴ (٪۸)	۲ (٪۹)	۲ (٪۱۱)	۰/۶
۵۱	۱۵ (٪۲۱)	۱۲ (٪۲۴)	۳ (٪۱۳/۵)	۲ (٪۱۱)	۰/۸۵۴
۵۲	۳ (٪۴)	۲ (٪۴)	۰ (٪۰)	۱ (٪۵/۵)	۰/۴۳۳
۵۳	۰ (٪۰)	۲ (٪۴)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۵۲۴
۵۵	۲ (٪۳)	۰ (٪۰)	۲ (٪۹)	۲ (٪۱۱)	۰/۳۶۸
۵۶	۱ (٪۱/۵)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰ (٪۰)	۰/۶۷
۵۸	۱ (٪۱/۵)	۰ (٪۰)	۱ (٪۴/۵)	۰ (٪۰)	۱

آنالیز بررسی مقایسه میزان آلوایمونیزاسیون بین گروه FNHTR و گروه کنترل بر اساس لکوس HLA-A و HLA-B نشان داد که نه تنها در گروه FNHTR، که هم‌چنین در گروه کنترل، ارتباط آماری معناداری بین وراثت لکوس‌های HLA-A/-B با ایجاد آنتی‌بادی و ایجاد آلوایمونیزاسیون وجود نداشته است

۸- بحث

الگوی HPA ها تحت تأثیر قومیت‌ها و موقعیت‌های بالینی خاص است، با این حال، در مطالعه حاضر هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط توزیع پلی مورفیسم HPAs در بیماران تالاسمی ماژور ایرانی با FNHTR یافت نشده است، اگرچه مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد آنتی ژن HPA-2 ممکن است در ایجاد FNHTR ایفای نقش کند (۱۳). تفاوت‌های مشاهده‌شده ممکن است از این واقعیت ناشی شود که نه تنها در جمعیت مورد مطالعه هموزیگوت b/b مشاهده نشد، هم‌چنین بر اساس مطالعات گذشته در قومیت‌های ایرانی (۱۵۳)، الگوی فراوانی HPA-2 در بیماران تالاسمی ماژور ایرانی بسیار شبیه به اهداکنندگان بوده و تفاوت معناداری در فراوانی HPA-2 بین اهداکنندگان و گیرندگان تالاسمی وجود ندارد، بدین معنا که HPA-2 منبع قابل‌توجهی جهت آلوایمونیزاسیون و متعاقب آن احتمالاً ایجاد تب در بیماران تالاسمی نخواهد بود. هم‌چنین مطالعه حاضر که اولین گزارش در مورد پلی مورفیسم HLA-I و حضور آنتی‌بادی ضد لکوسیتی در بیماران ایرانی مولتی‌ترانسفیوز و ارتباط آنها با واکنش نامطلوب انتقال خون (FNHTR) بود، نشان داد که بیشترین فراوانی جایگاه های HLA-A و HLA-B در گروه کنترل و FNHTR به ترتیب A*24 و A*2 (۲۷/۵٪ و ۲۲/۵٪) و B*35 (۲۲/۵٪ و ۱۷/۵٪) بوده و الگوی توزیع فراوانی HLA-A*24 (p=0.029) و HLA-B*55 (p=0.034) در گروه کنترل به طور معناداری بالاتر از گروه FNHTR بوده است.

FNHTR به‌عنوان یک بیماری التهابی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است توسط ترکیبی از استعداد ژنتیکی، عادات بهداشتی، عوامل محیطی و هم‌چنین عفونت ایجاد شود که نشان‌دهنده این

واقعیت است که استعداد ژنتیکی ممکن است در ایجاد تب نقش داشته باشد؛ همان‌طور که مطالعات گذشته نقش آلوآنتی ژن اختصاصی پلاکتی -۲ (HPA-2) را در ایجاد FNHTR نشان داده‌اند (۱۳).

ایران یکی از کشورهایی است که در منطقه ای به نام کمربند تالاسمی قرار دارد. میزان شیوع ناقلین بتا تالاسمی در جمعیت ایران ۴٪ بوده که در استان‌های مختلف متفاوت است که بیشترین میزان شیوع آن در استان سیستان و بلوچستان و کمترین آن در استان آذربایجان غربی است (۱۵۴). تاکنون ۱۸۷۸۳ بیمار مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در ایران ثبت شده است. تقریباً ۲۵٪ خون‌های اهدایی در ایران صرف تزریق به بیماران بتاتالاسمی می‌شود (۱۵۵). در سال‌های اخیر، تولید و مصرف فرآورده LR-RBC در سازمان انتقال خون ایران (IBTO) به تدریج افزایش یافته است و بیش از ۶۷/۲٪ از فرآورده‌های خونی که در بیماران تالاسمی تجویز می‌شود، LR-RBC است. در مطالعه حاضر، در بیش از ۹۰٪ بیماران آخرین فرآورده تزریقی LR-RBC بوده است، اما بیماران سابقه تزریق PRBC داشته اند (۱۸). بر اساس گزارش سیستم ملی هموویژیلانس ایران[1] (INHS)، فراوانی کلی عوارض جانبی مرتبط با تزریق خون ۰/۱۴٪ بود، که FNHTR شایع‌ترین واکنش انتقال خون با شیوع ۳۷٪ پس از واکنش‌های آلرژیک بوده است (۳).

پیوند سلول‌های بنیادی خونساز (HSCT) خط مقدم درمان در بیماران تالاسمی ماژور است. مشخص شده است که علاوه بر نقش پررنگ HLA در پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، HPAها به عنوان آنتی ژن‌های سازگاری بافتی جزئی در فرآیند پیوند و پیوند نقش دارند. با این حال، اگرچه ناسازگاری HPAs بین اهداکننده و گیرنده نمی‌تواند منجر به رد پیوند شود، آلوایمونیزاسیون به دنبال ایجاد آنتی‌بادی‌های ضد HPA می‌تواند منجر به عوارض شدیدی در گیرنده پیوند شود (۲۸). یکی از مشکلات عمده پیوند موفقیت‌آمیز در بیماران تالاسمی مولتی‌ترانسفیوز که تحت HSCT قرار گرفته اند، مقاومت پلاکتی و افزایش ناکافی تعداد پلاکت ها به دنبال تزریق پلاکت است (۹). بر خلاف سایر بیماران سرطانی و کاندید HSCT، در بیماران تالاسمی ماژور، شرایط بیماری، عدم دریافت ایمونوساپرسیوها و

[1]Iranian national haemovigilance system

عملکرد سیستم ایمنی در تداوم آلوایمونیزاسیون پلاکت و شیوع بالاتر آنتی‌بادی بر علیه پلاکت نقش اساسی ایفا می‌کند. هایپراسپلنیسم ایجاد شده در بیماران مذکور در طول دوره پیوند ممکن است ایجاد مقاومت پلاکتی را تسریع بخشد که این نکته باعث شده است که اسپلنومگالی اهمیت ویژه‌ای در بیماران تالاسمی داشته باشد (۹).

آلوایمونیزاسیون در برابر HPAها می‌تواند در شرایط بالینی مانند FNAIT، مقاومت پلاکتی، PTP و FNHTR نقش داشته باشد. شایان ذکر است که تقریباً نیمی از بیماران تالاسمی (۴۹/۶۴٪) در ایران زن هستند (۱۸) و تعداد بالای این بیماران در سنین بارداری این نگرانی را ایجاد می‌کند که بارداری در زنانی با ایجاد آلوآنتی بادی علیه HPAها به دنبال تزریق خون ممکن است منجر به FNAIT در جنینی با HPA ناسازگار از منشأ پدری شود.

هم‌چنین اخیراً، نقش‌های مختلف پلاکت‌ها در سیستم ایمنی، چه در بیماری‌های مرتبط با سیستم‌ایمنی شناخته‌شده مزمن مانند SLE و SS؛ و یا در اپیدمی‌های جدید هم‌چون کووید-۱۹مشخص شده است. بنابراین، اطلاعات و دانش در ارتباط با نقش پلاکت‌ها در واکنش‌های ایمنی توسط آنتی‌ژن های اختصاصی آنها (HPAs) ممکن است بسیار کمک‌کننده باشد. عدم شناخت نقش پلاکت‌ها، ممکن است با ایمونیزاسیون بر علیه آنتی‌ژن های اختصاصی پلاکتی (HPA) و متعاقب آن فعال‌شدن پلاکت‌ها همراه باشد که در نهایت با تولید اینترفرون و ارائه منبع اتوآنتی‌ژن، اختلال در تنظیم ایمنی را افزایش دهند (۱۵۶).

در مطالعه حاضر ۸۰ بیمار تالاسمی ماژور با و بدون FNHTR، به‌ترتیب با میانگین سنی تقریباً ۳۸ و ۳۹ سال (p=0.531) و هم‌چنین نسبت جنسیتی، سن شروع تزریق و تعداد تزریق در هر سال به‌ترتیب ۶۴٪ و ۵۰٪ (زن) (p=0.292)، ۵/۰۲ و ۶/۰۲ سال (p=0.063)، ۲۴/۲۰ و ۲۳/۰۸ واحد در سال (p=0.290) وارد مطالعه شده‌اند، که نشان‌دهنده عدم وجود تفاوت آماری معنادار از نظر عوامل دموگرافیک و موقعیت‌های بالینی بیماران بوده است.

به جز HPA-4، توزیع سایر ژن‌های HPA از تعادل هاردی واینبرگ (HWE) پیروی کرده‌اند و هیچ انحراف قابل توجهی از HWE نشان نداده اند.

بیشترین فراوانی HPA مشاهده شده به ترتیب مربوط به HPA-4a (۱۰۰٪)، HPA-1a (۸۷/۵٪) و HPA-2a (۸۱/۲٪) بود. در الگوی توزیع HPA-15 و HPA-3 در کنار شیوع بالاتر ژنوتیپ‌های a/b هتروزیگوت، ژنوتیپ‌های هموزیگوت b/b مشاهده شده است که می‌توانند با بروز آلوایمونیزاسیون مرتبط باشند، اگرچه تفاوت آماری معناداری در توزیع فراوانی بین دو گروه کنترل و گروه FNHTR یافت نشده است (۱۵٪ در مقایسه با ۲۲٪ برای HPA-15b/b به‌ترتیب برای گروه کنترل و FNHTR (p=0.734) و ۱۰٪ در مقایسه با ۱۲٪ برای HPA-3b/b به‌ترتیب برای گروه کنترل و FNHTR (p=0.660))، که به‌نظر می‌رسد که HPA-3 و HPA-15 ممکن است منبع آلوایمونیزاسیون در جمعیت‌های ایرانی به ویژه بیماران تالاسمی باشد که البته نیاز به مطالعات بیشتری در گروه‌های جمعیتی بزرگتر احساس می‌شود.

به‌طور کلی، توزیع پلی‌مورفیسم‌های HPAs در بیماران تالاسمی با آنچه در مطالعات قبلی در جمعیت‌های مختلف ایرانی پیدا شده بود، مطابقت داشت. زادسر و همکاران فراوانی HPA-1، 2-، 3-، 4، 5- و 15- را در بیماران ITP مورد بررسی قرار داده و فراوانی آلل‌ها به شرح زیر بوده است: ۹۶/۷٪ و ۳/۳٪ برای HPA-1a و 1b-، ۵۶/۷٪ و ۴۳/۳٪ برای HPA-2a و 2b-، ۴۶/۷٪ و ۵۳/۳٪ برای HPA-3a و 3b-، ۱۰۰٪ برای HPA-4a، ۹۸/۳٪ و ۱/۷٪ برای HPA-5a و 5b-، ۵۰٪ و ۵۰٪ برای HPA-15a و 15b-. در مقایسه ژنوتیپ HPA در بیماران ITP با مطالعه حاضر، تفاوت آماری معناداری در فراوانی الل‌های HPA-2 (p<0.0001, OR=0.13, 95% CI=0.059-0.289) و HPA-5 (p=0.01, OR=7.32, 95% CI=1.607-33.358) یافت شده است (۱۵۷).

در مطالعه‌ای که ابراهیم‌زاده و همکاران بر روی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور انجام داده‌اند، فراوانی آلل‌های HPA به شرح زیر بوده است: ۹۷/۰٪ و ۳/۰٪ برای HPA-1a و 1b-، ۸۵٪ و ۱۵٪ برای HPA-2a و 2b-، ۶۳٪ و ۳۷٪ برای HPA-3a و 3b-، ۱۰۰٪ برای HPA-4a، ۱۰۰٪ برای HPA-5a، ۴۸٪

و ۵۲٪ برای HPA-15a و 15b-. مقایسه نتایج به دست آمده در مطالعه فوق با مطالعه حاضر نشان داد که در حالیکه فراوانی HPA-2b در مطالعه فوق و HPA-15b در مطالعه حاضر بالاتر بوده است، اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبوده است. هم‌چنین، تفاوت آماری معناداری در فراوانی آلل HPA-5 (p=0.01, OR=31.011, 95% CI=1.816-529.317) مشاهده شد که می‌تواند به دلیل حجم نمونه کوچک (۳۰ نفر) مطالعه فوق باشد (۱۵۸).

عزیزی و همکاران پیشنهاد کردند که فراوانی آلل‌های آنتی‌ژن اختصاصی پلاکتی ۱ تا ۵ و ۱۵ در اهداکنندگان خون آذری به شرح زیر است: ۹۱٪ و ۸/۰٪ برای HPA-1a و 1b-، ۸۸٪ و ۱۲٪ برای HPA-2a و 2b-، ۵۸٪ و ۴۲٪ برای HPA-3a و 3b-، ۱۰۰٪ برای HPA-4a، ۹۱٪ و ۹/۰٪ برای HPA-5a و 5b-، ۵۷٪ و ۴۳٪ برای HPA-15a و 15b- (۱۵۹). در مطالعه‌ای دیگر فراوانی آلل‌های HPA-1-15،5 در ایرانیان با قومیت‌های مختلف به شرح زیر بود: ۹۰٪ و ۱۰٪ برای HPA-1a و 1b-، ۸۸٪ و ۱۲٪ برای HPA-2a و 2b-، ۵۹٪ و ۴۱٪ برای HPA-3a و 3b-، ۱۰۰٪ برای HPA-4a، ۹۱٪ و ۹٪ برای HPA-5a و 5b-، ۴۶٪ و ۵۴٪ برای HPA-15a و 15b- (۱۵۳). مقایسه نتایج به‌دست آمده در دو مطالعه فوق با مطالعه حاضر نشان داد که با وجود فراوانی بالاتر HPA-3b در قومیت آذری و HPA-15b در جمعیت ایرانی با قومیت های مختلف، این تفاوت ها از نظر آماری معنادار نبوده است، که بدان معناست که به‌نظر می‌رسد فراوانی الل‌های HPA-1 تا 5- و 15- در بیماران تالاسمی ایرانی مشابه با اهداکنندگان ایرانی بوده و تفاوت معناداری در توزیع فراوانی الل‌های مذکور وجود ندارد.

بررسی‌های انجام شده به‌خوبی نشان می‌دهد که در قفقازی‌ها، HPA-1a آنتی‌ژن اصلی مسئول آلوایمونیزاسیون به‌ویژه در ایجاد FNAIT (۸۵٪ موارد) است، که پس از آن HPA-5b در مقام دوم قرار دارد (۶۰). تقریباً در تمام مطالعاتی که بر روی جمعیت‌های ایرانی انجام شده است (۱۵۳, ۱۵۸, ۱۵۹)، HPA-1 به شکل هموزیگوت b/b قابل تشخیص نبوده است، که نشان می‌دهد برخلاف جمعیت هندی (۱۶۰)، پاکستانی (۱۶۱)، قفقازی‌آلمانی (۱۶۲) و تونسی (۱۶۳) که فرم هموزیگوت (HPA-1b/1b) گزارش شده است، آلوایمونیزاسیون آنتی HPA-1a احتمالاً منبع اصلی عوارض ناشی از آنتی HPAها

در جمعیت‌های ایرانی نیست. هم‌چنین، نتایج مشابهی در جمعیت‌های مختلف آسیایی به جز جمعیت بحرین (p=0.001) مشاهده شده است (۱۶۴). علاوه بر این، قابل توجه است که از میان ۴۳ جمعیت بررسی شده، هیچ آلل "b" در جمعیت آفریقای مرکزی گزارش نشده است و تنها آلل "a" به شکل هموزیگوت (HPA-1a/1a) یافت شده است (۱۶۵).

علاوه بر این، فرم هموزیگوت b/b (HPA-5b/5b) در بیماران تالاسمی مطالعه حاضر مشاهده نشده است که مشابه با نتایج به‌دست آمده توسط ابراهیم زاده و همکاران (۱۵۸) و برخلاف نتایج گزارش‌شده توسط کاظمی و همکاران که فرم هموزیگوت HPA-5b را شناسایی کردند، بوده است که این تفاوت می‌تواند مربوط به جمعیت بزرگتر مورد مطالعه (۳۰۰ نفر) و هم‌چنین گروه مورد مطالعه که شرکت‌کنندگان از سراسر کشور با قومیت‌های مختلف هستند، باشد.

تفاوت آماری معناداری در الگوی توزیع فراوانی HPA-4 در مقایسه مطالعه حاضر با تقریباً تمام مطالعات گذشته به‌جز مطالعه جمعیت بحرینی (p=0.030) یافت نشده است (۱۶۴). توزیع مشابهی با الگوی HPA-4b در جمعیت ایرانی در جمعیت هندی (۱۶۰)، تایلندی (۱۶۶) و پاکستانی (۱۶۱) مشاهده شده است. فراوانی پایین HPA-4b نیز در جمعیت اندونزیایی (۱۶۷)، مالزیایی (۱۶۸)، عربستانی (۱۶۹) و کره‌ای (۱۷۰) گزارش شده است.

مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین فراوانی آلل "b" در HPA-15 و پس از آن HPA-3 یافت شده است. فراوانی اشکال هتروزیگوت HPA-15 و HPA-3 به ترتیب ۵۲/۵٪ و ۵۱/۳٪ بود که بیشتر از انواع هموزیگوت (a/a یا b/b) بوده است، که مشابه با توزیع فراوانی HPA-3 و HPA-15 در جمعیت-های تایوانی (۱۷۱) و چینی (۱۷۲) می‌باشد. Halle و همکاران گزارش کردند که در جمعیت آفریقایی ساب-ساهارا شیوع هموزیگوت 15a/15a بالاتر از فرم هتروزیگوت 15a/15b بوده است (۱۶۵). فراوانی بالای ژنوتیپ‌های هتروزیگوت در کنار حضور هر دو شکل ژنوتیپ‌های هموزیگوت (a/a و b/b) می‌تواند منجر به خطر بیشتر آلوایمونیزاسیون و ایجاد آنتی‌بادی در جمعیت هموزیگوت شود. با بررسی نتایج به‌دست آمده به نظر می‌رسد که آلوایمونیزاسیون و تشکیل آنتی‌بادی ضد پلاکتی عمدتاً به علت

ناسازگاری HPA-15 و سپس HPA-3 بین اهداکنندگان و گیرندگان فرآورده مرتبط باشد، که نشان-دهنده این واقعیت است که تعیین ژنوتیپ HPAهای مذکور ممکن است در پیش بینی آلوایمونیزاسیون مفید باشد.

علاوه بر این، مقایسه‌ای از الگوی توزیع فراوانی ژنوتیپ‌های HPA در مطالعه حاضر با ۴۳ مطالعه گذشته بر روی جمعیت‌ها و قومیت‌های مختلف به‌منظور دستیابی به بینش بهتر اطلاعات در جدول ۸-۱ ارائه شده است. هم‌چنین، اطلاعات به‌دست‌آمده از خوشه‌بندی سلسله مراتبی جمعیت (شکل ۷-۲) نشان داد که در سطح اول، جمعیت بیماران بتاتالاسمی ایرانی را می‌توان با گروه‌های قفقازی‌آلمانی (۱۶۲)، ترکی‌آلمانی (۱۶۲)، نروژی (۱۷۳)، برزیلی (۱۷۴)، آرژانتینی (۱۷۵) و پاکستانی (۱۶۱) خوشه‌بندی کرد.

جدول ۸-۱- مقایسه‌ای از الگوی توزیع فراوانی ژنوتیپ های HPA در مطالعه حاضر با ۴۳ مطالعه قبلی بر روی جمعیت‌ها و قومیت‌های مختلف

Population	**1a**	**1b**	**2a**	**2b**	**3a**	**3b**	**4a**	**4b**	**5a**	**5b**	**15a**	**15b**
Our Study	0.93	0.06	0.91	0.09	0.63	0.37	1	0	0.87	0.13	0.54	0.46
Bahrainian (164)	0.76	0.24	0.77	0.23	0.57	0.43	0.93	0.07	0.86	0.14	-	-
Saudi Arabia (169)	0.8	0.2	0.71	0.29	0.65	0.35	0.99	0.01	0.8	0.2	0.47	0.53
Pakistani (161)	0.89	0.11	0.92	0.08	0.69	0.31	1	0	0.9	0.1	0.59	0.41
Indian (160)	0.93	0.07	1	0	0.01	0.99	1	0	0.95	0.05	-	-
Japanese (176)	0.98	0.02	0.9	0.1	0.72	0.28	0.99	0.01	0.97	0.03	-	-
Koreans (170)	0.99	0.01	0.92	0.08	0.55	0.45	0.99	0.01	0.98	0.02	-	-
Chinese (172)	0.99	0.01	0.95	0.05	0.6	0.4	0.99	0.01	0.99	0.01	0.53	0.47
Taiwanese (171)	0.99	0.01	0.96	0.04	0.56	0.44	0.99	0.01	0.98	0.02	0.54	0.46
Indonesian (177)	0.98	0.02	0.94	0.06	0.51	0.49	0.95	0.05	0.97	0.03	0.55	0.45
Thai (166)	0.98	0.02	0.95	0.05	0.56	0.44	1	0	0.97	0.03	0.49	0.51
Vietnamese (178)	0.99	0.01	0.95	0.05	0.49	0.51	1	0	0.97	0.03	0.47	0.53
Malaysia (168)	0.97	0.03	0.96	0.04	0.51	0.49	0.99	0.01	0.95	0.05	0.52	0.48
Finnish (179)	0.86	0.14	0.91	0.09	0.59	0.41	-	-	0.95	0.05	-	-
Slovenia (180)	0.81	0.19	0.89	0.11	0.59	0.41	1	0	0.93	0.07	-	-
German Caucasian (162)	0.8	0.2	0.91	0.09	0.57	0.43	1	0	0.92	0.08	0.52	0.48
German Turkish (162)	0.86	0.14	0.87	0.13	0.61	0.39	0.99	0.01	0.89	0.11	0.47	0.53
Norwegian (173)	0.87	0.13	0.94	0.06	0.63	0.37	1	0	0.93	0.07	0.51	0.49
Czech (181)	0.83	0.17	0.9	0.1	0.59	0.41	-	-	0.93	0.07	-	-
Australian Aboriginals (182)	0.99	0.01	1	0	0.93	0.07	1	0	0.75	0.25	-	-
Australian Caucasian (182)	0.86	0.14	0.93	0.07	0.62	0.38	1	0	0.9	0.1	-	-
Brazilian (174)	0.85	0.15	0.87	0.13	0.65	0.35	0.99	0.01	0.9	0.1	0.53	0.47
Argentineans (175)	0.88	0.12	0.87	0.13	0.61	0.39	1	0	0.93	0.07	0.51	0.49
African American (183)	0.92	0.08	0.82	0.18	0.63	0.37	1	0	0.79	0.21	-	-
White American (183)	0.89	0.11	0.92	0.08	0.67	0.33	1	0	0.89	0.11	-	-
Egyptian (184)	0.77	0.23	0.76	0.24	0.7	0.3	1	0	0.73	0.27	-	-
Central African (165)	1	0	0.61	0.39	0.5	0.5	1	0	0.6	0.4	0.7	0.3
Beninese (165)	0.89	0.11	0.7	0.3	0.67	0.33	1	0	0.82	0.18	0.65	0.35

Cameroonian (165)	0.9	0.1	0.76	0.24	0.62	0.38	1	0	0.74	0.26	0.7	0.3
Cangoles (165)	0.9	0.1	0.77	0.23	0.6	0.4	1	0	0.74	0.26	0.7	0.3
Tunisian (163)	0.75	0.25	-	-	0.7	0.3	-	-	0.77	0.23	-	-
Berber (163)	0.75	0.25	0.82	0.18	0.68	0.32	1	0	0.86	0.14	-	-

آنالیز نتایج به‌دست آمده نشان داد که نه تنها در گروه کنترل، که هم‌چنین در گروه FNHTR هیچ مورد مثبت آنتی‌بادی ضد پلاکتی یافت نشده است. از دلایل این یافته می‌توان به تکنیک کاربردی، تازه‌بودن و تنوع آنتی‌ژنی پنل‌های پلاکتی استفاده شده در پولد پلاکتی، گذرا بودن آنتی‌بادی های پلاکتی (۱۸۵) و در نهایت، احتمالاً حجم نمونه کوچک نسبت داد. علاوه بر این، فقدان آنتی‌بادی‌های ضد پلاکتی را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که الگوهای HPAها عمدتاً بین اهداکنندگان و گیرندگان در قومیت‌های ایرانی مشابه بود که می‌تواند منجر به حداقل مواجهه با آنتی‌ژن‌های پلاکتی مختلف و احتمال تولید آنتی‌بادی منجر شود. Lo و همکارانش بیان کردند که پس از ۱۲ تا ۱۵ ماه پیگیری در بیمارانی که آنتی‌بادی ضد پلاکتی داشتند، آنتی‌بادی در ۳۱٪ بیماران قابل تشخیص نبوده است (۱۰). روش بهینه برای تشخیص آنتی‌بادی‌ها علیه آنتی‌ژن‌های پلاکتی، استفاده هم‌زمان از دو تکنیک مختلف مانند PIFT و MAIPA و هم‌چنین پلاکت‌هایی با ژنوتیپ HPA مشخص، برای تهیه پنل‌سلولی است (۱۸۶). متأسفانه به دلیل هزینه‌های زیاد، زمان‌بر بودن و وابستگی به پنل‌سلولی، استفاده از روش بهینه برای غربالگری‌های انبوه، به‌طور محدود انجام می‌گیرد (۱۸۷). مطالعات محدودی در مورد فراوانی آنتی‌بادی‌های ضد پلاکتی در بیماران مولتی‌ترانسفیوز و هم‌چنین ارتباط آن‌ها با FNHTR وجود دارد. Tazari و همکاران در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ در ایتالیا انجام داده‌اند، پیشنهاد کردند که علاوه بر نقش آنتی‌بادی های ضد HPA-5 در ایجاد واکنش‌های انتقال خون مانند NAITP و PTP، این آنتی‌بادی ها ممکن است نقشی در ایجاد FNHTR در بیماران نیز داشته باشند (۱۴۴). آنالیزهای انجام‌شده در سال ۲۰۱۴ بر روی ۸۰ بیمار تالاسمی ماژور در کشور هند که RBC تازه، کم‌لکوسیت و اشعه‌دیده دریافت کردند، نشان داد که آنتی‌بادی بر علیه آنتی‌ژن های با فرکانس پایین مانند HPA-1b، HPA-5b و HPA-2b بیشترین فراوانی را داشتند (۹). مطالعه اخیر ابراهیم‌زاده و همکاران نشان

داد که آنتی‌بادی‌های واکنش‌گر پلاکتی در ۳/۳٪ از بیماران تالاسمی ماژور مولتی‌ترانسفیوز با قومیت ایرانی که هیچ سابقه‌ای از عوارض پس از تزریق خون نداشته‌اند، ایجاد شده است (۱۵۸).

سیستم HLA به عنوان یک سیستم ژنتیکی با پلی‌مورفیک بسیار بالا شناخته شده است. سلول‌های سیستم ایمنی قادر به تشخیص آنتی‌ژن های سیستم HLA در هر دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم هستند که در نهایت القای پاسخ ایمنی را تنظیم می‌کنند (۱۸۸). Appanna و همکاران نشان دادند که فراوانی آلل های HLA-A*2401 و HLA-A*2402 به ترتیب با تب دنگی ارتباط منفی و مثبت دارند (۱۸۹). Dogan و همکاران زیرگروه های HLA-A*24 و HLA-B*55 را به عنوان یک عامل خطر مستقل و هم‌چنین HLA-A*24 را به عنوان پیش‌بینی کننده ویرمی BK در نظر گرفته‌اند (۱۹۰). در سایر بیماری های عفونی، ارتباط قوی بین بار ویروسی و پیش آگهی HIV با HLA-B*57 و HLA-B*35Px وجود دارد (۱۹۱). مطالعات متعدد نشان داده اند که ارتباط مثبت و منفی معناداری بین HLA-A*26 و HLA-B*51 با اختلال التهابی چند سیستمی بهجت وجود دارد (۱۹۲). بر اساس نتایج به‌دست آمده در مطالعه حاضر و هم‌چنین در مقایسه با سایر مطالعات در جمعیت ایرانی (۱۹۳)، HLA-A*24 و HLA-B*55 ممکن است به عنوان عوامل محافظتی در بروز FNHTR در بیماران بتا تالاسمی ایرانی در نظر گرفته شوند.

میزان آلوایمونیزاسیون HLA در مطالعه حاضر ۵۷/۵٪ بود که با نتایج به‌دست آمده در مطالعه Mourad و همکاران قابل مقایسه بوده (۳۵)، اما ارتباط معناداری بین وجود آنتی بادی های ضد لکوسیت و ایجاد FNHTR در بیماران تالاسمی مولتی‌ترانسفیوز یافت نشده است (p=0.794). نتایج به‌دست آمده نشان داد که آلل HLA-A*32 ممکن است ارتباط مثبتی با تشکیل آلوآنتی بادی در بیماران تالاسمی ایرانی داشته باشد (p=0.047). Imoto و همکارانش میزان تولید آنتی بادی بر علیه HLA-I را در ۳۶٪ از بیماران مبتلا به FNHTR تخمین زده‌اند (۱۹۴). در حالیکه Philip و همکاران میزان آلوایمونیزاسیون ۳۰٪ را در بیماران تالاسمی مولتی‌ترانسفیوز گزارش کرده‌اند (۹)، Yee و همکاران فراوانی بالاتری از

آلوایمونیزاسیون بر علیه HLA-I (۵۳٪) را در بیماران تالاسمی مشاهده کرده‌اند (۱۷)، که ممکن است منعکس کننده تفاوت در حساسیت روش های تشخیص آنتی بادی در دو مطالعه فوق باشد.

تشکیل کمپلکس آنتی بادی-آنتی ژن منجر به آزاد شدن انرژی لازم برای تغییرات در ناحیه Fc مولکول آنتی بادی می‌شود که به در معرض قرار گرفتن محل اتصال جز C1q کمپلمان به عنوان اولین مرحله از آبشار کمپلمان کلاسیک کمک کرده و درنهایت منجر به لنفوسیتوتوکسیسیته می‌شود. فیکساسیون کمپلمان توسط آنتی‌بادی های HLA-I، علاوه بر تشخیص اختصاصی epletها، نیازمند برهم‌کنش سایر نواحی تشخیص‌دهنده کمپلمان[1] (CDRs) با اسیدهای‌آمینه حیاتی موجود در اپی‌توپ های ساختاری می‌باشد، بدین معنا که آلل‌های حاوی اپلت‌ها، اما نه آمینواسیدهای حیاتی ساختاری، فقط به آنتی‌بادی متصل شده و قادر به فعال‌کردن کمپلمان نیستند (آنتی‌بادی های غیر واکنشی)[2] (۱۹۵).

در گروه کنترل، ۶ از ۱۱ مورد وراثت HLA-A*24 با LIFT مثبت همراه بودند، بدین معنا که با وجود تولید آنتی‌بادی های ضد HLA، هیچ واکنش FNHTR در این افراد رخ نداده است که می تواند نشان‌دهنده وجود آنتی‌بادی های غیر واکنشی باشد. مقایسه نرخ آلوایمونیزاسیون بین گروه FNHTR و گروه کنترل در جدول ۷-۹ نشان داده شده است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد علاوه بر تولید آنتی بادی علیه سیستم HLA در سطح سرولوژیکی، افراد می‌توانند آنتی‌بادی علیه سطوح آللی (زیرگروه ها) را حتی با تفاوت در یک اسیدآمینه نسبت به آنتی‌ژن های خود تولید کنند (۱۹۶). در مطالعه ما، افراد با وراثت HLA-A*24 در گروه FNHTR نیز مشاهده شدند (۱۵ مورد) و بررسی زیرگروه ها ممکن است نشان‌دهنده تفاوت در سطوح آللی بین گروه FNHTR و کنترل باشد. در بررسی‌های محدودی که در مطالعه حاضر انجام شده است، در مواردی از وراثت HLA-A*24 که همراه با تولید آنتی‌بادی بر علیه سیستم HLA بود (LIFT مثبت)، در تمامی موارد بررسی شده (۵ مورد)، وراثت HLA-A*24:01

[1] Complementarity determining region
[2] Non-reactive antibodies

مشاهده شده است؛ که به نظر می‌رسد نیاز به بررسی‌های بیشتر در موارد LIFT مثبت و هم‌چنین موارد LIFT منفی در هر دو گروه می‌باشد.

بین گروه‌های LIFT مثبت و منفی از نظر سن شروع تزریق (p=0.167) و تعداد تزریق در سال (p=0.937) تفاوت معناداری وجود نداشت که نشان می‌دهد ممکن است این عوامل با ایجاد آلوایمونیزاسیون در برابرآنتی ژن های HLA ارتباط نداشته باشند. این یافته‌ها با مطالعات انجام شده توسط Ahmed و همکاران و Sood و همکاران که نشان دادند خطر ابتلا به آلوایمونیزاسیون به ترتیب با سن شروع تزریق و دفعات تزریق خون ارتباط معناداری ندارد، مطابقت داشت (۱۹۷, ۱۹۸). در مقابل، Romphruk و همکاران ارتباط معناداری بین تعداد واحدهای RBC تزریق شده و آلوایمونیزاسیون را گزارش کردند، به نحوی‌که در بیمارانی که تعداد تزریق کمتر از ۲۰ واحد داشتند، میزان آلوایمونیزاسیون کمتر است (۱۹۹).

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مشابه یافته‌های Romphruk و همکاران (۱۹۹)، ایجاد آلوایمونیزاسیون بر علیه HLA در بیماران تالاسمی ایرانی، تحت تأثیر سن (p=0.373) و جنسیت (p=0.645) نبوده است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بیمارانی با سن کمتر از ۱۰ سال به دلیل کاهش پاسخ‌های ایمونولوژیک به آنتی‌ژن‌ها و دفعات کمتر تزریق خون، نسبت به سایر گروه‌های سنی میزان آلوایمونیزاسیون کمتری دارند (۲۰۰). در مطالعه حاضر، محدوده سنی بیماران از ۲۲ سال تا ۷۵ سال با میانگین سنی ۳۷ سال بود، به این معنا که به دلیل پلی مورفیسم بسیار بالای سیستم HLA-I و بیش از دو دهه تزریق خون در بیماران، بین سن بیماران و آلوایمونیزاسیون رابطه معناداری وجود نداشت. بارداری و آنمی به‌عنوان دو ریسک فاکتور مهم جهت شیوع بالاتر آلوایمونیزاسیون در زنان هستند (۱۹۸). در مطالعه حاضر علاوه بر عدم سابقه بارداری در زنان، بدون هیچ تفاوتی بین دو جنس، میانگین تعداد تزریق خون در سال ۲۴ واحد (p=0.497) بوده است که این دو عامل می‌توانند علت عدم ارتباط آماری معنادار بین آلوایمونیزاسیون و جنسیت بیماران در مطالعه حاضر باشد.

علاوه بر این، ۵۶٪ از بیماران با نتیجه مثبت LIFT، قبل از یک سالگی تزریق خون را شروع کردند، بدون اینکه ارتباط معناداری بین تشکیل آنتی‌بادی و شروع تزریق در سنین پایین وجود داشته باشد (p=0.303). میرزاییان و همکاران نیز نتایج مشابهی در بررسی ارتباط آلوایمونیزاسیون علیه آنتی‌ژن های RBC و سن شروع تزریق کمتر از یکسال گزارش کرده‌اند (۲۰۱). در مقابل، بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که تزریق خون در سنین پایین (کمتر از ۱ سال) ممکن است به دلیل عدم بلوغ سیستم ایمنی و تولرانس منجر به مقاومت در برابر آلوایمونیزاسیون شود (۲۰۲).

ارتباط معناداری بین تعداد تزریق در سال و وضعیت اسپلنکتومی در بیماران تالاسمی مشاهده شد (p=0.003)، بدین معنا که فراوانی تزریق بیش از ۲۴ واحد در سال در افراد غیر طحال برداری شده مشاهده شده است. برخلاف مطالعه Mourad و همکاران که ارتباط مثبتی بین ایجاد آنتی‌بادی و وضعیت اسپلنکتومی وجود داشته است (۳۵)، در مطالعه حاضر تفاوت معناداری بین گروه های LIFT مثبت و منفی با توجه به وضعیت اسپلنکتومی مشاهده نشد (p=0.813). طحال با برقراری ارتباط بین ایمنی ذاتی و اکتسابی، نقش مهمی در تنظیم هموستاتیک سیستم ایمنی ایفا می‌کند که در نهایت منجر به تحریک تولید آنتی‌بادی و شروع واکنش ایمونولوژیک بر علیه آنتی‌ژن های موجود در جریان خون می‌شود (۲۰۳). به‌نظر می‌رسد که اسپلنکتومی نقش دوگانه ای را در بیماران تالاسمی ایفا می‌کند، از طرفی تولید آنتی‌بادی را کاهش می‌دهد که منجر به کاهش آلوایمونیزاسیون می‌شود (۳۵)، از طرف دیگر با کاهش سطح C3، فعالیت کمپلمان و هم‌چنین فعالیت ماکروفاژها، ممکن است منجر به کاهش کلیرانس کمپلکس آنتی ژن-آنتی بادی موجود در جریان‌خون شود (۲۰۴, ۲۰۵).

نتایج به‌دست آمده در مطالعه حاضر نشان داد که وراثت HLA-A*32 ممکن است به عنوان مارکری برای شانس تولید آنتی‌بادی در نظر گرفته شود. آنتی‌بادی های تولید شده علیه سیستم HLA به جای آنتی‌ژن ها برای اپی‌توپ ها اختصاصی هستند (۲۰۶). HLA-A*32 با دارا بودن اپی‌توپ عمومی Bw4 می‌تواند با آنتی‌بادی های گوناگون و هم‌چنین گیرنده سلول NK[1] (KIR3DL1) شناسایی شود،

[1]Killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL1 (KIR3DL1) NK cell receptor

بدین معنا که فردی با دارا بودن اپی‌توپ Bw4، آنتی‌بادی ضد Bw4 را بدون شکستن تولرانس خود تشکیل می‌دهد (۲۰۷, ۲۰۸). هم‌چنین، آنتی‌بادی های HLA تولید شده علیه اپی‌توپ های عمومی مانند Bw4 ممکن است با آنتی‌ژن های دیگر در گروه واکنش متقاطع[1] (CREG) واکنش متقاطع داشته باشند (۲۰۹).

غیر فعال‌سازی سلول‌های پوشیده با HLA با تابش اشعه ماوراءبنفش B و کاهش لکوسیت‌ها با روش‌هایی نظیر سانتریفیوژ افتراقی یا فیلتراسیون قبل از ذخیره‌سازی می‌تواند به طور قابل توجهی مانع از حساس شدن HLA شود (۱۴). در حالیکه تعدادی از مطالعات نشان داده‌اند که میزان آلوایمونیزاسیون HLA در بیماران مولتی‌ترانسفیوز بین ۵۰-۳۰ ٪ بوده است (۲۱۰)، مطالعه حاضر میزان بالاتری از آلوایمونیزاسیون HLA (۵۷/۵٪) را نشان داد که ممکن است به دلیل سابقه تزریق فرآورده PRBC در بیماران بتا تالاسمی ایرانی باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که فعال‌سازی و حفظ پاسخ ایمنی هومورال با واسطه Th2[2] بوسیله تزریق RBC آلوژنیک افزایش داشته باشد (۲۱۱). کاهش WBCهای فرآورده‌های خونی منجر به کاهش بروز آلوایمونیزاسیون HLA و هم‌چنین آلوایمونیزاسیون RBC می-شود (۲۱۲, ۲۱۳).

مکانیسم احتمالی کاهش آلوایمونیزاسیون RBC در فرآورده LR-RBC، کاهش بیان مسیر مستقیم شناسایی، و در نتیجه کاهش تحریک Th2 بوده، بدین معنا که کاهش گلبول‌های سفید در واحدهای تزریق‌شده می‌تواند منجر به حذف APCهای حاوی اپی‌توپ‌های آنتی‌ژن RBC در جایگاه اتصال به پپتید HLA خود شود که ممکن است احتمال وقوع آلوایمونیزاسیون RBC را کاهش دهد (۲۱۲, ۲۱۴, ۲۱۵).

با گذشت زمان، با افزایش تولید LR-RBC و در نهایت دستیابی به هدف نهایی LR-RBCs universal، با پاکسازی واحدهای خونی از لکوسیت‌ها و پلاکت‌ها قبل از ذخیره‌سازی، می‌توان بروز

[1] Cross-reactive group
[2] Th2 mediated-humoral immune response

FNHTR را با به حداقل رساندن تولید سایتوکین و جلوگیری از ایجاد آنتی‌بادی به دلیل وجود آنتی‌ژن های هدف به حداقل رساند. اگرچه کاهش لکوسیت خون سودمند است، اما هنوز در مورد اثربخشی آن در کاهش FNHTR بحث وجود دارد (۲۳). تعدادی از مطالعات نشان داده‌اند که کاهش لکوسیت خون محصولات RBC تاثیر قابل توجهی در کاهش بروز FNHTR ندارد (۲۲). سیاست‌های عمومی پیشگیری با استفاده از دارو[1]، استفاده از داروهای تب‌بر مانند پاراستامول[2] را در بیمارانی که سابقه FNHTR غیرمرتبط با ایجاد آلوآنتی‌بادی ها را دارند، مجاز می‌داند و هیچ مدرکی مبنی بر ماسکه شدن سایر عوارض انتقال خون با علائم تب به‌دنبال استفاده از داروهای تب‌بر وجود ندارد (۲۱۶). لکوفیلتراسیون کیسه‌های خونی به‌صورت in line در دمای پائین (۹)، به حداقل رساندن سوپرناتانت فرآورده و استفاده از فرآورده‌هایی با مدت ذخیره‌سازی کوتاه[3]، راهبردهای دیگری برای به حداقل رساندن بروز FNHTR در بیماران مولتی‌ترانسفیوز می‌باشد (۲۱۷). اگرچه در حال حاضر، استراتژی بهینه برای کاهش بروز FNHTR هنوز مورد بحث است (۲۲).

به منظور پیشگیری از آلوایمونیزاسیون و ایجاد آنتی بادی علیه HLA-I و/یا HPA در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور که دارای پتانسیل HSCT هستند، استفاده از فراورده LR-RBC می تواند مفید باشد. با این حال، با توجه به نرمال‌بودن ساز و کار ایمنی بیماران فوق، ممکن است محصول LR-RBCs در پیشگیری از آلوایمونیزاسیون نسبت به سایر بیماران کاندید HSCT اثرگذاری کمتری داشته باشد و اطمینان کامل در استفاده از فیلترها برای جلوگیری از آلوایمونیزاسیون ممکن است ایده خوبی نباشد (۹). در صورت آلوایمونیزاسیون علیه HPA یا HPA/HLA در فرآیند درمان و ایجاد ترومبوسیتوپنی با پاسخ ضعیف پس از تزریق پلاکت، تزریق واحد تازه سازگار از نظر گروه‌خونی ABO، کراس‌مچ واحد پلاکت قبل از تزریق و آماده‌سازی واحد پلاکت از اهداکننده منفرد با HPA/HLA سازگار می‌توانند استراتژی‌های ممکن برای مقابله با ترومبوسایتوپنی باشند (۲۱۸).

[1] Premedication policy
[2] Paracetamol
[3] Short storage components

در نهایت، در مطالعه حاضر نه تنها ارتباط معناداری در توزیع الگوی HPAs بین بیماران مبتلا به FNHTR و گروه کنترل، که هم‌چنین ارتباط معناداری بین ایجاد آنتی‌بادی‌های ضد پلاکتی و بروز FNHTR نیز یافت نشد، که می‌توان این گونه تفسیر کرد که آلوایمونیزاسیون پلاکتی عمدتاً در حضور تب در بیماران تالاسمی ماژور مبتلا به FNHTR نقش ندارد. از طرف دیگر در مطالعه حاضر تفاوت معناداری در فراوانی آلل HLA-A*24 و HLA-B*55 بین بیماران تالاسمی با FNHTR و بدون FNHTR یافت شده است، بدین معنا که وراثت آلل‌های مذکور ممکن است یک عامل محافظتی در برابر حضور التهاب مرتبط با انتقال خون (FNHTR) باشد. هم‌چنین می توان نتیجه گرفت که وراثت HLA-A*32 با وجود آنتی‌بادی های ضد HLA در بیماران بتا تالاسمی ایرانی ارتباط مثبتی دارد. اگرچه هیچ ارتباطی بین ایجاد آنتی بادی های ضد لکوسیت و بروز FNHTR یافت نشد، اما ایجاد آنتی بادی های ضد HLA در بیماران تالاسمی ماژور، که نیاز به انتقال خون مادام العمر دارند و ممکن است کاندیدای پیوند HSCT یا پیوند کبد/قلب باشند، ممکن است روند پیوند را مختل کند. اگرچه ژن‌درمانی با پیوند اتولوگ سلول‌های بنیادی خون‌ساز اصلاح‌شده ژنتیکی[1]، حتی در بیماران مسن‌تر بدون خطر رد ناشی از سیستم ایمنی، می‌تواند نویدبخش درمانی برای بیماران تالاسمی وابسته به تزریق خون حتی با ایجاد آلوایمونیزاسیون باشد (۲۱۹, ۲۲۰).

۸-۱ نتیجه گیری

در مطالعه حاضر توزیع الگوی HPAs نه تنها تفاوت آماری معناداری در بیماران تالاسمی مبتلا به FNHTR و گروه کنترل نشان نداد، بلکه مشابه با اهداکنندگان ایرانی بود. بیشترین فراوانی فرم هتروزیگوت در HPA-15 و HPA-3 مشاهده شد که احتمالاً در آلوایمونیزاسیون در بیماران تالاسمی ایرانی نقش داشته است، اگرچه آنتی بادی علیه آنتی‌ژن های پلاکتی یافت نشده است. هم‌چنین در این مطالعه، ارتباط احتمالی بین سیستم آنتی ژنی خاص HLA و وقوع FNHTR یافت شده است. به عبارت

[1] Autologous transplantation of genetically modified hematopoietic stem cells

دیگر، فراوانی آلل‌های HLA-A*24 و HLA-B*55 در گروه FNHTR پایین‌تر بوده است، اگرچه تائید این ارتباط احتمالی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر با گروه کنترل بزرگ‌تر می‌باشد تا بتوان به‌صورت دقیق‌تر اعلام کرد که الل‌های مذکور سیستم HLA به‌عنوان یک فاکتور محافظتی بالقوه در برابر FNHTR در جمعیت تالاسمی ایران ایفای نقش می‌کنند. با این حال، در حالیکه ایجاد آنتی بادی های ضد HLA بین گروه های FNHTR مثبت و منفی از نظر آماری معنادار نبوده است، آلل HLA-A*32 ممکن است به عنوان یک ریسک فاکتور ایجاد آنتی‌بادی در بیماران تالاسمی در نظر گرفته شود. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که آگاهی از آنتی ژن های لکوسیتی و ارزیابی آنتی بادی های ضد لکوسیت و هم‌چنین آگاهی از آنتی ژن های پلاکتی و ارزیابی آنتی بادی های ضد پلاکتی می تواند هم در کاهش عوارض انتقال خون و هم در بهبود فرآیند HSCT در بیماران تالاسمی ماژور بسیار امیدوار کننده باشد. قابل ذکر است که علیرغم نقش موثر لکوفیلتراسیون در کاهش عوارض انتقال خون مانند FNHTR و آلوایمونیزاسیون، مقرون به صرفه بودن استفاده از universal LR هنوز مورد بحث است. به عنوان مثال، در حالیکه استفاده از universal LR در کانادا هم ایمونیزاسیون بر علیه HLA و هم مرگ‌ومیر ناشی از عوارض انتقال‌خون را کاهش داده است، در اسپانیا موفقیت‌آمیز نبوده و هزینه‌های تولید فرآورده بسیار بیشتر از مزایای بالینی آن بوده است (۲۱۸). اگر چه بیماران مولتی‌ترانسفیوز، به ویژه بیماران تالاسمی ماژور، که نیاز به انتقال خون مادام العمر دارند و ممکن است کاندید HSCT باشند، حداکثر سود را از محصول universal LR دریافت می‌کنند، ارزیابی مقرون به صرفه بودن محصولات فوق، از جمله برآورد هزینه های فرآیند و تکنیک‌های تولید تا منافع و پیامدهای آن در کلینیک باید در نظر گرفته شود و در نهایت باید در مورد سودمندی آن و گنجاندن این سیاست در استانداردهای فعلی مراقبت های بهداشتی تصمیم گیری شود (۲۳).

۸-۲ پیشنهادها و محدودیت های مطالعه

از جمله عمده‌ترین محدودیت‌های مطالعه حاضر عبارت بودند از:

۱- حجم نسبتاً پائین مطالعه

۲- قیمت بالای آنتی‌بادی های مصرفی

۳- تهیه نمونه مناسب به منظور تهیه پولد پلاکتی

۴- تهیه نمونه مناسب و کافی به منظور تهیه پولد لنفوسیتی

۵- مشکلات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات بالینی بیماران

۶- مشکلات مربوط به نمونه‌گیری

۷- تغییر قیمت‌ها از زمان ارائه طرح و تصویب آن تا خرید مواد لازم

۸- هم‌زمان شدن قسمت عملی مطالعه با شیوع ویروس کووید-۱۹ که منجر به طولانی‌شدن فرآیند انجام آزمایش‌ها شده است.

پیشنهادات برای مطالعات آینده عبارت هستند از:

۱- با توجه به بررسی HPAs در دو گروه FNHTR و کنترل در بیماران تالاسمی، به نظر می‌رسد به منظور بررسی دقیق‌تر ناسازگاری HPA، بررسی هم‌زمان بین اهداکننده و گیرنده فرآورده در بیماران تالاسمی و هم‌چنین سایر بیماران مولتی‌ترانسفیوز مانند بیماران هماتوانکولوژیک بتواند اطلاعات کامل‌تری در این زمینه ارائه نماید.

۲- با توجه به بررسی سیستم HLA در سطح سرولوژیک، به نظر می‌رسد بررسی در سطح اللی و با رزولوشن بالا بتواند اطلاعات دقیق‌تری در ارتباط با الل‌های احتمالی محافظت‌کننده در برابر تب / آلوایمیونیزاسیون ناشی از انتقال خون ارائه نماید.

۳- در مطالعه حاضر روش‌های بررسی آنتی‌بادی ها اعم از پلاکتی و لنفوسیتی، با روش‌هایی با حساسیت پائین بوده است که به نظر می‌رسد بررسی آنتی‌بادی های پلاکتی با روش‌هایی هم‌چون MAIPA و بررسی آنتی‌بادی های لنفوسیتی با روش‌هایی با حساسیت بالا مانند فاز جامد به منظور بررسی

واکنش‌پذیری اختصاصی آنتی‌بادی‌های HLA-I به درک بهتر آنچه در سطح ایمونولوژیک اتفاق می‌افتد، کمک شایانی نماید.

۴- بررسی هم‌زمان آنتی‌ژن / آنتی‌بادی لکوسیتی و پلاکتی در کنار سایر عوامل احتمالی ایجادکننده FNHTR هم‌چون سایتوکاین‌های التهابی تولیدشده در طول ذخیره‌سازی، آنتی‌ژن‌های گرانولوسیتی و آنتی‌بادی های تولید شده بر علیه گرانولوسیت‌ها می‌تواد اطلاعات دقیقی در ارتباط با علت/علت‌های ایجاد تب در بیماران تالاسمی ایرانی ارائه نماید.

۹- منابع

1. Lal A. Challenges in chronic transfusion for patients with thalassemia. Hematology 2014, the American Society of Hematology Education Program Book. 2020; 2020(1): 160-6.
2. Delaney M, Wendel S, Bercovitz RS, Cid J, Cohn C, Dunbar NM, et al. Transfusion reactions: prevention, diagnosis, and treatment. The Lancet. 2016; 388(10061): 2825-36.
3. Mardani A, Balali MR. Transfusion reactions: A retrospective analysis of the Iranian national haemovigilance system (INHS) data. Transfusion and Apheresis Science. 2020; 59(4): 102767.
4. Tsubokura M, Adegawa Y, Kojima M, Tanosaki R, Ohtake R, Kase Y, et al. Adverse effects of cell-free and concentrated ascites reinfusion therapy for malignant ascites: a single-institute experience. BMC cancer. 2022; 22(1): 1-10.
5. Ezidiegwu CN, Lauenstein KJ, Rosales LG, Kelly KC, Bernard Henry J. Febrile nonhemolytic transfusion reactions: management by premedication and cost implications in adult patients. Archives of pathology & laboratory medicine. 2004; 128(9): 991-5.
6. Heddle NM. Pathophysiology of febrile nonhemolytic transfusion reactions. Current opinion in hematology. 1999; 6(6): 420.
7. King KE, Shirey RS, Thoman SK, Bensen‐Kennedy D, Tanz WS, Ness PM. Universal leukoreduction decreases the incidence of febrile nonhemolytic transfusion reactions to RBCs. Transfusion. 2004; 44(1): 25-9.
8. Bhuva DK, Vachhani JH. Red cell alloimmunization in repeatedly transfused patients. Asian journal of transfusion science. 2017; 11(2): 115.
9. Philip J, Kumar S, Chatterjee T, Mallhi R. Prevalence of alloimmunization to human platelet antigen glycoproteins and human leucocyte antigen class I in β thalassemia major patients in Western India. Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion. 2014; 30(4): 309-12.
10. Lo SC, Chang JS, Lin SWS, Lin DT. Platelet alloimmunization after long‐term red cell transfusion in transfusion‐dependent thalassemia patients. Transfusion. 2005; 45(5): 761-5.
11. Curtis B, McFarland J. Human platelet antigens–2013. Vox sanguinis. 2014; 106(2): 93-102.
12. Ghasemi A, Zadsar M, Shaiegan M, Samiei S, Namvar A, Rasouli M, et al. Human platelet antigens polymorphisms; association to the development of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C. Journal of Medical Virology. 2020; 92(1): 45-52.

13. Chen D-P, Wen Y-h, Lu J-J, Tseng C-P, Chen W-L, Chang S-W. Human platelet antigens are associated with febrile non-hemolytic transfusion reactions. Clinica Chimica Acta. 2017; 474: 120-3.
14. Weinstock C, Schnaidt M. Human leucocyte antigen sensitisation and its impact on transfusion practice. Transfusion Medicine and Hemotherapy. 2019; 46(5): 356-69.
15. Spellman S, Bray R, Rosen-Bronson S, Haagenson M, Klein J, Flesch S, et al. The detection of donor-directed, HLA-specific alloantibodies in recipients of unrelated hematopoietic cell transplantation is predictive of graft failure. Blood, The Journal of the American Society of Hematology. 2010; 115(13): 2704-8.
16. Brand A, Doxiadis I, Roelen D. On the role of HLA antibodies in hematopoietic stem cell transplantation. Tissue Antigens. 2013; 81(1): 1-11.
17. Yee MEM, Shah A, Anderson AR, Boudreaux J, Bray RA, Gebel HM, et al. Class I and II HLA antibodies in pediatric patients with thalassemia major. Transfusion. 2016; 56(4): 878-84.
18. Hadipour Dehshal M, Tabrizi Namini M, Hantoushzadeh R, Yousefi Darestani S. β-Thalassemia in Iran: things everyone needs to know about this disease. Hemoglobin. 2019; 43(3): 166-73.
19. Dutt N, Sidhu M, Sharma S, Parihar R, Kumar D. Effectiveness of buffy coat leukoreduced packed red blood cells in decreasing febrile non-hemolytic transfusion reactions in thalassemic patients. Int J Res Med Sci. 2017; 5(5): 1756-59.
20. Geiger TL, Howard SC. Acetaminophen and diphenhydramine premedication for allergic and febrile nonhemolytic transfusion reactions: good prophylaxis or bad practice? Transfusion medicine reviews. 2007; 21(1): 1-12.
21. Fung MK, Eder A, Spitalnik SL, Westhoff CM. Technical manual: AABB Bethesda, MD; 2017.
22. Arewa OP. Evaluation of transfusion pyrexia: a review of differential diagnosis and management. International Scholarly Research Notices. 2012; 2012.
23. Rajesh K, Harsh S, Amarjit K. Effects of prestorage leukoreduction on the rate of febrile nonhemolytic transfusion reactions to red blood cells in a tertiary care hospital. Annals of Medical and Health Sciences Research. 2015; 5(3): 185-8.
24. Hervig T, Seghatchian J. Leukocyte‐reduced blood components: laboratory and clinical aspects. Rossi's principles of transfusion medicine. 2016: 278-85.
25. Wen Y-h, Chen D-P. Human platelet antigens in disease. Clinica Chimica Acta. 2018; 484: 87-90.
26. Manne BK, Xiang SC, Rondina MT. Platelet secretion in inflammatory and infectious diseases. Platelets. 2017; 28(2): 155-64.
27. Curtis BR, Ali S, Glazier AM, Ebert DD, Aitman TJ, Aster RH. Isoimmunization against CD36 (glycoprotein IV): description of four cases of neonatal isoimmune thrombocytopenia and brief review of the literature. Transfusion. 2002; 42(9): 1173-9.
28. Rožman P. Platelet antigens. The role of human platelet alloantigens (HPA) in blood transfusion and transplantation. Transplant immunology. 2002; 10(2-3): 165-81.
29. Fadeyi EA, Adams S, Sheldon S, Leitman SF, Wesley R, Klein HG, et al. A preliminary comparison of the prevalence of transfusion reactions in recipients of platelet components from donors with and without human leucocyte antigen antibodies. Vox sanguinis. 2008; 94(4): 324-8.
30. Glenister KM, Sparrow RL. Level of platelet‐derived cytokines in leukoreduced red blood cells is influenced by the processing method and type of leukoreduction filter. Transfusion. 2010; 50(1): 185-9.

31. Aoui C, Prigent A, Sut C, Tariket S, Hamzeh-Cognasse H, Pozzetto B, et al. The signaling role of CD40 ligand in platelet biology and in platelet component transfusion. International journal of molecular sciences. 2014; 15(12): 22342-64.
32. Aloui C, Prigent A, Tariket S, Sut C, Fagan J, Cognasse F, et al. Levels of human platelet-derived soluble CD40 ligand depend on haplotypes of CD40LG-CD40-ITGA2. Scientific reports. 2016; 6(1): 1-7.
33. Blumberg N, Gettings KF, Turner C, Heal JM, Phipps RP. An association of soluble CD40 ligand (CD154) with adverse reactions to platelet transfusions. Transfusion. 2006; 46(10): 1813-21.
34. Sirchia G, Zanella A, Parravicini A, Rebulla P, Morelati F, Masera G. Red cell alloantibodies in thalassemia major: results of an Italian cooperative study. Transfusion. 1985; 25(2): 110-2.
35. Mourad Z, Hassab H, Younan D, Abdo A. Human leucocyte antigen alloimmunisation in repeatedly transfused thalassemic Egyptian children and its relation to febrile non‐haemolytic transfusion reactions. Transfusion Medicine. 2015; 25(6): 380-4.
36. He L-N, Chen W, Yang Y, Xie Y-J, Xiong Z-Y, Chen D-Y, et al. Elevated Prevalence of Abnormal Glucose Metabolism and Other Endocrine Disorders in Patients with-Thalassemia Major: A Meta-Analysis. BioMed research international. 2019; 2019.
37. Vichinsky E, Cohen A, Thompson AA, Giardina PJ, Lal A, Paley C, et al. Epidemiologic and clinical characteristics of nontransfusion‐dependent thalassemia in the United States. Pediatric blood & cancer. 2018; 65(7): e27067.
38. Ahmadpanah M, Asadi Y, Haghighi M, Ghasemibasir H, Khanlarzadeh E, Brand S. In patients with minor beta-thalassemia, cognitive performance is related to length of education, but not to minor beta-thalassemia or hemoglobin levels. Iranian journal of psychiatry. 2019; 14(1): 47.
39. Jalil T, Yousafzai YM, Rashid I, Ahmed S, Ali A, Fatima S, et al. Mutational Analysis Of Beta Thalassaemia By Multiplex Arms-Pcr In Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Journal of Ayub Medical College Abbottabad. 2019; 31(1): 98-103.
40. Puar N, Newell B, Shao L. Blueberry Muffin Skin Lesions in an Infant With Epsilon Gamma Delta Beta Thalassemia. Pediatric and Developmental Pathology. 2019; 22(6): 599-600.
41. Singha K, Taweenan W, Fucharoen G, Fucharoen S. Erythrocyte indices in a large cohort of β‐thalassemia carrier: Implication for population screening in an area with high prevalence and heterogeneity of thalassemia. International journal of laboratory hematology. 2019; 41(4): 513-8.
42. Ansari S, Rashid N, Hanifa A, Siddiqui S, Kaleem B, Naz A, et al. Laboratory diagnosis for thalassemia intermedia: Are we there yet? Journal of clinical laboratory analysis. 2019; 33(1): e22647.
43. Jariwala K, Mishra K, Ghosh K. Comparative study of alloimmunization against red cell antigens in sickle cell disease & thalassaemia major patients on regular red cell transfusion. The Indian journal of medical research. 2019; 149(1): 34.
44. Sarkar S, Shah M, Begum M, Yunus A, Aziz M, Kabir A, et al. Red cell alloantibodies in thalassaemia patients who received ten or more units of transfusion. Mymensingh medical journal: MMJ. 2019; 28(2): 364-9.
45. Darvishi Khezri H, Emami Zeydi A, Sharifi H, Jalali H. Is vitamin C supplementation in patients with β-thalassemia major beneficial or detrimental? Hemoglobin. 2016; 40(4): 293-4.

46. Zhang H, Zhabyeyev P, Wang S, Oudit GY. Role of iron metabolism in heart failure: From iron deficiency to iron overload. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease. 2019; 1865(7): 1925-37.
47. Benites BD, Cisneiros IS, Bastos SO, Lino APBL, Costa FF, Gilli SCO, et al. Echocardiografic abnormalities in patients with sickle cell/β-thalassemia do not depend on the β-thalassemia phenotype. Hematology, transfusion and cell therapy. 2019; 41: 158-63.
48. Paul A, Thomson VS, Refaat M, Al-Rawahi B, Taher A, Nadar SK. Cardiac involvement in beta-thalassaemia: current treatment strategies. Postgraduate medicine. 2019; 131(4): 261-7.
49. Leslie M. Beyond clotting: the powers of platelets. American Association for the Advancement of Science; 2010.
50. Pacheco LD, Berkowitz RL, Moise Jr KJ, Bussel JB, McFarland JG, Saade GR. Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: a management algorithm based on risk stratification. Obstetrics & Gynecology. 2011; 118(5): 1157-63.
51. Socher I, Zwingel C, Santoso S, Kroll H. Heterogeneity of HPA‐3 alloantibodies: consequences for the diagnosis of alloimmune thrombocytopenic syndromes. Transfusion. 2008; 48(3): 463-72.
52. Kovacsovics TJ, Hartwig JH. Thrombin-induced GPIb-IX centralization on the platelet surface requires actin assembly and myosin II activation. 1996.
53. Kiefel V, Vicariot M, Giovangrandi Y, Kroll H, Böhringer M, Greinacher A, et al. Alloimmunization against ly, a Low‐Frequency Antigen on Platelet Glycoprotein Ib/IX as a Cause of Severe Neonatal Alloimmune Thrombocytopenic Purpura. Vox sanguinis. 1995; 69(3): 250-4.
54. Nurden A, Freson K, Seligsohn U. Inherited platelet disorders. Haemophilia. 2012; 18: 154-60.
55. Tobelem G, Levy-Toledano S, Bredoux R, Michel H, Nurden A, Caen J, et al. New approach to determination of specific functions of platelet membrane sites. Nature. 1976; 263(5576): 427-9.
56. Corral J, Rivera J, González‐Conejero R, Vicente V. The number of platelet glycoprotein Ia molecules is associated with the genetically linked 807 C/T and HPA‐5 polymorphisms. Transfusion. 1999; 39(4): 372-8.
57. Metcalfe P, Watkins N, Ouwehand W, Kaplan C, Newman P, Kekomaki R, et al. Nomenclature of human platelet antigens. Vox sanguinis. 2003; 85(3): 240-5.
58. Berry J, Murphy C, Smith G, Ranasinghe E, Finberg R, Walton J, et al. Detection of Gov system antibodies by MAIPA reveals an immunogenicity similar to the HPA‐5 alloantigens. British journal of haematology. 2000; 110(3): 735-42.
59. Ertel K, Al‐Tawil M, Santoso S, Kroll H. Relevance of the HPA‐15 (Gov) polymorphism on CD109 in alloimmune thrombocytopenic syndromes. Transfusion. 2005; 45(3): 366-73.
60. Ghevaert C, Campbell K, Walton J, Smith GA, Allen D, Williamson LM, et al. Management and outcome of 200 cases of fetomaternal alloimmune thrombocytopenia. Transfusion. 2007; 47(5): 901-10.
61. Silverstein RL, Li W, Park YM, Rahaman SO. Mechanisms of cell signaling by the scavenger receptor CD36: implications in atherosclerosis and thrombosis. Transactions of the American Clinical and Climatological Association. 2010; 121: 206.

62. Saw CL, Szykoluk H, Curtis BR, Zelcer S, Eckert K, Forrest D, et al. Two cases of platelet transfusion refractoriness associated with anti‐CD36. Transfusion. 2010; 50(12): 2638-42.
63. Boylan B, Chen H, Rathore V, Paddock C, Salacz M, Friedman KD, et al. Anti-GPVI–associated ITP: An acquired platelet disorder caused by autoantibody-mediated clearance of the GPVI/FcRγ-chain complex from the human platelet surface. Blood. 2004; 104(5): 1350-5.
64. Akiyama M, Kashiwagi H, Todo K, Moroi M, Berndt M, Kojima H, et al. Presence of platelet‐associated anti‐glycoprotein (GP) VI autoantibodies and restoration of GPVI expression in patients with GPVI deficiency. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2009; 7(8): 1373-83.
65. Dunstan RA, Simpson MB. Heterogeneous distribution of antigens on human platelets demonstrated by fluorescence flow cytometry. British journal of haematology. 1985; 61(4): 603-9.
66. Curtis BR, Edwards JT, Hessner MJ, Klein JP, Aster RH. Blood group A and B antigens are strongly expressed on platelets of some individuals. Blood, The Journal of the American Society of Hematology. 2000; 96(4): 1574-81.
67. Ogasawara K, Ueki J, Takenaka M, Furihata K. Study on the expression of ABH antigens on platelets. 1993.
68. Liu Z, Gao M, Han Q, Lou S, Fang J. Platelet glycoprotein IIb/IIIa (HPA-1 and HPA-3) polymorphisms in patients with hemorrhagic fever with renal syndrome. Human Immunology. 2009; 70(6): 452-6.
69. Boonpucknavig S, Vuttiviroj O, Bunnag C, Bhamarapravati N, Nimmanitya S. Demonstration of dengue antibody complexes on the surface of platelets from patients with dengue hemorrhagic fever. The American journal of tropical medicine and hygiene. 1979; 28(5): 881-4.
70. Plummer C, Wu H, Kerrigan SW, Meade G, Cox D, Ian Douglas C. A serine‐rich glycoprotein of Streptococcus sanguis mediates adhesion to platelets via GPIb. British journal of haematology. 2005; 129(1): 101-9.
71. Corken A, Russell S, Dent J, Post SR, Ware J. Platelet glycoprotein Ib-IX as a regulator of systemic inflammation. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 2014; 34(5): 996-1001.
72. Brennan MP, Loughman A, Devocelle M, Arasu S, Chubb AJ, Foster T, et al. Elucidating the role of Staphylococcus epidermidis serine–aspartate repeat protein G in platelet activation. Journal of thrombosis and haemostasis. 2009; 7(8): 1364-72.
73. Puerschel WC, Gawaz M, WORRET WI, Ring J. Immunoreactivity of glycoprotein Iib is present in metastasized but not in non‐metastasized primary malignant melanoma. British Journal of Dermatology. 1996; 135(6): 883-7.
74. Saidi S, Mahjoub T, Slamia LB, Ammou SB, Al-Subaie AM, Almawi WY. Association of human platelet alloantigen 1 through 5 polymorphisms with ischemic stroke. Cerebrovascular Diseases. 2008; 25(1-2): 81-6.
75. Simon TL, McCullough J, Snyder EL, Solheim BG, Strauss RG. Rossi's principles of transfusion medicine: John Wiley & Sons; 2016.
76. Pereira J, Cretney C, Aster R. Variation of class I HLA antigen expression among platelet density cohorts: a possible index of platelet age? 1988.
77. Kakaiya RM, Triulzi DJ, Wright DJ, Steele WR, Kleinman SH, Busch MP, et al. Prevalence of HLA antibodies in remotely transfused or alloexposed volunteer blood donors. Transfusion. 2010; 50(6): 1328-34.

78. Triulzi DJ, Kleinman S, Kakaiya RM, Busch MP, Norris PJ, Steele WR, et al. The effect of previous pregnancy and transfusion on HLA alloimmunization in blood donors: implications for a transfusion‐related acute lung injury risk reduction strategy. Transfusion. 2009; 49(9): 1825-35.
79. Trowsdale J. Genomic structure and function in the MHC. Trends in Genetics. 1993; 9(4): 117-22.
80. Horton R, Wilming L, Rand V, Lovering RC, Bruford EA, Khodiyar VK, et al. Gene map of the extended human MHC. Nature Reviews Genetics. 2004; 5(12): 889-99.
81. Milner CM, Campbell RD. Genes and Genomes: Genes, Genes and More Genes in the Human Major Histocompatibility Complex. Bioessays. 1992; 14(8): 565-71.
82. Shiina T, Inoko H, Kulski J. An update of the HLA genomic region, locus information and disease associations: 2004. Tissue antigens. 2004; 64(6): 631-49.
83. Rhodes D, Trowsdale J. Genetics and molecular genetics of the MHC. Reviews in immunogenetics. 1999; 1(1): 21-31.
84. Toh H, Savoie CJ, Kamikawaji N, Muta S, Sasazuki T, Kuhara S. Changes at the floor of the peptide‐binding groove induce a strong preference for Proline at position 3 of the bound peptide: Molecular dynamics simulations of HLA‐A* 0217. Biopolymers: Original Research on Biomolecules. 2000; 54(5): 318-27.
85. Dyer P, McGilvray R, Robertson V, Turner D. Status report from 'double agent HLA': health and disease. Molecular immunology. 2013; 55(1): 2-7.
86. Li XC, Raghavan M. Structure and function of major histocompatibility complex (MHC) class I antigens. Current opinion in organ transplantation. 2010; 15(4): 499.
87. Jones EY, Fugger L, Strominger JL, Siebold C. MHC class II proteins and disease: a structural perspective. Nature Reviews Immunology. 2006; 6(4): 271-82.
88. Shankarkumar U. The human leukocyte antigen (HLA) system. International Journal of Human Genetics. 2004; 4(2): 91-103.
89. Pavenski K, Freedman J, Semple J. HLA alloimmunization against platelet transfusions: pathophysiology, significance, prevention and management. Tissue antigens. 2012; 79(4): 237-45.
90. Buchanan D, Afaganis A. The Bennett‐Goodspeed‐Sturgeon or "Donna" red cell antigen and antibody. Vox Sanguinis. 1963; 8(2): 213-8.
91. Morton J, Pickles M, Sutton L. The correlation of the Bga blood group with the HL‐A7 leucocyte group: demonstration of antigenic sites on red cells and leucocytes. Vox Sanguinis. 1969; 17(6): 536-47.
92. Greer JP, Arber DA, Glader B, List AF, Means RT, Paraskevas F, et al. Wintrobe's clinical hematology: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
93. Dhawan HK, Kumawat V, Marwaha N, Sharma RR, Sachdev S, Bansal D, et al. Alloimmunization and autoimmunization in transfusion dependent thalassemia major patients: Study on 319 patients. Asian Journal of Transfusion Science. 2014; 8(2): 84.
94. Colucci F, Moffett A, Trowsdale J. Medawar and the immunological paradox of pregnancy: 60 years on. Citeseer; 2014.
95. Rouas-Freiss N, Gonçalves RM-B, Menier C, Dausset J, Carosella ED. Direct evidence to support the role of HLA-G in protecting the fetus from maternal uterine natural killer cytolysis. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1997; 94(21): 11520-5.
96. Lo YD, Hjelm NM, Fidler C, Sargent IL, Murphy MF, Chamberlain PF, et al. Prenatal diagnosis of fetal RhD status by molecular analysis of maternal plasma. New England Journal of Medicine. 1998; 339(24): 1734-8.

97. Chown B. Anaemia from bleeding of the fetus into the mother's circulation. The Lancet. 1954; 263(6824): 1213-5.
98. Payne R, Tripp M. The development and persistence of leukoagglutinins in parous women. Blood. 1962; 19(4): 411-24.
99. Taaning E, Skibsted L. The frequency of platelet alloantibodies in pregnant women and the occurrence and management of neonatal alloimmune thrombocytopenic purpura. Obstetrical & Gynecological Survey. 1990; 45(8): 521-5.
100. Masson E, Vidal C, Deschamps M, Bongain S, Thevenin C, Dupont I, et al. Incidence and risk factors of anti-HLA immunization after pregnancy. Human immunology. 2013; 74(8): 946-51.
101. Morin-Papunen L, Tiilikainen A, Hartikainen-Sorri A. Maternal HLA immunization during pregnancy: presence of anti HLA antibodies in half of multigravidous women. Medical biology. 1984; 62(6): 323-5.
102. Botto M, So AKL, Giles CM, Mason PD, Walport MJ. HLA class I expression on erythrocytes and platelets from patients with systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis and from normal subjects. British journal of haematology. 1990; 75(1): 106-11.
103. Pellegrino M, Ferrone S, Pellegrino AG, Oh S, Reisfeld R. Evaluation of two sources of soluble HL‐A antigens: platelets and serum. European Journal of Immunology. 1974; 4(4): 250-5.
104. Kao K. Plasma and platelet HLA in normal individuals: quantitation by competitive enzyme-linked immunoassay. 1987.
105. Pellegrino MA, Indiveri F, Fagiolo U, Antonello A, Ferrone S. Immunogenicity of serum HLA antigens in allogeneic combinations. Transplantation. 1982; 33(5): 530-3.
106. Eernisse J, Brand A. Prevention of platelet refractoriness due to HLA antibodies by administration of leukocyte-poor blood components. Experimental Hematology. 1981; 9(1): 77-83.
107. Trucco M, De Petris S, Garotta G, Ceppellini R. Quantitative analysis of cell surface HLA structures by means of monoclonal antibodies. Human immunology. 1980; 1(3): 233-43.
108. Group TtRAtPS. Leukocyte reduction and ultraviolet B irradiation of platelets to prevent alloimmunization and refractoriness to platelet transfusions. New England Journal of Medicine. 1997; 337(26): 1861-70.
109. Bruil A, Beugeling T, Feijen J, van Aken WG. The mechanisms of leukocyte removal by filtration. Transfusion medicine reviews. 1995; 9(2): 145-66.
110. Meryman H, Hornblower M. The preparation of red cells depleted of leukocytes: review and evaluation. Transfusion. 1986; 26(1): 101-6.
111. Seftel MD, Growe GH, Petraszko T, Benny WB, Le A, Lee C-Y, et al. Universal prestorage leukoreduction in Canada decreases platelet alloimmunization and refractoriness. Blood. 2004; 103(1): 333-9.
112. Maramica I. Febrile Nonhemolytic Transfusion Reactions. Transfusion Medicine and Hemostasis: Elsevier; 2019. p. 385-8.
113. Aloui C, Prigent A, Sut C, Tariket S, Hamzeh-Cognasse H, Pozzetto B, et al. The signaling role of CD40 ligand in platelet biology and in platelet component transfusion. International journal of molecular sciences. 2014; 15(12): 22342-64.
114. Curtis BR, McFarland JG. Mechanisms of transfusion-related acute lung injury (TRALI): anti-leukocyte antibodies. Critical care medicine. 2006; 34(5): S118-S23.
115. Juffermans N, Vlaar A, Zweers M, Schultz M. The pathogenesis of transfusion-related acute lung injury in critically ill patients. NETHERLANDS JOURNAL OF CRITICAL CARE. 2007; 11(6): 302-5.

116. Harrold IM, George MR. Transfusion-related acute lung injury. Immunologic Concepts in Transfusion Medicine: Elsevier; 2020. p. 97-116.
117. Skeate RC, Eastlund T. Distinguishing between transfusion related acute lung injury and transfusion associated circulatory overload. Current opinion in hematology. 2007; 14(6): 682-7.
118. Bernard GR, Artigas A, Brigham KL, Carlet J, Falke K, Hudson L, et al. The American-European Consensus Conference on ARDS. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. American journal of respiratory and critical care medicine. 1994; 149(3): 818-24.
119. Kleinman S, Caulfield T, Chan P, Davenport R, McFarland J, McPhedran S, et al. Toward an understanding of transfusion‐related acute lung injury: statement of a consensus panel. Transfusion. 2004; 44(12): 1774-89.
120. Sacher RA, Kickler TS, Schiffer CA, Sherman LA, Bracey AW, Shulman IA. Management of patients refractory to platelet transfusion. Archives of pathology & laboratory medicine. 2003; 127(4): 409-14.
121. Kopko PM, Warner P, Kresie L, Pancoska C. Methods for the selection of platelet products for alloimmune‐refractory patients. Transfusion. 2015; 55(2): 235-44.
122. McGann M, Procter J, Honda J, Matsuo K, Stroncek D. Comparison of human platelet antigen (HPA)-1a typing by solid phase red cell adherence to HPA-1 allotypes determined by allele-specific restriction enzyme analysis. Immunohematology. 2000; 16(2): 68-73.
123. Fugger L, Morling N, Ryder LP, Odum N, Svejgaard A. Technical aspects of typing for HLA-DP alleles using allele-specific DNA in vitro amplification and sequence-specific oligonucleotide probes. Detection of single base mismatches. Journal of immunological methods. 1990; 129(2): 175-85.
124. Tanaka S, Taniue A, Nagao N, Ohnoki S, Shibata H, Okubo Y, et al. Simultaneous DNA typing of human platelet antigens 2, 3 and 4 by an allele‐specific PCR method. Vox sanguinis. 1995; 68(4): 225-30.
125. Skogen B, Bellissimo DB, Hessner MJ, Santoso S, Aster RH, Newman PJ, et al. Rapid determination of platelet alloantigen genotypes by polymerase chain reaction using allele-specific primers. Transfusion. 1994; 34(11): 955-60.
126. Metcalfe P, Bleeker PM, von dem Borne AE, Ouwehand WH. Human platelet antigen-2 and -3 genotyping by PCR-SSP. Transfus Med. 1995; 5(4): 285-8.
127. Cavanagh G, Dunn A, Chapman C, Metcalfe P. HPA genotyping by PCR sequence‐specific priming (PCR–SSP): a streamlined method for rapid routine investigations. Transfusion Medicine. 1997; 7(1): 41-5.
128. Schuh AC, Watkins NA, Nguyen Q, Harmer NJ, Lin M, Prosper JY, et al. A tyrosine703serine polymorphism of CD109 defines the Gov platelet alloantigens. Blood, The Journal of the American Society of Hematology. 2002; 99(5): 1692-8.
129. Lo YD. The amplification refractory mutation system. Clinical applications of PCR: Springer; 1998. p. 61-9.
130. Arinsburg SA, Shaz BH, Westhoff C, Cushing MM. Determination of human platelet antigen typing by molecular methods: Importance in diagnosis and early treatment of neonatal alloimmune thrombocytopenia. American journal of hematology. 2012; 87(5): 525-8.
131. Ficko T, Galvani V, Rupreht R, Dovc T, Rožman P. Real‐time PCR genotyping of human platelet alloantigens HPA‐1, HPA‐2, HPA‐3 and HPA‐5 is superior to the standard PCR‐SSP method. Transfusion Medicine. 2004; 14(6): 425-32.

132. Hurd C, Cavanagh G, Schuh A, Ouwehand W, Metcalfe P. Genotyping for platelet‐specific antigens: techniques for the detection of single nucleotide polymorphisms. Vox Sanguinis. 2002; 83(1): 1-12.
133. Edgerly CH, Weimer ET. The past, present, and future of HLA typing in transplantation. HLA Typing: Springer; 2018. p. 1-10.
134. Picascia A, Grimaldi V, Napoli C. From HLA typing to anti-HLA antibody detection and beyond: The road ahead. Transplantation Reviews. 2016; 30(4): 187-94.
135. Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1977; 74(12): 5463-7.
136. McGinn S, Gut IG. DNA sequencing–spanning the generations. New biotechnology. 2013; 30(4): 366-72.
137. MOSALLAYI M, MIRZAEI H, SIMONIAN M, KHEIROLLAHI M. Next-generation sequencing and its applications. 2016.
138. Sabbaghi A, Soleimani M. An Overview of DNA Sequencing Methods (First Generation, Second Generation and Third Generation). Paramedical Sciences and Military Health. 2016; 11(2): 48-60.
139. Matsuhashi M, Tsuno H. Laboratory testing for the diagnosis of immune-mediated thrombocytopenia. Ann Blood. 2018; 4:1-10.
140. Hayashi T, Hirayama F. Advances in alloimmune thrombocytopenia: perspectives on current concepts of human platelet antigens, antibody detection strategies, and genotyping. Blood Transfusion. 2015; 13(3): 380.
141. Porcelijn L, Huiskes E, de Haas M. Progress and development of platelet antibody detection. Transfusion and Apheresis Science. 2019: 102705.
142. Takahashi D, Nakajima F, Tsuno NH. Human leukocyte antigen antibody detection technologies in platelet transfusion refractoriness, with special emphasis on functional test. 2018.
143. Tazzari PL, Ricci F, Tassi C, Bontadini A, Fruet F, Conte R. Alloimmunization against human platelet antigen 2 (HPA2) in a series of multi-transfused beta-thalassemia patients. Haematologica. 1998; 83(8): 765-6.
144. Tazzari P, Bontadini A, Zamagni C, Ricci F, Fruet F, Iannelli S, et al. Febrile nonhaemolytic transfusion reaction caused by antibodies against human platelet antigen 5a. Transfusion Medicine. 2005; 15(5): 443-4.
145. Younesi MR, Aligoudarzi SL, Bigdeli R, Lashgari M, Mazaheri H, Asgary V. Alloimmunization against platelets, granulocytes and erythrocytes in multi-transfused patients in Iranian population. Transfusion and Apheresis Science. 2016; 55(2): 205-11.
146. SHAIGAN M, DERAKHTI GM, AGHAEIPOUR M, MAGHSOUDLOU M, TABATABAEIAN A, RAJAEI S, et al. Flowcytometric evaluation of antibodies against histocompatibility antigens and platelet-specific antigens in patients with hematological disorders following the transfusion of platelets concentrates. 2005.
147. Madani T, Samiee S, Attaei Z, Kavari M, Babaei GR, Mostakhdemin M, et al. Platelet antigens frequency in blood donors: comparison of molecular detection with ELISA method (for HPA-1a). Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ. 2007; 4(3): 165-74.
148. Mostakhdemin Hosseini M, Samiee S, Shaiegan M, Mohammadi S, Jalaiekhoo H, Tabatabiepanah P, et al. Evaluation of platelet antigens and antibodies in patients with platelet refractoriness. Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ. 2019; 16(2): 91-102.

149. Obi EI, Pughikumo CO, Oko-Jaja RI. Red blood cell alloimmunization in multi-transfused patients with chronic kidney disease in Port Harcourt, South-South Nigeria. African Health Sciences. 2018; 18(4): 979-87.
150. Meyer O, Hildebrandt M, Schulz B, Blasczyk R, Salama A. Simultaneous genotyping of human platelet antigens (HPA) 1 through 6 using new sequence‐specific primers for HPA‐5. Transfusion. 1999; 39(11-12): 1256-8.
151. Freedman J, Garvey M, Hornstein A, De Friedberg ZS, Blanchette V. Random donor platelet crossmatching: comparison of four platelet antibody detection methods. American journal of hematology. 1988; 28(1): 1-7.
152. Sintnicolaas K, de Vries W, van der Linden R, Gratama JW, Bolhuis RL. Simultaneous flow cytometric detection of antibodies against platelets, granulocytes and lymphocytes. Journal of immunological methods. 1991; 142(2): 215-22.
153. Kazemi MH, Malakootikhah F, Momeni-Varposhti Z, Falak R, Delbandi A-A, Tajik N. Human platelet antigen 1-6, 9 and 15 in the Iranian population: An anthropological genetic analysis. Scientific Reports. 2020; 10(1): 1-10.
154. Miri M, Tabrizi Namini M, Hadipour Dehshal M, Sadeghian Varnosfaderani F, Ahmadvand A, Yousefi Darestani S, et al. Thalassemia in Iran in last twenty years: the carrier rates and the births trend. مجله ی خون و سرطان ایران. ۲۰۱۳;۶(۱):۱۱-۷.
155. Pourfathollah AA, Hadipour Dehshal M. Thalassaemia in Iran: Thalassaemia prevention and blood adequacy for thalassaemia treatment. ISBT Science Series. 2019; 14(1): 114-8.
156. Banchereau J, Pascual V. Type I interferon in systemic lupus erythematosus and other autoimmune diseases. Immunity. 2006; 25(3): 383-92.
157. Shaiegan M, Ghasemi A, Zadsar M, Ahmadi J, Samiee S, Madani T. Human platelet antigens polymorphisms: Association to primary immune thrombocytopenia in the Iranian patients. Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology. 2021; 11(1): 41-50.
158. Ebrahinzadeh E, Alaei M, Samiee S, Shaiegan M. Platelet antigens and antibodies in multitransfused patients. Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ. 2020; 17(4): 294-307.
159. Azizi SG, Samiee S, Shaiegan M, Zadsar M. Genotyping of Human Platelet Antigen-1 to-5 and-15 by Polymerase Chain Reaction with Sequence-specific Primers (PCR-SSP) and Real-time PCR in Azeri Blood Donors. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology. 2021: 1-14.
160. Kulkarni B, Mohanty D, Ghosh K. Frequency distribution of human platelet antigens in the Indian population. Transfusion medicine. 2005; 15(2): 119-24.
161. Bhatti F, Uddin M, Ahmed A, Bugert P. Human platelet antigen polymorphisms (HPA‐1, ‐2, ‐3, ‐4, ‐5 and ‐15) in major ethnic groups of Pakistan. Transfusion medicine. 2010; 20(2): 78-87.
162. Hauck‐Dlimi B, Hammon K, Eckstein R, Ott S, Zimmermann R, Dengler T, et al. Human platelet antigen genotypes in Turkish and Caucasian blood donors in Germany. Tissue antigens. 2012; 80(3): 214-8.
163. Ferrer G, Muniz‐Diaz E, Aluja M, Arilla M, Martinez C, Nogues R, et al. Analysis of human platelet antigen systems in a Moroccan Berber population. Transfusion medicine. 2002; 12(1): 49-54.
164. Al‐Subaie AM, Al‐Absi IK, Al‐Ola K, Saidi S, Fawaz NA, Almawi WY. Gene frequencies of human platelet alloantigens in Bahraini Arabs. American journal of hematology. 2007; 82(3): 242-4.

165. Halle L, Bigot A, Mulen‐Imandy G, M'bayo K, Jaeger G, Anani L, et al. HPA polymorphism in sub‐Saharan African populations: Beninese, Cameroonians, Congolese, and Pygmies. Tissue antigens. 2005; 65(3): 295-8.
166. Kupatawintu P, Nathalang O, O-Charoen R, Patmasiriwat P. Gene frequencies of the HPA-1 to 6 and Gov human platelet antigens in Thai blood donors. Immunohematology. 2005; 21(1): 5-9.
167. Armawai MI, Hassan A, Wihadmadyatami H, Santoso S. Platelet reactive alloantibodies responsible for immune thrombocytopenia in Malay population. Medical Journal of Indonesia. 2014; 23(3): 158-62.
168. Tan J-Y, Lian L-H, Nadarajan VS. Genetic polymorphisms of human platelet antigens-1 to-6, and-15 in the Malaysian population. Blood Transfusion. 2012; 10(3): 368.
169. Al‐Ouda S, Al‐Banyan A, Abdel Gader A, Bayoumy N, Al‐Gahtani F. Gene frequency of human platelet alloantigens‐1 to‐6 and‐15 in Saudi blood donors. Transfusion Medicine. 2016; 26(3): 220-4.
170. Fujiwara K, Isa K, Oka T, Maekawajiri S, Yamane A, Akaza T, et al. Large‐scale DNA typing for human platelet alloantigens by PCR‐PHFA (preferential homoduplex formation assay). British journal of haematology. 1996; 95(1): 198-203.
171. Pai S-C, Burnouf T, Chen J-W, Lin L-I. Human platelet antigen alleles in 998 Taiwanese blood donors determined by sequence-specific primer polymerase chain reaction. BioMed research international. 2013; 2013.
172. Feng M, Liu D, Shen W, Wang J, Guo Z, Zhang X, et al. Establishment of an HPA‐1‐to‐16‐typed platelet donor registry in China. Transfusion medicine. 2006; 16(5): 369-74.
173. Randen I, Sørensen K, Killie MK, Kjeldsen‐Kragh J. Rapid and reliable genotyping of human platelet antigen (HPA)‐1,‐2,‐3,‐4, and‐5 a/b and Gov a/b by melting curve analysis. Transfusion. 2003; 43(4): 445-50.
174. Conti F, Bertrand G, Dezan M, Costa T, Aravechia M, Mota M, et al. Molecular HPA genotyping by microarray in B razilian blood donors. Transfusion. 2014; 54(2): 405-11.
175. De La Vega Elena C, Nogués N, Fernandez Montoya A, Chialina S, Blanzaco P, Theiller E, et al. Human platelet‐specific antigens frequencies in the Argentinean population. Transfusion medicine. 2008; 18(2): 83-90.
176. Seo D, Park S, Kim D, Furihata K, Ueno I, Han K. Gene frequencies of eight human platelet-specific antigens in Koreans. Transfusion Medicine (Oxford, England). 1998; 8(2): 129-32.
177. Dharma R, Ritchie N, Rahayu S, Putricahya E, Santoso S. Human platelet‐specific antigen frequencies in Indonesian population. Transfusion Medicine. 2013; 23(4): 250-3.
178. Halle L, Bach K H, Martageix C, Bianchi F, Lê T Kim T, Morel‐Kopp M, et al. Eleven human platelet systems studied in the Vietnamese and Ma'ohis Polynesian populations. Tissue antigens. 2004; 63(1): 34-40.
179. Kekomäki S, Partanen J, Kekomäki R. Platelet alloantigens HPA‐1,‐2,‐3,‐5 and‐6b in Finns. Transfusion medicine. 1995; 5(3): 193-8.
180. Rozˇman P, Drabbels J, Schipper R, Doxiadis I, Stein S, Claas F. Genotyping for human platelet‐specific antigens HPA‐1,‐2,‐3,‐4 and‐5 in the Slovenian population reveals a slightly increased frequency of HPA‐1b and HPA‐2b as

compared to other European populations. European journal of immunogenetics. 1999; 26(4): 265-9.
181. Korinkova P, Suttnar J, Vytiskova J, Stehlikova M. Fetomaternal alloimmune thrombocytopenia--possibilities of diagnosis and exchange transfusion. Ceska gynekologie. 1999; 64(1): 28-31.
182. Bennett J, Palmer L, Musk A, Erber W. Gene frequencies of human platelet antigens 1–5 in indigenous Australians in Western Australia. Transfusion medicine. 2002; 12(3): 199-203.
183. Kim H, Jin Y, Kickler T, Blakemore K, Kwon O, Bray P. Gene frequencies of the five major human platelet antigens in African American, white, and Korean populations. Transfusion. 1995; 35(10): 863-7.
184. Husebekk A, El Ekiaby M, Gorgy G, Killie M, Uhlin-Hansen C, Salma W, et al. Foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia in Egypt; human platelet antigen genotype frequencies and antibody detection and follow-up in pregnancies. Transfusion and Apheresis Science. 2012; 47(3): 277-82.
185. Dutcher JP, Schiffer CA, Aisner J, Wiernik PH. Long-term follow-up of patients with leukemia receiving platelet transfusions: Identification of a large group of patients who do not become alloimmunized. Blood. 1981; 58(5): 1007-11.
186. Metcalfe P. ES07. 01 Platelet antigens and antibody detection. Vox sanguinis. 2004; 87: 82-6.
187. Fung YL, Minchinton R. The fundamentals of neutrophil antigen and antibody investigations. ISBT Science Series. 2011; 6(2): 381-6.
188. Zhou X-Y, Zhu F-M, Li J-P, Mao W, Zhang D-M, Liu M-L, et al. High-resolution analyses of human leukocyte antigens allele and haplotype frequencies based on 169,995 volunteers from the China Bone Marrow Donor Registry Program. PloS one. 2015; 10(9): e0139485.
189. Appanna R, Ponnampalavanar S, Lum Chai See L, Sekaran SD. Susceptible and protective HLA class 1 alleles against dengue fever and dengue hemorrhagic fever patients in a Malaysian population. PloS one. 2010; 5(9): e13029.
190. Dogan S, Celebi Z, Akturk S, Kutlay S, Tuzuner A, Keven K, et al., editors. Prevalence and risk factors of BK viremia in patients with kidney transplantation: a single-center experience from Turkey. Transplantation proceedings; 2017: Elsevier.
191. Debebe BJ, Boelen L, Lee JC, Thio CL, Astemborski J, Kirk G, et al. Identifying the immune interactions underlying HLA class I disease associations. Elife. 2020; 9: e54558.
192. Nakamura J, Meguro A, Ishii G, Mihara T, Takeuchi M, Mizuki Y, et al. The association analysis between HLA-A* 26 and Behçet's disease. Scientific reports. 2019; 9(1): 1-8.
193. Abedini F, Rahmanian N, Heidari Z, Feizi A, Sherkat R, Rezaei M. Diversity of HLA class I and class II alleles in Iran populations: Systematic review and Meta-Analaysis. Transplant Immunology. 2021; 69: 101472.
194. Imoto S, Kawamura K, Tokumine Y, Araki N, Akita S, Nishimura C, et al. Acute non‐hemolytic transfusion reactions and HLA class I antibody: advantages of solid phase assay compared with conventional complement‐dependent assay. Transfusion Medicine. 2010; 20(2): 95-103.
195. Duquesnoy RJ. HLA epitope based matching for transplantation. Elsevier; 2014. p. 1-6.

196. Muro M, González-Soriano MJ, Salgado G, López R, Boix F, López M, et al. Specific “intra-allele” and “intra–broad antigen” human leukocyte antigen alloantibodies in kidney graft transplantation. Human Immunology. 2010; 71(9): 857-60.
197. Ahmed AM, Hasan NS, Ragab SH, Habib SA, Emara NA, Aly AA. Red cell alloimmunization and autoantibodies in Egyptian transfusion-dependent thalassaemia patients. Archives of Medical Science. 2010; 6(4): 592-8.
198. Sood R, Makroo R, Riana V, Rosamma N. Detection of alloimmunization to ensure safer transfusion practice. Asian journal of transfusion science. 2013; 7(2): 135.
199. Romphruk AV, Simtong P, Butryojantho C, Pimphumee R, Junta N, Srichai S, et al. The prevalence, alloimmunization risk factors, antigenic exposure, and evaluation of antigen‐matched red blood cells for thalassemia transfusions: a 10‐year experience at a tertiary care hospital. Transfusion. 2019; 59(1): 177-84.
200. Murao M, Viana M. Risk factors for alloimmunization by patients with sickle cell disease. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2005; 38: 675-82.
201. Amin M, Gholamhossein T, Majid N, Marziyeh H, Narges S, Akbar D. Prevalence of alloimmunization against RBC antigens in thalassemia major patients in South East of Iran. J Blood Disorders Transf. 2013; 4(147): 2.
202. Spanos T, Karageorga M, Ladis V, Peristeri J, Hatziliami A, Kattamis C. Red cell alloantibodies in patients with thalassemia. Vox sanguinis. 1990; 58(1): 50-5.
203. Di Sabatino A, Carsetti R, Corazza GR. Post-splenectomy and hyposplenic states. The Lancet. 2011; 378(9785): 86-97.
204. Darzi AA, Kamali S, Khakzad M. Influence of splenectomy on immunoglobulins and complement components in major thalassemia. Caspian journal of internal medicine. 2015; 6(1): 30.
205. Gharagozloo M, Karimi M, Amirghofran Z. Double-faced cell-mediated immunity in β-thalassemia major: stimulated phenotype versus suppressed activity. Annals of hematology. 2009; 88(1): 21-7.
206. Duquesnoy R. The antibody response to an HLA mismatch: a model for nonself–self discrimination in relation to HLA epitope immunogenicity. International journal of immunogenetics. 2012; 39(1): 1-9.
207. Stern M, Ruggeri L, Capanni M, Mancusi A, Velardi A. Human leukocyte antigens A23, A24, and A32 but not A25 are ligands for KIR3DL1. Blood, The Journal of the American Society of Hematology. 2008; 112(3): 708-10.
208. Lutz CT. HLA bw4 and bw6 epitopes recognized by antibodies and Natural Killer cells. Current opinion in organ transplantation. 2014; 19(4): 436.
209. Rodey GE, Neylan JF, Whelchel JD, Revels KW, Bray RA. Epitope specificity of HLA class I alloantibodies I. Frequency analysis of antibodies to private versus public specificities in potential transplant recipients. Human immunology. 1994; 39(4): 272-80.
210. Brown C, Navarrete C. Clinical relevance of the HLA system in blood transfusion. Vox sanguinis. 2011; 101(2): 93-105.
211. Kirkley S, Cowles J, Pellegrini V, Harris C, Boyd A, Blumberg N. Blood transfusion and total joint replacement surgery: T helper 2 (TH2) cytokine secretion and clinical outcome. Transfusion medicine (Oxford, England). 1998; 8(3): 195-204.
212. Blumberg N, Heal JM, Gettings KF. WBC reduction of RBC transfusions is associated with a decreased incidence of RBC alloimmunization. Transfusion. 2003; 43(7): 945-52.
213. Tangvarasittichai S. Impact of alloimmunization on transfusion-dependent patients. Annals of Advances in Chemistry. 2017; 1: 70-82.

214. Dendrou CA, Petersen J, Rossjohn J, Fugger L. HLA variation and disease. Nature Reviews Immunology. 2018; 18(5): 325-39.
215. Boardman DA, Jacob J, Smyth LA, Lombardi G, Lechler RI. What is direct allorecognition? Current transplantation reports. 2016; 3(4): 275-83.
216. Kiefel V. Reactions induced by platelet transfusions. Transfusion medicine and hemotherapy. 2008; 35(5): 354-8.
217. Cohen R, Escorcia A, Tasmin F, Lima A, Lin Y, Lieberman L, et al. Feeling the burn: the significant burden of febrile nonhemolytic transfusion reactions. Transfusion. 2017; 57(7): 1674-83.
218. Bianchi M, Vaglio S, Pupella S, Marano G, Facco G, Liumbruno GM, et al. Leucoreduction of blood components: an effective way to increase blood safety? Blood Transfusion. 2016; 14(3): 214.
219. Soni S. Gene therapies for transfusion dependent β - thalassemia: current status and critical criteria for success. American Journal of Hematology. 2020;95(9):1099-112.
220. Karponi G, Zogas N. Gene therapy for beta-thalassemia: updated perspectives. The application of clinical genetics. 2019; 12: 167.

پیوست:

فرم رضایت آگاهانه پژوهش

مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

رضایت نامه شرکت در طرح

بررسی ارتباط آنتی بادی ها و آنتی ژن های پلاکتی و سازگاری یافتی کلاس یک یا عارضه واکنش های تب زای غیرهمولیتیک پس از تزریق در بیماران تزریق خون مکرر

آقای/ خانم محترم

بدین وسیله از شما جهت شرکت در پژوهش فوق‌الذکر دعوت به عمل می‌آید. اطلاعات مربوط به این پژوهش در این برگه خدمتتان ارائه شده است و شما برای شرکت یا عدم شرکت در این پژوهش آزاد هستید.

شما مجبور به تصمیم گیری فوری نیستید و برای تصمیم گیری در این باره می‌توانید سوالات خود را از تیم پژوهشی بپرسید و با هر فردی که مایل باشید مشورت نمایید. قبل از امضای این رضایت نامه مطمئن شوید که متوجه تمامی اطلاعات این فرم شده‌اید و به تمام سوالات شما پاسخ داده شده است.

مریم سادات داداشی

۱.من می‌دانم که اهداف این پژوهش عبارتند از:

در این طرح ما به بررسی ارتباط حضور آنتی ژن ها و آنتی بادی های پلاکتی/ لکوسیتی با واکنش های تب زای غیر خونریزی دهنده در بیمارانی که به طور مداوم تزریق خون انجام می دهند، می پردازیم. واکنش تب زای غیر خونریزی دهنده یکی از عوارض شایع انتقال خون می باشد که می تواند برای بیمار رنج آور باشد. از عوامل دخیل در این عارضه می توان به آنتی بادی علیه آنتی ژن های پلاکت های گیرنده و هم چنین آنتی بادی علیه آنتی ژن های لکوسیتی اشاره کرد که این آنتی بادی ها در تزریقات گذشته شکل یافته و باعث عارضه مجدد می شوند که به تبع آن باعث عدم تزریق خون در مرحله اول و امکان بروز سایر عوارض انتقال خون در تزریقات بعدی می گردد. در طرح مذکور، با بررسی آنتی ژن ها و آنتی بادی های پلاکتی/ لکوسیتی، به استعداد ابتلا بیمار به واکنش تب زای غیر همولیتیک خواهیم پرداخت.

۲.من می‌دانم که شرکت من در این پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در این پژوهش نیستم.

به من اطمینان داده شد که اگر حاضر به شرکت در این پژوهش نباشم، فرایند اهدای خون و رابطه من با مرکز انتقال خون دچار مشکل نخواهد شد.

۱

۳. من می‌دانم که حتی پس از موافقت با شرکت در پژوهش می‌توانم هر وقت که بخواهم، پس از اطلاع به مجری، از پژوهش خارج شوم و خروج من از پژوهش باعث محرومیت از اهدای خون برای من نخواهد بود.

۴. نحوه‌ی همکاری اینجانب در این پژوهش به این‌صورت است:
از بیماران تزریق خون مکرر که دچار عارضه واکنش تب زای غیر همولیتیک شده اند، نمونه بیولوژیک (خون) دریافت می شود.

۵. منافع احتمالی شرکت اینجانب در این مطالعه به این شرح است
از نتایج این مطالعه می توان جهت بررسی استعداد ابتلا به عارضه تب زای غیر همولیتیک استفاده کرد و هم چنین می توان از بروز سایر عوارض مرتبط با انتقال خون جلوگیری کرد.

۶ آسیب‌ها و عوارض احتمالی شرکت در این مطالعه به این شرح است:
هیچ خطری شرکت کنندگان در این پژوهش را تهدید نمی کند و تنها از نمونه های گرفته شده از افراد برای انجام این پژوهش استفاده می شود

۷. من می‌دانم که دست اندر کاران این پژوهش، کلیه اطلاعات مربوط به من را نزد خود به صورت محرمانه نگه‌داشته و فقط اجازه دارند فقط نتایج کلی و گروهی این پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات اینجانب منتشر کنند.

۸. می‌دانم که کمیته اخلاق در پژوهش یا هدف نظارت بر رعایت حقوق اینجانب می‌توانند به اطلاعات من دسترسی داشته باشد.

۹. من می‌دانم که هیچ‌یک از هزینه‌های انجام مداخلات پژوهشی به شرح ذیل بر عهده من نخواهد بود.

۱۰. خانم مریم سادات داداشی جهت پاسخگویی به اینجانب معرفی شد و به من گفته شد تا هر وقت مشکلی یا سوالی در رابطه با شرکت در پژوهش مذکور پیش آمد با ایشان در میان بگذارم و راهنمایی بخواهم.

آدرس و شماره تلفن همراه ایشان به شرح ذیل به من ارائه شد:

آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل ا... نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد ، سازمان انتقال خون ایران

تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۰۵۱۹۲

من می‌دانم که اگر در حین و بعد از انجام پژوهش هر مشکلی اعم از جسمی و روحی به علت شرکت در این پژوهش برای من پیش آمد درمان عوارض، و هزینه‌های آن و غرامت مربوطه بر عهده مجری خواهد بود.

من می‌دانم اگر اشکال یا اعتراضی نسبت به دست اندرکاران یا روند پژوهش دارم می‌توانم با کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون به آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل ا... نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد – دفتر پژوهش مراجعه و مشکل خود را به صورت شفاهی یا کتبی مطرح نمایم.

این فرم اطلاعات و رضایت آگاهانه در دو نسخه تنظیم شده و پس از امضا یک نسخه در اختیار من و نسخه دیگر در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.

اینجانب موارد فوق‌الذکر را خواندم و فهمیدم و بر اساس آن رضایت آگاهانه خود را برای شرکت در این پژوهش اعلام می‌کنم.

امضای شرکت کننده

پرسشنامه:

بسمه تعالی

پرسشنامه پیش رو مربوط به پایان نامه دکترا رشته خون شناسی و علوم انتقال خون، با عنوان بررسی ارتباط ایمونیزاسیون و ژنوتایپ مولکولی آنتی ژن ها و آنتی بادی های پلاکتی و سازگاری یافتی کلاس یک یا عارضه واکنش های تب زای غیرهمولیتیک پس از تزریق در بیماران تزریق خون مکرر می باشد.

مشخصات بیمار:

- جنسیت:
- تاریخ تولد:
- تشخیص بیماری/ ژنوتیپ بیماری:
- ABO,Rh بیمار:
- سن شروع تزریق:
- تعداد ترانسفیوژن در سال:
- محل سکونت:
- مرکز درمانی:
- سابقه تزریق فرآورده پلاکت:

مشخصات و شرایط فرآورده تزریقی:

- نوع فرآورده: ☐ گلبول قرمز فیلتر شده ☐ سایر
- شماره اهدا:
- ABO,Rh کیسه تزریق شده:
- شماره کیسه تزریق شده:
- تاریخ کیسه تزریق شده:
- فاصله زمانی تزریق با بروز عارضه تب بر حسب دقیقه:

علایم و نشانه های یالینی:

	قبل از تزریق	بعد از تزریق
درجه حرارت		
تعداد تنفس		
فشار خون		
تعداد تنفس		

- ☐ لرز
- ☐ تاکیکاردی (ضربان بیش از ۱۰۰ بار در دقیقه)
- ☐ کاهش فشار خون (کاهش بیش از ۳۰ میلی متر جیوه)
- ☐ تنگی نفس (تنفس بیش از ۲۸ بار در دقیقه)
- ☐ تهوع و استفراغ
- ☐ درد پشت کمر
- ☐ درد قفسه صدری
- ☐ خونریزی از محل تزریق IV
- ☐ علایم هایپوکسمی (PaO2/FiO2 کم تر از ۳۰۰ میلی متر جیوه یا اشباع اکسیژن کمتر از ۹۰ در صد)

طحال برداری:

ایتلا به هپاتیت C:

ایتلا به سایر بیماری های ویروسی:

ایتلا به بیماری های عفونی:

مشکلات قلبی-عروقی:

ایتلا به **Iron overload**:

دریافت شلاتور/ نوع شلاتور:

سایر بیماری ها:

داروی مصرفی همزمان:

تشخیص نوع عارضه:

سابقه بروز سایر عوارض تزریق خون:

Abstract

Background: Due to regular blood transfusions, β-thalassemia patients are susceptible to transfusion-related adverse reactions. FNHTR is the most common complication, which can be caused by alloimmunization against HPAs or HLA-I in PRBCs product. Here, the association between the frequency distribution of HPAs polymorphisms and the development of antibodies against platelet antigens, as well as the frequency of the HLA antigen system and the development of antibodies against leukocyte antigens with the development of FNHTR in thalassemia patients was investigated.

Study Design and Methods: In the present case-control study, a total of 60 major β-thalassemia patients with FNHTR (case) and 20 major β-thalassemia patients without transfusion adverse reactions were enrolled into the study. All were examined for HPAs -1 to -5 and -15, as well as HLA-A, B by PCR-SSP method. Also, patients' sera were evaluated for the presence of anti-platelet and anti-leukocyte antibodies by PIFT and LIFT methods, respectively. Finally, in 5 patients with positive LIFT, the HLA-A, B system was investigated by SBT method. Comparisons between two groups were performed by Pearson's $\chi 2$ test.

Results: The genotype frequencies of HPA-1 to -5 and -15 in both groups have not shown any significant difference (P=0.674), the total frequency of HPA-1 to -5 and -15 alleles were as follows, respectively: 0.93/0.06, 0.91/0.09, 0.63/0.37, 1.00/0.00, 0.87/0.13, and 0.54/0.46. Antibodies against platelet antigens were not detected in any subjects, neither FNHTR patients nor control group. Investigation of the HLA system showed that the highest frequencies of HLA-A and HLA-B loci in the control and FNHTR groups were A*24 and A*2 (27.5% and 22.5%), and B*35 (22.5% and 17.5%), respectively. Also a significant predominance was noted for two HLA alleles, HLA-A*24 (P=0.029) and B*55 (P=0.034) which have higher prevalence in control group.

Conclusion: In this study, no association was found between the allelic frequency of platelet antigens and the presence of anti-platelet antibodies with the incidence of FNHTR in in Iranian beta thalassemia patients. The results indicated that HLA-A*24 and HLA-B*55 might play protective role on inducing FNHTR in β-thalassemia patients. Further studies which investigate the allele level of HLA-I alongside with specific reactivity of HLA-I antibodies, as well as other possible factors of fever induction such as granulocyte antigens and and antibodies in larger populations might reveal more deep data about these phenomena.

Keywords: Human Platelet Antigens (HPAs), Human Leukocyte Antigens (HLAs), febrile non-hemolytic transfusion reactions, Platelet Immunofluorescence Test, Lymphocyte Immunofluorescence Test



High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of
PhD in Laborataory Hematology and Blood Transfusion Sciences
with the Concentration of Transfusion Sciences

Title of thesis

Evaluation of the association between Human Platelet/Leukocyte type-1 Antigens & antibodies with febrile non-hemolytic transfusion reactions in multi-transfused patients

By:
Maryam Sadat Dadashi

Supervisors:
Dr. Maryam Zadsar
Dr. Mohammadreza Ostadali

Advisors:
Dr. Azita Azarkeivan
Dr. Saeed Mohammadi
Mr. Shahram Samiee

November 2022
Thesis No. 54